ÖN SÖZ PREFACE



İnme uzun yıllar hem hastalar hem hekimler için tedavisi mümkün olmayan umutsuz bir durum olarak ele alınmıştır. Ancak 1990'lı yılların ortalarından itibaren pıhtı çözücü ilaçların ortaya çıkmasının ardından geçen yıllar içinde, intravenöz ve intraarterial verilen pıhtı çözücüler ve son birkaç yılda geri çekilen stentler ve aspirasyon teknikleri/cihazları yardımı ile pıhtının beyinden çıkartılması ile hastaların bir kısmının ertesi gün ayağa kalktığı görülmüştür. Bu gelişmeler iskemik inmeli hastalar ve bu alanda çalışan hekimlerde büyük heyecan uyandırmaktadır. İnme tanısının erken konması ve ilgili merkeze erken ulaştırılması günümüzde çok önemli bir mevzu olup, kaybedilen her zaman dilimi hastanın aleyhine işlemektedir. İnme hastalarının tanınmasından ilgili merkeze ulaştırılması aşamalarında sadece nörologlara değil, alanda çalışan diğer hekimlere ve sağlık görevlilerine de büyük sorumluluk düşmektedir. Beyin damar tıkanıklıkları ve beyin kanamalarının işleneceği bu çalışma, alanda çalışan kıymetli akademisyen bilim adamları tarafından ele alınmıştır. Günümüzde inme gibi önemli bir konunun ilgili taraflara ulaştırılmasında aracılık eden Türkiye Klinikleri'ne ve bölümlerin yazılmasında emeğini esirgemeyen hocalarımıza katkılarından dolayı teşekkür eder, çalışmanın hedefine ulaşmasını arzu ederim.

Çalışma; İnme I ve II olarak basılacaktır.

Prof. Dr. Mustafa GÖKÇE

Editör

Birincil Beyin Kanamaları

Primary Intraserebral Hemorrhage

Ahmet Suat TOPAKTAŞ[a]

[a]Nöroloji AD,
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Sivas

Geliş Tarihi/*Received:* 02.03.2018
Kabul Tarihi/*Accepted:* 12.06.2018

Yazışma Adresi/*Correspondence:*
Ahmet Suat TOPAKTAŞ
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Nöroloji AD,
Sivas, TÜRKİYE
suattopaktas@gmail.com

ÖZET Birincil beyin kanaması konjenital veya akkiz beyin lezyonları, travma ya da cerrahi bir girişim olmaksızın beyin dokusu içerisine kan girmesidir. Öldürücü ve sakat bırakıcı bir nörolojik hastalıktır. Korunma ve tedavisindeki gelişmelere rağmen önemli bir sağlık problemi olmaya devam etmektedir. Bu yazıda bu hastalık son gelişmelerin ışığında tüm yönleriyle ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: İntrakraniyal hemoraji; intraserebral hemoraji

ABSTRACT Primary intracerebral hemorrhage is bleeding directly into the brain paranchyma not related to congenital or acquired lesions, and travma or surgical intervention. It is a common neurologic disease with high mortality and morbidity. Despite improvements in primary prevention and treatment over last years primary intracerebral hemorrhage is still a major health problem. The subject is reviewed with regard to recent developments.

Keywords: İntracranial hemorrhage; intracerebral hemorrhage

İntrakraniyal kanamalar beyin kanaması, subaraknoid kanama, subdural kanama ve epidural kanama olarak dört gruba ayrılır. Beyin kanaması travma ya da cerrahi girişim olmaksızın kanın beyin dokusu içerisine girmesidir. Spontan beyin kanaması olarak da isimlendirilebilir. Beyin kanamaları genel olarak birincil ve ikincil kanamalar olarak sınıflandırılabilir. İkincil kanamalar konjenital ya da akkiz lezyonlar ile ilgilidir (Tablo 1). Bu yazıda birincil beyin kanamaları tüm yönleriyle ele alınmaya çalışılacaktır.

EPİDEMİYOLOJİ

Beyin kanaması sık rastlanan, mortalitesi yüksek bir hastalıktır. Beyin kanamasının Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yıllık insidansı 100.000'de 12-15 olarak hesaplanmıştır.[1] Ülkemizde intraserebral kanama inmelerin %29'unu oluşturmaktadır.[2]

Beyin kanaması riski yaşla artar. 35 yaş üzerinde her 10 yılda bir 2 misli artar; ortalama görülme yaşı 61'dir.[1] 65 yaş altı erkeklerde daha fazla görülür. 65 yaş üzerinde cinsiyet farkı kalkar.[1]

Siyah ırkta, İspanyol ve Japon toplumlarında daha fazla görülür. Bu farkın nedeni belli değildir. Eğitim düzeyi, hipertansiyon kontrolundaki yetersizlik, sağlık hizmetine ulaşımın yetersizliği ile ilgili olabileceği düşünülebilir.[1] Japon toplu-

KAYNAK GÖSTERMEK İÇİN:
Topaktaş AS. Birincil Beyin Kanamaları. Gökçe M, editör. İnme - II. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2018. p.1-10.

TABLO 1: Spontan beyin kanamalarının nedenleri.[1]

Birincil	İkincil
Hipertansiyon	Vasküler malformasyonlar
Serebral amiloid anjiopati	Arteriovenöz malformasyonlar
Antikoagülan/fibrinolitik kullanımı	Dural arteriovenöz fistüller
Antiplatelet kullanımı	Kavernöz malformasyonlar
İlaç bağımlılığı/ilaç kötüye kullanımı	Anevrizmalar
Amfetaminler	Sakküler
Kokain	Mikotik
Fenilpropanolamin	Fuziform
Diğer yasadışı ilaçlar	Tümörler
Diğer kanama diyatezleri	Primer
	Metastatik
	Serebral enfarktın hemorajik transformasyonu
	Kanamalı venöz enfarkt (Serebral venöz tromboza sekonder)
	Moyamoya hastalığı

mundaki artış alkol tüketiminin fazlalığı ve düşük kolesterol düzeyi ile ilgili olabilir.[1]

Ölümcül bir hastalıktır ve inmenin en az tedavi edilebilen şeklidir. Olguların %30-50'si ilk bir ay içerisinde; bunların yarısı ilk iki gün içerisinde kaybedilir.[3] Olguların %40-50'si ilk 3 ay üçerisinde; %60'ı ilk bir yıl içerisinde ölür.[3,4] Olguların %25'inde tekrar kanama olur. İkinci kanama öldürücüdür; olguların %70'i kaybedilir.[5]

Altıncı ay sonunda tüm intraserebral kanamalı olguların yalnızca beşte biri yaşamını bağımsız sürdürebilir durumdadır.[3] Ülkemizde ilk iki haftadaki ölüm oranı yaklaşık %16 olarak bulunmuştur.[2] Posterior fossa ve lober kanamalarda mortalite yüksek, talamik kanamalarda düşüktür. Warfarin kullanımına bağlı kanamalarda ilk üç ay içinde ölüm oranı iki misli fazladır.[5]

KLİNİK SEMPTOM VE BULGULAR[6]

Beyin kanamalarında ani başlayan ve saatler içerisinde kötüleşen baş ağrısı, bulantı kusma, bilinç bozukluğu olur. Olguların pek çoğunda (%90) kan basıncı yüksektir.

Beyin kanamaları görülme sıklığına göre putamen ve globus pallidus (%40), lober (%22), talamik (%15), serebellum (%8), pons(%8) ve kaudat nükleus (%7) düzeyinde oluşur.[2] Putamen, globus pallidus ve kaudat nükleus kanamalarına bazal ganglion kanaması denir. Nörolojik bulgular kanamanın lokalizasyonuna bağlıdır. Supratentoryal kanamalarda kontrlateral hemipleji, kontrlateral hemisensoriyel kayıp, afazi, ihmal, bakış anormallikleri, hemianopsi gibi bulgular olur. İnfratentoriyel kanamalarda ise beyinsapı zedelenmesine ait bulgular, ataksi, nistagmus ve diğer serebellar bulgular bulunur. Konjuge bakış deviyasyonu sıklıkla supratentoriyel intraserebral kanamalarda görülür. Gözlerin sürekli deviye kalması kötü prognostik işarettir.[7]

Tüm beyin kanaması olgularının %10'unda epileptik nöbetler görülür ve bunların yarısı lober kanamalarda olur.[8,9] Nöbetler genellikle olayın başlangıcında olur. Konvülzyonlar saf elektrofizyolojik olabilir ve bu durum genelikle kanamanın genişlemesiyle birliktedir. Periyodik deşarjlar varsa kortikal intraserebral kanama söz konusu olabilir ve bu durum kötü prognoza işaret eder.[9]

Kan ventrikül içerisine geçerse hidrosefali oluşabilir. Bazan kan subaraknoid boşluğa geçer. Büyük bir hematom talamus ve beyin sapına bası yapar ve herniasyon ve ölüme neden olabilir. Bu hastalarda bilinç bozulur ve bilateral ekstansör yanıtlar, pupilla anormallikleri, Cheyne -Stokes solunumu görülür.

BAZAL GANGLİON KANAMALARI

Birincil beyin kanamalarının en sık rastlanan şeklidir. Bazal ganglionlar putamen, globus pallidus ve kaudat nükleusu kapsar. Bu yapılar farklı damarlarca beslenir. Bu nedenle striatokapsüler kanamalar tutulan artere göre bölümlenebilir. En sık rastlanan putaminal kanamalardır. Kontrlateral hemipleji, hemihipoestezi, ihmal, afazi oluşur. Eğer globus pallidus ya da mediyal putamen tutulursa lezyon tarafına geçici konjuge bakış deviasyonu olabilir.

Massif putaminal kanama ventriküle açılabilir ya da beyin sapına doğru herniye olabilir. Eğer hastanın bilincinde bozulma oluşursa ventriküler açılımdan çok hematomun genişlemesi olasıdır. Lezyon genişledikçe ipsilareral pupil önce daralır sonra genişler, ipsilateral plantar yanıt ekstansör olur ve bilateral horizontal bakış felci gelişir.

Kaudat kanamalar sıklıkla intraventriküler uzanım ile birlikte olur ve sekonder hidrosefali gelişir. Kaudat kanamalarda şiddetli baş ağrısı, bulantı ve kusma, meningeal irritasyon bulguları olur. Hematom putamen ve internal kapsülü etkileyecek kadar geniş ise fokal nörolojik defisit gelişir.[10]

TALAMİK KANAMALAR

Hipertansif kanamaların %15'i talamik kanama şeklinde olur. Hemihipoestezi ve hemiparezi oluşur. Bu kanama-

lar ventriküle daha çok açılırlar ve hidrosefaliye neden olurlar. Bu durumda stupor ya da koma oluşur. Talamik kanamalarda afazi, ihmal, anozognozi gibi bilişsel bozukluklar görülebilir. Bakış anormallikleri, yukarı bakış felci, gözlerin aşağı tonik deviasyonu ve küçük, fiks pupillalar gibi nörooftalmolojik anormallikler karakteristiktir.

PONS KANAMALARI

Ani başlangıçlı koma, iğnebaşı pupillalar, solunum paterninde bozulma, otonom instabilite, tetrapleji ve horizontal bakış parezisi ile karakterizedir. Bazan okuler bobbing görülebilir. Koma ve miyotik pupillar nedeniyle tablo narkotik aşırı doza benzeyebilir fakat ikincide diğer beyin sapı bulguları olmaz.

SEREBELLAR KANAMALAR

Tipik olarak dentat nukleus bölgesine lokalize olur..Burayı besleyen küçük penetran damarlarda mikroskopik düzeyde hipertansif değişiklikler oluşur.

En sık rastlanan belirti baş dönmesi, şiddetli bulantı, kusma ve ataksidir. Şiddetli baş ağrısı olabilir. Hastalar başlangıçtan saatler içerisinde komaya girebilirler. Bunun nedeni pons ve medulanın sekonder hasarı ya da ani obstruktif hidrosefalidir. Bazan periferik fasiyal paralizi, horizontal bakış felci tabloya eklenir. Büyüklüğü 3 cm'den fazla olan hematomlarda cerrahi müdahale yapılmazsa prognoz kötü olur.

LOBER KANAMALAR

Sessiz olabilirler, bu nedenle görüntüleme tanıda çok önemlidir. Klinik kanamanın lokalizasyonuna ve büyüklüğüne bağlıdır.

Frontal lobda ise abuli, afazi, kontrlateral hemipleji, lezyon tarafına konjuge göz deviasyonu görülür.

Parietal hematomda hemihipoestezi, görsel ihmal gibi bulgular ön plandadır. Hematom parietal lobun inferiorunu etkilerse okuma, yazma, hesaplama bozukluğu görülebilir. Oksipital hematom hemianopsi ile karakterizedir. Temporal hematomda hastalar delirium ve Wernicke afazisi tablosu ile gelirler. Hematom genişse beyin sapı ve talamus basısı ile bilinç bozukluğu ve koma gelişir. Amiloid anjiopati ilişkili intraserebral kanamalarda en sık parietal loblar etkilenir.[11] Amiloid anjiopatide mikrokanamalar rekürren lober kanama için risk oluşturur.[12] Lober kanamalardan sonra antiplatelet kullanılmaya devam edilmesi tekrar kanamaya neden olabilir.[11]

İNTRAVENTRİKÜLER KANAMA

Primer intraventriküler kanama nadirdir (Tüm spontan intraserebral kanamaların %3'ü). Başlıca nedenleri hipertansiyon, arteriovenöz malformasyon ve anevrizmadır. Bazan parankimal kanamalar ventriküle açılabilir.

Ani baş ağrısı, kusma, progresif bilinç bozukluğu ve meningeal irritasyon bulguları oluşur. Şiddetli kanamalar beyin sapına herniasyona yol açar. Ventriküler kanamalı hastalarda prognoz daha kötüdür. Fakat kaudat lokalizasyonlu kanamalarda kan hemen her zaman ventriküle geçmesine rağmen prognoz daha iyi olmaktadır. İntra ventriküler kanamalarda intraventriküler trombolliz prognozu olumlu etkiler.[13]

MULTİPL İNTRASEREBRAL KANAMALAR

Nadir rastlanır. Nedenleri sırasıyla amiloid anjiopati, venöz sinus trombozu, kuogülopati, vaskülit, iskemik enfarktın hemorajik transformasyonu, vasküler anomali ve tümörlerdir. Hipertansiyonun rolü bilinmemektedir.[13]

BİRİNCİL BEYİN KANAMALARININ ETYOLOJİSİ VE RİSK FAKTÖRLERİ

En önemli neden kronik hipertansiyondur. Ancak hipertansiyonun, daha iyi kontrol edilebiliyor olması nedeniyle etyolojideki oranı azalmıştır. Antikoagülan ilaç kullanımının artması ve yaş dağılımının değişmesi gibi faktörler de hipertansiyonun etyolojideki oranının azalmasına katkı yapmaktadır.

İkinci önemli neden serebral amiloid anjiopatidir. Yetmiş yaş üzeriedeki hastalarda tüm kanamaların %20'sinden sorumludur.[13] Beyin ve meninkslerde küçük ve orta çaplı arterlerde beta amiloid birikimi pategenezde major rol oynamaktadır

Antikoagülan tedavi intraserebral kanama riskini arttırır.[14] Antikoagülana bağlı kanamalar diğer spontan beyin kanamalarından daha geniş olur ve vakaların en az yarısında öldürücü seyreder.[15]

Antikoagülan alan hastalarda INR değerinin 3'ün üzerinde olması, önceden inme geçirilmiş olması ve BT'de lökoaraizosis bulgularının olması durumunda beyin kanama riski artmaktadır.[16]

Atriyal fibrilasyon iskemik inme için önemli bir risk faktörü olması nedeniyle atrial fibrilasyonlu hastalar antikoagülan ilaçlar kullanır. Bu nedenle bu hastalarda beyin kanaması riskinin tahmin edilmesi gerekliliği vardır. Bu amaçla oluşturulan HEMORR2HAGES ve HAS-BLED indeksleri ile kanama riski hesaplanır.

HEMORR2HAGES indeksinde kanama riski oluşturan hepatik ya da renal hastalık, alkol aşırı kullanımı, malignite, 75 yaş üzeri olma, trombosit sayısında azalma, kontrolsüz hipertansiyon, genetik faktörler (CYP 2C9) polimorfizmi), aşırı düşme riski ve inme varlığında 1 puan, daha önce kanama geçirmiş olma durumunda 2 puan verilir. Hesaplanan puan 0-1 ise kanama riski düşük, 2-3 ise orta, 4 ve daha fazla ise yüksektir.[17]

HAS-BLED indeksinde risk faktörü olarak hipertansiyon, karaciğer/ böbrek hastalığı, inme, kanama öyküsü, labil INR, 65 üzeri yaş, ilaç kullanımı (aspirin ya da NSAI ilaçlar) ya da alkol aşırı kullanımı bulunur. Her bir faktör için 1 puan verilir. Hesaplanan puan 3 ve üzeri ise majör kanama riski yüksektir.[18]

HAS-BLED skorlamasının majör kanamalar ile daha iyi korelasyon gösterdiği için tercih edilmesi önerilmektedir.[19]

Düzenli aspirin kullanımı beyin kanaması riskini arttırır.[20] Antiplatelet ajanların antikoagülan ilaçlarla birlikte verilmesi ve aspirin'in klapidogrel ile birlikte kullanımı kanama riskini arttırır.[16] Fakat antiplatelet kullanımı sırasında kan basıncında orta derecede düşme sağlanırsa risk azalır.[16] Fibrinolitik tedaviye bağlı kanamaların sıklığının da artması beklenmektedir. Şiddetli akut hipertansiyon, kronik hipertansiyon gibi kanama riskini arttırır. Kolesterol düzeyi artarsa intra serebral kanama riski azalır. Tersine, düşük kolesterol düzeyi ile intrakraniyal kanama riski artar. Bu durum önemlidir, çünkü risk artışı statin kullanımı ile ilgili olabilir. SPARCL çalışmasında agresif statin kullanan hastalarda intra serebral kanama yaklaşık iki kat fazla görülmüştür.[21] İntraserebral kanama sonrası statin kullanılmaya devam edilmesi yaşam beklentisini azaltır.[22]

Sempatomimetik ilaçlar intra serebral kanama riskini arttırır. Kokain alımı ya da amfetamin, fenilpropanolamin ve psödöefedrin içeren ilaçların kullanımı ani kan basıncı artışı ve vazospazm ile ya da vaskülite yol açarak intra serebral kanamaya neden olurlar.[23] Gençlerde intraserebral kanamaya bağlı ölümlerin büyük çoğunluğu kokain kullanımı ile ilişkilidir.[24] Ağır düzeyde alkol alımı ve halihazırda sigara kullanımı intraserebral kanama riskini arttır.[25] Buna karşın alkol tüketiminin günde iki kadehin altına indirilmesi, sigaranın kesilmesi reküren beyin kanaması riskini azaltır.[26]

Apoliporotein E polimorfizmi diğer bir risk faktörüdür. Burada risk amiloid anjiopatiden dolayıdır. ApoE2 ve E4 taşıyıcılarında lober kanama riski artar.[11] İskemik ve hemorajik inmelerde matriks metaloproteinaz aktivitesi ve ekspresyonu değişmiştir. Doku MMP- 2 inhibitörü taşıyıcılarında intraserebral kanama riski artmıştır.[27]

BEYİN KANAMALARINDA GÖRÜNTÜLEME ÖZELLİKLERİ[5]

Beyin BT' de hiperdens kitle (50 -70 HU) görünümü vardır. MR 'da ise kanamanın evresine göre sinyal özelikleri değişir (Tablo 2). T1 ve T2 ağırlıklı görüntüler lezyon evresinin belirlenmesinde en yardımcı olan sekanslardır (Şekil 1, Resim 1). Kanamaların (özellikle mikrokanamaların) saptanmasında GRE ve SWI en hassas sekanslardır.

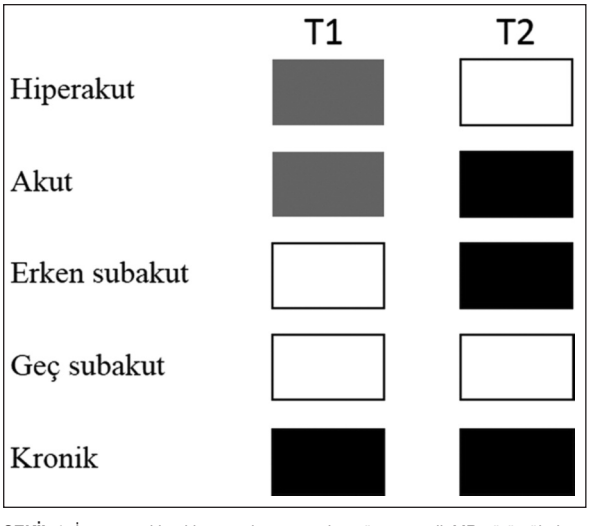
AHA/ASA kılavuzunda iskemik inmenin kanamadan ayırımı için acil BT yada MR önerilmektedir.[26] Kanamayı göstermede MR hiperakut fazda BT kadar duyarlıdır. Subakut ve kronik fazda daha üstündür.[5]

PATOFİZYOLOJİ[13,28]

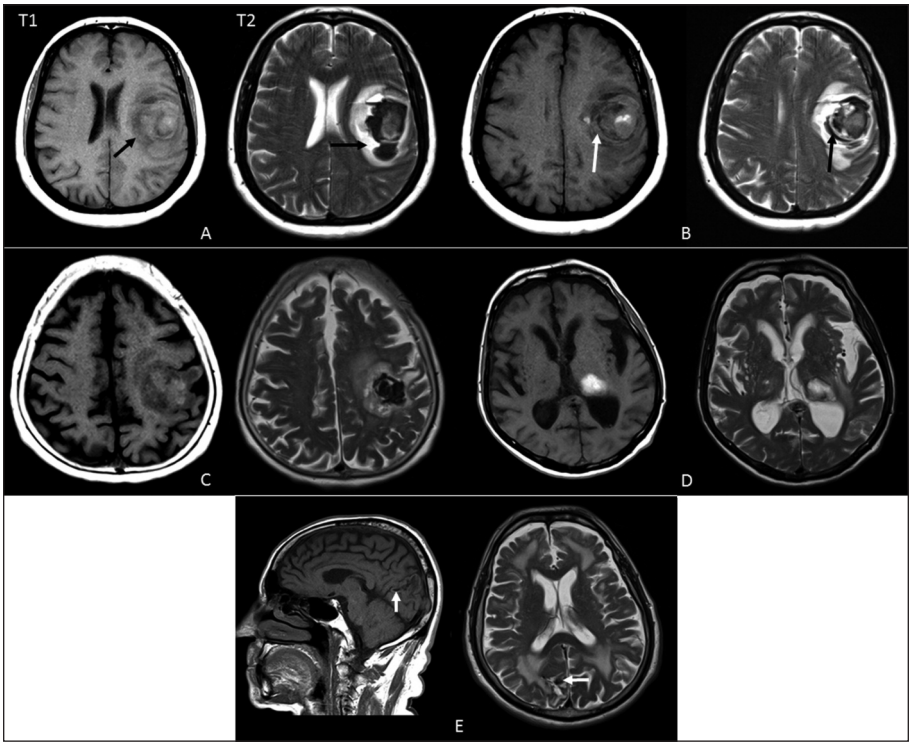
Birincil beyin kanamasının oluş mekanizması tam olarak bilinmez. Hipertansiyona bağlı olanlar geniş bazal serebral arterlerden çıkan lentikülostriat arterlerin perfüze ettiği beyin bölgelerinde oluşur. Bu arterler daha geniş arterlerden çıkarlar ve arterioler düzeyin proksi-

TABLO 2: Evrelerin tanımları ve kan ürünleri.

Hiperakut: 24 saatten az (oksihemoglobin)
Akut: 1- 3 gün (deoksihemoglobin)
Erken Subakut: 3-7 gün (intrasellüler methemoglobin)
Geç Subakut: 7-10 gün (ekstrasellüler methemoglobin)
Kronik: 10 günden sonra (hemosiderin)



ŞEKİL 1: İntraparankimal kanamaların evresine göre şematik MR görüntüleri.



RESİM 1: A) Hiperakut kanama (oklar), **B)** Akut kanama (oklar), **C)** Erken subakut kanama, **D)** Geç subakut kanama, **E)** Kronik kanama (oklar).

malinde yer alırlar. Bu nedenle serebral otoregülasyonun koruyucu etkisinden yararlanamazlar ve kronik hipertansiyonun etkilerine maruz kalırlar. Hipertansiyon bu damarlarda bir dizi patolojik değişikliğe yol açar. Ateroskleroz fibroblast proliferasyonunu ve subintima içerisinde lipid depolanmasını içerir. Ateroskerozda düz kas hücrelerinin yerini kollajen alır. Bu şekilde bu damarlar daralır ve sertleşir. Tıkanma eğilimi ortaya çıkar ya da yırtılarak kanamaya yol açar.

Gerçekte bu damarların nasıl yırtıldığı bilinmez. Orijinal patolojik tanımlama Charcot ve Bouchard tarafından yapılmıştır. Onlara göre kanamaların pek çoğunun nedeni lentikülositriat arterlerin mikroa- nevrizmalarının yırtılmasıdır. Fakat bu durum daha sonra kanamaların az bir kısmında doğrulanabilmiştir.

Serebral amiloid anjiopati'de leptomeningeal ve parenkimal damarlarda amiloid alfa birikimi oluşur. Etkilenen damarlarda lokal kas dokusu ve elastik elemanların yerine amiloid birikir ve damar duvarı zayıflar.

MR gradient eko sekansları serebral mikro kanamaları kolayca göstermektedir. Bunlar kortikal ve perforan damarlardan sızıntı sonucu oluşan çok küçük kanamalardır. Mikro vaskülopati oldukları düşünülür ancak gerçek etyoloji henüz bilinmemektedir. Histopatolojik olarak hemosiderin depolanmasıdır. Görülme sıklığı normal popülasyonda %5, iskemik inmelerde %21-26' dır.[29] Bu mikro kanamalar gelecekteki kanamalar için risk göstergesidirler. Mikro kanamalar iskemik inmelerden sonra, antikoagülan ve antiagregan tedavi sırasında ya da herhangi bir neden olmaksızın beyin kanamasına yol açabilirler.[12,29-31] Amiloid anjiopatide mikro kanamalar rekürren lober kanamalar için risk oluştururlar.[11]

Kanamayı takiben nöron hasarı ve ödem gelişmesi klinik kötüleşmeye neden olur. Perihematomal hücre zedelenmesinin nedeni tam olarak bilinmez. Kandan beyin dokusuna inflamatuvar mediyatörler geçer. Bu arada koagülasyon kaskadı başlar. Trombin, hem oksijenaz, kompleman, mikroglia aktivasyonu, lökosit infiltrasyonu hep birlikte patogenezde yer alırlar. Demirin doğrudan nörotoksik olduğuna inanılır. Ayrıca dolaylı olarak kan beyin bariyerine zarar verir. Bunun sonucunda perihematomal ödem daha da kötüleşir. Ödem, başlangıçtaki hematomdan 5-7 gün sonra en fazladır. Ödem prognozu kötüleştirir. Matriks Metalloproteinaz'lar ekstrasellüler matriksin yeniden modellenmesinde yer alırlar. Merkezi sinir sisteminde MMP'lar inflamasyon mekanizmalarında yer alırlar. Kanamalı inmelerde nöronal ölüm ve beyin ödeminde kritik roller vardır.[27]

KANAMANIN GENİŞLEMESİ

BT çalışmaları intraserebral kanama olgularının %40'ında kanamanın büyüklüğünde başlangıca göre artış olduğunu göstermektedir. Bu olguların % 75'inde hematom büyümesi ilk 6 saatte oluşmaktadır ve hemen hepsinde de 24 saat içerisinde ortaya çıkmaktadır.[3] Hematomun neden büyüdüğü de bilinmemektedir. Önceleri lokal kitle etkisinin küçük damarlarda progresif yırtılmaya neden olduğuna ve nörolojik dokuya zarar verdiğine inanılırdı. Bugün ise hemorajinin büyük bir kısmının, sağlam nörolojik dokuyu çevreleyen beyaz cevher dokusu düzlemi boyunca genişlediğine inanılmaktadır.[13]

Kanamanın büyümesi ile iyi kontrol edilemeyen diyabetes mellitus ve 200 mm civanın üzerindeki sistolik kan basıncı arasında korelesyon vardır.[13]

İntra serebral kanama öncesi düzenli antiplatelet kullanımı ile hematom genişlemesi arasında ilişki bulunmuştur.[33,34]

BT anjiografi sırasında kontrast ekstravazasyonu (spot sign) hematom genişleme riski olan hastaları tanımlamada kullanılan yeni bir bulgudur. Semptomların başlangıcını takiben ilk 3 saat içerisinde "spot sign" saptanan olgularda hematomun büyüme ihtimali, saptanmayanlardan daha fazladır.[35] Hastaların hepsinde hematom büyüme riski aynı değildir. Hematom genişlemesi riskini gösteren belirteçlere dikkat etmek gerekir (Tablo 3).

Antikoagülan alan hastalarda hematom genişlemesi daha fazla ve daha uzun süreli olur.[1] Bu nedenle bu hastalarda antikoagülasyonun hızlı biçimde geri çevrilmesi gerekir.

PROGNOZ

İleri yaş, düşük Glaskow koma skalası, infratentoryel yerleşim, yüksek kanama volümü ve intraventriküler kanama varlığı kötü prognoz için risk faktörleridir.

TABLO 3: Hematom genişlemesi için risk faktörleri.

Hematomun başlangıçta büyük olması
"Spot sign" varlığı (BT'de kontrast ekstravazasyon)
Hematomun büyümeye erken başlaması
(daha da büyüyeceğine işaret eder)
Warfarin kullanımı
INR'nin yüksek olması
İntraventriküler hacmın fazla olması
Hematomun heterojen olması
Azalmış trombosit fonksiyonu

TEDAVİ

Beyin kanamalı hastalar ölüm riski altındadır. Acil olarak tedavi edilmeleri gerekir. Beyin kanamalı hastaların tedavisi solunum ve dolaşımın desteklenmesi, KİBAS yönetimi, kardiyopulmoner komplikasyonlarla mücadele, kan basıncı yönetimi, epileptik nöbetlerin yönetimi, varsa koagülopatinin acil olarak geri döndürülmesi ve cerrahi girişimleri içerir.

Beyin kanamalı hasta yoğun bakım ünitesinde takip edilmelidir. Glaskow koma skalası 8 ve altında ise entübe edilmelidir.[26] İzotonik sıvı verilmeli, hipotonik sıvılardan kaçınılmalıdır. Glukoz düzeyi yakından takip edilmeli ve hipo ve hiperglisemiden kaçınılmalıdır.[26] Elektrolitler hergün kontrol edilip gerekirse düzeltilmelidir. Yüksek ateş mutlaka düşürülmelidir.

KİBAS YÖNETİMİ[1]

Artmış intra kraniyal basınç agresif olarak tedavi edilmelidir. Eğer GSK 8'in altında ise intrakraniyal monitörleme düşünülmelidir. Intrakraniyal basınç 20 mm civa'nın altında tutulmalıdır. Bilinç daha da kötüleşirse ve BT'de hidrosefali saptanırsa eksternal ventriküler drenaj yapılmalıdır.

İntrakraniyal basıncı akut olarak düşürmek için en iyi yol hastayı entübe edip hiperventilasyon yapmaktır. Herniasyon bulguları varsa PaCO2' yi 30'a düşürmek gerekir.[1] Tedaviye mannitol eklenir. Uygulamada 0.25-1.0 g/kg dozunda (300 cc civarında) %20'lik mannitol 30 dakika içerisinde verilir. 4-6 saate bir 100 cc tekrar verilebilir. Fakat mannitol renal yetmezlik yapabilir. Klirensi tam değilse beyinde birikerek ödem yapar. Mannitol klirensini takip edecek rutin laboratuvar test yoktur. Bu nedenle osmolalite takibi yapmak gerekir. Mannitol konsantrasyonu osmol gap ile uyumluluk göstermektedir. Osmol gap ölçülen osmolalite ile hesaplanan osmolalite [(2 xNa)+(glukoz/18)+(BUN/2,8)] arasındaki farktır. Osmol gap, ölçülemeyen plazma osmollerini (etilen glikol, metanol, etanol, izopropanol vs) gösterir. Normal osmol gap (<10) mannitol klirensinin yeterli ölçüde olduğunu gösterir. Yeni doz güvenle verilebilir. Mannitol verilmeden 1 saat önce Na, Üre, Cr, Glukoz düzeyine bakılır. Osmolalite hesaplanır. Osmol gap hesaplanır. Osmol gap <10 ise uygulanır. Osmol gap hesaplanamıyorsa osmolalitenin 320'nin üstünde olmamasına dikkat etmek gerekir.[37]

Derin ven trombozu oluşmaması için ilk günden başlayarak pnömatik kompresyon cihazı ile intermitant pnömotik kompresyon uygulanmalıdır. Elastik çorap

faydalı değildir.[26] Profilaksi ya da tedavi amacıyla subkütan heparin kullanımını kanamayı arttırmaz. Uygulamaya 1-4 gün sonra başlanabilir.[26] Antikoagülan ilişkili kanamalarda derin ven trombozu profilaksisi için düşük molekül ağırlıklı heparinler kanamadan 24-72 saat sonra başlananabilir.[36] Fraksiyone olmayan heparin 2 kez 5000 ünite, enoxaparin günde tek sefer 40 mg ya da dalteparin günde tek doz 5000 ünite subkütan başlanır.[36]

Derin ven trombozu ya da pulmoner emboli gelişirse sistemik antikoagülasyon uygulanır ya da vena kava inferior filtresi takılabilir.[26] Kararın hastanın genel durumuna, kanamanın stabilitesine, kanamanın nedenine ve kanamanın zamanına göre verilmesi önerilmektedir.[26]

KAN BASINCI YÖNETİMİ

Akut beyin kanamalı hastalarda kan basıncı sıklıkla yüksek olur. Yüksek tansiyon ölüm, dizabilite, hematom büyüme riskni arttırır. Bu nedenle kan basıncı düşürülmelidir. Ancak hedef kan basıncı konusu tartışmalıdır.

"European Stroke Initiative'' (EUSI) 2006 kılavuzuna göre önceden hipertansiyonu olan hastalarda eğer sistolik kan basıncı (SKB) 180 mmHg ve/veya diyastolik kan basıncı (DKB) 105'in üzerinde ise kan basıncının düşürülmesini önermektedir. Hedef kan basıncı 170/100 mmHg olmalıdır. Eğer hasta hipertansif değilse ve SKB 160 mmHg'nin, DKB 95 mm Hg'nin üzerinde ise hedef kan basıncı 150/90 mm Hg olmalıdır.[38]

Diğer taraftan kan basıncının daha agresif düşürülmesinin hematom genişlemesini engelleyeceği düşüncesiyle yapılan çalışmalar vardır. Faz 1 "The Intensive Blood Pressure Reduction in Acute Cerebral Haemorrhage Trial "(INTERACT) çalışmasında hedef kan basıncı 140 mmHg olan grupta hematom genişlemesinin, hedef kan basıncı 180 mmHg olan gruptan daha az olduğu bildirilmiştir.[39,40]

Faz 2 INTERACT 2 çalışmasında Kan basıncı agresif olarak (<140 mmHg) düşürülen grupta standart tedavi uygulanan (<180 mmHg) gruba göre 3 ay sonunda fonsiyonel iyileşmenin daha iyi bulunduğu; Her iki grupta ölüm ve önemli advers etki bakımından fark saptanmadığı bildirilmiştir.[41]

Sistolik kan basıncını düşürmenin uygun düzeyini araştırmak üzere planlanan "Antihypertensive Treatment of Acute Cerebral Hemorrhage "(ATACH) çalışması, geliş sistolik kan basıncı 170 mmHg'nın üzerindeki İSK'lı hastalarda ilk 6 saat içerisinde IV nikardipin ile 3 farklı kan basıncı değerine ulaşmayı (sistolik 170-200 mmHg, 140-170 mmHg, 110-140 mmHg) hedeflemiştir. Çalışma agresif düşürmenin (<140 mmHg) güvenli olduğunu göstermiştir.[42]

Prognozun araştırıldığı faz 3 ATACH II çalışması yakın zamanda tamamlanmıştır. Bu çalışmada hastalığın başlangıcından itibaren 3 saat içerisinde IV nikardipin ile SKB 140 mmHg'nın altına düşürülen hasta grubu ile SKB standart 180 mmHg'nın altına düşürülen grup 3. aydaki ölüm ve maluliyet açısından karşlaştırılmış ve iki grup arasında fark bulunmamıştır.[43]

AHA/ASA 2015 kılavuzunda sistolik KB 150-220 mm Hg olan hastalarda kan basıncının 140 mmHg'ye kadar düşürülebileceği belirtilmektedir. Sistolik KB 220'in üzerinde olan hastalarda intravenöz infüzyon ve yakın takip ile agresif düşürme önerilmektedir.[26]

Tedavide önerilen ilaçlar esmolol, labetolol, nitroprusid, nitrogliserin, hidralazin ve enalaprildir. Sublingual nifedipin kan basıncında keskin düşüş yaptığı için beyin kanamalarında kullanılmaz.

EPİLEPTİK NÖBETLERİN YÖNETİMİ

Kanama sonrası epileptik nöbet görülebilir ve genellikle ilk 24 saatte olur.[1] Nöbet olursa hemen müdahale edilmeli; intravenöz diazepam, lorazapam, fosfenitoin ya da fenitoin uygulanmalıdır. Daha sonra oral tedaviyle devam edilir.[26]

Hastaların üçte birinde elektroensefalografik nöbet saptanır.[9] Eğer hastanın hematom büyüklüğü ile bilinç düzeyi arasında uyumsuzluk varsa sürekli EEG monitorizasyonu yapmak yararlı olur. Epileptik aktivite varsa antiepileptik ilaç başlanır. Lober kanamalarda ilk 24 saatte antiepileptik ilaç başlanmasının nöbet riskini azaltacağı ileri sürülmüştür.[44] Ancak bu durumda profilaktik olarak difenilhidantoin kullanımı kötü prognoz ile ilişkilendirilmiştir.[45] Profilaktik antikonvülzan önerilmemektedir.[26]

KOAGÜLOPATİNİN YÖNETİMİ

Warfarine Bağlı Kanamalar: Kanama riski warfarin tedavisinin başlandığı ilk 3 ayda en yüksektir. Kanama için majör faktör INR düzeyidir. INR düzeyi 2.0-2.9 aralığından 3.0-4.4 düzeyine çıktığında kanama riski 2 kat; 4.5-6.0 olduğunda 4 misli artar.[46]

Warfarine bağlı intraserebral kanamalı hastalarda acil tedavide güncel yaklaşım hemostatik faktörlerle hızlı ve etkin koagülasyon sağlamak ve INR değerini 1.5'in altına düşürmektir.[47]

Warfarin'in etkisini antagonize etmek için 4 seçenek vardır:

K vitamini

Taze donmuş plazma (TDP)

Rekombinan faktör VIIa (rFVIIa)

Protrombin kompleks konsantresi (PCC)

K vitamini

K vitamini 10 mg dozunda ve etkinliğinin hızlı olması için en az 10 dakikada intravenöz uygulanmalıdır. Gerekirse 12 saat sonra tekrar verilebilir. Çünkü K vitamini warfarinin kendisini inhibe etmez. Warfarin 36-42 saat boyunca dolaşımda kalır. INR normale yaklaşsa bile warfarinin yarı ömrü uzun, koagülasyon faktörlerininki kısa olduğu için kanama riski devam eder. PCC ya da rFVIIa ile kontrol edilse bile K vitamini verilmesi gerekebilir.[48]

TAZE DONMUŞ PLAZMA (TDP)

Dozu 15-20 ml/kg' dır. 90 dakikada verilmesi gerekir. Pratik uygulamada 2 ünite transfüzyon ile verilir. TDP başlandıktan 4 saat sonra INR kontrolü yapılır. INR 1.3'ün üzerinde ise 10 ml/kg dozunda tekrarlanır. TDP alerjik reaksiyonlara ve karaciğer zedelenmesine yol açabilir. Tüm plazma faktörlerini non konsantre olarak içerdiği için tüm koagülan faktörlerin verilebilmesi için yüksek miktarlarda transfüzyon yapılması gerekir. INR'yi hızlı düzeltme açısından yeterli sayılmaz.[26,48]

REKOMBİNAN FAKTÖR VIIA (RFVIIA)

Primer olarak hemofili ya da konjenital FVIIa eksikliğinde kullanılır. Spontan ve warfarine bağlı intraserebral kanamalarda potansiyel bir tedavi olarak kullanılmaktadır. INR düzeltme zamanını kısalttığı, güvenli olduğu bildirilmiştir.[49] Ancak çalışmaların azlığı nedeniyle rutin kullanımı önerilmemektedir.[26] Dozu 20-40 μg/kg dır. Pratikte 1mg (=1ml) dozunda uygulanmaktadır. Yarı ömrü kısa olduğu için dozun tekrarı gerekebilir. Ülkemizde "Novoseven'' ismi ile bulunmaktadır.

PROTROMBİN KOMPLEKS KONSANTRESİ (PCC)

Plazmadan elde edilen faktör konsantresidir. Primer olarak faktör IX eksikliği için kullanılır. Fakat FII, FVII ve FX'u da içerdiği için Warfarin'in antagonizmasında kullanılır. INR değerini 30 dakika içerisinde 1.3'ün altına indirebilir.[50]

Hızlı etki etmesinin yanı sıra küçük volümler halinde verilebilmesi avantaj sağlar. Plazma faktörleri TDP'ye kıyasla 25 misli fazladır. Böylece kardiyovasküler yüklenme az olur. Ayrıca daha çabuk etki sağlanır. Viral inaktivasyon yöntemleri ile hazırlanması nedeniyle prionların bulaşması engellenir. Transfüzyona ilişkin akut karaciğer zedelenmesi riski yoktur.[47]

TDP ile birlikte verildiğinde yalnızca TDP verilmesine kıyasla INR'yi daha hızlı düzeltir ve verilen TDP volümü daha az olur.[51]

PCC uygulanan hastalar pulmoner tromboembolizm ve derin ven trombozu riskine girebilir. Bu durumlarda heparin ve warfarin uygulanmalıdır.[50]

PCC farklı işlem tekniklerine bağlı olarak 3 faktörlü (FII, FIX,FX) ve 4 faktörlü (FII,FVII, FIX, FX) olarak bulunur. INR'nin çok yüksek olduğu durumlarda eğer 3 faktörlü PCC uygulanacak olursa FVII kaynağı olarak TDP'nin de verilmesi gerekir.[47] Ülkemizde Cofact 250 IU/10 ml ve Cofact 500 IU/20 ml ismiyle 4 faktörlü PCC olarak piyasada bulunmaktadır. PCC dozu en az 20 IU/kg olmak üzere 20-50 IU/kg'dır.[48] Hızlı infüzyon tromboemboli riskini arttırır. Fakat çok yavaş infüzyon ile de hızlı antagonizma yapılamaz. Optimal hız dakikada 2 ml'dir.[50] 30 dakika sonra INR kontrolü yapılır.[50] Beraberinde en az 5 mg K vitamini yapılmalıdır. K vitamininin etkinliğini görmek için 6 saat sonra INR tekrarlanır.[52]

YENİ ORAL ANTİKOAGÜLANLARA BAĞLI KANAMALARIN YÖNETİMİ

Major kanama riski dabigatran ve rivaroksaban için warfarin ile benzerdir; apiksabanda risk warfarinden daha azdır.[53] Ancak yeni oral antikoagülanların oluşturduğu intraserebral kanamaların acil kesin tedavisi yoktur.[54]

Yeni oral antikoagülan ilaçların laboratuvar incelemeleri ile izlenmesine gerek yoktur. Bu ilaçların spesifik antidotu yoktur. Kısa ömürlü olduklarından (5-15 saat) antikoagülan etkilerinin geri çevrilmesine gerek yoktur. Yalnızca ilacı kesmek yeterlidir. Ancak bu ilaçları kullanan hastalarda kanama komplikasyonu çıkarsa ya da acil cerrahi girişim gerekirse geri çevrilme stratejileri uygulanmalıdır. Çok yeni ilaçlar oldukları için çevirme deneyimleri azdır. Potansiyel çevirme stratejileri arasında PCC, "Factor VIII Inhibitor Bypassing Activity"(FEIBA), rFVIIA, Traneksamik asit vardır.[55]

TDP nin durumu belirsizdir. K vitamini yararsızdır. PCC Xaban'lar için, FEİBA ve rFVIIa Dabigatran için daha yararlı olabilir.[26] İlaçlar eğer son bir kaç saat içerisinde alınmışsa aktif kömür kullanılabilir. Yalnızca dabigatran için hemodiyaliz de önerilmektedir.[26]

Yeni oral antikoagülanlar için son yıllarda 3 antidot geliştirilmiştir:[56]

İdarucizumab (dabigatran için), Andexanet alfa (rivaroxaban ve apixaban için) ve PER977 (aripazine) (edoxaban için). Klinik çalışmalar devam etmektedir.

ANTİPLATELET KULLANIMINA İLİŞKİN KANAMALAR

Antiplatelet ilişkili İSK'lı hastalarda platelet transfüzyonunun etkinliğinin araştırıldığı randomize kontrollü PATCH çalışması devam etmektedir.[57]

TROMBOLİTİK TEDAVİYE BAĞLI KANAMALAR

Trombolitik tedaviye bağlı olarak gelişen İSK'larda deneyimler azdır. Fibrinojeni arttırmak için eritrosit süspansiyonu, FVIII'li kreopresipitat, platelet (6-8 ü), TDP, rFVIIa verilmelidir.[1] Yakın zamanlarda yayınlanan bir olgu sunumunda, plazminogenin plazmine dönüşümünü inhibe edici bir ajan olan Tranexamik asit'in (TXA) plazminojen aktivasyonunu tamamiyle inhibe ettiği ve trombolizi geri çevirmek için uygulanabileceği bildirilmiştir.[58]

HEPARİN'E BAĞLI KANAMALAR

Fraksiyone olmayan heparin kullanan hastalarda oluşan İSK'da heparini nötralize etmek için protamin sülfat kullanılır.[26] Pratik uygulamada 25-30 mg protamin (maksimum 50 mg) verilir. Protamin'in 1 mg'ı 100 ünite heparin'i nötralize eder. Son 2-3 saatte verilen doz hesaba katılmalıdır.[48]

Düşük molekül ağırlıklı heparinler de protamin ile nötralize edilir. Doz heparin'deki gibi 25-30 mg'dır. Son 8 saatte verilen düşük molekül ağırlıklı heparin'in her 1 miligramı için 1 mg protamin verilir. Nötralizasyon kısmi olur.[48] Protamin'in ciddi yan etkileri vardır. Anaflaksi ya da kan basıncı ve kalp hızında şiddetli düşme yapabilir.

CERRAHİ GİRİŞİMLER

STICH çalışması erken cerrahinin konservatif tedaviye üstünlüğünü göstermemiştir.[59] Açık cerrahide fayda bulunmaması daha az invazif cerrahi tekniklere yöneltmiştir. Kanama içerisine stereotaktik olarak kateter yerleştirilmesi ve tPA enjeksiyonu ile pıhtı aspirasyonu (MISTIE çalışması) yararlı bulunmuştur.[60]

Geniş talamik ya da bazal gangliyon kanamalarında dekompresif kraniyektomi yapılabilir fakat medikal tedavi ile karşılaştırılmamıştır.[13]

Serebellar kanamalarda eğer kanamanın çapı 3 cm'den fazla ise en iyi tedavi cerrahi olarak çıkarılmasıdır. Kanama 1 cm'den küçük ise medikal tedavi yapılır. Aradaki olgular obstruktif hidrosefali ve beyin sapı kompresyonu açısından dikkatle takip edilmelidir. Ventriküler drenaj tedavisinin tek başına yapılması önerilmez.[13]

KAYNAKLAR

1. Manno EM, Atkinson JL, Fulgham JR, Wijdicks EF. Emerging medical and surgical management strategies in the evaluation and treatment of intracerebral hemorrhage. Mayo Clin Proc 2005;80:420-33.
2. Özdemir Ö, Özbabalık D, Özdemir G. İntraserebral Hemoraji. Balkan S, editör. Serebrovas- küler Hastalıklar. Ankara:Güneş Tıp Kitabevleri; 2008. p. 147-60.
3. Brott T, Broderick J, Kothari R, Barsan W, Tomsick T, Sauerbeck L, et al. Early hemorrhage growth in patients with intracerebral hemorrhage. Stroke 1997;28(1):1-5.
4. Zauranec DB, Gonzales NR, Brown DL, Lisabeth DL, Longwell PS, Eden SV et al. J Neurol Neurosurg Psychiatr 2006;77(3):340-4.
5. Osborn A. Spontaneous parenchymal hemorrhage. Osborn's Brain. Imaging, Pathology, and Anatomy. 1st ed. Canada: Amirys; 2013. p. 81-104.
6. Garg RK, Levine SR. Nontraumatic intracerebral hemorrhage. In: Gilman S, editor-in-chief. Medlink Neurology. San Diego: MedLink Cor- poration. Available at www.medlink.com.Last Updated: September 9, 2014; Expires September 9, 2017.
7. Sato S, Koga M, Yamagami H, Okuda S, Okada Y, Kimura K et al. Conjugate eye deviation in acute intracerebral hemorrhge: stroke acute management with urgent risk factor assessment and imprevement-ICH (SAMURAI-ICH) study. Stroke 2012;43(11):2898-903.
8. Akyol A, Tasḍemir N, Müngen B, Soyuer A, Ersoy AÖ, Topaktas¸ S ve ark. İnme sonrası epileptik nöbetler: Türk çok merkezli ime çalışması. Türk Serebrovasküler Hastalıklar Dergisi 2004;10(2):67-73.
9. Claasen J. Jette N, Chum F, Green R, Schmidt M, Choi H et al. Electrographic seizures and periodic discharges after intracerebral hemorrhage. Neurology 2007;69(13): 1356-65.
10. Kumral E, Evyapan D, Balkır K. Acute caudate vascular lesions. Stroke 1999;30:100-8.
11. Biffi A, HalpinA, Towfighi A, Gilson A, Busl k, Rost N et al. Aspirin and recurrent intracerebral hemorrhage in cerebral amyloid angiopathy. Neurology 2010;75:693-8.
12. Lee SH, Ryu WS, Roh JK. Cerebral microbleeds are a risk factor for warfarin-related intracerebral hemorrhage. Neurology 2009; 72(2):171-6.
13. Manno E. Update on intracerebral hemorrhage. Continuum Lifelong Learning Neurol 2012; 18(3):598-610.
14. Lawrentschuk N, Kariappa S, Kaye AH. Spontaneous intracerebral hemorrhages-warfarin as a risk factor. J Clin Neurosci 2003;10(5): 550-2.
15. Cervera A, Amaro S, Chamaro A. Oral anticogulant-associated intracerebral hemorrhage. J Neurol 2012;259(2):212-24.
16. Hart RG, Tonarelli SB, Pearce LA. Avoiding cebtral nervous system bleeding during antithrombotic therapy. Stroke 2005:36:1588-93.
17. Gage BF, Yan Y, Milligan PE, Waterman AD, Culverhouse R, Rich MW et al. Clinical classification schemes for predicting hemorrhage: Results from the National Registry of Atrial Fibrillation (NRAF) Am Heart J 2006;151(3): 713-9.
18. Lip GYH. Stroke and bleeding risk assessment in atrial fibrillation: when, how and why? Eur heart J 2013;34:1041-9.

19. Roldan V, Marin F, Manzano -Fernandez S, Gallego P, Vilchez JA et al. The HAS-BLED score has better prediction accuracy for major bleeding than CHADS2 or CHA2DS2-VASc scores in anticoagulated patients with atrial fibrillation. J Am Coll Cardiol 2013;62(23): 2199-204.
20. He J, Whelton PK, Vu B, Klag MJ. Aspirin and risk of hemorrhagic stroke: a meta-analysis of randomized controlled trials. JAMA 1998; 280(22):1930-5.
21. Goldstein JB, Amarenco P, Szarek P, Callahan A, Hennerici M, Sillesen H et al. Hemorrhagic stroke in the Stroke Prevention by Aggressive Reduction in Cholesterol Levels study. Neurology 2008;70:2364-70.
22. Westover MB, Bianchi MT, Eckman MH, Greenberg SM. Should statins be avoided after intracerebral hemorrhage? Arch Neurol 2011;68(5):573-9.
23. Cantu C, Arauz A, Murilla- Bonilla LM, Lopez M. Stroke associated with sympatomimetics contained in over-the-counter cough and cold drugs. Stroke 34;1667:2003.
24. Nanda A, Vannemreddy, Willis B, Kelley R. Stroke in the young: relationship of active cocaine use with stroke mechanism and outcome. Acta Neurochir Suppl 2006;96:91-6.
25. Juvela S, Kase C. Advances in intracerebral hemorrhage management. Stroke 2006;37(2): 301-4.
26. Hemphill JC, Greenberg SM, Anderson CS, Becker K, Bendok BR, Cushman M et al. Guidelines for the management of spontaneous intracerebral hemorrhage. A Guideline for Healthcare Professionals From the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke 2015;46:2032-60.
27. Florczak RM, Grond-Ginsbach C, Montaner J, Steiner T. Matrix metalloproteinases in human spontaneous intracerebral hemorrhage: an update. Cerebrovasc Dis 2012;34(4):249-62.
28. Garg RK, Levine SR. Nontraumatic intracerebral hemorrhage. In: Gilman S, editor-in-chief. Medlink Neurology. San Diego: MedLink Cor- poration. Available at www.medlink.com.Last Updated: September 9, 2014; expires September 9, 2017.
29. Fan YH, Zhang L, Lam WM, Mok VC, Wong KS. Cerebral microbleeds as a risk factor for subsequent intracerebral hemorrhages among patients with acute ischemic stroke Stroke 2003;34(10):2459-62.
30. Gregoire SM, Jager HR, Yousry TA, Kallis C, Brown MM, Werring DJ. Brain microbleeds as a potential risk factor for antiplatelet-related intracerebral haemorrhage: hospital-based, case- control study. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2010;81:679-84.
31. Lovelock CE, Cordonnier C, Naka H, Salman RAS, Sudlow CLM, Sorimachi T et al. Antithrombotic Drug Use, Cerebral Microbleeds, and Intracerebral HemorrhageA Systematic Review of Published and Unpublished Studies. Stroke 2010;41:1222-8.
32. Yates, PA, Villemagne VL, Ellis KA, desmont PM, masters CL, Rowe CC. Cerebral microbleeds: a review of clinical, genetic, and neuroimaging associations. Front Neurol 2014;4: 205.
33. Yıldız OK, Arsava EM, Akpınar E, Topcuoglu MA. Previous antiplatelet useis associated with hematoma expansion in patients with spontaneous intracerebral hemorrhage. J Stroke Cerebrovasc Dis 2012;21(8):760-6.
34. Saloheimo P, Ahonen M, Juvela S, Pyhtinen J, Savolainen ER, Hillbom M. Regular aspirin-use preceding the onset of primary intracerebral hemorrhage is an independent predictor for death. Stroke 2006;37(1):129-33.
35. Wada A, Aviv RI, Fox AJ, Sahlas DJ, Gladstone DJ, Tomlinson G, et al. CT angiography "spot sign" predicts hematoma expansion in acute intracerebral hemorrhage. Stroke 2007;38(4):1257-62.
36. Goldstein JN, Greenberg SM. Should anticoagulation be resumed after intracerebral hemorrhage? Clev Clin J Med 2010;77(11): 791-9.
37. Garcia-Morales EJ, Cariappr R, Parvin CA, Scott MG, Diringer MN. Osmole gap in neurologic- neurosurgical intensive care unit: Its normal value, calculation, and relationship with mannitol serum concentrations. Crit Care Med 2004;32(4):986-91.
38. Steiner T, Kaste M, Forsting M, Mendelow D, Kwiecinski H, Szikora I, et al. Recommendations for the management of intracranial haemorrhage - part I: spontaneous intracerebral haemorrhage. The European Stroke Initiative Writing Committee and the Writing Committee for the EUSI Executive Committee. Cerebrovascular Dis 2006;22(4):294-316.
39. Anderson CS, Huang Y, Wang JG, Arima H, Neal B, Peng B, et al. Intensive blood pres- sure reduction in acute cerebral haemorrhage trial (INTERACT): a randomised pilot trial. Lancet Neurol 2008;7(5):391-9.
40. Anderson CS, Huang Y, Arima H, Heeley E, Skulina C, Parsons M, et al. Effects of early intensive blood pressure-lowering treatment on the growth of hematoma and perihe- matomal edema in acute intracerebral hem- orrhage. The Intensive Blood Pressure Reduction in Acute Cerebral Haemorrhage Trial (INTERACT). Stroke 2010;41(2):307-12.
41. Anderson C, Heeley E, Huang Y, Wang J, Staph C, Delcourt C, et al. Rapid blood-pres- sure lowering in patients with acute intracere- bral hemorrhage. N Eng J Med 2013;368(25): 2355-65.
42. Antihypertensive treatment of acute cerebral hemorrhage (ATACH) investigators. Antihy- pertensive treatment of acute cerebral hemorrhage. Crit Care Med 2010;38(2):637-48.
43. Quareshi AI, Palesch YY, Barsan WG, Hanley DF, Hsu CY et al. Intensive blood-pressure lowering in patients with acute cerebral hemorrhage. N Eng J Med 2016;375(11):1033-43.
44. Broderick J, Connolly S, Feldmann E, Hanley D, Kase C, Krieger D, et al. Guidelines for the management of spontaneous intracerebral hemorrhage in adults: 2007 update: a guideline from the American Heart Association/ American Stroke Association Stroke Council, High blood pressure research council, and the quality of care and outcomes in research interdisciplinary working group. Stroke 2007; 38(6):2001-23.
45. Naidech AM, Garg RK, Liebling S, Levasseur K, Macken MP, Schuele SU, et al. Anticon- vulsant use and outcomes after intracerebral hemorrhage. Stroke 2009;40(12):3810-5.
46. Baglin T. Management of warfarin (coumarin) overdose. Blood Reviews 1998;12:91-98.
47. Francini M, Giuseppe L. Prothrombin comlex concentrates: an update. Blood Transfus 2010;8(3): 149-54.
48. Hartman SK, Teruya J. Practical guidelines for reversal of new and old anticoagulants. Dis Mon 2012;58:448-461.
49. Robinson MT, Rabinstein AA, Meschia JF, Freeman WD. Safety of recombinant activated factor VII in patients with warfarin-associated hemorrhages of the central nervous system. Stroke 2010;41:1459-63.
50. Pabinger I, Brenner B, Kalina U, Knaub S, Nagy A, Ostermann H. For the Beriplex P/N anticoagulation reversal study group. Prothrombin complex concentrate (Beriplex P/N) for emergency anticoagulation reversal: a prospective multinational clinical trial. J Thromb Haemost 2008;6:622-31.
51. Boulis NM, Bobek MP, Schmaier A, Hoff JT. Use of factor IX complex in warfarin-related intracranial hemorrhage. Neurosurgery 1999; 45:1113-8.
52. Morgenstern LB, Hemphill III C, anderson C, Becker K, Broderick JP, Connoly ES et al. Guidelines for the management of spontaneous intracerebral hemorrhage.a guideline for healthcare professionals from the american heart association/american stroke association. Stroke 2010:41:2108-29.
53. Greenspon. A review of oral anticoagulants in patients with atrial fibrillation. Postgrad Med. 2012;124(6):7-16.
54. Veldkamp R, Rizos T, Horstman S. Intracerebral bleeding in patients on antithrombotic agents. Semin Thromb Hemost 2013;39(8): 963-71.
55. Alikhan R, Keeling D, Baglin T, Benson G, Green L. The acute management of haemorrhage, surgery and overdose in patients receiving dabigatran. Emerg Med J 2014;31(2): 163-8.
56. Das A, Liu D. Novel antidotes for target specific oral anticoagulants. Exp Hematol Oncol 2015;4:25.
57. de Gans K, Haan RJ, Majoie CB, Kopman MM, Brand A, Dijkgraaf MG et al. Patch: platelet transfusion in cerebral haemorrhage: study protocol for a multicentre, randomised, controlled trial. BMC Neurol 2010; 10:19.
58. French KF, White J, Hoesch RE. Treatment of intracerebral hemorrhage with tranexamic acid after thrombolysis with tissue plasminogen activato.R Neurocrit Care 2012;17:107-11.
59. Mendelow AD, Gregson BA, Fernandes HM, Murray GD, Teasdale GM, Hope D. Preliminary findigs of the minimally-invasive surgery plus rtPA for intrecerebral hemorrhage (MISTIE) clinical trial. Acta Neurochir Suppl 2008;105:147-51.
60. Morgan T, Zuccarello M, Narayan, Keyl P, Lane K, Hanley D. Preliminary findings of the minimally-invasive surgery plus rtPA for in- tracerebral hemorrhage evacuation (MISTIE) clinical trial. Acta Neurochir Suppl 2008; 105:147-51.

Subaraknoid Kanama

Subarachnoid Hemorrhage

Canan TOGAY IŞIKAY[a]

[a]Nöroloji AD,
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Ankara

Geliş Tarihi/*Received:* 29.05.2018
Kabul Tarihi/*Accepted:* 12.06.2018

Yazışma Adresi/*Correspondence:*
Canan TOGAY IŞIKAY
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Nöroloji AD,
Ankara, TÜRKİYE
ctogay@yahoo.com

ÖZET Non-travmatik subaraknoid kanamanın (SAK) en sık nedeni sakküler anevrizma rüptürüdür. Subaraknoid kanama, tanısı veya tedavisi geciktiği zaman yüksek mortalite ve morbiditeye sahip acil nörolojik bir hastalıktır. SAK'ın erken döneminde yapılan bilgisayarlı beyin tomografisi sensitivitesi yüksek bir tanısal incelemedir, ancak normal olduğu durumlarda eğer klinik şüphemiz devam ediyorsa beyin omurilik sıvısı incelemesi de gerekir. İlk 24 saat içinde rüptüre anevrizmanın endovasküler veya cerrahi yöntemlerle tedavi edilmesi gerekir. Hastaların nörolojik yoğun bakımı olan, tecrübeli nörogirişimsel ve beyin cerrahi uzmanlarının bulunduğu, güncel radyolojik tanı yöntemlerine sahip merkezlerde izlenmesi uygundur. SAK'ın prognozunu etkileyen birçok önemli komplikasyonu (tekrar kanama, beyin ödemi, vazospazm, gecikmiş serebral iskemi, epileptik nöbetler, kardiyopulmoner komplikasyonlar, hidrosefali, hiponatremi, anemi, tromboembolizm ve metabolik bozukluklar gibi) vardır. Bu derlemede anevrizmatik SAK'ın risk faktörleri, klinik belirtileri, radyolojik özellikleri, akut dönem tanı yöntemleri, tedavi seçenekleri ve komplikasyonları ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Subaraknoid kanama; serebral anevrizma; akut baş ağrısı

ABSTRACT Saccular aneurysm rupture is the most common cause of the nontraumatic subarachnoid hemorrhage (SAH). Subarachnoid hemorrhage is a neurologic emergency that causes high mortality and morbidity if the diagnosis and treatment are delayed. Cranial computed tomography (CT) is a very sensitive diagnostic investigation in the very early stage of SAH, however cerebrospinal fluid evaluation should be also completed in a case of suspected SAH with normal CT. Ruptured aneurysms should be treated in the first 24 hours with either endovascular or surgical techniques. The patients in the acute stage of SAH should be referred to the centers where neurologic intensive unit, experienced endovascular specialists and vascular neurosurgeons, and novel radiodiagnostic techniques are available. Several complications may develop following SAH, such as rebleeding, brain edema, vasospasm, delayed cerebral ischemia, epileptic seizures, cardiopulmonary complications, hydrocephalus, hyponatremia, anemia, thromboembolism, and metabolic derangements. In this review; risk factors, cilinical signs, radiologic features, diagnostic tools in acute stage, treatment options, and complications of aneurysmatic SAH were presented.

Keywords: Subarachnoid hemorrhage; cerebral aneurysm; acute headache

SUBARAKNOİD KANAMA-EPİDEMİYOLOJİ VE RİSK FAKTÖRLERİ

Non-travmatik subaraknoid kanama (SAK) çok akut gelişen şiddetli baş ve/veya boyun ağrısı ve meningeal irritasyon bulguları ile karakterize, mortalite ve morbiditesi oldukça yüksek, acil nörolojik hastalıklardan biridir. Dünyada insidansı 100.000'de 2-16 arasında değişmektedir.[1]

Subaraknoid kanama hastalarının kliniği oldukça değişkendir. Hastaların bir kısmı (%10-15) hastaneye bile ulaştırılamadan ölürken, bazıları ayaktan bilinci açık

KAYNAK GÖSTERMEK İÇİN:
Togay Işıkay C. Subaraknoid Kanama. Gökçe M, editör. İnme - II. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2018. p.11-9.

şekilde ve ılımlı belirtilerle acil servise veya polikliniğe başvurabilir. Hastaneye başvurabilen SAK hastalarında ise mortalite %30 civarındadır.[2] Ayrıca, tanıda veya tedavide gecikilmesi de hastalığın kötü prognozunu arttırır. Bu nedenle; başta nöroloji ve acil tıp uzmanları olmak üzere her branştan hekimin mutlaka iyi bilmesi ve hastaları en uygun tedavi alabilecekleri bir merkeze hızla yönlendirmesi gereken acil bir durumdur. Subaraknoid kanama hastalarının iyi yönetimi hastalığın prognozu üzerinde çok etkilidir. Kötü yönetilen hastalarda kalıcı majör özürlülükler ve ölüm kaçınılmaz bir sonuçtur.

Subaraknoid kanamada, kan araknoid ve pia mater arasında olmakla birlikte, intraventriküler, serebral ve nadiren subdural kanama da tabloya eşlik edebilir. Travmatik olmayan sporadik SAK'ların en sık nedeni rüptüre olmuş sakküler anevrizmalardır. Anevrizmalar daha çok damarların dallanma bölgelerinde ve Willis poligonu arterlerinde ön dolaşımda görülür. Orta yaş üzerinde (ortalama yaş:50) ve kadınlarda daha sıktır. İntrakraniyel anevrizma doğumsal değildir ve genel popülasyonun %1-2'sinde görülür.[3] Birinci derece akrabalarında intrakraniyel anevrizma olanlarda risk artar. Ehler-Danlos sendromu, Marfan sendromu gibi bazı bağ dokusu hastalıklarında ve polikistik böbrek hastalığı olan kişilerde de daha sık görülür.[4]

Anevrizmatik SAK için **kanıtlanmış risk faktörleri; özgeçmişte veya soygeçmişte SAK, birinci derece akrabalarda serebral anevrizma öyküsü, hipertansiyon ve sigara kullanımıdır.**[5,6] Aşırı alkol kullanımı, kokain gibi uyuşturucu maddelerin veya sempatomimetik ilaçların kullanımı da anevrizmatik SAK riskini arttırabilir. Genetik ve çevresel faktörlerin bir arada bulunması anevrizma riskini daha çok arttırır. Anevrizma çapı arttıkça rüptüre olma riski de artar.

Anevrizma dışında non-travmatik SAK nedenleri, perimezensefalik kanama, vasküler malformasyonlar, arteriovenöz fistüller, intrakraniyel diseksiyonlar, orak hücreli anemi, pitüiter apopleksi, serebral amiloid anjiyopati, santral sinir sistemi tümörleri, reverzibl serebral vazokonstriksiyon sendromu, kokain kullanımı ve serebral venöz trombozdur.[7]

NÖROLOJİK BELİRTİ VE BULGULAR

Hastalar sıklıkla akut başlangıçlı, "hayatlarında daha önce hiç yaşamadıkları kadar" çok şiddetli bir baş ağrısı yakınmasıyla başvururlar. Baş ağrısı en yüksek şiddetine saniyeler içinde ulaşır. Nadiren atipik baş ağrısı yakınmasıyla (hafif, lokalize veya düzelen) başvuran hastaların da olabileceği unutulmamalıdır.[8] Baş ağrısına kısa süreli senkop, komaya kadar varan bilinç bozukluğu, epileptik nöbetler ve meningeal irritasyon bulguları eşlik edebilir. Ense sertliği çok erken dönemde (ilk 6 saat) olmayıp, sonradan klinik tabloya eklenebilir. Bulantı-kusma, fotofobi, ense ağrısı da bulunabilir. Hasta baş ağrısından çok şiddetli ve/veya akut başlangıçlı ense ağrısından yakınabilir. Bazı hastalarda özellikle serebral hemorajinin eşlik ettiği durumlarda fokal nörolojik bulgular tespit edilir. İleri bilinç bozukluğu olan, komadaki hastalarda baş ağrısı anamnezi alınamaması ve meningeal irritasyon bulgularının olmaması tanıyı zorlaştırabilir. Göz dibi değerlendirmesinde, ağır olgularda daha sık olan vitröz kanama görülebilir ve "Terson bulgusu" olarak isimlendirilir.

Hastalığın başlangıcında gelişen senkop akut intrakraniyel basınç artışına bağlı gelişen serebral hipoperfüzyon ile ilişkilidir. Senkop sırasında düşen ve kafa travması geçiren hastalarda travmatik ve travmatik olmayan SAK ayırıcı tanısında zorluk yaşanabilir. Non-travmatik SAK dışlanamayan olgularda mutlaka serebrovasküler görüntüleme yapılması gerekir. Öyküde bazı hastalarda akut başlangıçlı ve kısa süreli benzer başağrısı ataklarının varlığı önemlidir. "Sentinel baş ağrısı" olarak isimlendirilen bu ataklar anevrizmadan olan az miktardaki kaçakların sonucu gelişir ve anevrizmatik SAK olgularının %10-40'ında görülebilir.[9]

Anevrizmatik SAK'ın genellikle gün içinde ve efor sırasında gelişmesi beklenmekle birlikte, uykuda bile gelişebileceği unutulmamalıdır. Hastalarda subfebril ateş sık görülen bir bulgudur ve nadir de olsa menenjit ayırıcı tanısı gerekebilir.

Subaraknoid kanama hastalarından bir kısmı şaşırtıcı olarak genel durumu çok iyi ve silik belirtilerle başvurabilir. Bu hastalar dikkatli anamnez alınmadığı taktirde sıradan bir baş ağrısı olduğu düşünülerek yanlışlıkla eve gönderilebilirler. Beyin görüntülemesi elektif olarak istenebilir veya acil olarak yapılmış olsa da radyoloji raporu gecikebilir veya yanlış yorumlanabilir. Böyle durumlarda; **erken dönemde tanı alamayan hastalarda tekrar kanama riski çok yüksek ve prognoz kötüdür.** SAK şüphesi olan hastanın acil olarak değerlendirilmesi ve sonuçlarından emin olunmadan eve gönderilmemesi gerekir. Hastalar en azından tecrübeli ekiplerin bulunduğu hastanelere refere edilebilir.

Hastaların tedavi öncesi değerlendirmelerinde; World Federation of Neurological Surgeons Scale (WFNSS), modifiye Fisher veya Hunt-Hess skala skorları kullanılır (Tablo 1 ve 2).[10-12] Yüksek skorları olan hastaların prognozları daha kötüdür.

TABLO 1: "World Federation of Neurological Surgeons" (WFNS) Skalası.[10]

WFNS Skala Evresi	Glasgow Koma Skalası (GKS)
Evre I	GKS skoru: 15 Fokal nörolojik bulgu yok*
Evre II	GKS skoru: 13-14 Fokal nörolojik bulgu yok*
Evre III	GKS skoru: 13-14 Fokal nörolojik bulgu var
Evre IV	GKS skoru: 7-12 Fokal nörolojik bulgu olabilir/olmayabilir
Evre V	GKS skoru: 3-6 Fokal nörolojik bulgu olabilir/olmayabilir

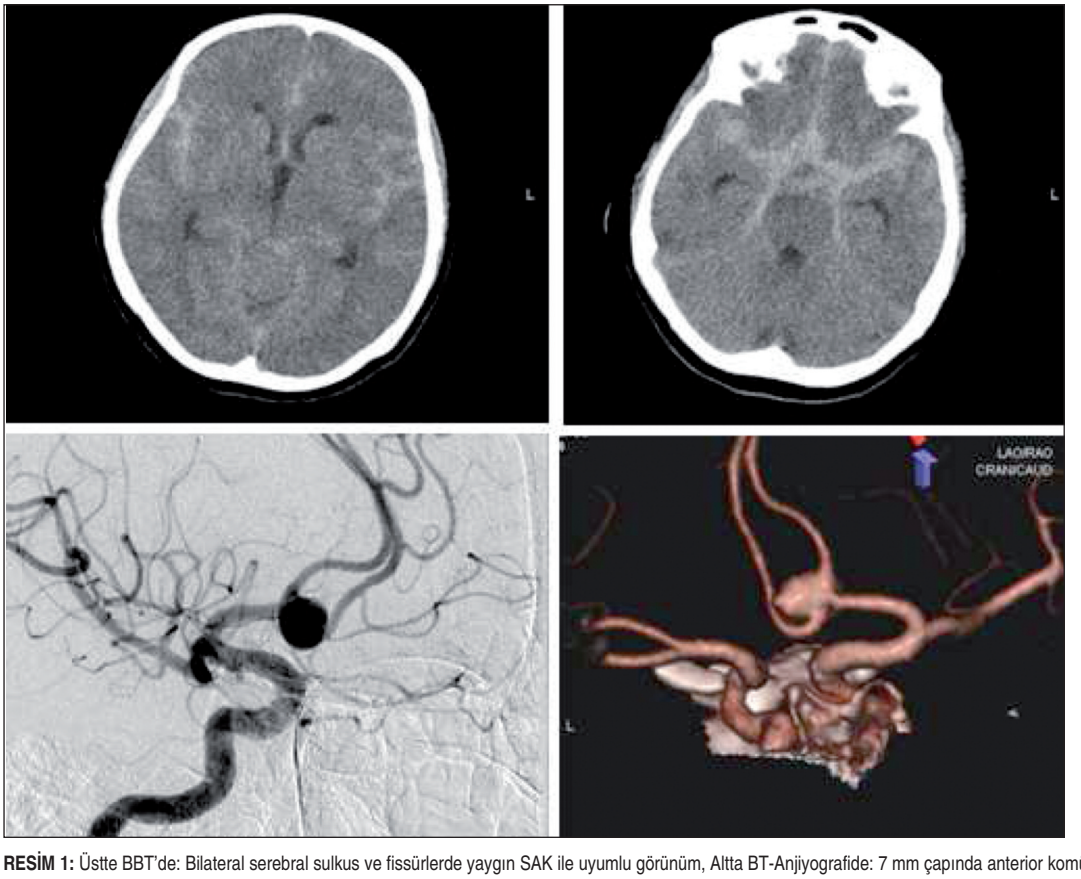
*Kraniyal sinir felçleri fokal nörolojik bulgu olarak sayılmaz

TANI

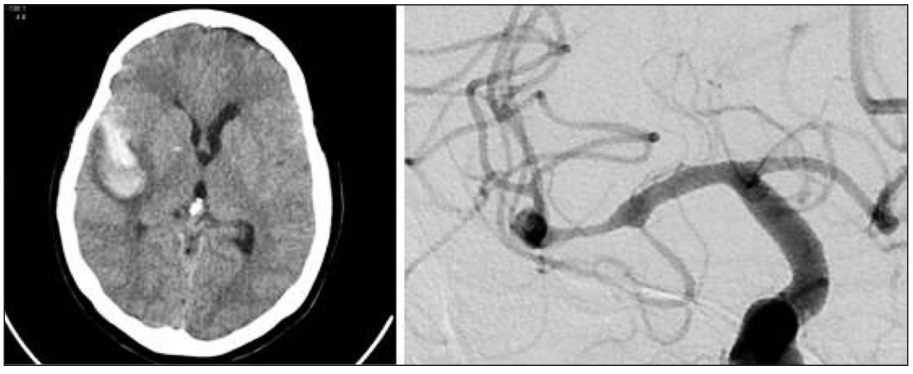
Kontrastsız bilgisayarlı beyin tomografisi (BBT) ilk istenmesi gereken incelemedir. Hastaların en az %95'inde akut dönemde BBT'de kanama görülür.[13,14] Kanama, giruslarda ve giruslarda, silvian fissürlerde, interhemisferik fissürde, bazal sisternalarda, interpedinküler fossada, suprasellar, ambient ve kuadrigeminal sisternalarda, intraventriküler, bazen intraparenkimal veya subdural bölgede bulunabilir (Resim 1 ve 2). Orta hat yapılarındaki kanama gözden kaçabilir. Bir meta-analize göre; eğer

TABLO 2: Hunt-Hess Skalası.[12]

Hunt-Hess Skalası Evresi	Bulgular
Evre I	Asemptomatik, hafif başağrısı
Evre II	Orta-şiddetli başağrısı Ense sertliği Kraniyal sinir felci dışında nörolojik bulgu yok
Evre III	Uykuya meyil/konfüzyon Ilımlı fokal nörolojik bulgular
Evre IV	Stupor veya Orta-ciddi fokal nörolojik bulgular (hemiparezi)
Evre V	Koma veya Deserebre postür



RESİM 1: Üstte BBT'de: Bilateral serebral sulkus ve fissürlerde yaygın SAK ile uyumlu görünüm, Altta BT-Anjiyografide: 7 mm çapında anterior komünikan arter anevrizması *(AÜTF Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr. Melih Bozkurt'un arşivinden).*



RESİM 2: Solda BBT'de: Sağ temporal intraserebral hematom, Sağda DSA'da: Sağ orta serebral arterde 2x3 mm'lik geniş tabanlı anevrizma ve proksimalinde vazospazmla ilişkili olabilecek darlık *(AÜTF Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr. Melih Bozkurt'un arşivinden).*

BBT baş ağrısının başlangıcından sonraki ilk 6 saat içinde yapıldıysa sensitivitesi %98.7, spesifitesi %99.9'dur. Bu sonuçlara göre; BBT'nin erken dönemde normal çıkma ihtimali oldukça düşüktür ve yaklaşık 1000 SAK hastasından ancak birinde normal olabileceği söylenebilir.[15] Ancak BBT sonucuna güvenebilmek için görüntü kalitesinin yüksekliğinden, hareket/kemik artefaktının veya teknik sınırlıkların olmadığından, özellikle kafa tabanından başlayarak ince kesitli (en az 5 mm aralıklı) görüntü alındığından, incelemelerin SAK şüphesini bilen tecrübeli bir nöroradyolog tarafından değerlendirildiğinden emin olmak gerekir.[16] Bu koşulların karşılanamadığı durumlarda BBT'nin yanlış negatif olma ihtimali artar.

BBT'nin duyarlılığı olayın üzerinden zaman geçtikçe azalır ve 24 saat sonra %90'lara kadar düşebilir.[17] Geç başvuran olgularda da BBT normal bulunarak kanama atlanabilir. Bu nedenle; klinik olarak SAK düşünülen hastalarda BBT normal bulunduğunda lomber ponksiyon ve beyin omurilik sıvısı (BOS) incelemesi veya manyetik rezonans görüntüleme (MRG) yapılmalıdır. SAK'ın, tanısı atlandığı veya gecikildiği zaman katastrofik seyredebilecek bir hastalık olduğu unutulmamalıdır.

Beyin omurilik sıvısı basıncı yüksektir ve eritrosit bulunur. BOS'daki parçalanmış olan eritrositler ve ortaya çıkan hemoglobin yıkım ürünleri BOS'un ksantokromik (sarımsı) bir renk almasına neden olur. Ksantokromi için BOS beyaz bir zemin üzerinde tutularak incelenebilir veya daha duyarlı bir yöntem olan spektrofotometriden yararlanılabilir. İlk saatlerde alınan BOS'da ksantokromi olmayabilir ve sonuçlar yanıltıcı olabilir. Lomber ponksiyon için olayın üzerinden 6-12 saat geçmiş olması tercih edilir.[7] Travmatik BOS ve SAK ayırıcı tanısı yapmak için BOS'un ardışık olarak 4 tüpe alınması da yardımcı olabilir, ancak bu yöntemin duyarlığı ve güvenirliği sınırlıdır. Travmatik BOS alınan hastalarda, birinci tüpten dördüncü tüpe doğru renk giderek açılırken, SAK hastalarında tüpler arasında renk değişikliği gözlenmez. BOS incelemesi, akut menenjit şüphesi olan hastalarda da ayırıcı tanıyı sağlar. BOS incelemesi yapılamayan durumlarda bilgisayarlı tomografi ile serebral anjiyografi (BTA) incelemesi yapılmalı ve anevrizma olasılığı dışlanmalıdır.

Akut başvuran hastalarda BBT yeterlidir. Ancak, geç başvuran veya daha öncesine ait sentinel başağrısı atakları tanımlayan hastalarda, fluid-attenuated inversion recovery (FLAIR) ve kanamaya (hemosiderine) duyarlı "gradient echo" (GRE T2*) ile "susceptibility-weighted" (SWI) sekanslarını içeren MRG istenmesi uygundur.[1] Ancak her hastanede ve acil servislerde bulunmaması, tetkik süresinin daha uzun olması, bazı hastalarda kontrendikasyon olması veya hastaların tetkiki tamamlayamaması, yorumlanmasının daha zor olması ve raporlanmasının uzun sürmesi dezavantajlarıdır. SAK şüphesi olan hastalarda MRG raporu beklenerek tanı ertelenmemeli, lomber ponksiyon ve gerekirse BTA yapılmalıdır. MRG ve manyetik rezonans anjiyografi ile >3 mm'lik anevrizmalar için sensitivite %95 civarındadır.[18]

Öncelikle BBT ve gerekirse BOS incelemesi yaparak SAK tanısı doğrulanan hastalarda, BTA ile anevrizma varlığı araştırılmalıdır. Akut dönemde veya vazospazma bağlı olarak anevrizma gözden kaçabilir. BTA çapı 3-4 mm üzerindeki anevrizmaları görüntülemede çok başarılıdır ve tecrübeli radyologlar tarafından değerlendirildiğinde sensitivitesi %98'dir.[19] SAK'a neden olan serebral anevrizmaların çoğunun da > 5 mm olduğu dikkate alınırsa, BTA'nın tanıyı dışlamada oldukça duyarlı olduğu söylenebilir. SAK tanısı olmayan kişilerde BTA'da insidental anevrizma yakalama olasılığı %1-2'dir.[20]

Öncelikle girişimsel olmayan yöntemler tercih edilmekle birlikte, anevrizma görüntülemesinde altın standart yöntem hala dijital substraksiyon anjiyografidir (DSA). BTA'sı normal olan non-travmatik SAK olgularında mutlaka DSA yapılmalıdır. DSA'nın da normal olması durumunda, birkaç hafta sonra tetkikin tekrarlanması gerekebilir. Erken dönemde vazospazm nedeniyle küçük anevrizmaların gözden kaçırılma riski vardır.

TEDAVİ

SAK hastalarının tedavisinin tecrübeli endovasküler tedavi uzmanları, vasküler beyin cerrahları, nörolojik yoğun bakım ve ileri nörogörüntüleme olanakları olan merkezlerde yapılması en uygundur. Hastaların öncelikle hızlı ve güvenli bir şekilde bu merkezlere yönlendirilmesi gerekir.[21,22]

AKUT DÖNEM TEDAVİ

SAK nörolojik acil durumlardan birisidir. Bu hastalar acil olarak nörolojik yoğun bakıma yatırılır. Hava yolu stabilizasyonu, vital ve nörolojik bulguların monitörizasyonu yapılır. Hastanın hipoksisi, hiperkarbisi, ajitasyonu, bulantı-kusması, ajitasyonu ve şiddetli ağrısı tedavi edilir. Bilinci kapalı (GKS <8), sedasyon gereken veya solunum yetmezliği olan hastalar entübe edilmeli ve solunum desteği verilmelidir. Erken dönemde gelişebilecek kardiyopulmoner komplikasyonlar açısından yakın monitörizasyon yapılmalıdır. Hastaların, özellikle de özgeçmişinde kardiyak hastalık öyküsü olanların akut dönemde elektrokardiyografi (EKG), kardiyak enzim ve gerekirse ekokardiyografi (EKO) incelemelerinin de yapılması önemlidir. Hastalar anevrizma tedavisi (endovasküler/cerrahi) yapılana kadar ağızdan beslenmemeli ve oral tedavi başlanmamalıdır.[7]

İNTRAVENÖZ SIVI TEDAVİSİ

SAK tedavisinde artık hipervolemi önerilmemektedir. Hastaların dehidrate kalması hiç istenmediği gibi fazla volüm yükü de komplikasyonları arttırabilir. Hastaların çıkardığı sıvı miktarı ve ölçülemeyen kayıpları dikkate alınarak izotonik salin solüsyonu verilmesi ve övolemik tutulması en uygunudur. Hiponatremi gelişen hastalarda hipertonik salin solüsyonları (%1.5-%3) başlanabilir.[21,22]

ATEŞ

SAK hastalarında subfebril ateş olabilir ve bu nedenle nadiren akut menejit tablosuyla ayırıcı tanısı gerekebilir. Akut dönemde hastaların normotermik tutulması önerilmektedir. Öncelikle antipiretik ilaçlar ve yüzeyel soğutma uygulanabilir. Bu arada, infeksiyon şüphesi varsa odağı araştırılmalı ve gerekli kültürleri gönderilmelidir. Basit yöntemler faydalı olmadıysa, intravasküler cihazlar veya ateşi düşürmeye yönelik diğer sistemler de kullanılabilir.[21,22] Özellikle gecikmiş serebral iskemi gelişen veya riski yüksek olan hastaların normotermik tutulması çok önemlidir.

KAN BASINCININ DÜZENLENMESİ

Erken dönemde tekrar kanama riski yüksek olduğu için hasta endovasküler veya cerrahi tedaviye gönderilene kadar kan basıncı normal veya ılımlı yüksek tutulmaya çalışılır. Ama diğer yandan artmış intrakraniyel basınç varlığı da dikkate alınarak serebral perfüzyonun korunması önemlidir. Kan basıncı yüksek olan hastalarda tekrar kanama yüksek olabileceği gibi, tekrar kanayan hastalarda kan basıncı yüksek seyrediyor da olabilir. Hangisinin diğerine yol açtığını söylemek her hastada mümkün değildir.

Anevrizmanın henüz tedavi edilmediği akut dönemde ortalama arteryel basıncın >110 mmHg veya sistolik kan basıncının ≥160 mmHg olduğu durumlarda antihipertansif tedavi başlanması uygundur. Hipotansiyondan kaçınılmalıdır. Ilımlı kan basıncı yüksekliğinde (ortalama arteryel basıncın ≤110 mmHg veya sistolik kan basıncının <160 mmHg olduğu durumlarda) antihipertansif tedaviye gerek yoktur.[1,16,21,22] İntravenöz labetalol veya esmolol kan basıncını düşürmek için en uygun seçeneklerdir.

Akut dönemde hastaların kan basıncı yönetimi zor olabilir; akut dönemde öncelikli hedefimiz hastanın hemodinamik olarak hızlıca stabilize edilerek, erken anevrizma tedavisine (cerrahi veya endovasküler) yönlendirilmesi olmalıdır.[1,4,7,16]

KAN ŞEKERİNİN DÜZENLENMESİ

Akut inme hastalarında ve yoğun bakım hastalarında olduğu gibi kan şekerinin <200 mg/dl olması önerilmektedir.[21,22] Kan şekeri >180 mg/dl olan hastaların prognozu daha kötüdür.[7] Hiperglisemi olan hastalarda tedaviye başlandıktan sonra yakın kan şekeri takibi yapılması önemlidir. Hipoglisemiye (<80 mg/dl) asla izin verilmemelidir. SAK hastalarında hem yüksek hem de düşük kan şekeri hastanın prognozunu olumsuz etkileyen faktörlerdir.

ANTİFİBRİNOLİTİK TEDAVİ

SAK'da yapılan ilk antifibrinolitik tedaviler olumlu sonuç vermemiştir. Ancak son yıllarda yapılan bazı araş-

tırmalar, antifibrinolitik tedavinin anevrizma rüptüründen sonraki ilk 72 saat içinde kullanıldığında erken kanama tekrarı riskini azalttığını göstermiştir.[16] Bir çalışmada, erken dönemde (olayın ilk 72 saati) anevrizma tedavisi (cerrahi veya endovasküler) yapılana kadar, 6 saat arayla uygulanan 1 veya 2 seferlik, 1 g traneksamik asid uygulamasının tekrar kanama riskini anlamlı olarak azalttığı bulunmuştur.[23] Kuvvetli kanıt olmamakla birlikte; bazı uzmanlar ve kılavuzlar erken dönemde anevrizma onarılana kadar kısa süreli antifibrinolitik tedavi önermektedir.[16,21,22] Ancak, tekrar kanama riski düşük olan ve ilk 48-72 saatini geçirmiş olan olgularda, iskemik ve tromboembolik komplikasyonlar dikkate alınarak antifibrinolitik uygulanmamalıdır.[22]

ANEVRİZMANIN ENDOVASKÜLER/CERRAHİ TEDAVİSİ

Erken dönemde anevrizmanın tekrar kanama riski yüksektir (ilk 24 saatte %4-15) ve mümkün olduğu kadar erken (saatler içinde) cerrahi yöntemle veya endovasküler yöntemle tedavi edilmelidir.[1] Tekrar kanamaların çoğu ilk gün ve erken saatlerde meydana gelir. İlk bir ayda tekrar kanama riski yaklaşık %40'dır. Özellikle arka dolaşım anevrizmalarında, büyük çaplı (>10 mm) anevrizmalarda ve kan basıncının yüksek seyrettiği durumlarda kanama riski daha yüksektir.[24]

Klinik araştırmalar ve meta-analizler, bir yıl sonunda anevrizmanın endovasküler tedavisi ile cerrahi tedaviye göre daha iyi sonuçlar alındığını, bir yıllık izlem sonunda hastaların özürlülük skorlarının daha düşük olduğunu göstermiştir.[25,26] Bu nedenle, her iki tedavinin de uygun olduğu hastalarda önceliğin endovasküler tedaviye verilmesi önerilmektedir.[27-29] Ancak, bu her hastada endovasküler tedavinin en uygun tedavi seçeneği olduğunu göstermez. Ayrıca 3 yıllık ve 6 yıllık izlem sonuçlarına göre iki tedavi grubu arasındaki fark anlamını yitirmektedir.[29-31] Endovasküler tedavi yapılan hastalarda tekrar kanama ve anevrizmanın kısmi oklüzyonu daha sık görülebilmektedir. **Anevrizmanın tedavisi planlanırken hastanın yaşı, eşlik eden hastalıkları, genel durumu, beyin ödemi veya serebral hematom varlığı, hastanın tercihi, anevrizmanın sayısı, lokalizasyonu, boyutu ve morfolojisi dikkate alınmalıdır.**

Rüptüre anevrizmanın stentlenmesi mortalite ve morbiditede artışa yol açtığı için önerilmemektedir.[21] Anevrizma tedavisinde gecikmenin kaçınılmaz olduğu durumlarda ve tekrar kanama riskinin yüksek olduğu düşünülen hastalarda, kontrendikasyon yoksa ilk 48-72 saat içinde kısa süreli (1-2 seferlik) antifibrinolitik tedavi (traneksamik asid veya aminokaproik asid) uygulanabilir.[6,21]

Öncelikle endovasküler tedavi düşünülecek durumlar

- İleri yaş
- Kötü klinik durum
- Yüksek cerrahi risk
- Eşlik eden sistemik hastalıklar
- Baziler tepe anevrizmaları
- Hasta tercihi

Öncelikle cerrahi tedavi düşünülecek durumlar

- Genç yaş
- Orta serebral arter anevrizmaları
- Geniş parenkimal hematomun eşlik ettiği anevrizmalar
- Boynu geniş olan anevrizmalar
- Gövdesinden normal arteryel dalların çıktığı anevrizmalar
- Tedavi sonrası düzenli kontrollerin yapılamayacak olması

ANTİEPİLEPTİK TEDAVİ

SAK'ın erken döneminde epileptik nöbetler sıktır (yaklaşık %20). Hastada gelişen bazı istemsiz hareketler veya postürler de tecrübesiz hekimlerce epileptik nöbet olarak yorumlanabilir. Erken dönemde olan nöbetlerin sonradan epilepsi gelişme riski ile ilişkisi yoktur. Bu nedenle; erken dönemde antiepileptiklerle amaç epilepsiyi değil, akut dönemde nöbet tekrarını önlemektir. Anevrizma tedavisi yapılmamış SAK hastalarında gelişen nöbetlerin %64'ü tekrar kanamanın ilk klinik belirtisi olarak kabul edilmelidir.[26] Nöbet gelişme riski, anevrizma tedavisinden sonra azalır (%2/yıl); cerrahi tedavi sonrası (%2.2/yıl) endovasküler tedavi sonrasına (%1.3/yıl) göre daha fazladır.[26] Nörolojik durumu ağır, yaşlı, parenkimal hematomu veya orta serebral anevrizması olan hastalarda nöbet riski daha yüksektir.[2]

Profilaktik olarak akut dönemde kısa süreli (1 hafta) antiepileptik tedavi başlanması tartışmalı bir konudur ve kesin kanıtı yoktur. Eğer profilaktik antiepileptik başlanacaksa da fenitoinden kaçınılmalıdır.[22] Uzun süreli profilaktik antiepileptik tedavi hiçbir hastada önerilmemektedir. Çoğu uzman, nöbet olmadığı sürece antileptik başlanmaması görüşündedir. Eğer akut dönemde nöbet profilaksisi için antiepileptik tedavi başlandıysa; 3-7 gün içinde veya anevrizma tedavi edilir edilmez kesilmelidir.[22]

Açıklanamayan bilinç bozukluğu veya nörolojik kötüleşme olan hastalarda elektroensefalografi (EEG) izlemi yapılarak non-konvülsif status epileptikus dışlanmalıdır. Nöbet geçiren hastalarda ise antiepileptik tedavi endikasyonu vardır ve süresi ile hangi ilacın başlanacağına hastanın özellikleri dikkate alınarak karar verilmelidir.

SAK SONRASI GELİŞEBİLECEK KOMPLİKASYONLAR

SAK sonrası gelişebilecek komplikasyonlar, hastalığın mortalitesi ve morbiditesi üzerinde belirleyicidir. Bu nedenle, hastaların nörolojik yoğun bakımlarda izlenmesi ve komplikasyonların doğru yönetimi çok önemlidir. Bu komplikasyonlar arasında erken dönemde tekrar kanama, epileptik nöbetler, hidrosefali, vazospazm, gecikmiş serebral iskemi, beyin ödemi, uygunsuz ADH salınımı, infeksiyonlar, tromboembolik komplikasyonlar (derin ven trombozu, pulmoner emboli), nörojenik akciğer ödemi, kardiyak komplikasyonlar (aritmiler, elektrokardiyografi değişiklikleri, Takotsubo kardiyomiyopatisi, troponin yükselmesi gibi) ve metabolik bozukluklar (hiponatremi, hiperglisemi gibi) olarak sayılabilir.[1] Bu komplikasyonlar arasında önemli ve sık görülenleri aşağıda ele alınmıştır.

GECİKMİŞ SEREBRAL İSKEMİ

Gecikmiş serebral iskemi (GSİ), anevrizmatik SAK'ın en sık ve prognozu olumsuz etkileyen komplikasyonlarından biridir. GSİ tanısı için en az bir saat süren klinik bulguların olması ve klinik kötüleşmeye neden olabilecek diğer olası tanıların dışlanmış olması gerekir. Hastaların yaklaşık üçte birinde gelişir. En sık hastalığın başlangıcından 3-4 gün sonra başlar, 7-10 gün sonra en yüksek seviyeye ulaşır ve 14-21 günler arasında da azalır. Tipik olarak en fazla geliştiği dönem 4-14. günler arasıdır.[32] GSİ gelişimi kanama miktarı, lokalizasyonu ve süresi ile ilişkilidir.

GSİ oluşumunda en çok vazospazm sorumlu tutulmakla birlikte, başka birçok faktörün etkisi olabilir. Bunlar; serebral mikrodolaşımın bozulması (mikrotromboz/mikrovazospazm), kortikal yayılan depresyon, inflamasyon, eksitotoksisite, vazoreaktivitede azalma ve kan beyin bariyerinin bozulması gibi durumlardır.[33] Bazen hastada vazospazm görüldüğü olduğu halde GSİ gelişmeyebilir veya vazospazmın olduğu bölgeden uzakta iskemik lezyonlar ortaya çıkabilir.[4] Bazen de vazospazm görülmediği halde iskemik bulgular gelişebilir.

Hastanın nörolojik durumu düzelip tekrar bozulduysa ve açıklayan başka bir neden yoksa GSİ'ye bağlı olabilir. Tanı için; hidrosefali, epileptik nöbetler, metabolik bozukluklar, elektrolit değişiklikleri, sedatif ilaçların kullanımı ve hipoksi gibi hastanın bilinç durumunu etkileyebilecek diğer tüm etkenlerin dışlanmış olması gerekir. Mümkünse hasta hep aynı hekimler tarafından değerlendirilmelidir. Bu şekilde nörolojik tablodaki ılımlı değişiklikler hızlıca fark edilebilir. GSİ'de fokal nörolojik bulgular belirmeden önce genellikle kognitif bozulma görülür. Erken dönemde gelişen kognitif ve davranışsal bozuklukların hemen fark edilmesi ve tanıya yönelik incelemelerin yapılması kalıcı nörolojik defisitlerin önlenmesini sağlar.

SAK sonrası transkraniyel Doppler (TCD) ile serebral kan akım hızları izlemi yapılabilir. Non-invaziv, sık tekrarlanabilen ve yatak başı da yapılabilen bir inceleme olması önemli avantajlarıdır, ancak güvenirliği incelemeyi yapan kişinin tecrübesine bağlıdır. TCD akım hızları ortalama kan basıncından ve hematokrit düzeylerinden etkilenebilir. Akım hızlarının normal olması her zaman vazospazm tanısını dışlamayacağı gibi, hızların yüksek olduğu durumlarda da vazospazm tanısı kesin değildir.[16] Bir hastada TCD akım hızlarının artması, klinik bozulmanın eşlik ettiği durumlarda anlamlıdır. Ortalama serebral kan akım hızının <120 cm/s olması vazospazmın olmadığı, >200 cm/s olması ise olabileceği lehinedir. Ayrıca orta serebral arter ortalama kan akım hızının ekstrakraniyel internal karotis arter ortalama kan akım hızına oranının >6 olması da vazospazmı destekleyen bir bulgudur.[1]

Perfüzyon MRG veya BT ile potansiyel serebral iskemi oluşabilecek hipoperfüzyon alanları araştırılabilir, ancak asıl kullanım amacı klinik belirtileri olan hastada GSİ tanısını desteklemektir. Perfüzyon incelemelerinin tecrübeli nöroradyologlarca yorumlanması gerekir. Ortalama geçiş zamanının (MTT) 6.4 saniyenin üzerinde olması serebral hipoperfüzyon için eşik değer olarak önerilmektedir.[1] Hasta perfüzyon incelemelerinde kontrast madde aldığı için sık tekrarlanması mümkün değildir. Perfüzyon BT ve BTA incelemesi birlikte yapılabilir, ancak bu incelemelerde de hastanın ek radyasyon aldığı ve kontrast madde kullanıldığı unutulmamalıdır. Vazospazmın görüntülenmesinde altın standart inceleme hala DSA'dır. GSİ hastalarında endovasküler tedaviye başlamak için TCD ve perfüzyon BT veya MRG kriterleri henüz kesinleşmiş değildir. GSİ tanısı öncelikle klinik bir tanıdır ve tedavi planı da hastanın klinik bulguları dikkate alınarak yapılmalıdır.

Anevrizmatik SAK hastalarında GSİ profilaksisi için oral nimodipin tedavisi (4 saatte bir 60 mg) başlanmalı ve 21 gün devam edilmelidir.[34] Tedavi oral veya nazogastrik sonda ile enteral yoldan verilmelidir. Nimodipinin vazospazm üzerine etkisi olmadığı, faydasının nöroprotektif etkileri sonucu olduğu düşünülmektedir.[35] En önemli yan etkisi özellikle bu hastalarda kaçınılması gereken hipotansiyondur. İlaca bağlı konstipasyon da gelişebilir ve anevrizma tedavisi henüz yapılmamış hastalarda laksatif tedavi gerekebilir. Eskiden çok sık kullanılan hipervoleminin ve vazopressör tedavilerin bu hastalarda kardiyopulmoner komplikasyonları arttırdığı ve anlamlı faydasının olmadığı görülmüştür. Bu nedenle, hastalar öncelikle övolemik tutulmalıdır.

GSİ profilaksisi için hipervolemi veya balon anjiyoplasti tedavisi önerilmemektedir. Kardiyak bir kontrendikasyon yoksa ve anevrizma kapatma tedavisi yapıldıysa yüksek kan basıncı tedavi edilmemelidir. İndüklenmiş hipertansiyonla ilgili henüz yeterli kanıt bulunmamaktadır. Anevrizma tedavisi yapılmış olan hastalarda kan basıncını %15-20'den fazla arttırmayacak şekilde vazopressör ve/veya inotrop tedavi verilebileceği görüşünde olan uzmanlar olmakla birlikte, bu hala tartışmalı ve etkinliği henüz kanıtlanmamış olan bir tedavi yöntemidir.[1,4,7,16]

Vazospazma bağlı kliniği bozulan veya serebral iskemi gelişen hastalarda, selektif intra-arteryel vazodilatör tedavi (kalsiyum kanal blokajı yapan ilaçlar) ve/veya endovasküler tedaviler (balon anjiyoplasti) uygulanabilir.[21,22] Yaygın vazospazmı olan hastalarda intra-arteryel vazodilatör tedavi faydalı olabilir. GSİ hastalarında en uygun endovasküler tedavi yöntemleri henüz yeterince araştırılmamıştır.

HİDROSEFALİ

SAK sonrası bilinç bozukluğu gelişen, uyuklaması artan, kusma veya yukarı bakış kısıtlılığı gelişen hastalarda araştırılması gereken bir komplikasyondur. Hastaların %20 kadarında gelişebilir. BBT'de ventriküllerde genişleme görülür. Eksternal ventriküler drenaj veya komünikan tipte hidrosefalisi olanlarda lomber drenaj yapılarak BOS basıncı düşürülmelidir. Non-komünikan hidrosefalilerde veya parenkimal hematomu olan hastalarda lomber drenajdan kaçınmak gerekir.[4] Hasta stabilize olunca, mümkünse ilk 48 saat içinde ventriküler drenaj kateterinin çekilmesi tercih edilir. Bunun için drenaj kademeli olarak azaltılabilir veya kateter klampe edilebilir. Hastanın klinik durumu, intrakraniyel basıncı ve ventriküllerin hacmi değerlendirilerek tolere edip etmediği kontrol edilir ve drenaj kateteri çekilebilir. Bazı hastalarda kateter çekildikten sonra klinik durum tekrar bozulabilir ve işlemin tekrarlanması gerekebilir. Tolere edemeyen hastalarda (%40) kalıcı ventrikülperitoneal şant gerekmektedir.

Bazı uzmanlar, hidrosefali olmasa da, akut dönemde eksternal ventriküler drenaj veya lomber drenaj ile intrakraniyel basıncı düşürmenin serebral kan akımını ve perfüzyonu düzeltip prognoza faydalı olabileceğini öne sürmüştür.[36,37] SAK'ın akut döneminde intrakraniyel basıncın prognoza etkisini ve tedavisinin serebral mikrodolaşım ve perfüzyon üzerine etkilerini gösteren daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.[16]

TROMBOEMBOLİK KOMPLİKASYONLAR

Tromboembolik komplikasyonların önlenmesi için pnömotik botlar kullanılabilir. Anevrizma tedavisi yapıldıktan 24 saat sonra düşük molekül ağırlıklı heparin ile tromboembolizm profilaksisi başlanabilir.[22]

HİPONATREMİ

SAK sonrası elektrolit bozuklukları, özellikle hiponatremi sık görülür ve prognozu olumsuz etkiler. Hiponatremi, sıklıkla uygunsuz ADH salınımı ve nadiren de fazla sodyum atılımı ile ilgili olabilir. Sıvı kısıtlaması hipovolemiye ve serebral iskemiye neden olabileceği için SAK hastalarında genel olarak doğru bir yaklaşım değildir. ***Hiponatremi gelişen hastalarda da sıvı kısıtlaması önerilmez.*** Sadece oral sıvı alımı azaltılabilir. İntravenöz izotonik veya hipertonik salin solüsyonu başlanır; yanıt alınamayan durumlarda hastanın diürezi normalse fludrokortizon tedavisi başlanabilir.[21,22]

Sonuç olarak; SAK mortalitesi yüksek, acil bir nörolojik hastalıktır. Tanısı veya tedavisi geciktiği durumlarda katastrofik seyir gösterebilir. Atipik başlangıç ve seyir gösterebilir. Hastaların hızlıca donanımlı merkezlere refere edilmesi gerekir. Tanıda kontrastsız BBT ilk yapılması gereken incelemedir. Gerekli durumlarda, lomber ponksiyon ve/veya MRG de yapılır. Nontravmatik SAK'ların %80'i anevrizma rüptürüne bağlı gelişir ve BTA mutlaka görülmelidir. Hastalar nörolojik yoğun bakımda izlenmeli, övolemik tutulmalı ve akut dönemde sistolik kan basıncı ≥160 mmHg olmadıkça tedavi edilmemelidir. Anevrizmanın endovasküler veya cerrahi olarak erken dönemde tedavisi yapılarak tekrar kanaması önlenir. SAK hastalarında profilaktik antiepileptik tedavi başlandıysa çok kısa süreli (3 gün gibi) verilir. Anevrizma tedavisi sonrası bilinç bozukluğu

gelişen veya yeni bulgular eklenen hastalarda hidrosefali, non-konvülsif status epileptikus, vazospazm, gecikmiş serebral iskemi, hipoksi, metabolik bozukluklar (özellikle hiponatremi) araştırılmalıdır. SAK sonrası kardiyak komplikasyonlar sıktır ve yakın monitörizasyon gerektirir.

KAYNAKLAR

1. Suarez JI. Diagnosis and management of subarachnoid hemorrhage. Continuum (Minneap Minn) 2015;21:1263-87.
2. Lovelock CE, Rinkel GJ, Rothwell PM. Time trends in outcome of subarachnoid hemorrhage: population-based study and systematic review. Neurology 2010;74(19):1494-501.
3. Brown RD Jr, Broderick JP. Unruptured intracranial aneurysms: epidemiology, natural history, management options, and familial screening. Lancet Neurol 2014;13:393-404.
4. Lawton MT, Vates GE. Subarachnoid hemorrhage. N Eng J Med 2017; 377:257-66.
5. Broderick JP, Brown RD Jr, Sauerbeck L, et al. Greater rupture risk for familial as compared to sporadic unruptured intracranial aneursyms. Stroke 2009;40:1952-7.
6. Lall RR, Eddleman CS, Bendok BR, Batjer HH. Unruptured intracranial aneurysms and the assessment of rupture risk based on anatomical and morphological factors:sifting through the sands of data. Neurosurg Focus 2009;26(5):1-7.
7. Long B, Koyfman A, Runyon MS. Subarachnoid hemorrhage. Updates in Diagnosis and Management. Emerg Med Clin N Am 2017;35:803-24.
8. Comic H, Rinkel GJE, Vergouwen MDI. The initial time-course of headache in patients with spontaneous subarachnoid hemorrhage. J Neurol Sci 2017;15:55-7.
9. Polmear A. Sentinel headaches in aneurysmal subarachnoid hemorrhage: what is the true incidence? A systematic review. Cephalalgia 2003;23:935-41.
10. Drake CG, Hunt WE, Sano K, Kassell N, Teasdale G, Pertuiset B, et al. Report of World Federation of Neurological Surgeons Committee on a Universal Subarachnoid Hemorrhage Grading Scale. J Neurosurg 1988;68(6):985-6.
11. Van Heuven AW, Dorhout Mees SM, Algra A, Rinkel GJ. Validation of a prognostic subarachnoid hemorrhage grading scale derived directly from the Glasgow Coma Scale. Stroke 2008;39(4):1347-8.
12. Hunt WE, Hess RM. Surgical risk as related to timeof intervention in the repair of intracranial aneurysm. J Neurosurg 1968;28:14-20.
13. Perry JJ, Stiell IG, Sivilotti ML, et al. Sensitivity of computed tomography performed within six hours of onset of headache for diagnosis of subarachnoid hemorrhage: prospective cohort study. BMJ 2011;343: d4277.
14. Blok KM, Rinkel GJ, Majoie CB, et al. CT within 6 hours of headache onset to rule out subarachnoid hemorrhage in nonacademic hospitals. Neurology 2015;84(19):1927-32.
15. Dubosh NM, Bellolio MF, Rabinstein AA, et al. Sensitivity of early brain computed tomography to exclude aneurysmal subarachnoid hemorrhage: a systematic review and meta-analysis. Stroke 2016; 47(3):750-5.
16. Rabinstein AA, Lanzino GL. Aneurysmal subarachnoid hemorrhage; unanswered questions. Neurosurg Clin N Am 2018;29:255-62.
17. Backes D, Rinkel GJ, Kemperman H, et al. Time-dependent test characteristics of head computed tomography in patients suspected of nontraumatic subarachnoid hemorrhage. Stroke 2012;43(8): 2115-9.
18. Sailer AM, Wagemans BA, Nelemans PJ ve ark. Diagnosing intracranial aneu- rysms with MR angiography: systematic review and meta-analysis. Stroke 2014;45(1):119-26.
19. Westerlaan HE, van Dijk JM, Jansen-van der Weide MC, et al. Intracranial aneurysms in patients with subarachnoid hemorrhage: CT angiography as a primary examination tool for diagnosis–systematic review and meta-analysis. Radiology 2011;258:134-45.
20. Rinkel GJ, Djibuti M, Algra A, et al. Prevalence and risk of rupture of intracranial aneurysms: a systematic review. Stroke 1998;29(1):251-6.
21. Connolly ES Jr, Rabinstein AA, Carhuapoma JR, et al. Guidelines for the managementof aneurysmal subarachnoid hemorrhage: a guideline for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke 2012;43(6):1711-37.
22. Diringer MN, Bleck TP, Claude Hemphill J 3rd et al. Critical care management of patients following aneurysmal subarachnoid hemorrhage: recommendations from the Neurocritical Care Society's Multidisciplinary Consensus Conference. Neurocrit Care 2011;15(2):211-40.
23. Hillman J, Fridriksson S, Nilsson O, et al. Immediate administration of tranexamic acid and reduced incidence of early rebleeding after aneurysmal subarachnoid hemorrhage: a prospective randomized study. J Neurosurg 2002;97(4):771-8.
24. Tang C, Zhang TS, Zhou LF. Risk factors for rebleeding of aneurysmal subarachnoid hemorrhage: a meta-analysis. PLos One 2014; 9(6):e99536.
25. Molyneux A, Kerr R, Stratton I, et al. International Subarachnoid Aneurysm Trial (ISAT) of neurosurgical clipping versus endovascular coiling in 2143 patients with ruptured intracranial aneurysms: a randomized trial. Lancet 2002; 360(9342):1267-74.
26. Molyneux AJ, Kerr RS, Yu LM, et al. International Subarachnoid Aneurysm Trial (ISAT) of neurosurgical clipping versus endovascular coiling in 2143 patients with ruptured intracranial aneurysms: a randomised comparison of effects on survival, dependency, seizures, rebleeding, subgroups, and aneurysm occlusion. Lancet 2005;366(9488): 809-17.
27. Lanzino G, Fraser K, Kanaan Y, et al. Treatment of ruptured intracranial aneurysms since the International Subarachnoid Aneurysm Trial: practice utilizing clip ligation and coil embolization as individual or complementary therapies. J Neurosurg 2006; 104(3):344-9.
28. Sorenson T, Lanzino G. Trials and tribulations: an evidence-based approach to aneurysm treatment. J Neurosurg Sci 2016;60(1):22-6.
29. Lanzino G, Murad MH, d'Urso PI, et al. Coil embolization versus clipping for ruptured intracranial aneurysms: a meta-analysis of prospective controlled published studies. AJNR Am J Neuroradiol 2013; 34(9):1764-8.
30. Spetzler RF, McDougall CG, Albuquerque FC, et al. The barrow ruptured aneurysm trial: 3 year results. J Neurosurg 2013;119:146-57.
31. Spetzler RF, McDougall CG, Zabramski JM, et al. The barrow ruptured aneurysm trial: 6 year results. J Neurosurg 2015;123:609-17.
32. Dorsch NW, King MT. A review of cerebral vasospasm in aneurysmal subarachnoid haemorrhage. I. Incidence and effects. J Clin Neurosci 1994;1:19-26.
33. Lucke-Wold BP, Logsdon AF, Manoranjan B, et al. Aneurysmal subarachnoid hem- orrhage and neuroinflammation: a comprehensive review. Int J Mol Sci 2016;17: 497.
34. Dorhout Mees SM, Rinkel GJ, Feigin VL ve ark. Calcium antagonists for aneurysmal subarachnoid haemorrhage. Cochrane Database Syst Rev 2007; 18;(3):CD000277.
35. Rowland MJ, Hadjipavlou G, Kelly M, Westbrook J, Pattinson KT. Delayed cerebral ischaemia after subarachnoid haemorrhage: looking beyond vasospasm. Br J Anaesth 2012;109:315-329.
36. Fugate JE, Rabinstein AA, Wijdicks EF, et al. Aggressive CSF diversion reverses delayed cerebral ischemia in aneurysmal subarachnoid hemorrhage: a case report. Neurocrit Care 2012;17(1): 112-6.
37. Panni P, Fugate JE, Rabinstein AA, et al. Lumbar drainage and delayed cerebral ischemia in aneurysmal subarachnoid hemorrhage: a systematic review. J Neurosurg Sci 2017;61(6):665-72.

İyatrojenik Beyin Kanamalarının Yönetimi

Management of Iatrogenic Intracerebral Hemorrhages

Turgay DEMİR,[a]
Şebnem BIÇAKCI[a]

[a]Nöroloji AD,
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Adana

Geliş Tarihi/*Received:* 28.03.2018
Kabul Tarihi/*Accepted:* 12.06.2018

Yazışma Adresi/*Correspondence:*
Turgay DEMİR
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Nöroloji AD,
Adana, TÜRKİYE
drtdemir@gmail.com

ÖZET İyatrojenik beyin kanamaları, intraserebral kanamaların etyolojik nedenlerinden biridir. Akut inme tedavisi, inmenin sekonder profilaksisi veya tromboemboli profilaksisi amacıyla kullanılan antiplatelet, antikoagülan veya trombolitik ilaçlara bağlı intraserebral kanama gelişebilmektedir. En sık kullanılan antiplateletler asetilsalisilik asit ve klopidogrel; antikoagülanlar heparinler, varfarin ve yeni oral antikoagülan ilaçlar; trombolitik ilaç ise rekombinant doku plazminojen aktivatörüdür. İyatrojenik beyin kanamalarında temel tedavi stratejisi kanama nedeni olduğu düşünülen ilacın hemen kesilmesi ve hemostatik tedavi stratejilerine erken dönemde başlanmasıdır. Hedef; alınan ilacın etkisinin tersine döndürülmesi, hematom genişlemesinin önüne geçilmesi ve oluşabilecek morbidite ve mortalitenin en aza indirgenmesidir.

Anahtar Kelimeler: İyatrojenik hastalık; beyin kanaması; antikoagülanlar; platelet agregasyon inhibitörleri; trombolitik tedavi; hemostatikler

ABSTRACT Intracerebral hemorrhages are known to have a wide variety of etiologic causes. One of these is iatrogenic cerebral hemorrhages. During the treatment of acute stroke, secondary prophylactic treatment of stroke, and thromboembolic prophylaxis, antiplatelet, anticoagulant or thrombolytic drugs are used to develop intracerebral hemorrhages. The most commonly used antiplatelets are acetylsalicylic acid and clopidogrel; anticoagulants heparin, warfarin and new oral anticoagulant drugs, and thrombolytic is the recombinant tissue plasminogen activator. The main treatment strategy in iatrogenic cerebral hemorrhages is to stop the drug which is thought to be the cause of bleeding and to start hemostatic treatment strategies in the early period. The purpose is to reverse the anticoagulant, antiaggregant or thrombolytic effect of the received drug. The aim of the treatment is to prevent early hematomal enlargement and to prevent the morbidity and mortality of the event.

Keywords: Latrogenic disease cerebral hemorrhage; anticoagulants; platelet aggregation inhibitors; thrombolytic theraphy; hemostatics

Spontan intraserebral kanamanın (İSK) yıllık insidansı 25/10.000 olarak bilinmekte, hastaların %40'ında birinci ay içinde mortalite ile sonuçlanmaktadır.[1] Bu olgularda dizabilite ve fonksiyonel bağımlılık oldukça yüksektir. İyatrojenik beyin kanamaları (İBK), akut iskemik inme tedavisine bağlı veya sekonder inme profilaksisine yönelik kullanılan ilaçlara bağlı oluşan kanamalardır. Trombolitik, antiplatelet tedaviler ve oral antikoagülan ilaçlar, unfraksiyone veya düşük molekül ağırlıklı heparin tedavisi İBK'ya neden olmaktadır. Olguların yaklaşık %15-25'inin kanama sırasında antikoagülan ilaç kullanmakta olduğu bildirilmiştir.[2,3] Hastaların yaklaşık %25'inde hematom volümü artar, özellikle antiplatelet tedavi almakta olanların prognozları daha kötü seyretmektedir. Oral Antikoagülan (OAK) ilişkili İSK'larda ileri yaş (>75), hipertansiyon, serebrovasküler hastalık öyküsü, uluslararası normalizasyon oranı (INR) değerinin 4'ün üzeri olması temel risk faktörleridir.[4,5] Ayrıca gradient eko sekanslı manyetik rezonans (MR) görüntülemesinde

KAYNAK GÖSTERMEK İÇİN:
Demir T, Bıçakcı Ş. İyatrojenik Beyin Kanamalarının Yönetimi. Gökçe M, editör. İnme - II. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2018. p.20-5.

öncesinde mikrohemorajilerin varlığı, OAK ilişkili kanama riskini arttırmaktadır.[6] Mikrohemorajiler daha önce iskemik inme öyküsü varlığı bilinen hipertansif, lökoareozisi olan ve daha önce İSK geçirmiş hastalarda genellikle daha sıktır.[7]

Aşağıda sırasıyla; antiplatelet ilaçlar, vitamin K antogonistleri (VKA), düşük molekül ağırlıklı heparin (DMAH), unfraksiyone heparin (UFH), yeni antikoagülanlar (YOAK) ve rekombinant doku plazminojen aktivatörü (rtPA) etkisi ile ortaya çıkan İSK'lar, tanı ve tedavi yöntemleri anlatılacaktır.

ANTİPLATELET İLAÇ NEDENLİ İSK

Olgu: Elli beş yaşında kadın hasta, bilinen koroner arter hastalığı tanısı nedeniyle asetilsalisilik asit 100mg/gün ve klopidogrel 75mg/gün kullanmaktayken ani gelişen sol yan güçsüzlüğü yakınmasıyla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi (Ç.Ü.T.F) acil servisine başvurdu. Serebral bilgisayarlı tomografi'de (BT) sağ temporoparyetal yerleşimli hematom nedeniyle Nörolojik Yoğun Bakım ünitesinde yatırılarak izlendi (Resim 1).

Antiplatelet ilaçlar iskemik inme ve iskemik kalp hastalığı tedavisine yönelik olarak Nöroloji ve Kardiyoloji pratiğinde yaygın olarak kullanılmaktadır. En sık kullanılan antiplatelet ilaçlar asetilsalisilik asit ve klopidogreldir. Asetilsalisilik asit siklooksijenaz-1 (COX-1) inhibitörü olup tromboksan A2 üzerinden, klopidogrel ise P2Y12 antagonisti olup ADP üzerinden platelet agregasyonunu inhibe ederek etkisini göstermektedir. İSK tanısı alan hastaların yaklaşık %25'inde kanama antiplatelet tedavi sırasında görülmektedir. [8] Bu grup hastalarda erken hematom genişlemesi, buna bağlı mortalite artışı nedeniyle prognoz kötü seyretmektedir. Özellikle yaşlı hastalarda minör travma ile dahi kronik subdural hematom gelişebilmektedir.[9] Antiplatelet tedavi almakta olan ileri yaş hastalarda kronik subdural hematom açısından travmaların öyküde mutlaka sorgulanması gerekmektedir.



RESİM 1: İkili antiplatelet tedavi almaktayken İSK tanısı alan hastanın beyin BT incelemesi.

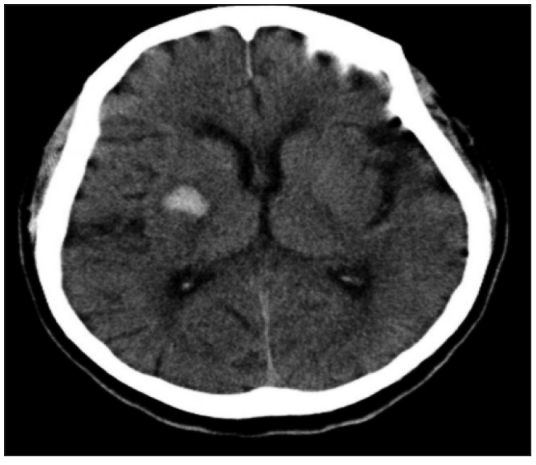
Tanı: En kısa sürede İSK olgularının tanınması tedavi ve fonksiyonel iyileşme açısından çok önemlidir. Hızlıca alınacak öykü ve nörolojik muayene sonrasında kontrastsız serebral BT erken dönemde tanı koydurucudur. Mortalite ve kötü fonksiyonel sonuç ile yakından ilişkili olan erken hematom genişlemesi açısından erken dönemde Beyin BT anjiyografi ve kontrastlı Beyin BT uygulanabilir. Hematom içerisinde kontrast varlığı "spot sign" bulgusu olarak bilinmekte ve erken hematom genişlemesini düşündürmektedir.

Tedavi: Antiplatelet tedavi almaktayken İSK geçiren hastalarda temel tedavi stratejisi antiplatelet etkinin ortadan kaldırılmasıdır, ancak olumlu etkisi net olarak bilinmemektedir. İSK tanısı alır almaz antiplatelet ilaçlar en kısa sürede kesilmelidir. Bu olgularda platelet transfüzyonu tartışmalıdır. Platelet transfüzyonunun İSK üzerine etkisinin değerlendirildiği faz 3 çalışma olan PATCH (Platelet Transfusion versus Standard Care after acute stroke due to spontaneous ICH associated with antiplatelet therapy) çalışmasında platelet transfüzyonu standart medikal tedavilere göre daha etkisiz bulunmuştur.[10] Vazopressin analoğu olan Desmopressin endotelden faktör 8 ve von willebrand faktör multimerlerinin salınımı arttırmakta; bu yolla platelet membran glikoprotein ekspresyonunu ve platelet adezyonunu sağlamaktadır.[11-13] Neurocritical Care Society klavuzunda Desmopressin antiplatelet ilişkili kanamalarda tek doz (0,4 mcg/kg i.v.) uygulanması önerilmektedir.[14]

VİTAMİN K ANTAGONİST NEDENLİ İSK

Olgu : Altmış iki yaşında kadın hasta, non-valvuler atrial fibrilasyon nedeniyle varfarin kullanmakta iken ani gelişen sol yan güçsüzlüğü ile Ç.Ü.T.F. acil servise başvurdu. Acilde ölçülen INR değeri 11.1 olan hastanın Beyin BT incelemesinde sağ putaminal hematom saptandı (Resim 2).

Vitamin K antagonistleri (VKA) pıhtılaşma faktörlerinden faktör 2,7,9 ve 10 ve protein C, S'in plazma düzeyini düşürerek etkinliğini göstermektedir. Son yıllarda yeni oral antikoagülan ilaçların kullanımının artmasına rağmen VKA halen tromboembolinin tedavisinde, özel-



RESİM 2: Varfarin almaktayken sol yan güçsüzlüğü ile başvuran hastanın Beyin BT'si.

likle atrial fibrilasyonu olan hastalarda inmede, sekonder profilakside etkisi nedeniyle yaygın olarak kullanılmaktadır. Batı ülkelerinde toplumun yaklaşık %1-1.5'inin tromboemboli profilaksisi için varfarin kullandığı tahmin edilmektedir.[15] VKA'nin kullanımı İSK sıklık ve şiddetini önemli oranda arttırmaktadır. Minör travma durumunda antiplatelet ilaçlarda olduğu gibi antikoagülan ilaçların kullanımı da özellikle ileri yaş hastalarda kronik subdural hematom riskini arttırmaktadır.[9] OAK tedavi alan hastalarda mortalite ve morbiditesi yüksek, İSK gibi majör hemorajik komplikasyonların sıklığı %1-5, tahmini yıllık kanama insidansı %0.25-1.1 arasında bildirilmektedir.[16] OAK tedavi almakta olan hastalarda kanama riski 8 kat artış göstermektedir.[17]

Oldukça fatal ve disabilite ile sonuçlanan bir inme alt tipi olan spontan İSK, antikoagülan tedavi almayan hastalarda %30-%55 mortaliteyle sonuçlanırken, antikoagülan tedavi alan hastalarda bu oran %67 gibi oldukça yüksek değerlere ulaşmaktadır.[18,19]

Warfarin kullanan hastalarda İSK riskini belirlemek için bazı formüller geliştirilmiştir. Bunlardan birisi HAS-BLED skorudur. Bu skorda hipertansiyon, anormal karaciğer/böbrek fonksiyonları, geçirilmiş inme, kanama öyküsü ya da yatkınlığı, labil INR, ileri yaş (>65), ilaç ve alkol kullanımı değerlendirilmektedir. HAS-BLED skoru >3 olması hastanede yatış ve/veya kan transfüzyonu gerektiren ciddi kanama riskinin yılda en az %3.76 olduğunu göstermektedir.[20]

Tanı: OAK kullanan ve intraserebral kanama şüphesi olan hastada tanı kontrastsız beyin BT ile konulmaktadır. Beyin BT'de OAK ilişkili İSK'sı olan hastaların yaklaşık %60'ında kan-sıvı seviyesi görülmektedir. Koagülopatisi olmayan hastalarda kan-sıvı seviyesi çok nadir görülmektedir.[21] Ayrıca nedeni tam bilinmemekle birlikte OAK ilişkili İSK'ların serebellumda daha sık görüldüğü bildirilmiştir.[22-24]

Tedavi: OAK ilişkili İSK nörolojik bir acildir. Yüksek INR değeri kanamanın ilk 24-48 saatinde hematom ekspansiyonu açısından önemli bir risk faktörüdür. Çok küçük hematom dahi dakikalar-saatler içerisinde ciddi derecede büyüyerek hayatı tehdit edici boyutlara ulaşabilir. Bu nedenle en kısa sürede tedavi başlanmalıdır. Tedavi basamakları antikoagülan etkinin koagülasyon lehine döndürülmesi, hipertansiyon tedavisi, nöroyoğun bakımda takip ve gerekirse cerrahi tedaviden oluşmaktadır.

Antikoagülan Etkinin Koagülasyon Lehine Döndürülmesi: Bu konu ile ilgili kesin bir konsensüs sağlanamamıştır. Varfarin ile ilgili birçok seçenek varken, heparinoidler ve direkt trombin inhibitörleri ile ilgili kısıtlı tedavi seçeneği mevcuttur. OAK kullanan hastalarda antikoagülan etkinin tersine döndürülmesi için K vitamini, taze donmuş plazma, protein kompleks konsantresi ve rekombinant faktör VIIa tedavi seçenekleri arasında yer almaktadır.

K Vitamini: Bu uygulama, INR değerininin yavaşça normal düzeylere gelmesini sağlamakla birlikte etkin olması 2 ile 24 saat arasında değişir.[25] K vitamini 10 mg intravenöz olarak tüm OAK ilişkili intraserebral kanaması olan hastalara yapılmalıdır. Taze donmuş plazma (TDP), protrombin kompleks konsantresi ve rekombinant faktör VII kısa yarı ömürlü olduğu için K vitamini uygulaması rebound koagülopati gelişmesini önleyecektir.

Taze Donmuş Plazma: TDP ABD'de hayatı tehdit eden hemorajilerde INR'nin normalize edilmesi için en sık kullanılan tedavidir.[25] TDP donör kanından elde edilen ve tüm koagülasyon faktörlerini barındıran bir nonkonsantre formdur.[26] Genellikle önerilen TDP dozu 15mL/kg olmakla birlikte INR değerinin tam düzeltilmesi için daha yüksek dozlar gerekebilir. TDP infüzyonu kardiyak ve renal fonksiyon bozukluğu olan hastalarda yüksek onkotik basıncı nedeniyle dikkatli uygulanmalıdır. Ayrıca kan ürünü olması nedeniyle alerjik reaksiyonlar, kan yoluyla bulaşan infeksiyonlar ve transfüzyon ilişkili akut akciğer hasarına karşı da dikkatli olunmalıdır.

Protein Kompleks Konsantresi: Protein kompleks konsantresi viral olarak inaktive edilmiş liyofilize donör plazma havuzundan elde edilmektedir. Yüksek konsant-

rasyonda pıhtılaşma faktörlerinden 2, 9 ve 10 içermekle birlikte üreticisine göre farklı kompozisyonda olabilir. Ülkemizde 3-faktör ve 4-faktör protein kompleks konsantreleri vardır. Çalışmalar protein kompleks konsantresinin TDP'ye göre çok daha hızlı bir şekilde (genellikle 30 dakikadan daha kısa) INR'yi normalize ettiğini göstermiştir.[27-29]

Protein kompleks konsantresinin optimum dozu net olarak bilinmemekle birlikte çalışmalarda 10-50 IU/kg dozda uygulanmıştır. Bazal INR değerine göre doz ayarlaması ve INR takiplerine göre doza karar verilmesi önerilmektedir. Protein kompleks konsantrelerinin yarı ömrü çok kısa olduğu için rebound INR artışı durumunda K vitamini uygulanması gerekecektir. Protein kompleks konsantresi uygulamasının özellikle antikoagüle edilmiş hastalarda nadir olmakla birlikte hayatı tehdit edebilen trombotik komplikasyonları (yüzeyel tromboflebitten arteryel tromboza kadar) vardır.[30] Komplikasyonlar daha çok infüzyonun dozuna ve protein kompleks konsantresinin bileşimine bağlıdır. Viral infeksiyonlar, alerjik ve anaflaktik reaksiyonlar da çok nadir advers olaylardır.

OAK ilişkili kanamalarda antikoagülan etkinin geri döndürülmesinde zaman en önemli faktördür. Protein kompleks konsantresi TDP'ye göre eritilme ve uygunluk testi gerektirmediği için daha hızlı uygulanabilme özelliğinden dolayı daha avantajlıdır. Ayrıca volüm yükü olarak çok daha düşük olması da bazı hastalarda TDP'ye göre avantajlı olmasını sağlamaktadır. Yeni geçirilmiş myakord infarktürü, iskemik inme, pulmoner emboli hastalarında ve mekanik kalp kapağı varlığında trombüs oluşumu açısından dikkatli olunmalıdır.

Protein kompleks konsantresinin maliyet olarak TDP'ye göre çok yüksek olması ise önemli bir dezavantajıdır.

Rekombinant Aktive Faktör VIIa: Rekombinant aktive faktör VIIa (rFVIIa) protein kompleks konsantresi gibi INR'yi çok hızlı bir şekilde normalize etmektedir. Ancak spontan İSK olgularında yapılan çalışmalarda rFVIIa'nın hematom boyutlarında küçülmeyi sağlasa da mortalite ve morbidite üzerine etkisinin olmadığı gösterilmiştir.[31] Ayrıca rFVIIa yüksek tromboz riskine (% 12.8-24) neden olmaktadır.[32-34]

DİĞER ANTİKOAGÜLAN NEDENLİ İSK

Heparinler: UFH antitrombin aracılığıyla faktör Xa ve faktör II'yi indirekt olarak inhibe eden ve yarı ömrü 60-90 dakika olan parenteral bir antikoagülandır. Genellikle endovasküler uygulamalardan sonra görülen kanamalar UFH veya DMAH'lar ile ilişkili olabilmektedir.

Tanı: Diğerlerinden farklı değildir, sadece görüntüleme ile birbirlerinden ayırt edilemez.

Tedavi: Balık sperminden üretilmiş bir protein derivesi olan protamin sülfat UFH ve bazı DMAH'ların (enoksaparin, dalteparin, nadroparin, tinzaparin) iyi bilinen bir antidotudur. UFH infüzyonu alan ve İSK tanılı hastada aPTT uzamış ise antikoagülan etkinin geri döndürülmesi önerilmektedir. Protaminin kendisi zayıf antikoagülan özellikte olmasına rağmen heparine bağlandığında antikoagülan etkisi olmayan bir kompleks oluşturmakta ve bu kompleks ise retiküloendotelyal sistem aracılığıyla metabolize olmaktadır. Protamin dozu son 6 saatte uygulanan her 100IU heparin için 1 mg olarak bilinmektedir (en fazla 50 mg) .

Son 8 saatte alınan 1 mg enoksaparin için 1mg protamin; son 8-12 saatte alınan her 1 mg enoksaparin için 0,5 mg protamin önerilmektedir. Dalteparin, nadroparin ve tinzaparin alan hastada her 100 Ü faktör Xa için 1 mg protamin önerilmektedir. Kanama devam ediyorsa veya hastada renal yetmezlik varsa yarım doz protamin tekrarı yapılabilir. Faktör VIIa genellikle önerilmemekle birlikte protamin kontrendike ise uygulanabilir.[35]

YENİ ORAL ANTİKOAGÜLAN NEDENLİ İSK

Son yıllarda non-valvuler atriyal fibrilasyonu olan olgularda iskemik inme tedavisinde sekonder profilaksi amacıyla kullanımı giderek artan YOAK'lara bağlı İSK, varfarine göre daha düşük oranda bildirilmiştir. YOAK protrombinin trombine dönüşümünü sağlayan faktör Xa (rivaroksaban, apiksaban, edoksaban) ve fibrinojenin fibrine dönüşümünü sağlayan faktör IIa (trombin)'nın inhibisyonunu (dabigatran) sağlamaktadırlar. Direk trombin (Faktör IIa) inhibitörü olan dabigatran ve faktör Xa inhibitörleri rivaroksaban, apiksaban ve edoksaban YOAK olarak bilinmektedir.

Tanı ve Tedavi: YOAK nedenli İSK tanısı da kontrastsız Beyin BT ile konulmaktadır. VKA ilişkili kanamalarda olduğu gibi YOAK ilişkili İSK'larda akut hemostatik stratejiler mevcut değildir.[36] YOAK ilişkili kanama şüphesinde ya da kanama tespitinden sonra hastanın kullandığı YOAK öğrenilmeli ve en kısa sürede ilaç kesilmelidir.

Dabigatran ilişkili İSK'da kullanılmak üzere antidot olarak monoklonal nötralizan antikor olan idarucizumab mevcut iken, faktör Xa ilişkili kanamalarda halen antidot

veya rutin tedavi protokolleri bulunmamaktadır.[29,37] Ancak Andeksanat alfa rekombinant insan proteini (modifiye faktör Xa proteini) olup faktör Xa inhibitörlerine bağlanır ve etkilerini inaktive eder. Rivaroksaban, apiksaban ve DMAH alan hastalarda yapılmış andeksanat alfa ile yapılmış çalışmalar mevcuttur. Sağlıklı yaşlı gönüllülerde andeksanat infüzyonu ile laboratuvar değerleri normale dönse de uzun süreli infüzyon gerekmektedir. Çünkü ilaç kesilir kesilmez etki sona ermektedir. ANNEXA-4 çalışmasında hastaların %79'unda andeksanatın 12 saat içerisinde efektif hemostazı sağlamasına rağmen, %18 hastada trombotik olay gelişmiş, % 15 hasta ise çalışma sırasında eksitus olmuştur.[37,38]

Dabigatran antidotu olan idarucizumab uygulanmadan önce hastada trombin zamanı, protrombin zamanı, aktive parsiyel tromboplastin zamanı ve fibrinojen düzeyi bakılmalıdır. Trombin zamanının uzamış olması idarucizumab uygulanmasını gerektirmektedir. Son dabigatran dozunun üzerinden 2 saat geçmediyse 50 g aktif kömür uygulanabilir. İdarucizumab toplam 5g i.v. total dozu olan ve 2 ardışık dozda uygulanan (2x2,5g/50mL) bir antidottur. Ayrıca YOAK grubu ilaçlardan sadece dabigatran renal yetmezliği olan hastalarda hemodiyaliz ile vücuttan uzaklaştırılabilmektedir. Rivaroksaban ve apiksaban proteine bağlanma oranları çok yüksek olduğu için hemodiyaliz uygulaması ile vücuttan uzaklaştırılamazlar. Dabigatran alan İSK olgularında idarucizumab uygulanamazsa, protein kompleks konsantresi uygulaması (50 U/kg) önerilmektedir.

Faktör Xa inhibitiörü ilişkili İSK olgularında da son alınan ilaç dozundan 2 saat geçmediyse 50 g aktif kömür uygulanabilir. Yine bu olgularda protein kompleks konsantresi 50 U/kg dozunda (aPCC veya 4-faktör PCC) uygulanması önerilmektedir.

RTPA NEDENLİ İSK

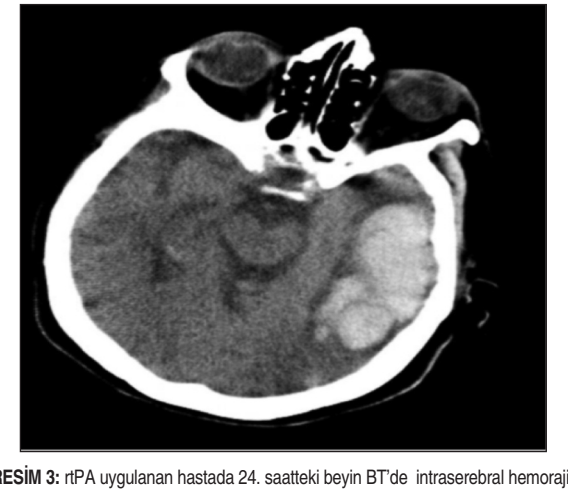
Akut iskemik inmede 20 yıldan fazladır etkin olarak kullanılan intravenöz rtPA'nın en korkutucu komplikasyonu semptomatik İSK gelişimidir. Bu komplikasyon hekimlerin trombolitik tedavi uygulama kararlarını etkilemektedir. Tedaviye bağlı semptomatik İSK sıklığı %2-7 arasında bildirilmektedir.

Tanı: İşlem sonrası başağrısı, bilinç bozukluğu, kusma veya nörolojik muayenede kötüleşme durumunda veya tedavinin 24. saatinde çekilecek kontrol beyin BT ile tanı konur.

Tedavi: Ortak bir konsensüs sağlanamamıştır. Ancak spontan İSK'larda olduğu gibi erken dönemdeki hematom genişlemesinin önlenmesi mortalite ve morbiditeyi azaltmaktadır. Hemostatik tedavilerin uygulanması da erken hematom genişlemesini önleyici bir etki sağlayacaktır.

Trombolitik ilişkili kanamalarda hangi hemostatik tedavinin seçilmesi gerektiği de tartışmalıdır. Düşük fibrinojen düzeyi olan hastalarda TDP veya kriyopresipitat fibrinojen replasmanını sağlayarak faydalı olabilir. On ünite kriyopresipitat uygulanması önerilmektedir. Kriyopresipitat uygulaması sonrası fibrinojen düzeyi <150 mg/dl olan hastalarda ek doz uygulanabilir. Kriyopresipitat verilemiyorsa antifibrinolitik olan traneksamik asit (10-15 mg/kg i.v.) veya ε-aminokaproik asit (4-5 g i.v.) verilebilir.[31] Trombolitik ilişkili kanamalarda platelet transfüzyonunun yararı net bilinememekte ve tartışmalıdır.

Olgu: Seksen üç yaşında kadın hasta, üç buçuk ay önce geçirilmiş minör inme, hipertansiyon ve kalp yetmezliği öyküsü mevcut. Asetilsalisilik asit 300mg/gün kullanan hasta Ç.Ü.T.F. acil servise ani gelişen sağ yan güçsüzlüğü, konuşma ve bilinç bozukluğu ile semptom başlangıcının 150.dk'sında başvurdu. İnmenin üçüncü saatinde uygulanan i.v. rtPA sonrası 24. saatteki kontrol beyin BT'sinde sol temporoparyetalde hemoraji saptandı (Resim 3).



RESİM 3: rtPA uygulanan hastada 24. saatteki beyin BT'de intraserebral hemoraji.

KAYNAKLAR

1. van Asch CJ, Luitse MJ, Rinkel GJ, van der Tweel I, Algra A, Klijn CJ. Incidence, case fatality, and functional outcome of intracerebral haemorrhage over time, according to age, sex, and ethnic origin: A systematic review and meta-analysis. Lancet Neurol 2010;9:167-76.
2. Pasquini M, Charidimou A, Van Asch CJJ, Baharoglu MI, Samarasekera N, Werring DJ et al. Variation in restarting antithrombotic drugs at hospital discharge after intracerebral hemorrhage. Stroke 2014;45:2643-8.
3. Schols AMR, Schreuder FHBM, Van Raak EPM, Svhreuder THCML, Rooyer FA, van Oostenbrugge RJ et al. Incidence of oral anticoagulant-associated intracerebral hemorrhage in the Netherlands. Stroke 2014;45: 268-70.
4. Hart RG, Tonarelli SB, Pearce LA. Avoiding central nervous system bleeding during antithrombotic therapy: recent data and ideas. Stroke 2005;36(7):1588-93.
5. Schulman S, Beyth RJ, Kearon C, Levine MN. Hemorrhagic complications of anticoagulant and thrombolytic treatment: American college of chest physicians evidence-based clinical practice guidelines (8th edition). Chest 2008; 133(6):257-98.
6. Lee GH, Kwon SU, Kang DW. Warfarin-induced intracerebral hemorrhage associated with microbleeds. J Clin Neurol 2008; 4(3):131-3.
7. Rosand J, Hylek EM, O'Donnell HC, Greenberg SM. Warfarin-associated hemorrhage and cerebral amyloid angiopathy: a genetic and pathologic study. Neurology 2000; 55(7):947-51
8. Lovelock CE, Molyneux AJ, Rothwell PM, Oxford Vascular Study. Change in incidence and aetiology of intracerebral haemorrhage in Oxfordshire, UK, between 1981 and 2006: a population-based study. Lancet Neurol 2007; 6(6):487-93.
9. Han S-B, Choi S-W, Song S-H, Youm J-Y, Koh H-S, Kim S-H et al. Prediction of Chronic Subdural Hematoma in Minor Head Trauma Patients. KOrean J Neurotrauma 2014;10(2): 106-11.
10. Baharoglu MI, Cordonnier C, Al-Shahi Salman R, de Gans K, Koopman MM, Brand A et al. Platelet transfusion versus standard care after acute stroke due to spontaneous cerebral haemorrhage associated with antiplatelet therapy (PATCH): a randomised, open-label, phase 3 trial. Lancet 2016;387(10038):2605-13.
11. Zeigler ZR, Megaludis A, Fraley DS. Desmopressin (d-DAVP) effects on platelet rheology and von Willebrand factor activities in uremia. Am J Hematol 1992;39(2):90-5.
12. Gordz S, Mrowietz C, Pindur G, Park JW, Jung F. Effect of desmopressin (DDAVP) on platelet membrane glycoprotein expression in patients with von Willebrand's disease. Clin Hemorheol Microcirc 2005;32(2):83-7.
13. Calmer S, Ferkau A, Larmann J, Johanning K, Czaja E, Hagl C, et al. Desmopressin (DDAVP) improves recruitment of activated platelets to collagen but simultaneously increases platelet endothelial interactions in vitro. Platelets 2014;25(1):8-15.
14. Salamat A, Seaton J, Watson HG. Impact of introducing guidelines on anticoagulant reversal. Transfus Med 2005;15(2):99-105.
15. Levine MN, Raskob G, Beyth RJ, Kearon C, Schulman S. Hemorrhagic complications of anticoagulant treatment: the seventh ACCP conference on antithrombotic and thrombolytic therapy. Chest 2004;126(suppl 3):287-310.
16. Franke CL, de Jonge J, van Swieten JC, Op de Coul AA, van Gijn J. Intracerebral hematomas during anticoagulant treatment. Stroke 1990;21(5):726-30.
17. Rosand J, Eckman MH, Knudsen KA, Singer DE, Greenberg SM. The effect of warfarin and intensity of anticoagulation on outcome of intracerebral hemorrhage. Arch Intern Med 2004;164(8):880-4.
18. Steiner T, Rosand J, Diringer M. Intracerebral hemorrhage associated with oral anticoagulant therapy: current practices and unresolved questions. Stroke 2006;37(1):256-62.
19. Hart RG, Boop BS, Anderson DC. Oral anticoagulants and intracranial hemorrhage. Facts and hypotheses. Stroke 1995;26(8): 1471-7.
20. Pisters R, Lane DA, Nieuwlaat R, de Vos CB, Crijns HJ, Lip GY. A novel user-friendly score (HAS-BLED) to assess 1-year risk of major bleeding in patients with atrial fibrillation: the Euro heart survey. Chest 2010;138(5):1093-100.
21. Flaherty ML, Haverbusch M, Sekar P, Kissela BM, Kleindorfer D, Moomaw CJ et al.. Location and outcome of anticoagulant-associated intracerebral hemorrhage. Neurocrit Care 2006;5(3):197-201.
22. Kase CS, Robinson RK, Stein RW, DeWitt LD, Hier DB, Harp DL et al. Anticoagulant-related intracerebral hemorrhage. Neurology 1985;35(7):943-8.
23. Toyoda K, Okada Y, Ibayashi S, Inoue T, Yasumori K, Fukui D et al.. Antithrombotic therapy and predilection for cerebellar hemor rhage. Cerebrovasc Dis 2007;23(2-3):109-16.
24. Cervera A, Amaro S, Chamorro A. Oral anticoagulant-associated intracerebral hemorrhage. J Neurol 2012;259(2):212-24.
25. Ivan Rocha Ferreira da Silva, J. Javier Provencio. Intracerebral hemorrhage in patients receiving oral anticoagulation therapy. Journal of intensive Care med 2013;30(2):63-78.
26. Yasaka M, Sakata T, Minematsu K, Naritomi H. Correction of INR by prothrombin complex concentrate and vitamin K in patients with warfarin related hemorrhagic complication. Thromb Res 2002;108(1):25-30.
27. Preston FE, Laidlaw ST, Sampson B, Kitchen S. Rapid reversal of oral anticoagulation with warfarin by a prothrombin complex concentrate (Beriplex): efficacy and safety in 42 patients. Br J Haematol 2002;116(3):619-24.
28. Lubetsky A, Hoffman R, Zimlichman R, Eldor A, Zvi J, Kostenko V et al.. Efficacy and safety of a prothrombin complex concentrate (Octaplex) for rapid reversal of oral anticoagulation. Thromb Res 2004;113(6):371-8.
29. Hemphill JC, 3rd, Greenberg SM, Anderson CS, Becker K, Bendok BR, Cushman M et al. Guidelines for the Management of Spontaneous Intracerebral Hemorrhage: A guideline for healthcare professionals from the american heart association/american stroke association. Stroke 2015;46(7):2032-60.
30. Dastur CK, Yu W. Current management of spontan intracerebral haemorrhage. Stroke Vasc Neurol 2017;2(1):21-9.
31. Mayer SA, Brun NC, Begtrup K, Broderick J, Davis S, Diringer MN et al.. Efficacy and safety of recombinant activated factor VII for acute intracerebral hemorrhage. N Engl J Med 2008;358:2127.
32. Brody DL, Aiyagari V, Shackleford AM, Diringer MN. Use of recombinant factor VIIa in patients with warfarin-associated intracranial hemorrhage. Neurocrit Care 2005;2:263-7.
33. Aledort LM. Comparative thrombotic event incidence after infusion of recombinant factor VIIa versus factor VIII inhibitör bypass activity. J Thromb Haemost 2004;2:1700-8.
34. O'Connell KA, Wood JJ, Wise RP, Lozier JN, Braun MM. Thromboembolic adverse events after use of recombinant human coagulation factor VIIa. JAMA 2006;295:293-8.
35. Purrucker JC, Haas K, Rizos T, Khan S, Wolf M, Hennerici MG et al. Early clinical and radiological course, management, and outcome of intracerebral hemorrhage related to new oral anticoagulants. JAMA Neurol. 2016;73(2): 169-77.
36. Pollack CV, Jr., Reilly PA, Eikelboom J, Glund S, Verhamme P, Bernstein RA et al. Idarucizumab for Dabigatran Reversal. N Engl J Med 2015;373(6):511-20.
37. Connolly SJ, Milling TJ Jr, Eikelboom JW, Gibson CM, Curnutte JT, Gold A et al. Andexanet alfa for acute major bleeding associated with factor xa inhibitors. N Engl J Med 2016; 375(12):1131-41.
38. Siegal DM, Curnutte JT, Connolly SJ, Lu G, Conley PB, Wiens BL et al. Andexanet alfa for the reversal of factor Xa inhibitor activity. N Engl J Med 2015;373(25):2413-24.

İnmenin Nadir Görülen ve Kalıtsal Nedenleri

Unusual and Hereditary Causes of Stroke

Talip ASİL,[a]
Ayşe ARALAŞMAK[b]

[a]Nöroloji ve Akut İnme Ünitesi,
Özel Memorial Hizmet Hastanesi,
[b]Radyoloji AD,
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi
Tıp Fakültesi,
İstanbul

Geliş Tarihi/*Received:* 04.04.2018
Kabul Tarihi/*Accepted:* 12.06.2018

Yazışma Adresi/*Correspondence:*
Talip ASİL
Özel Memorial Hizmet Hastanesi,
Nöroloji ve Akut İnme Ünitesi,
İstanbul, TÜRKİYE
talip_asil©yahoo.com

KAYNAK GÖSTERMEK İÇİN:
Asil T, Aralaşmak A. İnmenin Nadir Görülen ve Kalıtsal Nedenleri. Gökçe M, editör. İnme - II. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2018. p.26-34.

ÖZET İskemik inme etiyolojisinin belirlenmesi erken incelemelerin ana bileşenlerinden birisidir bu sayede tedavi yönetiminin belirlenmesi ile rekürren inme riskinin azaltılması ve bazı hastalarda prognostik bilgilerin elde edilmesi mümkün olmaktadır. İskemik inme bir çok nadir nedene bağlı olabilir. Bu nadir nedenlerin rutin incelemelerle gözden kaçabilmesi mümkündür. Özellikle genç hastalarda nadir görülen ve herediter inme nedenlerinin rutin etyolojik incelemelerin bir parçası olması gerekebilir. Bu nedenlerin bir çoğunun klinik çalışmalardan elde edilen verilerle spesifik bir tedavisi yapılamamaktadır. Bu yazı işerisinde, herediter ve nadir görülen inme nedenlerinin başlıcalarını sunduk.

Anahtar Kelimeler: Etiyoloji; inme; kalıtsal

ABSTRACT Determining the ischemic stroke etiology is one of the main component of early evaluation as it allows tailoring of management strategies to optimally reduce the risk of recurrent stroke in some patients and provides provides prognostic information. Ischemic strokes may be caused by a variety of rarer conditions. These rare conditions may not be detected by routine evaluations. Especially in young stroke patients, unusual and hereditary causes of stroke may need to be part of routine reviews. Specific treatments, many of which are not supported by extensive clinical trial data, vary accordingly. In this article, we present some of the cause of stroke which are unusual and hereditary.

Keywords: Etiology; stroke; hereditary

Yüzden fazla patolojik durumun inme etiyolojisinde rol oynayabildiği gösterilmiştir. Bu kadar farklı etiyolojik nedenlerin olması bir sınıflandırma gereğini ortaya koyar, inme etiyolojisinin sınıflandırılmasındaki temel amaç homojen patofizyolojik, terapötik ve prognostik özellikler belirleyebilmektir.[1,2] İnme etiyopatogenezi ile ilgili bilinen ilk sınıflama, 1958 yılında yayınlanmış olan, National Institute for Neurological Disorders and Blindness (NINDB) sınıflamasıdır.[3] NINDB sınıflaması ateroskleroza bağlı tromboz, kardiyak embolizm, nadir görülen inme nedenleri ve nedeni belirlenemeyen inmeler olmak üzere 4 inme etiyolojisi subtipini içerir.[3] Yakın dönemlerde yapılan sınıflandırmalar olan TOAST ve The Causative Classification of Stroke System (CCS) gibi sınıflandırmalarda da 'nadir görülen inme nedenleri' kendine yer bulmuştur.[4,5] Bu makalede nadir görülen inme nedenlerinden ve inme etiyolojisinde yer alan genetik sebeplerin başlıcalarından bahsedeceğiz.

İnmenin nadir görülen nedenleri denilince çok fazla sayıda etiyoloji akla gelmektedir ancak yine de basit bir sınıflandırma yapmak mümkündür. İnmenin nadir görülen etiyolojileri vasküler nedenler, hematolojik nedenler ve diğer nadir görülen nedenler olmak üzere 3 grup altında incelenebilir (Tablo 1-3).

TABLO 1: Nadir görülen vasküler inme nedenleri.

Noninflamatuar Vaskülopatiler
Diseksiyon
Fibromuskuler Displazi
Subaraknoid kanama sonrası vazospazm
Reversibl serebral vazokonstriksiyon sendromu
Radyasyon ilişkili vaskülopati
Herediter Bozukluklar
CADASIL, Fabry Hastalığı, Homosistinüri
İnflamatuar Vaskülopatiler
Santral sinir sisteminin izole vasküliti
Temporal Arterit
Kollagen Doku Hastalıkları ile ilişkli vaskülitler
PAN, SLE, Churg Straus, Wegener, Takayasu, Henoch Schönlein, Romatoid artrit, Kriyoglobulunemi
İnfeksiyöz arteriopati
Sifilis, tüberküloz, bakteriel ve fungal infeksiyonlar, Varicella Zoster Virüs ve HIV
Toksin ilişkili arteriopati
Amfetaminler kokain, LSD, eroin fenilpropanolamin
Neoplazi ilişkili arteriopatiler

TABLO 2: Nadir görülen hematolojik inme nedenleri.

Koagulasyon Bozuklukları
Herediter bozukluklar
Faktör V leiden mutasyonu, Protrombin Gen mutasyonu, Protein C eksikliği, protein S eksikliği, Antitromin III eksikliği
Edinsel bozukluklar
DIC, antifosfolipit antikor sendromu, disfibrinojenemi, nefrotik sendrom hamilelik, karaciğer hastalıkları, paroksismal noktürnal hemoglobinüri, iatrojenik nedenler
Kırmızı Hücre Bozuklukları
Hemoglobinopatiler
Orak hücreli anemi, hemoglobin SC hastalıkları
Polistemia Rubra Vera
Platellet Bozuklukları
Esansiyel trombositoz

TABLO 3: Sınıflandırılamayan nadir görülen inme nedenleri.

Migren ilişkili inmeler
MELAS
Atipik Embolizm
Yağ embolisi, tümör embolisi, hava embolisi, kolesterol embolisi

İNMENİN NADİR GÖRÜLEN VASKÜLER NEDENLERİ

Ekstrakranyal ve intrakranyal arterlerin nonateroskleroti k vaskülopati olarak isimlendirilen bazı damar tutulumları inme ile sonuçlanabilir (Tablo 1). Özellikle genç inmeli hastalarda daha sık görülen bu durumlar tüm genç inmeli hastaların yaklaşık %20-30'unu oluşturabilir.[6] Bu grup vaskülopatiler inflamatuar ve noninflamatuar vaskülopatiler olmak üzere iki başlık altında incelenebilir.

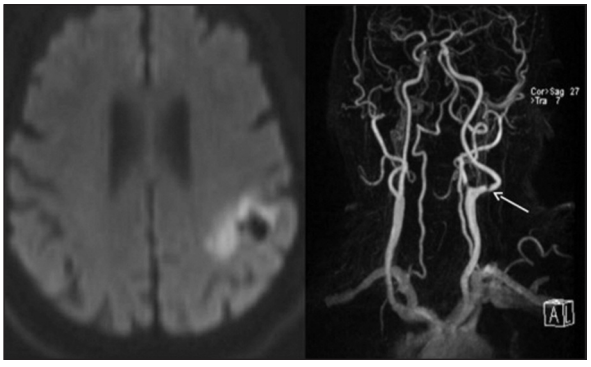
NONİNFLAMATUAR VASKÜLOPATİLER

Arteryel Diseksiyonlar

İlk iskemik inmelerin yaklaşık %2'si intrakranyal veya ekstrakranyal arterlerin diseksiyonuna bağlıdır. Arteryel diseksiyonlarda oluşan intramural hematomun arteryel lümeni daraltmasına bağlı olarak hemodinamik nedenlerle inme gelişebileceği gibi, diseksiyon bölgesinde oluşabilecek trombüs formasyonlarının distal embolilerine bağlı olarak da inme gelişebilir. Diseksiyonlar spontan olarak gelişebileceği gibi travmaya sekonder olarak veya Marfan sendromu, Ehler Danlos sendromu, fibromuskuler displazi, osteogenesis imperfecta gibi arter duvarını etkileyebilen bağ dokusu hastalıklarında da gelişebilir.[7]

Karotis interna arterinde genellikle orta yaş grubunda ve bifurkasyondan 2 cm distalde diseksiyon izlenir, intrakranyal karotis arter diseksiyonları genellikle subintimaldir, kafa tabanı düzeyinden başlar ve daha genç bireylerde görülür. En sık görülen klinik bulgular vakaların yaklaşık üçte birinde görülen, tek taraflı, özellikle göz arkasına lokalize olan, zonklayıcı karakterde başağrısı ve pulsatil tinnitustur. Karotis interna diseksiyonlarında ayrıca 12. Sinir felci başta olmak üzere kranyal sinir felçleri ve Horner sendromu da sık görülen klinik bulgulardır.[7] Tanı radyolojik olarak genellikle magnetik rezonans angiografi (MRA), bilgisayarlı tomografi angiografi (BTA) veya digital substraction angiografi (DSA) ile konulur. Bu tetkikler içerisinde altın standart olan DSA'dır. Diskesiyon olgularında angiografik incelemelerde karotis arterin kalem ucu gibi sonlandığı, çift lümen işaretinin izlendiği, uzun bir stenotik segmentin görüldüğü (string sign), veya pseudoanevrizmaların izlenebildiği görülür (Resim 1). Ayrıca yağ baskılı T1 ağırlıklı boyun MR incelemelerinde aksiyel kesitlerde mural trombüsün taşlı yüzük işareti olarak adlandırılan şekilde izlenmesi mümkündür.

Vertebral arterlerde diseksiyon hem intrakranyal hem ekstrakranyal segmentlerde görülebilir, ekstrakranyal vertebral arter diseksiyonları sıklıkla distalde yer alır ve bilateral olabilir intrakranyal diseksiyonlar ise genellikle posteroinferior vertebral arter başlangıcına yakın lokalizasyonlardadır ve lateral medüller sendroma



RESİM 1: Sol karotis interna bifurkasyon sonrası diseksiyon olan hastanın MR ve MR angiografi görüntüsü.

yol açabilirler. Vertebral arter diseksiyonlarında başağrısı sıklıkla masteoid çıkıntı üzerinde ve boyunda lokalize olur. Baziler arter diseksiyonları daha nadir izlenir ve sıklıkla travma yada servikal maniplasyonlarla ilişkilidir. Pseudoanevrizmalar ve subaraknoid kanamalar arka sistem diskesiyonlarında daha sık izlenir.[7] Radyolojik bulguları karotis arter diseksiyonları ile benzerdir.

Fibromuskuler Displazi

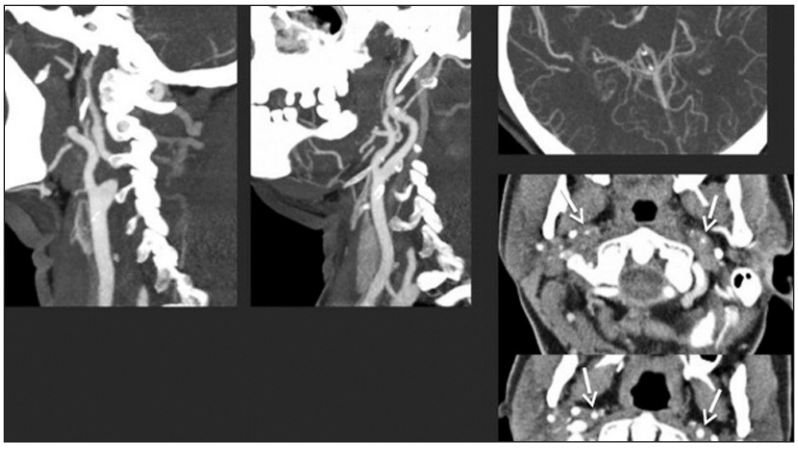
Fibromuskular dsiplazi (FMD) damar duvarında fibrotik kalınlaşma ve atrofi ile karakterize nonateromatöz, non inflamatuar bir vaskülopatidir. FMD kadınlarda erkeklere göre iki kat daha sık görülür ve sıklıkla orta yaşlarda (20-50) görülmekle birlikte, her yaşta görülebilir. Birçok faktörle (örneğin sigara kullanımı, hipertansiyon vb.) ilişkisi gösterilmekle birlikte halen etiyolojisi belirsizdir, birinci derece akrabalardaki sıklığı ve angiokonverting enzim ACE I alleli ile gösterilen ilişkisi nedeni ile genetik faktörlerin FMD etiyopatogenezinde rol oynayabileceği kabul edilmektedir.[8]

FMD sıklıkla ekstrakranyal arterleri etkilemektedir, özellikle renal arterlerin tutulumu sık görülür. Karotis arterler sıklıkla bilateral ve C1-C2 seviyesinde etkilenir. FMD'nin vertebral arter tutulumunun tipik bir lokalizasyonu yoktur ancak sıklıkla karotis arter tutulumu ile birlikte görülür. İntrakranyal karotis arter tutulumu sıklıkla petröz segment ve sifon düzeyi ile sınırlıdır.[8]

FMD sıklıkla asemptomatiktir ancak Horner sendromu gibi non spesifik bulgularla prezente olabileceği gibi, özellikle hemodinamik infarktlara da sebep olabilir. FMD bazen de doğrudan diseksiyon anevrizma veya arterio venöz fistüller gibi komplikasyonları ile de prezente olabilir.[8] FMD tanısı için DSA altın standart olan radyolojik yöntemdir, etkilenen lokalizasyonlarda tespih tanesi görünümü, kısa segmental darlıklar ve genişlemeler veya uzun darlıklar izlenebilir. Non invaziv yöntemlerden Doppler ultrasonografi'de karotis arterlerde düzensizlikler izlenebilir ancak intrakranyal bölgeyi gösteremediği için kullanımı kısıtlıdır. Non invaziv yöntemlerden MRA ve BTA giderek daha yaygın kullanılmaya başlamıştır (Resim 2).

Moyamoya Hastalığı

Moyamoya hastalığı; sebebi bilinmeyen, kronik progresif, non aterosklerotik, noninflamatuar, intrakranyal damarlarda oklüzyonlara neden olan non amiloid bir hastalıktır. Patolojik olarak supraklinoid intrakranyal karotis arterlerde, fibroselüler intimal kalınlaşma, düz kas hücrelerinde proliferasyon ve elastin akumulasyonunda artış ile darlıklara neden olur. Wiilis poligonu çevresinde bir çok perforan ve anastomotik dallar gelişir Moyamoya hastalığında majör serebral arterlerde trom-



RESİM 2: Fibromuskuler Muskuler Displazisili bir hastanın BT angiografi görüntüleri Sağ internal karots arter distalinde incelme (string sign) ve balon angioplasty sonrası damar kalibrasyonunda düzelme izlenmektedir.

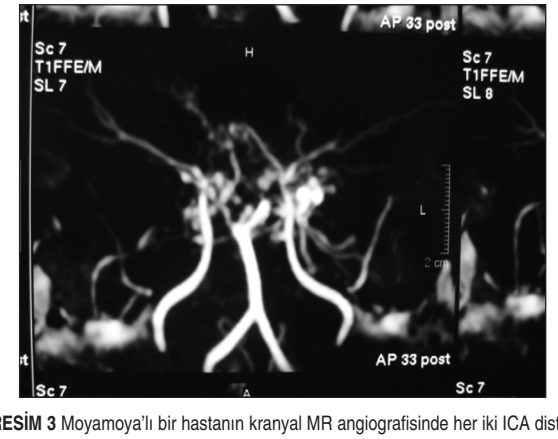
botik olaylar görülebilir, aynı zamanda Willis poligonu çevresinde ve periferik dallarda anevrizmatik oluşumlar görülebilir. Moyamoya hastalığının benzer radyolojik ve klinik bulgularla ortaya çıkan moyamoya sendromundan ayırd edilmesi gereklidir. Moyamoya sendromuna neonatal anoksi, travma, basal menengit, leptospirosis, optik yollar için kranyal radyasyon uygulamaları, nörofibromatosis tip 1, tuberoskleroz, Sturge-Weber sendromu, fakomatosis, FMD, polyarteritis nodosa, Marfan sendromu,, orak hücreli anemi, SLE, Sneddon sendromu, homosistinüri, oral kontraseptif kullanımı gibi bir çok klinik durum sebep olabilir.[9]

Moyamoya hastalığı prevalansı birinci ve dördüncü dekatta iki pik yapmaktadır. Çocukluk çağında daha çok iskemik olaylar görülürken erişkin Moyamoya hastalığında ise hemorajik olaylar daha sık görülmektedir. Moyamoya hastalığında sıklıkla hemodinamik özellikte geçici iskemik ataklar, başağrısı, nöbetler, hareket bozuklukları (koreatetoz vb), mental gerilik gibi klinik bulgular görülebilmektedir. Çocuklarda özellikle ağlama, hiperventilasyon sonrası geçici iskemik ataklar görülebilmektedir.

Moyamoya hastalığı tanısı angiografik incelemeler ile konulabilir. Moyamoya hastalığı distal karotis arterlerde progresif darlıklar ve Proksimal ACA ve MCA'ya yayılan aşırı kolleteraller (transdural, parenkimal, leptomeningeal) ile karakterizedir, bu durum genellikle sigara dumanı görünümü olarak isimlendirilir (Resim 3). Anevrizmatik oluşumlar ise sıklıkla arka sistemi etkilemektedir.[9]

İNFLAMATUAR VASKÜLOPATİLER

Vaskülit kan damarlarında, damar duvarında nekrozun eşlik ettiği veya etmediği, inflamasyonla tanımlanır. Vaskülitlerin sınıflandırılması farklı şekillerde yapılabilir, damardaki inflamasyonun orgin aldığı patolojiye göre (immunoallergik, neoplastik, enfeksiyöz vb) veya primer vaskülitler, sekonder vaskülitler olarak da sınıflandırılabilirler. Tanının kesinleştirilmesi için genellikle histolojik incelemeler gereklidir. Vaskülitler gerek santral sinir sistemini gerekse periferik sinir sistemini etkileyebilir.[10]



RESİM 3 Moyamoya'lı bir hastanın kranyal MR angiografisinde her iki ICA distalinde daralmalar ve intrakranyal kolleteral artışı görülmektedir.

TABLO 4: Santral sinir sistemini etkileyen vaskülitler.

Primer Vaskülitler
Churg-Strauss sendromu
Polyarteritis nodosa
Mikroskopik polyangiitis
Wegener granulomatozis
Takayasu arteriti
Hipersensitivite vasküliti
Cryoglobulin ilişkili vaskülit
Santral sinir sisteminin primer vaskülitleri
Sekonder Vaskülitler
Konnektif Doku hastalıkları ile ilişkili vaskülitler
Sjögren sendromu
Romatoid Artrit
Sistemik lupus eritamatozus
Mikst konnektif doku hastalıkları
Behçet Hastalığı
Enfeksiyonlar (HIV, CMV, spiroket Enf vb.)
Neoplastik hastalıklar (lenfoma, solid tümörler vb.)
İlaç intoksikasyonları (morfin, kokain vb)

Serebral vaskülitler farklı şekillerde sınıflandırılabilir primer ve sekonder serbral vaskülitler olarak sınıflandırmak etiyolojik incelemeler açısından yardımcı olabilir (Tablo 4). Santral sinir sistemi vaskülitlerini etkilenen damarın büyüklüğüne göre (küçük, orta, büyük damar vaskülitleri) sınıflandırmak da mümkündür, ayrıca histolojik tipe göre (granulamotoz vb) ve etkilenen immünolojik markerlara göre (ANCA ilişkili vaskülitler vb) olarak da sınıflandırmalar yapmak mümkündür.[10] Tablo 5'te vaskülitlerin etkilenen damar boyutuna göre sınıflandırılması görülmektedir.

Primer vaskülitlerin görülme sıklığı temporal arteritler dışlanınca yaklaşık 40/1.000.000'dur. Yaşla birlikte görülme sıklıkları artar, temporal arterit sıklığı 50 yaş üstü popülasyonda 200/1.000.000 olarak bildirilmiştir. SSS vaskülitlerinin klinik ve patolojik presentasyonları oldukça geniştir; başağrısı, nöbet, kranyal sinir tutulumları , ensefalopati aseptik meningoensefalitler, psikozlar dışında iskemik ve hemorajik inmelere ait klinik bulgulara da sıklıkla rastlanır.[10]

TABLO 5: Vaskülitlerin etkilediği damar çapına göre sınıflandırılması.

	Büyük arter tutulumu (ICA, A1, M1, P1, VA, BA)	Orta büyülükteki damar tutulumu (M2, ACA, Pcom)	Küçük çaplı damar tutulumu (arteriol, venül ve kapiller)
Takayasu arteriti	X		
Temporal arterit	X		
Polyarteritis nodosa		X	
Santral sinir sisteminin primer vasküliti	(X)	X	X
Wegener's granulomatozis			X
Konnektif doku hastalıklarında vaskülitler (SLE)			X
Behçet Hastalığı			X

Santral sinir sistemi vaskülitlerinin tanısı ve ayırıcı tanısında ayrıntılı bir klinik öykü ve fizik muayene gereklidir, bunların yanısıra bir çok laboratuar inceleme de gereklidir. Bu testler kabaca tam kan sayımı sedimantasyon CRP, böbrek ve karaciğer fonksiyon testlerini içeren bir biyokimyasal inceleme ANA, Anti DNA, (eğer pozitifse anti SM, anti SSB, anti SSA, anti Scl70 anti Jo1, anti PM-Sd) ANCA, kompleman düzeyleri crioglobulin düzeyler, romatoid faktör immünofiksasyon elektroforez, lupus antikogulanları antikardiyolipin antikorlar Hepatit B ve C için serolojik incelemeler ve tüm bunlar dışında radyolojik incelemeler (MR, BT, angiografik incelemeler, PET ve SPECT) gibi incelemelirin bir kısmını bazen tamamını içerir. Gerekli olan durumlarda elektrofizyolojik değerlendirmeler (ENMG, uyarılmış potansiyeller), EEG gibi incelemeler tanıya yardımcı olabilir ayrıca BOS incelemesi (pleositoz, protein düzeyleri ve intratekal protein sentezi) sıklıkla santral sinir sistemi tanısı için gereklidir. Angiografik incelemelerde altın standart DSA olmakla birlikte, vaskülit tanısında altın standart yöntem histopatolojik incelemelerdir ve nadir olmayarak gerekli olurlar.[10]

Geniş Damar Vaskülitleri

Temporal arterit ve Takayasu arteriti içeren vaskülitlerdir Takayasu Arteriti büyük elastik damarları (aorta, aortadan çıkan ekstrakranyal arterler ve pulmoner arterler) etkileyen granulamatöz bir vaskülittir sıklıkla 40 yaş altında bayanları etkiler. Takayasu arteriti klinik tanısı için aşağıdaki bulguların üçünün bulunması gereklidir. Resim 4'te Takayasu arteritli bir olgunun angiografik görünüm izlenmektedir.



RESİM 4: Takayasu arteritis tanısı ile takip edilen hastanın servikal BT angiografisinde sağ CCA'nın brakiosefalik arterden çıkımındaki darlık ve tüm arter boyunca vaskülitik tutulum izlenmektedir.

1. Başlangıç yaşının 40'ın altında olması

2. Ekstremitelerde kladikasyo

3. Her iki koldan ölçülen sistolik kan basınçları arasında 10 mmHg fark olması

4. Brakial arter nabzının alınmaması

5. Subklavian arterde üfürüm veya aort arteriogramında anomali

6. Özellikle nörolojik semptom olarak senkop, GİA veya inme daha az görülür.[11]

Orta Damar Vaskülitleri

En sık görülen prototipi Poliarteritis Nodoza (PAN)'dır. PAN sıklıkla Hepatit B, C, HIV gibi viral enfeksiyonlarla ilişkilidir. Küçük ve orta büyüklükteki damarları etkileyen nekrotizan bir vaskülittir. Deri lezyonları,

renal tutulum ve gastrointestinal semptomlar sıklıkla görülür. Laboratuar incelemelerinde ESR ve CRP yükselirken kompleman düzeyleri ve dolaşımdaki immun kompleks düzeyleri düşmektedir. En sık görülen nörolojik tutulumu periferik nöropatidir, başağrısı, retinopati, nöbetlerin eşlik ettiği ensefalopati ve kognitif fonksiyonlarda bozulma sık görülen nörolojik bulgulardır. PAN'lı hastaların yaklaşık %10'unda iskemik inmeye ve intraserebral hemorajiye bağlı bulgular görülebilir.[10,11]

Küçük Damar Vaskülitleri

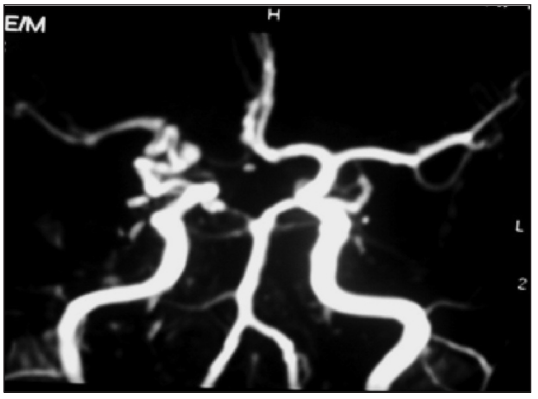
Tipik prototipi Wegener Granulamatosis vaskülitidir, solunum yolu ve sıklıkla glomerulonefrit olarak böbrek tutulumu sıklıkla görülür. Perivasküler ve ekstravasküler alanda arter duvarında granulamasyonla karakterizedir. Ağrılı veya ağrısız puluran oral ve nazal ülserler, mikrohematüri, akciğer grafisinde nodüller klinik tabloyu oluşturabilir. Genellikle antiproteinaz 3 (PRP3 ve c-ANCA) olguların %90'ında pozitiftir. Wegener Granulomatozis vaskülitinde inme nadir görülen bir kliniktir olguların yaklaşık %4'ünde görülür, diğer nörolojik komplikasyonları ise ensefalopati, aseptic menengit ve sinus trombozudur.[10,11]

Primer Santral Sinir Sistemi Vasküliti

Primer santral sinir sistemi vasküliti, santral sinir sistemine izole, küçük ve orta damarları etkileyen bir vaskülittir. En sık görülen klinik bulgu ve semptomlar kronik başağrısı, ensefalopati ve fokal semptom ve bulgulardır (en sık afazi ve hemiparezi). Inme gerek iskemik gerekse hemorajik nadir görülen bir durumdur. Klinik süreç sıklıkla subakut, relapslarla veya sürekli progresif olarak seyreder. Angiografik tetkikler tanıya yardımcı olabilir (Resim 5). BOS bulguları başlangıçta normal olabilir ancak tekrarlanırsa pleositoz izlenir ancak tanı için genellikle histopatolojik incelemeler gerekli olur.[12]

İNMENİN HEMATOLOJİK NEDENLERİ

Bir çok kalıtsal ve edinsel protrombotik durum iskemik inme etiyolojisinde yer alır. Kırmızı kan hücresi veya platelet fonksiyon bozuklukları koagulasyon faktörleri veya endojen fibrinolizle ilgili sorunlar iskemik inmeye yol açabilir (Tablo 2). Bu sorunlar oldukça nadir görülen problemlerdir ancak özellikle genç inmeli hastalarda normalden daha fazla görülebilirler ve genç inmeli hastalarda inme etiyolojisini açıklayacak neden bulunamadığında alternative nedenler olarak değerlendirilmelidirler.[13]



RESİM 5: Santral sinir sistemi vasküliti tanısı ile izlenen hastan kranyal MR angiografisinde TOF imajlarda sağ MCA'nın düzensiz tutulumu izlenmektedir.

Koagulasyon Sistem Defektleri

Faktör V Leiden, protrombin G20210A ve methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR) C677T gen mutasyonlarının hiperkoagulabilite ile özellikle de venöz trombozlar ile ilişkili oladukları gösterilmiştir. Yayınlanmış metaanalizler bu mutasyonları iskemik inmeleri de içeren arteryel olaylarla özellikle genç bireylerde ılımlı bir ilişkisinin olduğunu göstermiştir. Protein C, S eksikliği ve Antitrombin 3 eksikliği gibi protrombotik durumların iskemik inmelerle daha zayıf bir ilişkisi vardır ancak nefrotik sendrom maliniteler ve hamilelik gibi hiperkoagulobiliteye neden olan durumlarda bu genetik protrombotik durumların iskemik inmelere de neden olabileceği göz ardı edilmemelidir. Hiperhomositeinemininin de trombozu kolaylaştırabileceği ve iskemik inmelere yol açabileceği ileri sürülmüştür.[13]

Antifosfolipit Antikor Sendromu

Antifosfolipit antikor sendromu sistemik bozukluklarda görülebildiği gibi izole de olabilir. Bazı çalışmalarda gerek arteryel gerekse venöz tromboembolizm için bağımsız bir risk faktörü olduğu gösterilmiştir, ancak bir çok çalışmada bu ilişki gösterilememiştir. Antifosfolipit antkor sendromunda tromboz oluşum mekanizması belirsizdir ancak endojen antikoagulanların protein C'nin ve platelet hemostazının etkilerini engellediği düşünülmektedir. Antifosfolipit antikorlar normal populasyonda da %10 oranında görülebilmektedir, bu yüzden antifosfolipit antikor varlığı ile antifosfolipit antikor sendromunu birbirinden ayırmak gereklidir. Antifosfolipit antikor sendromu rekürren trombotik olaylarla karakterizedir veya en az 12 hafta ara ile kanda iki farklı ölçümde lupus antikoagulanı pozitifliği saptanması gereklidir. Katastrofik antifosfolipit antikor sendromu çok nadir görülür ancak bu durumda serebral trombotik

olaylarla birlikte multi organ yetmezliği hızla gelişebilir ve agresif tedavilere ihtiyaç gösterebilir veya mortalite ile sonuçlanabilir.[14]

Dissemine İntavasküler Koagulasyon

Dissemine İntavasküler Koagulasyon (DIC), malinite, sepsis, cerrahi/obstetric komplikasyonlar veya travmalarda koagulasyon sisteminin çökmesi ile ortaya çıkan bir durumdur. Mikrosirkülasyonda fibrin ve platelet trombüsleri bulunması nedeni ile dokuların perfüzyonu bozulur. Sistemik litik bir durumda aynı zamanda fibrin yıkım ürünleri ve serbest paleteletler eş zamanlı olarak bulunur. Hem iskemik inmeler hem de serebral kanamalar DIC tablosunda görülebilir.[15]

Orak Hücreli Anemi

İnmeli hastalarda etiyolojide orak hücreli anemi saptanması oldukça nadir bir durumdur ancak orak hücreli anemili hastalarda inme görülme sıklığı %10-20 arasında bildirilmiştir. Orak hücre hastalığı geniş damarlarda nonaterosklerotik progresif Moyamoya benzeri bir tabloya yol açar, aynı zamanda orak hücre krizlerinde kan vizkositesinin artışına bağlı olarak mikrosirkülasyonda yer alan hücresel agregatların doğrudan etkisi ile serebral perfüzyon bozulabilir ve infarktlar oluşabilir. Aynı zamanda anemi varlığı nedeni ile kompansatuar olarak arteriollerde vazodilatasyon oluşur ve serebral kan akımı artar ve bu yüzden orak hücreli anemili hastalarda intraserebral kanama riski de artar.[16]

İNMENİN HEREDİTER NEDENLERİ

Genetik faktörler inme görülme sıklığı üzerine belirgin olarak etkilidir. Yapılmış olan ikiz çalışmalarında ikizlerin her birinde inme görülme sıklığının Monozigot ikizlerde çift yumurta ikizlerine gore %65 daha fazla olduğu gösterilmiştir. Ailede inmeli bir birey varsa inme görülme sıklığını vaka control çalışmalarında %76, toplum temelli çalışmalarda ise %30 civarında arttığı gösterilmiştir. Bu artisan özellikle 70 yaş altı inme geçiren bireylerde daha belirgin olduğu da bilinmektedir ancak ailede inmeli hasta varlığında, inme sıklığındaki artışın ne kadarı genetik ve epigenetik faktörlere bağlı ve ne kadarının genetik dışı nedenlere bağlı olduğu tam olarak bilinmemektedir.[17] Bu yazıda ise özellikle Mendelian olarak kalıtılan ve inme nedenleri içinde yer alan bazı hastalıklardan kısaca bahsedilecektir.

TABLO 6: İnmeye neden olan herediter hastalıklar.

Kalıtım paterni	Hastalık
Otozomal Dominant	CADASIL
	Vasküler Ehler Danlos Sendromu
	Serebral amiloid angiopati
	Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı I
	Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı II
	Herediter amiloidoz ile ilişkili intraserebral kanama
Otozomal Resesif	Orak hücreli anemi
	CARASIL
	homosistinüri
X'e bağlı Resesif	Fabry hastalığı
Mitokondrial	Melas Sendromu

Mendelian geçişle kalıtılan ve inme için etiyolojik neden olarak bilinen hastalıkların başlıcaları Tablo 6'da görülmektedir. Bu hastalıklarda görülen ve özellikle inmeli hastada varlığı durumunda herediter hastalıkları akla getiren klinik bulguların başlıcaları da Tablo 7'de gösterilmektedir.

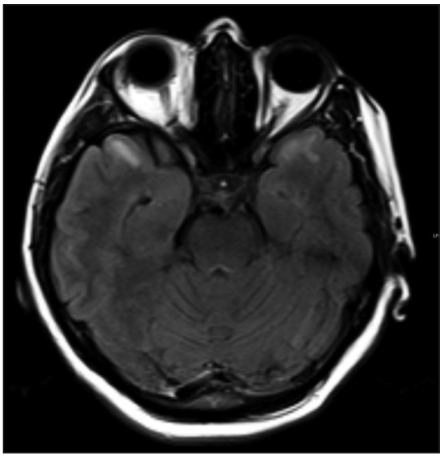
Fabry Hastalığı

Fabry hastalığı (veya angiokeratoma korporis diffisum) X'e bağlı resesif kalıtılan ve alfa galaktozidaz enziminin aktivitesinde azalma ile seyreden herediter bir hastalıktır. Alfa galaktozidaz enzimi lipidlerin biyodegradasyonunda rol alır ve eksikliğinde lipitler endotelyal ve düz kas hücrelerinin lizozomlarında birikir ki bu hücresel hasar inmenin nedenidir.[18]

TABLO 7: İnmeli hastada herediter hastalıkları akla getirmesi gereken sistemik bulgular.

Sistem	Hastalık	Bulgu
Oftalmolojik	MELAS	Bilateral katarakt
	Fabry Hastalığı	Korneal distrofiler
	Homosistinüri	Retinal vasküler malformasyonlar
	Moyamoya	Lens ektopileri, glokom
Dermatolojik	Fabry Hastalığı	Angiokeratom
	Vasküler Ehler-Danlos hastalığı	İnce translusent deri
Otolojik	MELAS	Progresif bilateral sensorinöral işitme kaybı

Fabry hastalığı X'e bağlı resesif olarak kalıtıldığı için kadınların taşıyıcı olması hastalığın ancak erkeklerde ortaya çıkması beklenir. Hastalığı taşıyan bireylerde erken yaşlarda küçük lif nöropatisine bağlı olarak akroparesteziler ve ekstremite distallerinde yanıcı ağrılar görülür, tipik olarak hastalıkta küçük lif nöropatisi görüldüğü için nöropatiye bağlı bulgular sinir ileti çalışmalarında izlenmeyebilir. Hastalığın erken evresinde tanı koymaya yardımcı olan angiokeratomlar da izlenebilir. Hastalarda ileri yaşlarda komplikasyonlara bağlı olarak böbrek, kalp rahatsızlıkları ile birlikte inmelerde görülür. Yapılan çalışmalarda Fabry'li hastaların dörtte birinde özellikle 40 yaş öncesi inme görüldüğü bildirilmiştir. Hastaların bir kısmında alfa galaktozidaz düzeyleri normal olabildiği için tanısal olarak enzim aktivitesine bakmak gereklidir.[18]



RESİM 6: CADASIL tanısı ile izlenen hastanın kranyal MR'ında FLAIR imajlarda bilateral temporal tutulum izlenmektedir.

CADASIL

Cerebral autosomal dominant arteriopathy with subcortical infarcts and leukoencephalopathy (CADASIL) 19. kromozomda yer alan NOTCH3 reseptör geninde mutasyonla ortaya çıkan bir hastalıktır. NOTCH3 gen mutasyonu düz kas hücrelerinde protein birikimine ve dejenerasyona neden olur. Semptomlar genellikle 4. dekadın ikinci yarısında ortaya çıkar ancak MR bulguları yıllar öncesinden saptanabilir. Hastaların %85'inde migren tipi başağrıları geçici iskemik ataklar ve mood bozuklukları vardır. Hastaların 2/3'ünde klasik laküner sendromlar bulunmaktadır. Özellikle genç hipertansiyon öyküsü olmayan ve ilerleyici lökoensefalopati bulunan hastalarda CADASIL akla gelmelidir zira görülme sıklığı 100.000'de 2-50 arasında bildirilmektedir. Beyin MR'ında özellikle T2 ağırlıklı serilerde beyaz cevherde ve derin gri cevherde simetrik hiperintensiteler, subkortikal özellikle anterior temporal lopta (O'Sullivan işareti) küçük laküner lezyonlar tarif edilmiştir (Resim 6) hastalığın genetik analizini yaparak NOTCH3 gen mutasyonunu göstermek mmkündür ancak çok fazla exon etkilenebildiği unutulmamalıdır. Genç subkortikal inmeleri olan, beyaz cevher etkilenimi olan demans ve başağrısı öyküsü olan hastalarda bu bulgular klinik tanı için yeterli kabul edilebilir.[19]

MELAS

Mitokondrial ensefalopati, laktik asidoz ve stroke benzeri epizodlar (MELAS) mitokondrial DNA'da mutasyonla ortaya çıkan herediter bir hastalıktır. MELAS'ta mutasyonlar solunum zincirini etkiler %80 olguda transfer RNA için kodlanan A3243G'da mutasyon izlenmektedir. Diğer mitokondrial hastalıklar gibi geçişi maternaldir. Klinik bulguları 40 yaş öncesi inme, nöbetler ile birlikte ensefalopati tablosu ve demans ile karakterizedir. Kanda laktik asidoz, iskelet kaslarının patolojik incelemesinde tipik olarak ragged red lifleri saptanabilir, MR da tipik olarak oksipital lobun etkilendiği damar alanine uymayan lezyonlar izlenir. MELAS'lı hastalarda nöbetlerin kontrolü için valproik asit kullanılmamalıdır.[20]

HOMOSİSTİNÜRİ

Homositein yüksekliğinin en önemli sebebi otozomal resesif olarak kalıtılan cystathionine β-synthase enzim eksikliğidir ve homosistinüri olarak adlandırılır. Hastalar genellikle Marfan sendromu olan hastalar gibi uzun boyludurlar ve uzun ekstremiteleri vardır, pektus ekscavatum, pektus karinatum veya araknodaktili gibi iskelet anomalileri ve lens dislokasyonları görülür. Klasik olarak homosistinürisi olan hastalar ince sarı saçlara ve malar rushlara sahiptir ve livedo retikularis cilt bulgularından birisidir. Tedavi edilmemiş homosistinürili hastaların 2/3'ünde mental retardasyon gelişir. Homosistinürili hastaların yaklaşık %60'ında 40 yaş öncesi inme görülür.[21]

CARASIL

Cerebral autosomal recessive arteriopathy with subcortical infarcts and leukoencephalopathy (CARASIL) Maeda sendromu olarak da bilinir, Çinli ve beyaz bir kaç ailede bildirilmiş olmakla birlikte belirgin olarak Japon aileleri etkilemektedir. HTRA1 geninde kodlanan HtrA serine peptidaz/proteaz bir enziminde defekte bağlı olarak ortaya çıkar. Vertebral disk herniasyonları, skolyoz ve alopesi gibi extraserebral klinik bulguları vardır, subkortikal ensefalopati ve beyaz cevher değişiklikleri başlıca serebral bulgularıdır. CADASIL'a gore oldukça nadir bildirilmiştir.[22]

KAYNAKLAR

1. Ay H, Gungor L, Arsava EM, et al. A score to predict early risk of recurrence after ischemic stroke. Neurology 2010;74:128-35.
2. Petty GW, Brown RD Jr, Whisnant JP, et al. Ischemic stroke sub- types: a population-based study of functional outcome, survival, and recurrence. Stroke 2000;31:1062-8.
3. Ad hoc Committee by the Advisory Council for the National Institute of Neurological Diseases and Blindness. A classication and outline of cerebrovascular diseases. Neurology 1958; 8(5):395-434.
4. Amarenco P, Bogousslavsky J, Caplan LR, et al. Classication of stroke subtypes. Cerebrovasc Dis 2009;27:493-501.
5. Ay H, Furie KL, Singhal A, et al. An evidence-based causative classi cation system for acute ischemic stroke. Ann Neurol 2005;58:688-97.
6. Hajj-Ali RA, Furlan A, Abou-Chebel A, et al. Benign angiopathy of the central nervous system: cohort of 16 patients with clinical course and long-term followup. Arthritis Rheum 2002;47(6):662-9.
7. Weimar C, Kraywinkel K, Hagemeister C, et al. Recurrent stroke after cervical artery dissection. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2010;81:869-73.
8. Iovut DP, Olin JW. Fibromuscular dysplasia. N Engl J Med 2004;350(18):1862-71.
9. Bonduel M, Hepner M, Sciuccati G, et al. Prothrombotic disorders in children with moyamoya syndrome. Stroke 2001;32(8): 1786-92.
10. Salvarani C, Brown RD, Hunder GG. Adult primary central nervous system vasculitis. Lancet 2012;380:767-77.
11. Ferro JM. Vasculitis of the central nervous system. J Neurol 1998;245(12):766-76.
12. Moore PM. Diagnosis and management of isolated angiitis of the central nervous system. Neurology 1989;39(2 Pt 1):167-73.
13. Coull BM, Skaff PT. Disorders of coagulation. In: Bogousslavsky J, Caplan L, eds. Uncommon Causes of Stroke. Cambridge: Cambridge University Press; 2001. p.86-95.
14. Berman H, Rodríguez-Pintó I, Cervera R, et al. Rituximab use in the catastrophic antiphospholipid syndrome: Descriptive analysis of the CAPS registry patients receiving rituximab. Autoimmun Rev 2013;12:1085-90.
15. Bowie EJ, Owen CA. The clinical pathology of intravascular coagulation. Bibl Haematol 1983;49:217-24.
16. Adams RJ. Stroke prevention and treatment in sickle cell disease. Arch Neurol 2001;58(4): 565-8.
17. Flossmann E, Schulz UG, Rothwell PM. Systematic review of methods and results of studies of the genetic epidemiology of ischemic stroke. Stroke 2004;35:212-27.
18. Rolfs A, Bottcher T, Zschiesche M, et al. Prevalence of Fabry disease in patients with cryptogenic stroke: a prospective study. Lancet 2005;366:1794-6.
19. Dichgans M, Mayer M, Uttner I, et al. The phenotypic spectrum of CADASIL:clinical ndings in 102 cases. Ann Neurol 1998;44(5):731-9.
20. Hirano M, Pavlakis SG. Mitochondrial myopathy, encephalopathy, lactic acidosis, and strokelike episodes (MELAS): current concepts. J Child Neurol 1994;9(1):4-13.
21. Kelly PJ, Furie KL, Kistler JP, Barron M, Picard EH, Mandell R, et al. Stroke in young patients with hyperhomocysteinemia due to cystathionine beta-synthase deficiency. Neurology 2003;60(2):275-9.
22. Fukutake T. Cerebral autosomal recessive arteriopathy with subcortical infarcts and leukoencephalopathy (CARASIL): from discovery to gene identication. J Stroke Cerebrovasc Dis 2011;20(2):85-93.

Rüptüre Olmamış İntrakranial Anevrizmalar ve Arteriovenöz Malformasyonların Yönetimi

Clinical Approach in Unruptured Intracranial Aneurysm and Arteriovenous Malformation

Emre ÖZKARA,[a]
Atilla Özcan ÖZDEMİR[b]

[a]Beyin ve Sinir Cerrahisi AD,
[b]Nöroloji AD,
Nöroloji Yoğun Bakım BD,
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi,
Eskişehir

Geliş Tarihi/*Received:* 31.05.2018
Kabul Tarihi/*Accepted:* 12.06.2018

Yazışma Adresi/*Correspondence:*
Emre ÖZKARA
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi,
Beyin ve Sinir Cerrahisi AD,
Eskişehir, TÜRKİYE
dremreozkara@gmail.com

KAYNAK GÖSTERMEK İÇİN:
Özkara E, Özdemir AÖ. Rüptüre Olmamış İntrakranial Anevrizmalar ve Arteriovenöz Malformasyonların Yönetimi. Gökçe M, editör. İnme - II. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2018. p.35-40.

ÖZET Rüptüre olmamış intrakranial anevrizmalar ve arteriovenöz malformasyonlar, nispeten yaygın görülen ve ciddi beyin kanamalarına yol açabilen intrakranial vasküler patolojilerdir. Bu hastalıkların yönetimini belirlemek için hastalığın doğal seyrini, fizyopatolojisini ve seçilecek tedavi yönteminin risklerini ortaya koymak gerekir. Bu çalışma, güncel literatür bilgileri altında, rüptüre olmamış intrakranial anevrizmaların ve arteriovenöz malformasyonların yönetim seçenekleri üzerine kısa bir değerlendirme sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Anevrizma; arteriovenöz malformasyon; rüptüre olmamış; yönetim

ABSTRACT Unruptured intracranial aneurysms and arteriovenous malformations are intracranial vascular pathologies which are relatively common and can cause serious brain haemorrhages. Management of this vascular pathologies requires knowledge of the natural course, physiopathology and risks of treatment modalities. This study provides a brief overview on the management options for unruptured intracranial aneurysms and arteriovenous malformations based on the current evidence in the literature.

Keywords: Aneurysm; arteriovenous malformation; unruptured; management

RÜPTÜRE OLMAMIŞ İNTRAKRANİAL ANEVRİZMALARDA YÖNETİM

İntrakranial anevrizmalar (İA), tüm popülasyonda %1,9-3,2 oranında görülen, travmatik olmayan subaraknoid kanamanın (SAK) %80-85'inden sorumlu olan intrakranial vasküler patolojilerdir.[1] Subaraknoid kanama, direkt kanamanın etkisi ya da ikincil gelişen komplikasyonlarına bağlı olarak yüksek mortalite ve morbitideye sahiptir. Kanamamış yani rüptüre olmamış anevrizmalar ise bir yandan sahip olduğu subaraknoid kanama potansiyeli bir yandan da profilaktik tedavideki zorluklar ve komplikasyonlar nedeniyle literatürde tedavi yönetimi tartışılan bir konu olarak yer almaktadır. Rüptüre olmamış anevrizmaların tedavi yönetimini belirlemede hastalığın doğal seyri ve seçilebilecek tedavi yönteminin risklerini ortaya koymak gerekir.

EPİDEMİYOLOJİ

Rüptüre olmamış anevrizma yönetiminde önemli epidemiyolojik bilgiler daha çok kalıtımsal verilerdir. Genetik açıdan sıklıkla sporadik görülmekle birlikte otozomal

dominant böbrek hastalığı, Marfan sendromu, Ehler-Danlos sendromu, fibromüsküler displazi, orak hücreli anemi, moya moya hastalığı gibi kalıtımsal hastalıklarla intrakranial anevrizma birlikteliği sıktır.[2] Önemli bir risk faktörü de aile hikayesidir. Ailede rüptüre olmuş anevrizma hikayesi varlığında bir kişide %4 anevrizma gelişme riski varken bu oran birinci derece yakınlarda %8-10 gibi daha da artmaktadır.[3]

FİZYOPATOLOJİ

Anevrizmanın oluşumunda ve rüptüre olmasındaki mekanizmalar tam anlamıyla açıklanamamıştır. Kan akımına bağlı hemodinamik akımın yüksek olması anevrizma oluşmasında önemli bir faktör olarak gösterilir. Özellikle anevrizmaların bifürkasyon noktalarında olması bu teorinin önemli desteğidir. Fakat son yıllardaki hemodinamik çok sayıdaki çalışmalarda, anevrizma tarafında ve karşı tarafında belirgin hemodinamik farkın olmadığı gösterilmiştir.[4] Bunun yanında fiziksel olarak öne sürülen diğer teori 'shear stress'tir. Bu teoride anevrizma komşuluğunda arteryal duvardaki atmış dayanma gücüne karşın anevrizma domundaki azalma, anevrizmanın oluşumuna ve/veya rüptürüne neden olduğu düşünülmektedir.[5] Histolojik çalışmalarda ise gerek rüptüre olmuş gerekse rüptüre olmamış anevrizma arter duvarında atherosklerotik değişiklikler tespit edilmiştir. Atheroskleros, anevrizma gelişimi yanında anevrizmanın büyümesinde ve rüptüre olmasında sorumlu olarak düşünülmektedir.[6] Fizyopatolojik bu bilgiler anevrizma davranışını anlamamıza ve tedavi yönetiminin kararına yol gösterecektir.

DOĞAL SEYİR

Anevrizmaların doğal seyrini öğrenmek, rüptüre olmamış anevrizmaların rüptür riskini belirlemek için literatürde çok sayıda çalışma bulunmaktadır.[7-9] Bu çalışmaların retrospektif yada prospektif olması, hasta grubunun homojenitesi, çalışma dizaynı, tedavi seçim kriterleri gibi bir çok değişkenliği barındırması kesin algoritmalar oluşmasına izin vermemektedir. Örneğin retrospektif çalışmalarda bir anevrizmanın yıllık rüptür riski %1 ile 3 arasında değişmektedir.[10] Prospektif bir çalışma olan ISUA (İnternational Study of Unruptured Intracraniel Anerysm) yıllık kanama riskini %0,78 olarak vermiştir.[9] Bu çalışmada en önemli risk faktörleri anevrizmanın büyüklüğü ve yerleşim yeridir.[9] Posterior sirkülasyon anevrizmalarının rüptür riski daha yüksek bulunmuşken, 7 mm altında, kanama hikayesi olmayan anterior sirkülasyon anevrizmalarında rüptür riski çok daha az olarak belirlenmiştir. Japonya kökenli bir prospektif çalışmada, 6000 hastada unrupture anevrizma kohort çalışmasıdır, 5-6 mm olan anevrizmalarda rüptür riski 1.13, 7-9 mm büyüklüğündeki anevrizmalarda 3.35, 10-24 mm büyüklüğündeki anevrizmalarda 9,09 olarak bildirilmiştir.[11] Bu oranlar literatürdeki diğer çalışmalarla da desteklenmiştir.[9,12,13]

Yapılan çalışmaların değerlendirilmesinde bir anevrizmanın büyümesi ve rüptüre olma risk faktörlerini özetlersek;[10]

1. Grup; (geniş prospektif serilerle elde edilen bilgiler) büyüklük- anevrizma büyüklüğünün 7 mm'den büyük olması-, yerleşim yeri- posterior sirkülasyon>anterior sirkülasyon-, spesifik lokasyonlar-anterior kommünikan arter, posterior kommünikan arter, baziller tepe-, daha önce geçirilmiş SAK hikayesi olarak değerlendirebilir.

2. grup; (retrospektif çalışmalar, daha az sayıdaki çalışmalar) sigara, ileri yaş, hipertansiyon, çoklu anevrizma, semptomatik anevrizma, ırk ve anevrizma morfolojisi (irregüler olması, daughter sak olması, boyun/dom oranının yüksek olması gibi) değerlendirilir.

Bu çalışmalardan elde edilen bilgiler dahilinde rüptür riskini belirlemede ve bu riske göre hasta yönetimine karar vermede kullanılan birkaç skala mevcuttur.[14,15] Biz, bu amaçla nörovasküler ekibimiz olarak genellikle PHASE skorunu kullanmaktayız (Tablo 1).

YÖNETİM

Rüptüre olmamış anevrizmalarda tedavi yönetimine karar vermede mutlaka hastanın yaşı, genel sağlık durumu, ek hastalıkları, anevrizmanın büyüklüğü, yerleşim yeri, morfolojisi göz önüne alınmalıdır.

Özellikle konservatif yaklaşım ile takip edilecek hastalarda varsa sigara ve alkol kullanımı kesinlikle engellenmelidir. Bununla beraber fizyopatolojik olarak anevrizma gelişimi, büyümesi ve rüptüre olma riskinde etkileri olan sistemik hastalıklar, hipertansiyon, hiperlipidemi, Tip 2 diabet kontrol altına alınmalıdır. Radyolojik takiplerde yıllık peryotlarda MR Anjiografi veya BT Anjiografi kullanılabilir. Görüntülemede altın standart olan katater anjiografinin 3-5 yıllık dönemlerde tekrar edilmesi özellikle genç hastalarda önerilmektedir.[16,17]

Kanamamış bir anevrizmada gerek cerrahi gerekse endovasküler tedavisine karar vermede kesin yaklaşımlar bulunmamakla birlikte çeşitli yayınlarda ve guideline-rehber çalışmalarda bazı algoritmalar mevcuttur. Ajiboye ve ark. tarafından yayımlanan bir çalışmadaki

TABLO 1: PHASE risk skoru.

		Risk Skoru
Popülasyon	Kuzey Amerika, Avrupa	0
	Japonya	3
	Finlandiya	5
Hipertansiyon	Yok	0
	Var	1
Age-yaş	<70 yaş	0
	≥70 yaş	1
Size-Anevrizma büyüklüğü	<7 mm	0
	7-9.9 mm	3
	10-19.9 mm	6
	≥20 mm	9
Earlier Haemorrhage	Yok	0
Kanama hikayesi	Var	1
Site-Anevrizmanın yeri	ICA	0
	MCA	2
	Acom/PCOM/Posterior	4

PHASE Risk Skoru		Anevrizmanın 5 Yıllık Kanama Riski	
Skor	**Oran**	**Skor**	**Oran**
2	%0,4 (0,1-1,5)	8	%3,2 (2,3-4,4)
3	%0,7 (0,2-1,5)	9	%4,3 (2,9-6,1)
4	%0,9 (0,3-2,0)	10	%5,3 (3,5-8)
5	%1,3 (0,8-2,4)	11	%7,2 (5-10,2)
6	%1,7 (1,1-2,7)	≥12	%17,8 (15,2-20,7)

hasta yönetim şeması Şekil 1'de sunulmuştur.[18] Bizde kendi rutin uygulamamızda benzer bir yaklaşım uygulamaktayız. Tedaviye karar verilirken bilinmelidir ki;[19] Cerrahi tedavi etkili bir yöntemdir *(Class I; Level of Evidence B)*. Koil ile yapılan endovasküler girişimler de etkili bir tedavi yöntemidir *(Class IIa; Level of Evidence B)*. Hangi tedavi yapılacağına karar verilirken hasta bilgilendirilmelidir *(Class I; Level of Evidence B)*. Seçili vakalarda koil ile anevrizmanın kapatılması işleme bağlı mortalite ve morbitide kliplemeye göre daha azdır ama kliplemeye göre rekürrens ihtimalide daha fazladır *(Class IIb; Level of Evidence B)*.[19] Ayrıca anevrizmanın yerleşim yeri, büyüklüğü, morfolojik yapısı, hastanın genel sağlık durumu yanında tedavi merkezinin yeterliliği ve uzmanlılığı sonuca direkt etki eden bir faktördür.[20]

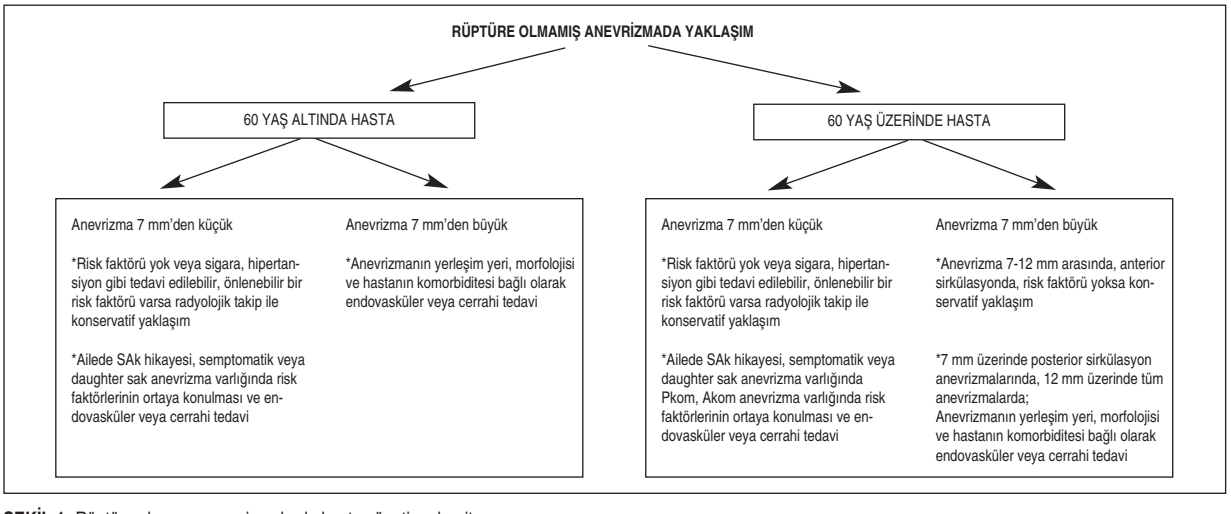
SONUÇ

Rüptüre olmamış anevrizmaların yönetiminde hastalığın doğal seyrini bilmek, anevrizmaya ve hastaya ait risk faktörlerini ortaya koymak, seçilecek tedavi yönteminin risklerini tartışmak ve her hasta için ayrı ayrı karar vermek gerekir.

ARTERİOVENÖZ MALFORMASYONLARDA YÖNETİM

GİRİŞ

Beyin arteriovenöz malformasyonları (AVM), klasik tanımıyla beyinde anormal arter ve venlerin, aralarında kapiller yatak olmaksızın fistülize olduğu kompleks vasküler patolojilerdir. AVM'lerin belirli bazı özellikleri olsa da her hastada farklı boyutta, lokasyonda, morfolojik yapıda ve anjiyografik görünümdedir. Bu nedenle her hasta için ayrı değerlendirme yapılmalıdır. Ayrıca, çok sayıda çalışma olmasına rağmen AVM'lerin doğal seyri hakkında bilgimiz de sınırlıdır.[21]



ŞEKİL 1: Rüptüre olmamış anevrizmalarda hasta yönetim algoritması.

EPİDEMİYOLOJİ

AVM'lerin tanısının genellikle kanama sonrası konulması toplum temelli epidemiyolojik çalışmaları sınırlandırmaktadır. İlk toplum temelli çalışma Brown ve ark. tarafından yapılan 27 yıllık bir retrospektif çalışmadır.[22] Bu çalışmada insidans hızı 2,05 vaka 100000 kişi/yıl olarak sunulmuştur. Hillman ve ark. 2001 yılında İsveç toplumunda AVM insidansın 1,24/100000 olarak tespit ederken ilk tanının kanama ile konulduğu AVM insidansını ise 0,84/100000 olarak bildirmişlerdir.[23] Ortalama olarak çalışmalarda AVM insidansını 1,12-1,42 vaka 100000 populasyon/yıl ve vakaların %38-68 ilk tanılarının kanama olduğunu söyleyebiliriz.[23-26] Bu verilerle kanamamış AVM insidansının düşük olduğu görülmektedir. Bu epidemiyolojik bilgiler, kanamamış AVM yönetiminin kararındaki zorluğun bir nedeni olabilir.

DOĞAL SEYİR VE KANAMA RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Beyin AVM'leri heterojen bir gruptur. Konjenital olabileceği gibi edinsel nedenler de patofizyolojisinde rol oynar. Her lezyonun farklı anjiografik anatomisi, hastaya ait faktörler hastalığın doğal seyrini belirlemede zorluklara yol açar. Örneğin, çocuklarda tanı genellikle kanama ile konur. Bu durum genç yaşın kanama için bir risk faktörü olduğu düşündürür. Stapf ve ark. yaptıkları çalışmada genç yaşın kanama için risk faktörü olduğu belirtmişlerdir. Bu bilgiyi tek değişkenli istatistik ile bulmuşlardır. Aynı verileri çoklu değişkenle yaptıklarında (çocuklarda ilk tanı kanama olduğundan) benzer sonuca ulaşamamışlardır.[27] Benzer bir durum nidus büyüklüğü ile de mevcuttur. Farklı çalışmalarda farklı sonuçlar mevcuttur. Literatür incelendiğinde nidus büyüklüğü için 3 cm den küçük nidus ilk tanının kanama olarak gelmesiyle ilgili iken 5 cm üzerindeki nidus ileride kanama riskinin yüksek olacağını düşündürmektedir.[21] Hastalığın doğal seyrini anlama ve kanama riskini değerlendirmek için literatür bilgileri Tablo 2'de özetlenmiştir.[28-33]

Kanama için risk faktörleri;

- İlk tanının kanama ile konulması
- Derin venöz drenaj
- Posterior fossa veya derin beyin yerleşimi
- Genç yaş
- Büyük büyüklüğü (5 cm üzeri)
- Eşlik eden anevrizma
- Eşlik eden venöz sistem patolojileri (venöz oklüzyon, ektazi, stenoz gibi..)

TABLO 2: AVM'lerin doğal seyrine ve risk faktörlerine ait çalışmalardan örnekler.

Yazar ve yıl	Hasta sayısı	Ortalama takip süresi (yıl)	Risk faktörleri	Kanama için kümülatif risk (%/yıl)
Graf ve ark. 1983	191	3,96	Kanama küçük nidus (≤3 cm)	1 yıl için 2 5 yıl için 2,8 10 yıl 3,1
Mast ve ark. 1997	281	0,85	Kanama, derin ven drenajı, kadın cinsiyet	1 yıl için 0 ≥2 yıl 2,9
Halim ve ark. 2004	790	3,99	Kanama	Ortalama 2,1 1 yıl için 1 5 yıl 0,5 10 yıl 0,3
Yamada ve ark. 2007	305	2,93	Kanama, derin beyin lokasyonu Genç yaş, kadın cinsiyet	Ortalama 4,7
Hernesniemi ve ark. 2008	238	13,5	Kanama, derin beyin lokasyonu, Nidusun 5 cm'den büyük olması Derin venöz drenaj	Ortalama 2,4 1-5 yıl 4,7 5 yıl sonrası 1,6
Da Costa ve ark. 2009	678	2,85	Kanama, eşlik eden anevrizma Derin venöz drenaj	Ortalama 4,41 1 yıl 4,8 2-5 yıl 3,95 55 yıl sonrası 3,9

YÖNETİM VE SONUÇ

Beyin AVM'lerinde gerek hasta yönetimi gerekse tedavi seçeneklerini belirlemek oldukça güçtür. ARUBA (A Randomized trial of Unruptured Arain Arteriovenous malformations) çalışması AVM'lerin tedavisi hakkında yapılan kapsamlı çok ses getiren bir çalışmadır.[34] Çalışma ölüm ya da stroke gibi koplikasyonların varlığı nedeniyle 33. ayda durdurulmuş ve tedavi edilen grubun edilmeyen gruba oranla 3 kat fazla risk belirtilmiştir. Bu çalışmaya daha sonra çok ciddi eleştiriler gelmiş ve tartışma devam etmektedir.[35,36] Burada önemli nokta tedavinin ister cerrahi ister endovasküler ister radyo cerrahi ya da kombine yaklaşımlar olsun ciddi komplikasyonlara sahip olduğudur. Hastalığın doğal seyrini ve risklerini özellikle semptomatik olmayan, kanamayan AVM'lerde net ortaya koymak gerekir.

KAYNAKLAR

1. Muller TB, Sandvei MS, Kvistad KA, Rydland J, Haberg A, Vik A, et al. Unruptured intracranial aneurysms in the Norwegian Nord-Trondelag Health Study(HUNT): risk of rupture calculated from data in a population-based cohort study. Neurosurgery 2013; 73:256-61.
2. Schievink WI. Intracranial aneurysms. The New England Journal of Medicine.1997; 336-1: 28-40.
3. Nieuwkamp DJ, Setz LE, Algra A, Linn FH, De Rooij DK, Rinkel GJ. Changes in case fatality of aneurysmal subarachnoid haemorrhage over time, according to age, sex, and region: a meta-analysis. The Lancet Neurology 2009; 8-7:635–42.
4. Shojima M, Oshima M, Takagi K, Torii R, Nagata K, Shirouzu I, Morita A, Kirino T. Role of the bloodstream impacting force and the local pressure elevation in the rupture of cerebral aneurysms. Stroke 2005;36(9):1933-8.
5. Shojima M, Oshima M, Takagi K, Torii R, Hayakawa M, Katada K, Morita A, Kirino T. Magnitude and role of wall shear stress on cerebral aneurysm: computational fluid dynamic study of 20 middle cerebral artery aneurysms. Stroke 2004;35(11):2500-5.
6. Frösen J, Piippo A, Paetau A, Kangasniemi M, Niemelä M, Hernesniemi J, et al. Remodeling of saccular cerebral artery aneurysm wall is associated with rupture: histological analysis of 24 unruptured and 42 ruptured cases. Stroke 2004;35(10):2287-93.
7. Ishibashi T, Murayama Y, Urashima M, Saguchi T, Ebara M, Arakawa H, et al. Unruptured intracranial aneurysms: incidence of rupture and risk factors. Stroke 2009;40(1):313-6.
8. Juvela S, Porras M, Poussa K. Natural history of unruptured intracranial aneurysms: probability and risk factors for aneurysmrupture. Neurosurg Focus 2000;8(5): Preview 1.
9. Wiebers DO, Whisnant JP, Huston J, Meissner I, Brown RD, Piepgras DG, et al. International Study of Unruptured Intracranial Aneurysms Investigators. Unruptured intracranial aneurysms: natural history, clinical outcome, and risks of surgical and endovascular treatment. Lancet 2003;362(9378):103-10.
10. Morita A, Kimura T, Shojima M, Sameshima T, Nishihara T. Unruptured intracranial aneurysms: current perspectives on the origin and natural course, and quest for standards in the management strategy. Neurol Med Chir (Tokyo) 2010;50(9):777-87.
11. Morita A, Kirino T, Hashi K, Aoki N, Fukuhara S, Hashimoto N, et al. The naturalcourse of unruptured cerebral aneurysms in a Japanese cohort. N Engl J Med 2012; 366:2474-82.
12. Brown RD, Broderick JP. Unruptured intracranial aneurysms: epidemiology,natural history, management options, and familial screening. Lancet Neurol 2014; 13:393-404.
13. Pierot L, Spelle L, Vitry F, for the ATENA Investigators. Immediate clinicaloutcome of patients harboring unruptured intracranial aneurysms treatedby endovascular approach: results of the ATENA Study. Stroke 2008; 39:2497-504.
14. Backes D, Vergouwen MD, Tiel Groenestege AT, et al. PHASES score for prediction of intracranial aneurysm growth. Stroke 2015; 46:1221-6.
15. Etminan N, Brown RD Jr, Beseoglu K, et al. The unruptured intracranial aneurysm treatment score: a multidisciplinary consensus. Neurology 2015;85: 881-9.
16. Brown MA, Parish J, Guandique CF, et al. A longterm study of durability and risk factors for aneurysm recurrence after microsurgical clip ligation. J Neurosurg 2017;126(3):819-24.
17. Burkhardt JK, Benet A, Lawton MT. Management of Small Incidental Intracranial Aneurysms. Neurosurg Clin N Am 2017;28(3): 389-396.
18. Ajiboye N, Chalouhi N, Starke RM, Zanaty M, Bell R. Unruptured Cerebral Aneurysms: Evaluation and Management. Scientific World Journal 2015; 2015:954954.
19. Thompson BG, Brown RD Jr, Âmin-Hanjani S, Broderick JP, Cockroft KM, Connolly ES Jr, et al. Guidelines for the Management of Patients with Unruptured Intracranial Aneurysms: A Guideline for Healthcare Professionals from the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke 2015;46(8):2368-400.
20. Brinjikji W, Rabinstein AA, Lanzino G, et al. Patient outcomes are better for unruptured cerebral aneurysms treated at centers that preferentially treat with endovascular coiling: a study of the national in patient sample 2001-2007. AJNR Am J Neuroradiol 2011; 32:1065-70.
21. Abecassis IJ, Xu DS, Batjer HH, Bendok BR. Natural history of brain arteriovenous malformations: a systematic review. Neurosurg Focus 2014;37(3):E7.
22. Brown RD Jr, Wiebers DO, Torner JC, O'Fallon WM. Incidence and prevalence of intracranial vascular malformations in Olmsted County, Minnesota, 1965 to 1992. Neurology 1996; 46:949-52.
23. Hillman J. Population-based analysis of arteriovenous malformation treatment. J Neurosurg 2001; 95:633-7.
24. Stapf C, Mast H, Sciacca RR, Berenstein A, Nelson PK, Gobin YP, et al. The New York Islands AVM Study: design, study progress, and initial results. Stroke 2003; 34: e29-e33.
25. Gabriel RA, Kim H, Sidney S, McCulloch CE, Singh V, Johnston SC, et al. Ten-year detection rate of brain arteriovenous malformations in a large, multiethnic, defined population. Stroke 2010; 41:21-6.
26. Al-Shahi R, Bhattacharya JJ, Currie DG, Papanastassiou V, Ritchie V, Roberts RC, et al. Prospective, population-based detection of intracranial vascular malformations in adults: the Scottish Intracranial Vascular Malformation Study (SIVMS). Stroke 2003; 34:1163-9.
27. Stapf C, Mast H, Sciacca RR, Choi JH, Khaw AV, Connolly ES, et al. Predictors of hemorrhage in patients with untreated brain arteriovenous malformation. Neurology 2006; 66:1350-5.
28. Graf CJ, Perret GE, Torner JC. Bleeding from cerebral arteriovenous malformations as part of their natural history. J Neurosurg 1983; 58:331-7.

29. Mast H, Young WL, Koennecke HC, Sciacca RR, Osipov A, Pile-Spellman J, et al: Risk of spontaneous haemorrhage after diagnosis of cerebral arteriovenous malformation. Lancet 1997; 350:1065-8.

30. Halim AX, Johnston SC, Singh V, McCulloch CE, Bennett JP, Achrol AS, et al. Longitudinal risk of intracranial hemorrhage in patients with arteriovenous malformation of the brain within a defined population. Stroke 2004;35:1697-702.

31. Yamada S, Takagi Y, Nozaki K, Kikuta K, Hashimoto N. Risk factors for subsequent hemorrhage in patients with cerebral arteriovenous malformations. J Neurosurg 2007; 107:965-72.

32. Hernesniemi JA, Dashti R, Juvela S, Väärt K, Niemelä M, Laakso A. Natural history of brain arteriovenous malformations: a long-term follow-up study of risk of hemorrhage in 238 patients. Neurosurgery 2008;63:823-31.

33. da Costa L, Wallace MC, Ter Brugge KG, O'Kelly C, Willinsky RA, Tymianski M. The natural history and predictive features of hemorrhage from brain arteriovenous malformations. Stroke 2009;40:100-5.

34. Mohr JP, Parides MK, Stapf C, Moquete E, Moy CS, Overbey JR et al. Medical management with or without interventional therapy for unruptured brain arteriovenous malformations (ARUBA): a multicentre, non-blinded, randomised trial. Lancet 2014;383 (9917):614-21.

35. Wong J, Slomovic A, Ibrahim G, Radovanovic I, Tymianski M. Microsurgery for ARUBA Trial (A Randomized Trial of Unruptured Brain ArteriovenousMalformation)-Eligible Unruptured Brain Arteriovenous Malformations. Stroke 2017;48(1):136-44.

36. Hong CS, Peterson EC, Ding D, Sur S, Hasan D, Dumont AS, et al. Intervention for A randomized trial of unruptured brain arteriovenous malformations (ARUBA) - Eligible patients: An evidence-based review. Clin Neurol Neurosurg 2016;150:133-8.

Çocuklarda ve Gençlerde İskemik İnme

Ischemic Stroke in Children and Youngs

Halil AY,[a]
Özcan KOCATÜRK,[a]
Mustafa ÇALIK[b]

[a]Nöroloji AD,
[b]Çocuk Nörolojisi BD,
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Şanlıurfa

Geliş Tarihi/*Received:* 23.03.2018
Kabul Tarihi/*Accepted:* 12.06.2018

Yazışma Adresi/*Correspondence:*
Halil AY
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi,.
Nöroloji AD,
Şanlıurfa, TÜRKİYE
ayhalil27@hotmail.com

ÖZET İnme; yaygın olarak tüm dünyada hala yaşlı erişkin nüfusun önemli bir hastalığı olmasına rağmen, yenidoğanlar, bebekler, çocuklar ve genç erişkinlerde de ortaya çıkabilen önemli morbidite ve mortaliteye neden olan bir hastalıktır. Bu çalışmada ki temel amaç çocuklarda ve gençlerde görülebilen inme sebeplerini güncel literatür eşliğinde tartışmaktır. Sonuç olarak inmenin değiştirilebilir risk faktörleri, hem genç hem de yaşlı populasyon için aynı olmakla beraber, gençlerde ve çocuklarda iskemik inmede infalamuvar ve noniflamatuvar arteryel hastalıklar, hematolojik hastalıklar, genetik hastalıklar, kalp hastalıkları ve ilaçlar gibi bir dizi etyolojik faktörler göz önünde bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: İskemik atak, geçici; yetişkin çocuklar; vaskülit; karotis arter, internal, diseksiyon

ABSTRACT Stroke; is a disease that causes significant morbidity and mortality that can occur in newborns, infants, children and young adults, eventhough the elderly population is still an important disease all over the world.The main purpose of this study is to discuss the causes of stroke in children and adolescents in the context of current literature. Inconclusion, while the modifiable risk factors for stroke are the same for both young and elderly population, a variety of etiologic factors such as inflammatory and noninflammatory arterial diseases, hematologic diseases, genetic diseases, heart diseases and drugs should be considered in ischemic stroke in young and children.

Keywords: Ischemic attack, transient; adult children; vasculitis; carotid artery, internal, dissection

GENÇLERDE İSKEMİK İNME

İnme; yaygın olarak tüm dünyada hala yaşlı erişkin nüfusun önemli bir hastalığı olmasına rağmen, yeni doğanlar, bebekler, çocuklar ve genç erişkinlerde de ortaya çıkabilen önemli morbidite ve mortaliteye neden olan bir hastalıktır. Tüm inmelerin yaklaşık %80'i iskemik inmeler olup; bunların yaklaşık %10'u, 50 yaşın altındaki bireylerde meydana gelir ve "genç inme" olarak tanımlanır.[1] Yaşlılarda inme ile karşılaştırıldığında, gençlerde inme, etkilenen bireylerde en üretken yıllarında ciddi özürlülük bırakması nedeniyle oldukça önemlidir.

EPİDEMİYOLOJİ

Son otuz yılda, genç yetişkinlerde inme insidansı hakkında çok sayıda çalışma yayınlandı. Bu çalışmaların sonuçları metodoloji ve etnik köken açısından oldukça heterojen olmuştur. 45 yaşın altındaki yetişkinlerde insidans beyaz genç populas-

KAYNAK GÖSTERMEK İÇİN:
Ay H, Kocatürk Ö, Çalık M. Çocuklarda ve Gençlerde İskemik İnme. Gökçe M, editör. İnme - II. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2018. p.41-8.

yonda yılda 3,4 ila 11,3/100.000 arasında iken genç siyah populasyonda ise yılda 22,8/100.000 kişidir.[2-4]

Marini ve arkadaşları, 1980-1999 yılları arasında 45 yaş altı 3,589 hasta dâhil ettikleri derlemede, ilk inme geçiren genç erişkinlerde inme insidansını ortaya koydular. Ham oranların 5.76/100.000 ila 39.79/100.000 ve standartlaştırılmış oranların 6.14 / 100.000 ile 48.51 / 100.000 arasında değişmekte olduğunu saptadılar. Aynı derlemede, iskemik inmelerin oranı %21,0 ile %77,9 arasında olup, intraserebral kanama %3,7 ile %38,5 arasında ve subaraknoid kanama ise %9,6 ile %55,4 arasında idi.[5] Bosna-Hersek'ten yapılan yakın tarihli bir araştırmada, genç yetişkinler arasındaki iskemik inme oranı vakaların %61'ini oluştururken, intraserebral hemoraji %17'sini, subaraknoid kanama ise % 22 'sini oluşturuyordu.[6]

ETYOLOJİLER VE RİSK FAKTÖRLERİ

Değiştirilebilir risk faktörleri, hem daha genç hem de yaşlı populasyon için aynıdır. Bununla birlikte, bu iki risk faktörünün prevalansı bu iki yaş grubunda aynı değildir. Hipertansiyon, kalp hastalığı (atriyal fibrilasyon dâhil) ve diabetes mellitus yaşlılar arasında en sık rastlanan risk faktörleridir.[6]

Hipertansiyon, dislipidemi ve sigara içimi gibi klasik vasküler risk faktörlerinin Çin Halk Cumhuriyeti ve Yeni Zelanda'daki genç inmeli hastalarda da yaygın olduğu rapor edilmiştir.[7,8]

Bu sonuçlara göre, bu risk faktörlerinin prevalansı, genç yetişkinler açısından dünyada benzerdir. Bu nedenle, inme risk faktörlerinin oranının coğrafi, iklimsel, beslenme, yaşam tarzı ya da genetik çeşitliliğe bağlı olduğunun daha önceki tezi tamamen doğru değildir.

Kranyal-Vasküler görüntüleme, hematolojik ve genetik çalışmalar ile birlikte sistematik bir tanı yaklaşımı ve daha doğru tanı araçları mevcut olmasına rağmen, genç iskemik inmeli hastalarda etyolojisi bilinmeyen inme (Kriptojenik inme), iki çalışma dışında, en sık görülen alt gruptur.[9,10]

Genç hastalarda iskemik inme ile karşılaşıldığında istenmesi planlanan vasküler incelemelerden Magnetik Rezonans Anjiografi (MRA) intrakranyal dolaşımı göstermede her zaman yeterli değildir. Bu nedenle konvansiyonel anjiografi, ekstrakranyal ve transkranyal Doppler Ultrasonografi incelemeleri erken zamanda yapılmalıdır. Ayrıca kardiyolojik incelemelerden EKG, 24 saatlik ritim Holter monitorizasyonu ve ekokardiyografiyi genç inmelerde etyolojik araştırmada rutin yapılması gerekli incelemelerdir. Sol atriumda olası bir patoloji düşünülüyorsa ve transtorasik ekokardiyografi (TTE) normal ise, transözofageal ekokardiyografi (TEE) mutlaka yapılması gerekmektedir. Genç iskemik inmelerde etyoloji araştırılırken mutlaka hematolojik tarama testleri kullanılmalıdır. Fibrinojen, Fibrin yıkım ürünleri, D-dimer, Protein C, Protein S, Antitrombin III, Lupus antikoagulanı, Antikardiyolipin antikorları, Faktör V Leiden mutasyonu ve Protrombin gen mutasyonu istenmesi gereken ana hematolojik tarama testleridir.

Etyolojisi bilinmeyen genç iskemik inmeler (Kriptojenik inme) dışında genç yetişkinlerde nadir görülen iskemik inme nedenleri aşağıda başlıklar halinde özetlenmiştir.

ARTER DİSEKSİYONU

Ekstrakranyal arteriyel diseksiyonlar, gençlerde önemli bir etyolojik alt guruptur. Disseksiyonlar, tüm yaş kategorileri boyunca bulunur ve 45 yaşın altındaki hastalardaki inmelerin yaklaşık %20'sini, ancak tüm iskemik inmelerin sadece %2'sini oluşturur.[11,12]

Karotis arter diseksiyonları spontan veya travmatik olabilirler. Spontan diseksiyonlar olguların %60 kadarını oluştururken, geri kalan kısmı travmatik sebeplidir.[13,14] Klasik klinik seyir, retinal veya serebral iskemik bir süreci (birkaç saatten birkaç güne kadar değişebilir) takiben başağrısı ve Horner Sendromu olarak kabul edilse de bu ancak hastaların %20 kadarında görülür.[15] İskemik bulgular içerisinde en sık rastlanılan oküler ve serebral iskemidir. En sık orta serebral arter, daha az sıklıkla da anterior serebral arter tutulumuna rastlanır. Hemiparezi, afazi ve Amarozis Fugax sık olarak ortaya çıkan iskemiye bağlı semptomlardır.

Yetişkinlerde spontan vertebral arter disseksiyonu, cinsiyet önceliği olmayan genç bireylerde ağırlıklı olarak gözlenir. Spor faaliyetleri veya servikal manipülasyonlar, vertebral arter disseksiyonlarına yatkınlık gösterebilir ve bu durum vakaların % 80 ila 90'ında boyun ağrısı ve iskemik infakta neden olur. Diseksiyon yeri değişkendir, rekürrens nadirdir ve klinik sonuç çoğunlukla olumludur.[16-18] Vertebral arterin V2-V3 birleşimi ve V3 segmentine tekabül eden yüksek servikal seviyesi (C1-C2) hem gençlerde hem de çocuklarda bu seviyedeki vertebral arterin belirgin hareketliliğine (atlas ekseni halkası) sahip olması nedeniyle diseksiyonun en yaygın yeridir.[19,20] Çoğu vakada baş ağrısı ve boyun ağrısı ilk belirti olabilir.[21] Leteral bulber ve serebellar enfarktlar başlıca iskemik bulgulardır.

MOYAMOYA HASTALIĞI

Moyamoya hastalığı supraklinoid internal karotid arterlerin proksimal dallarında ilerleyici stenoz ile karakterize nadir bir genç inme nedenidir.[22] Hastalık, beyin tabanında gelişen ve Japonlarda moyamoya olan "pus dumanı gibi puslu bir şey" e benzeyen, beyin bazalinde Willis poligonu çevresinde ve distalinde, küçük anastomatik damar ağının dijital subtraction anjiografisinde (DSA) tipik görünümü ile karekterizedir. Hastalar genellikle geçici iskemik ataklar veya iskemik inme ile başvururlar. Asya'daki bazı bölgelerde, hastaların büyük çoğunluğunda (çoğunlukla erişkinlerde) intraserebral hemoraji görülür.[23] Hastalar ayrıca baş ağrısı, nöbet, kore veya bilişsel bozukluklara da neden olabilir.

FİBROMUSKÜLER DİSPLAZİ

Fibromüskülerdisplazi (FMD) arteryel duvar kaslarının aterosklerotik olmayan non-inflamatuvar bir vasküler hastalığıdır.[24] Bir otopsi serisine göre, genel popülâsyonda insidans yaklaşık %1'dir.[25] FMD'nin klinik tanısı genellikle karakteristik anjiyografik bulgulara dayanmaktadır. Servikokranyal FMD, renal FMD kadar sık olabilir ve iskemik ya da hemorajik inmeye neden olabilir.[26] Spontan servikal arter diseksiyonlu gençlerin ortalama %15 ila %20'sinde servikal arterin FMD'si bulunmuştur.[27]

VASKÜLİT

Vaskülit gibi inflamatuar arteriopatiler diğer bir etyolojik gruptur. Çoğunlukla hastalığa bağlı olarak her ebattaki arterleri etkileyen multisistemik inflamatuvar bozukluklardan oluşur.[28] Sifiliz, Tüberküloz, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) vs. gibi hastalıkların seyri sırasında infektif arterit şeklinde meydana gelebileceği gibi, Poliarteritis Nodosa, Behçet hastalığı, Sistemik Lupus Eritamatozus (SLE), Romatoid Artrit gibi sistemik vaskülitlere de eşlik edebilir.

TAKAYASU HASTALIĞI (NABIZSIZLIK HASTALIĞI, İDYOPATİK AORTİTİS)

Takayasu hastalığı (Nabızsızlık hastalığı, idyopatik aortitis) gençlerde vaskülitler içerisinde önemli bir inme nedeni olup başlıca aorta ve dallarını, nadiren de pulmoner arterleri tutan nedeni bilinmeyen kronik inflamatuvar granülomatöz arterittir. Başlıca büyük ve orta boy arterleri tutar. İntrakranyal damarlar seyrek olarak tutulur. En sık 11-30 yaş arasındaki genç kadınlarda (%75) görülür. Hastalığın erken döneminde ateş, halsizlik ve kilo kaybı gibi spesifik olmayan yapısal belirtiler ortaya çıkabilir. Daha sonra, ilgili arterlerin inflamasyonu ilerler ve segmental stenoz, tıkanıklık, dilatasyon ve/veya anevrizma meydana gelebilir. Bu, ekstremite ağrısına, klodikasyoya, nabızların azalaması yada ortadan kalkmasına ve kan basıncının düşmesine neden olur. Hastalık genellikle sinsi bir seyir izler, ancak akut görme kaybı veya inme ile de ortaya çıkabilir.[29-31]

ANTİFOSFOLİPİD SENDROMU (APS)

Antifosfolipid sendromu (APS) gençlerde önemli bir inme nedeni olup, antifosfolipid antikorlar (aPL), lupus antikoagülanı (LA), antikardiolipin antikorlar (aCL) veya anti-β2 glikoprotein-I (β2GPI) antikorların varlığında, sıklıkla orta derecede trombositopeniye eşlik eden, çoklu ve tekrarlayan fetal kayıpların, venöz ve arteriyel trombozların oluşması ile tanımlanır.[32]

APS, başka bir tanımlanabilir hastalığın klinik ve laboratuar kanıtları olmaksızın ortaya çıkabileceği gibi (primer APS), başıca SLE olmak üzere diğer hastalıklarla, nadiren ise enfeksiyonlar, ilaçlar ya da malignitelere sekonder olarakta meydana gelebilir.[33,34]

KALP HASTALIKLARI

Kardiyoembolik inme alt grubunda kardiyomiyopati iskemik inmeli genç hastalarda sık görülen durumlardan biridir.[35] Bununla birlikte yapılan bir çalışmada 42 yaş altı ve üstü hastalar arasında prevalans açısından anlamlı bir fark bulunamamıştır. Bu çalışmada, kardiyomiyopati, erkeklerden kadınlara göre iki katından fazla görülmüştür (%15,5'e karşılık %6,1).[36]

Genel popülâsyondaki patent foramen ovale (PFO) sıklığı % 15 ila % 35 olarak tahmin edilmiştir.[37] Kriptojenik inme hastalarında PFO daha sıktır, ancak açık bir nedensel ilişki iyi belirlenememiştir.[38] Bir metaanalizde medikal olarak tedavi edilen inme / Geçici iskemik ataklı (GİA) PFO hastalarının, PFO'sı olmayanlar ile karşılaştırıldığında tekrarlayan serebrovasküler iskemi için daha yüksek bir riske sahip olmadığını göstermiştir. Kriptojenik inme / GİA düşünülen ve PFO eşlik eden hastalarda PFO kapanmasından kaçınılması; mevcut Amerikan Kalp Derneği önerilerini desteklemektedir.[39]

Mitral stenoz, protez kapak, mitral kapak prolapsusu, atrialfibrilasyon, hasta sinüs sendromu, akut miyokard infarktüsü, atriyal septal defekt, sol atrial miksoma, atrial septal anevrizma gençlerde iskemik inmeye yol açabilen diğer kardiyak sebeplerdir.

SNEDDON SENDROMU

Sneddon sendromu (SS), livedo retikülaris (LR) ile serebrovasküler hastalık kombinasyonu ile karakterize nadir bir non-inflamatuvar trombotik vaskülopatidir.[40] Gençlerde nadir bir iskemik inme nedeni olup, çoğunlukla orta serebral arter veya posterior serebral arter perfüzyon bölgelerinde iskemiye (geçici iskemik ataklar ve serebral infarkt) neden olur.[41,42]

HOMOSİSTİNEMİ

Homosistinemi başlıca "cystathionine beta synthase" eksikliğinin yol açtığı metiyonin metabolizması bozukluğu sonucu ortaya çıkan, otozomal resesif bir bozukluktur. Yüksek serum homosisteini, vasküler hastalık riskinde artış ile ilişkilendirilmiştir. Artan homosistein seviyesi nörotoksisiteye neden olabilir ve diğer protrombotik faktörlerle ilişkili olabilir.[43] Folat ve vitamin B12, homosistein metabolizmasında iki önemli düzenleyicidir. Folik asit takviyesi serum homosistein konsantrasyonunu azaltabilir.[44]

MİGREN

Bir meta-analizden elde edilen bulgular, migrenli kişilerde iskemik inme riskinin migrensiz insanlara göre iki kat arttığı gösterilmiştir.[45] Migren ile ilişkili inmenin en sık posterior serebral arter sulama alanında görüldüğü bildirilmiştir.[46] Özellikle auralı migren inme için değiştirilemeyen bir risk faktörü olarak tanımlanmıştır. Migren ile ilişkili inme patogenezi için gelecekteki yaklaşımlar; tedavi stratejilerinde yer alan belirli mekanizmaların anlaşılmasına büyük olasılıkla odaklanacaktır. Tedavinin uygun hedefleri arasında kortikal yayılan depresyon riskinin azaltılması, endotel hasarına karşı korunma ve trombosit agregasyonunun azaltılması yer alabilir. Baş ağrısı sıklığının ya da profilaktik ajanlarla aura sıklığının azaltılmasının inme riskini azalttığı bilinmemektedir.[47]

CADASIL (CEREBRAL AUTOSOMAL DOMİNANT ARTERİOPATHY WİTH SUBCORTİCAL INFARCTS AND LEUKOENCEPHALOPATHY)

CADASIL, Ondokuzuncu kromozomdaki notch 3 geninde mutasyon sonucu ortaya çıkan otozomal dominant kalıtımlı genç iskemik inme nedenidir.[48] Migren, subkortikal infarktlar, beyaz cevher lezyonları, duygudurum bozukluğu ve progresif kognitif bozukluk ile karakterizedir.[49] Özellikle anterior temporal bölgelerde beyaz cevher lezyonlarının yeri, CADASIL tanısında yardımcıdır.[50]

MELAS (MİTOCHONDRİAL MYOPATHY, ENCEPHALOPATHY, LACTİC ACİDOSİS AND STROKE LİKE EPİSODES)

1992'de MELAS sendromu için klinik tanı ölçütleri yayınlanmış ve bu sendromun klinik teşhisinin aşağıdaki üç değişmez kıstasa dayandığı belirtilmiştir;

1) 40 yaşından önce inme benzeri ataklar, 2) Nöbetler ve / veya demans ile karakterize ensefalopati, 3) Laktik asidoz ve / veya düzensiz kırmızı lifler (RRF'ler) ile ortaya çıkan mitokondriyal miyopati.

Ayrıca şu kriterlerden en az ikisinde de varsa tanı doğrulanır; 1) Normal erken psikomotor gelişim, 2) Tekrarlayan baş ağrıları ve 3) Tekrarlayan kusma atakları.[51]

Daha yakın zamanlarda, Japonya'daki MELAS çalışma grubu komitesi, tanı için en az iki kriter tanımlamışlardır. A kriteri; nöro-görüntülemede kusma, nöbet, hemipleji, kortikal körlük ve akut fokal lezyonlar ile baş ağrılarından oluşurken ve B kriterleri ise yüksek plazma veya beyin omurilik sıvısı (BOS) laktat düzeyi, kas biyopsisinde mitokondriyal anormallikler ve MELAS ile ilişkili bir gen mutasyonundan oluşmaktadır.[52]

İLAÇLAR VE YASA DIŞI İLAÇ KULLANIMI İLE İLİŞKİLİ İNME

Oral kontraseptiflerin iskemik inme için bir risk faktörü olarak rolü hala tartışmalıdır. Bir meta-analiz sonucuna göre, Östrojen içeriği yüksek olan hapları kullanan kadınlarda inme riski yaklaşık dört kat artmış ve östrojen içeriği düşük olan hapları kullananlar için iki kat artmıştır. Tek başına progestagen içeren hapların inme riskini artırmadığı düşünülmektedir.[53] Bununla birlikte, migreni olan kadınlarda, oral kontraseptifler artmış iskemik inme riski ile ilişkilendirilmektedir.

Yasa dışı ilaç ya da uyuşturucu kullanımı AİDS, intihar gibi hastalıklar ile daha sık ilişkilendirimiştir. Ancak aynı zamanda daha seyrek olarak da gençlerde önemli bir serebrovasküler hastalık sebebidir.[54] Genç erişkinlerde inme nedenlerini araştıran birkaç çalışma, uyuşturucu bağımlılarının hem hemorajik hem de iskemik inme açısından artmış bir riske (6,5 kat daha fazla) sahip olduğunu bulmuştur.[55] Yaygın olarak inme ile ilişkili yasadışı ilaçlar, özellikle amfetamin ve kokain olmak üzere psikomotor uyarıcılar olup, daha az sıklıkta esrar dâhil olmak üzere opioidler ve psikotomimetik ilaçlardır.[56]

TEDAVİ

Genç iskemik inmelerde, diğer iskemik inmelerde olduğu gibi genel tedavi yaklaşımları (solunum, kan ba-

sıncı, kan şekeri, sıvı replasmanı, vücut ısısı kontrolü, beslenme vs.) yanı sıra altta yatan nedene yönelik primer tedavi yaklaşımları önemlidir. Ayrıca altta yatan diseksiyon yada kardiyoembolik sebeplerin daha ön planda olduğu anterior yada posterior sirkülasyon infarktlarında endovasküler ve/veya intravenöz/intraarteriel trombolitik tedavi penceresi mutlaka akut dönemde göz önünde bulundurulmalıdır.

ÇOCUKLUKLARDA İSKEMİK İNME

Bu yazımızda çocukluk çağında görülen arteriyel iskemik inmelerin risk faktörleri, tekrarlama riskleri, değerlendirilmesi, tedavisi ve uzun dönem sonuçları ele alınacaktır. Hemorajik inmeler, venöz inmeler ve neonatal döneminde oluşan inmeler bu yazının kapsamının dışında bırakılmıştır.

ETİYOLOJİ

Çocukluk çağında arteriyel iskemik inme görülmesi nadirdir. Amerikada populasyona dayalı yapılan bir çalışmada 1 ay ile 18 yaş arası çocuklarda iskemik inme sıklığı 2/100000 olarak bulunmuş İnme anne karnında gelişen fetusta da görülebilir.[57] Erişkinlerdeki akut beyin hasarının en sık görülen nedeni inme iken çocukluk yaş grubunda inme 4. sırada yer alır.[58] Nadir gözüktüğü için tanının konulmasında genellikle gecikme olur. Tanı gecikmesinin bir nedenide bu yaş grubunda daha sık görülen inme benzeri durumlardır (migren,epiletik nöbet, senkop,santral sinir sistemi enfeksiyonu). Pediatrik yaş grubunda iskemik inme risk faktörleri erişkin grubu kadar net değildir.Uluslararası pediatrik inme çalışma grubu pediatrik yaş grubunda görülen inmeleri etiyolojik olarak 6 gruba ayırmıştır Bu grublar; kalp hastalıkları, orak hücreli anemi, arteriyel disseksiyonlar, moya moya hastalığı, diğer arteriyopatier ve diğer nedenler şeklindedir.[59] Vakaların yaklaşık %24'ü idiopatik olarak sınıflandırılır.

Akut iskemik inme ile başvuran çocuklarda yapılan tanısal incelemelerde en sık karşılaşılan bulgu arteriyopatidir.Bu durum vakaların yaklaşık %80'inde görülebilmektedir.[60] Arteriyopatinin alt tiplerinde disseksiyonlar, moyamoya hastalığı ve fokal serebral arteriyopatiler yer almaktadır. Arteriyel disseksiyonlar akut iskemik inme ile başvuran hastaların %20'sinde tesbit edilebilmeketdir. Diseksiyon nedeni olarak bir çok vaka da travma veya bağ dokusu hastalıkları (ehlers-danlos, marfan sendromu) düşünülse de aslında vakaların büyük kısmında kesin neden bilinememektedir. Diğer sık görülen arteriyopati moyamoya hastalığıdır. Moyamoya hastalığı distal internal karotid arterin bilateral stenozudur. Moyamoya hastalarında beyin kan dolaşımı kolleral akıma bağlıdır.Sonradan gelişen bu kollateral damarlar serebral anjiogramda sigara dumanı (puff of smoke) görüntüsünene yol açmaktadır ve bu görüntü ile tanı konmaktadır. İdiyopatik formu Japonya da sıktır ve moyamoya hastalığı şeklinde isimlendirilir. Çeşitli hastalıklara sekonder (santral sinir sisteme radyosyon maruziyeti, trisomy 21, oral hücreli anemi, nörofib romatosis) gelişen bilateral distal internal karotid arter stenozu moyamoya sendromu olarak isimlendirilir. Akut iskemik inmeli hastaların %20'sinden sorumlu tutulur.[61] Herhangi bir nedene bağlı olmaksızın serebral damarlarda gelişen darlıklar fokal serebral arteriyopati olarak isimlendirilir. Bu durum tüm arteriyopatilerin %25'ini oluşturur.[62]

Kardiyoemboliler çocukluk çağında sıktır. Kongenital kalp hastalıları, kapak hastalıkları , kardiyak aritmiler ve kardiyomiyopatilerde belirgin sekilde serebral emboli riski artmıştır. Cerrahi ve kateterizasyon gibi girişimsel işlerde kardiyoembolism riskini artırmaktadır. Özellikle sağdan sola şant oluşmasına neden olan cerrahi girişimler emboli riski artırır. Çeşitli serilerde akut iskemik inme ile başvuran çocukların %25-28'inde emboliye neden olabilecek kardiyak bozukluk saptanmıştır.[63]

Tatışmaların devam etmesine rağmen bazı protrombotik durumların cocukluk çağı iskemik inmelerine katkı sağladığı düşünülmektedir. Trombofili tek başına inmeye yol açmasından ziyade inme geçirmeyi kolaylaştırıcı durum olarak düşünülmektedir.[64] Faktör V leiden G1691A, faktör 2G20210GA, MTHFRpolimorfizm , protein-c, protein-s, antitrombin eksikliği, lipoprotein (a) yüksekliği, antifosfolipid antikor varlığı çocukluk çağı iskemik inme için bağımsız risk faktörü olarak bildirilmiştir.[65] Bunlar dışında demir eksikliği anemisi, trombositosis, polisitemianın inme riskini artırdığı bildirilmiştir, Fabry hastalığı, Menkes sendromu, homosisteinüri gibi bazı genetik hastalıkların seyrinde de iskemik inme görüldüğü bilinmektedir.[66,67]

DEĞERLENDİRME

Beyin görüntülemesi iskemik inmenin varlığını ispatlamak ve kanamayı ekarte etmek için gereklidir. Çocukluk çağında inme geçiren bir hastayı değerlendirilirken olası risk faktörlerinin tanınması ve emboli kaynağının saptanmasına odaklanılmalıdır. Özellikle kardiyoembolism ve büyük damarlar değerlendirilmelidir. EKG ve ekokardiyografi (gerekirse transözofagial) ilk kez inme geçiren tüm çocuklara yapılmalıdır. Serebrovasküler da-

marları değerlendirmek için dopler, Bilgisayarlı Tomografi Anjiografi, Mangetik Resonans Anjiografi, gerekirse kateter anjiografiden faydanılmalıdır. Trombofili paneli (Tablo 1) istenilip hastanın hiperkoagulasyon durumu değerlendirilmelidir. Hastanın ateş öyküsü varsa santral sinir sistemi enfeksiyonu açısından Lomber ponksiyon yapılabilir. Varisella ayrıca araştırılmalıdır. Bunun için serumdan varisella antikor seviyeleri bakılabilir. Etyolojisi aydınlatılamamış hastalarda otoimmün ve genetik hastalıklar (nörofibromotosis ve trisomi21, mikokonriyel hasatalıklar) için tetkikler yapılabilir.

TEDAVİ

Başlangıç döneminde yeterli oksijenizasyon, haya yolunu koruma ve dengeli hidrasyonu içeren temel destekleyici tedavi tüm hastalara verilmelidir. Serebral perfüzyonu sağlayacak yeterli kan basıncı sağlanmalı ve perfüzyonu etkileyebileceği için hipotansiyondan kaçınılmalıdır. Aspirasyon ve serebral herniasyon riski değerlendirilmelidir. Şu ana kadar çocuklarda trombolitik tedaviler ve endovasküler tedaviler ile alakalı yapılmış bir çalışma olmadığı için bu konu belirsizdir. Ancak vaka serileri şeklinde yayınlar vardır. Şu an için intravenöz trombolitik tedavi bu yaş gurubunda önerilmemekle birlikte seçilmiş vakalarda endovaskülar tedaviler önerilebilmektedir.[68]

Sekonder koruma altta yatan nedene göre yapılmalıdır. Rekürrens riski değerlendirilip tedaviler buna göre yönlendirilmelidir. Moya moya hastalığında rekürrens riski yüksek olduğu için hastalar anti-trombotik tedavi yanında revaskülarizasyon açısından değerlendirilmelidir. Diseksiyon saptanan çocuklarda diseksiyon düzelene kadar anti-trombotik ilaç verilebilir.[69] Stabil fokal darlığı olan inmeli çocuklara anti-platelet tedavi verilmelidir ancak tedavinin süresi tartışmalıdır. İdiyopatik inmelerin yıllık rekürrens riski %4.5 olarak bildirilmiştir (VIPS) Bu hastalarda da ne kadar süre anti-platelet tedavi verileceği konusunda kesin bilgi bulunmamaktadır. Kardiyak hastalığı bulunun hastalarda emboli kaynağı ortadan kaldırılana kadar anti-trombotik ilaç verilmelidir.[69] Orak hücreli anemisi olan hastalarda inme riskini azaltmak için tranfüzyon tedavisi endikedir.[70]

Çocuklarda inme sonrası uzun dönem sonuçlarını inceleyen birkaç çalışma vardır. İşveçrede 7 yılı kapsayan bir çalışmada mortalite %14, rekürrens riski %6 bulunmuştur. Hastaların %55'inde hemiparezi, %21'inde konuşma bozukluğu ve %15'inde çeşitli psikolojik bozukluklar saptanmıştır.[71]

TABLO 1: Trombofili paneli.

Kongenital
Antitrombin-3 eksikliği
Protein- S,C eksikliği
Faktör V leiden R506G Mutasyonu
Protrombin G20210A Mutasyonu
Yükselmiş F8 seviyesi
Hiperhomosistenemia
Yükselmiş Lipoprotein (a)
Kazanılmış
Antifosfolipid antikor düzeyi

KAYNAKLAR

1. Nedeltchev K. et al. Ischaemic stroke in young adults: predictors of outcome and recurrence. J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry 2005;76:191-5.
2. Nencini P, Inzitari D, Baruffi MC, et al. Incidence of stroke in young adults in Florence, Italy. Stroke 1988;19:977.
3. Kristensen B, Malm J, Carlberg B, et al. Epidemiology and etiology of ischemic stroke in young adults aged 18 to 44 years in northern Sweden. Stroke 1997;28:1702.
4. Kittner SJ, McCarter RJ, Sherwin RW, et al. Black-white differences in stroke risk among young adults. Stroke 1993;24:I1 3.
5. Marini C, Russo T, Felzani G, Incidence of stroke in young adults: a review. Stroke Res Treat 2010;2011:535672.
6. Smajlović D, Salihović D, Ibrahimagić OC, Sina nović O. Characteristics of stroke in young adults in tuzla canton, Bosnia and Herzegovina. Coll Antropol 2013;37(2):515-9.
7. Zhang YN, He L Sichuan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban Risk factors study of ischemic stroke in young adults in Southwest China 2012; 43(4):553-7.
8. Wu TY, Kumar A, Wong. Young ischaemic stroke in South Auckland: a hospital-based study. EHN Z Med J 2012;125(1364):47-56.
9. Nedeltchev K, der Maur TA, Georgiadis D, Arnold M, Caso V, Mattle H, et al. Ischaemic stroke in young adults: predictors of outcome and recurrence. Baumgartner RWJ Neurol Neurosurg Psychiatry 2005;76(2):191-5.
10. Tancredi L, Martinelli Boneschi F, Braga M, Santilli I, Scaccabarozzi C, Lattuada P, et al. Stroke care in young patients. Stroke Res Treat 2013;2013:715380.
11. Schievink WI. Spontaneous dissection of the carotid and vertebral arteries. N Engl J Med 2001;344:898-906.
12. Debette S. & Leys D. Cervical-artery dissections: predisposing factors, diagnosis, and outcome. Lancet Neurol 2009;8:668-78.
13. Gould DB, Cunningham K. Internal carotid artery dissection after remote surgery. Iatrogenic complications of anesthesia. Stroke 1994; 25(6):1276-8.

14. Sturzenegger M. Spontaneous internal carotid artery dissection: early diagnosis and management in 44 patients. J Neurol 1995; 242(4): 231-8.
15. Steinke W, Rautenberg W, Schwartz A, Hennerici M. Noninvasive monitoring of internal carotid artery dissection. Stroke 1994;25(5): 998-1005.
16. Arnold M, Bousser MG, Fahrni G et al. Vertebral artery dissection: presenting findings and predictors of outcome. Stroke 2006;37(10): 2499-503.
17. Bartels E. Dissection of the extracranial vertebral artery: clinical findings and early noninvasive diagnosis in 24 patients. J Neuro imaging 2006;16(1):24-33.
18. Saeed AB, Shuaib A, Al-Sulaiti G, Emery D. Vertebral artery dissection: warning symptoms, clinical features and prognosis in 26 patients. Can J Neurol Sci 2000;27(4):292-6.
19. Fullerton HJ, Johnston SC, Smith WS. Arterial dissection and stroke in children. Neurology 2001;57(7):1155-60.
20. Khurana DS, Bonnemann CG, Dooling EC, Ouellette EM, Buonanno F. Vertebral artery dissection: issues in diagnosis and management. Pediatr Neurol 1996;14(3):255-8.
21. Arnold M, Cumurciuc R, Stapf C, Favrole P, Berthet K, Bousser MG. Pain as the only symptom of cervical artery dissection. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2006;77:1021-4.
22. Scott RM, Smith ER. Moyamoya disease and moyamoya syndrome. N Engl J Med 2009; 360:1226-37.
23. Kleinloog R, Regli L, Rinkel GJ, Klijn CJ. Regional differences in incidence and patient characteristics of moyamoya disease: a systematic review. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2012;83:531-6.
24. Slovut DP, Olin JW: Fibromuscular dysplasia. N Engl J Med 2004;350:1862-71.
25. Heffelfinger MJ, Holley KE, Harrison EG Jr, Hunt JC: Arterial fibromuscular dysplasia studied at autopsy. Am J Clin Pathol 1970;54: 274.
26. Olin JW, Sealove BA. Diagnosis, management, and future developments of fibromuscular dysplasia. J Vasc Surg 2011;53:826-36.
27. Schievink WI, Bjornsson J. Fibromuscular dysplasia of the internal carotid artery: a clinicopathological study. Clin Neuropathol 1996;15: 2-6.
28. Ferro JM. Vasculitis of the central nervous system. J. Neurol 1998;245:766-76.
29. Kerr GS, Hallahan CW, Giordano J, et al. Takayasu arteritis, Ann Intern Med 1994; 120:919-29.
30. Brunner J, Feldman BM Pascal N, et al. Takayasu arteritis in children and adolescents, Rheumatology 2010;49:1806-14.
31. Bıçakçıgil M, Aksu K, Kamalı S, et al. Takayasu's arteritis in Turkey-clinical and angiographic features of 248 patients,Clin Exp Rheumatol 2009;27(52):59-64.
32. Cervera R, Reverter JC, Khamashta MA. Antiphospholipid syndrome in systemic au toimmune diseases Elsevier, Amsterdam (2009).
33. Cervera R, Asherson RA, Acevedo ML, Gomez-Puerta JA, Espinosa G, De La Red G, et al. Antiphospholipid syndrome associated with infections: clinical and microbiological characteristics of 100 patients.
34. Gomez-Puerta JA, Cervera R, Espinosa G, Aguilo S, Bucciarelli S, Ramos-Casals M, et al. Antiphospholipid antibodies associated with malignancies: clinical and pathological characteristics of 120 patients.
35. Putaala J. et al. Analysis of 1008 consecutive patients aged 15 to 49 with first-ever ischemic stroke: the Helsinki young stroke registry. Stroke 2009;40:1195-203.
36. Yesilot Barlas, N. et al. Etiology of first-ever ischaemic stroke in European young adults: the 15 cities young stroke study. Eur. J. Neurol 2013;20:1431-9.
37. Di Tullio MR. Patent foramen ovale: echocardiographic detection and clinical relevance in stroke. J Am Soc Echocardiogr 2010;23:144-55, quiz 220.
38. Jumaa MA, Wechsler LR. Management of patent foramen ovale and stroke. Curr Treat Options Neurol 2010;12:483-91.
39. Katsanos AH, Spence JD, Bogiatzi C, Parissis J, Giannopoulos S, Frogoudaki A, et al. Recurrent stroke and patent foramen ovale: a systematic review and meta-analysis. Stroke 2014;45(11):3352-9.
40. Wu S, Xu Z, Liang H, Sneddon's syndrome: a comprehensive review of the literature, Orphanet J Rare Dis 2014;9:215.
41. Boesch SM, Plörer AL, Auer AJ, Poewe W, Aichner FT, Felber SR, et al. The natural course of Sneddon syndrome: Clinical and magnetic resonance imaging findings in a prospective six year observation study. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2003;74:542-4. 10.1136/jnnp.74.4.542
42. Tourbah A, Piette JC, Iba-Zizen MT, Lyon-Caen O, Godeau P, Francès C: The natural course of cerebral lesions in Sneddon syndrome. Arch Neurol 1997;54:53-60.
43. Undas A, Brozek J, Szczeklik A. Homocysteine and thrombosis: from basic science to clinical evidence. Thromb Haemost 2005;94: 907-15.
44. Chiuve SE, Giovannucci EL, Hankinson SE et al. Alcohol intake and methylenetetrahydrofolate reductase polymorphism modify the relation of folate intake to plasma homocysteine. Am J Clin Nutr 2005;82:155-62.
45. M Schurks, PM Rist, ME Bigal, JE Buring, RB Lipton, TKurthMigraine and cardiovascular disease: systematic review and meta-analysis BMJ 2009;339:b3914.
46. Broderick JP, Swanson JW. Migraine-related strokes: Clinical profile and prognosis in 20 patients Arch Neurol 1987;44:868-71.
47. Andrea M. HarriottKevin M. Barrett, Dissecting the association between migraine and stroke. Curr Neurol Neurosci Rep 2015; 15(3):5.
48. Lesnik Oberstein SAJ, van den Boom R, van Buchem MA, van Houwelingen HC, Bakker E, et al. Cerebral microbleeds in CADASIL. Neurology 2001;57:1066-70.
49. Monteiro C, Barros J, Taipa R, et al.Sporadic hemiplegic migraine with normal imaging as the initial manifestation of CADASIL Cephalalgia 2012;32:255-7.
50. Markus HS, Martin RJ, Simpson MA, et al. Diagnostic strategies in CADASIL Neurology 2002;59:1134-8.
51. Hirano M1, Ricci E, Koenigsberger MR, Defendini R, Pavlakis SG, DeVivo DC, et al. MELAS: an original case and clinical criteria for diagnosis Neuromuscul. Disord 1992;2(2): 125-35.
52. Yatsuga S, Povalko N, Nishioka J, Katayama K, Kakimoto N, Matsuishi T, et al. MELAS: a nationwide prospective cohort study of 96 patients in Japan Biochim. Biophys. Acta 2012; 1820(5):619-24.
53. Z Chakhtoura, M Canonico, A Gompel, JC Thalabard, PYS carabin, G Plu-Bureau Progestogen-only contraceptives and the risk of stroke: a meta-analysis Stroke, 2009;40: 1059-62.
54. Esse K, Fossati-Bellani M, Traylor A, Martin-Schild S. Epidemic of illicit drug use, mechanisms of action/addiction and stroke as a health hazard. A comprehensive review of the epidemics of drug abuse and its medical complications, focusing on stroke. Brain Behav 2011;1:44-54.
55. Kaku DA, Lowenstein DH. Emergence of recreational drug abuse as a major risk factor for stroke in young adults. Ann Intern Med 1990;113:821-7.
56. Ana Catarina Fonseca, José M. Ferr, Drug abuse and stroke, current neurology and Neuroscience Reports,February 2013;13:325.
57. Agrawal N, Johnston SC, Wu YW, Sidney S, Fullerton HJ. Imaging data reveal a higher pediatric stroke incidence than prior US estimates. Stroke 2009;40(11):3415-21.
58. Mackay MT, Chua ZK, Lee M, Yock-Corrales A, Churilov L, Monagle P, et al. Stroke and nonstroke brain attacks in children. Neurology 2014;82(16):1434-40.

59. Goldenberg NA, Bernard TJ, Fullerton HJ, Gordon A, deVeber G; International pediatric stroke study group. antithrombotic treatments, outcomes, and prognostic factors in acute childhood-onset arterial ischaemic stroke: a multicentre, observational, cohort study. Lancet Neurol 2009;8(12):1120-7.

60. Danchaivijitr N, Cox TC, Saunders DE, Ganesan V. Evolution of cerebral arteriopathies in childhood arterial ischemic stroke. Ann Neurol 2006;59(4):620-6.

61. Roder C, Nayak NR, Khan N, Tatagiba M, Inoue I, Krischek B. Genetics of moyamoya disease. J Hum Genet 2010;55(11):711-6.

62. Amlie-Lefond C, Bernard TJ, Sébire G, Friedman NR, Heyer GL, Lerner NB, et al. International pediatric stroke study group. Predictors of cerebral arteriopathy in children with arterial ischemic stroke: results of the International Pediatric Stroke Study. Circulation 2009; 119(10):1417-23.

63. DeVeber G. Risk factors for childhood stroke: little folks have different strokes! Ann Neurol 2003;53(2):149-50.

64. Sträter R, Vielhaber H, Kassenböhmer R, von Kries R, Göbel U, Nowak-Göttl U. Genetic risk factors of thrombophilia in ischaemic childhood stroke of cardiac origin. A prospective ESPED survey. Eur J Pediatr 1999;158(3): 122-5.

65. Nowak-Göttl U, Sträter R, Heinecke A, Junker R, Koch HG, Schuierer G, von Eckardstein A. Lipoprotein (a) and genetic polymorphisms of clotting factor V, prothrombin, and methylenetetrahydrofolate reductase are risk factors of spontaneous ischemic stroke in childhood. Blood 1999;94(11):3678-82.

66. Maguire JL, deVeber G, Parkin PC. Association between iron-deficiency anemia and stroke in young children. Pediatrics 2007; 120(5):1053-7.

67. Alehan F, Saygi S, Gedik S, Kayahan Ulu EM. Stroke in early childhood due to homocystinuria. Pediatr Neurol 2010;43(4):294-6.

68. Buompadre MC, Andres K, Slater LA, Mohseni-Bod H, Guerguerian AM, Branson H, at al. Thrombectomy for acute stroke in childhood: A Case Report, Literature Review, and Recommendations. Pediatr Neurol 2017; 66:21-7.

69. Monagle P, Chan AKC, Goldenberg NA, Ichord RN, Journeycake JM, Nowak-Göttl U, et al. Antithrombotic therapy in neonates and children: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines. Chest 2012;141(2):737-801.

70. Adams RJ, Brambilla D; Optimizing Primary Stroke Prevention in Sickle Cell Anemia (STOP 2) Trial Investigators. Discontinuing prophylactic transfusions used to prevent stroke in sickle cell disease. N Engl J Med 2005;353(26):2769-78.

71. Goeggel Simonetti B, Cavelti A, Arnold M, Bigi S, Regényi M, Mattle HP, Gralla J, et al. Long-term outcome after arterial ischemic stroke in children and young adults. Neurology 2015 12;84(19):1941-7.

Serebral Venöz Sinüs Trombozu

Cerebral Venous Sinus Thrombosis

Taşkın DUMAN,[a]
Derya ULUDÜZ[b]

[a]Nöroloji AD,
Mustafa Kemal Üniversitesi
Tıp Fakültesi,
Hatay
[b]Nöroloji AD,
İstanbul Üniversitesi
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,
İstanbul

Geliş Tarihi/*Received:* 08.03.2018
Kabul Tarihi/*Accepted:* 12.06.2018

Yazışma Adresi/*Correspondence:*
Taşkın DUMAN
Mustafa Kemal Üniversitesi
Tıp Fakültesi,
Nöroloji AD,
Hatay, TÜRKİYE
taskinduman@yahoo.com

KAYNAK GÖSTERMEK İÇİN:
Duman T, Uludüz D. Serebral Venöz Sinüs Trombozu. Gökçe M, editör. İnme - II. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2018. p.49-57.

ÖZET Serebral venöz tromboz (SVT) dural sinüsler ile derin ve/veya yüzeyel serebral venöz sistemin trombozudur. Beynin arteriyel tıkayıcı hastalıkları ve intraserebral hemorajiden daha seyrek görülür. SVT ilk tanımlandığı dönemlerde ağır klinik seyir gösteren nadir bir hastalık olarak bilinirken, günümüzde gelişmiş noninvazif ve yüksek duyarlılıklı tanı yöntemlerinin yaygın kullanımı SVT konusundaki bilgilerimizi değiştirmiştir. Arteriyel tıkanmaların aksine, sıklıkla genç erişkinleri ve pediatrik yaş grubunu etkileyen SVT olguları tüm inmelerin %0.5-1 kadarını oluşturur. Yıllık insidans milyonda 3-4 olarak tahmin edilmektedir. Pediatrik yaş grubunda insidansı milyonda 7'ye kadar bildirenler vardır. SVT olgularında klinik özellikler ve etiyolojik nedenler olguya ait nitelikler yanında, coğrafik, etnik, kültürel ve sosyodemografik faktörlere göre değişkenlik göstermektedir. SVT arteriyel inmelerin aksine 50 yaş altında daha sık görülmesine rağmen her yaş grubunda ortaya çıkabilmektedir. Ortalama yaş 41.88±18.68 yıldır ve olguların %79.8'i 50 yaşın altındadır. Günümüze kadar SVT ile ilgili en geniş kapsamlı çalışmalar ülkemizden 34 merkezin katılımı ile gerçekleşen ve 1144 olgu içeren VENOST ve Ferro ve arkadaşlarının bildirdiği 624 olguyu içeren ISCVST çalışmalarıdır. Her iki çalışmanın sonuçları da serebral venöz trombozlu olgularında kadın dominansını göstermektedir. Kadın cinsiyet genç yaşlarda daha belirgindir. Kadınlarda; oral kontraseptif kullanımı, gebelik ve hormon tedavisi gibi cinsiyet spesifik risk faktörleri artan SVT riski ile ilişkili görünmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kranial sinüsler; sinüs trombozu, intrakraniyal; beyin infarktüsü; kavernöz sinüs trombozu; emboli ve tromboz; lateral sinüs trombozu; sagital sinüs trombozu; intrakraniyal embolizm ve tromboz; venöz tromboz

ABSTRACT Cerebral venous thrombosis (SVT) is a thrombosis of the deep and/or superficial cerebral venous system with dural sinuses. It is less common than brain arterial occlusive diseases and intracerebral hemorrhage. While CVT was known to be a rare disease with severe clinical course in the first defined period, the widespread use of advanced non-invasive and highly sensitive diagnostic methods today, has changed our knowledge on CVT and made it easier to diagnose. Contrary to arteriolar obstructions, CVT, which frequently affects the pediatric age group and young adults, contains approximately 0.5-1% of all strokes. The annual incidence is estimated to be 3-4 in a million. In the pediatric age group, there are those who report an incidence of up to 7 in a million. Clinical features and etiologic factors in SVT cases vary according to geographic, ethnic, cultural and sociodemographic factors as well as the characteristics of case. Unlike arterial thrombosis, SVT can occur in all age groups, even though it is more often seen under the age of 50. The mean age is 41.88 ± 18.68 years and 79.8% of the cases are under the age of 50. The most extensive studies on CVT has been done in our country with VENOST involving 1144 cases and ISCVST with 624 cases which was reported by Ferro et al. with the participation of 34 centers from our country. The results of both studies show the female dominance in cases with cerebral venous thrombosis. Female gender is more prominent at younger ages. Gender-specific risk factors such as oral contraceptive use, pregnancy and hormone therapy seem to be associated with increased risk of SVT in women.

Keywords: Cranial sinuses; sinus thrombosis, intracranial; brain infarction; cavernous sinus thrombosis; embolism and thrombosis; lateral sinus thrombosis; sagittal sinus thrombosis; intracranial embolism and thrombosis; venous thrombosis

SEREBRAL VENÖZ ANATOMİ VE VENÖZ TROMBOZ PATOFİZYOLOJİSİ

Serebral venöz sinusler, serebral hemisferlerin yüzeyel venleri, korteks ve ak maddenin kanını drene eder. Serebral venöz dolaşım, SVT klinik özelliklerini ve tedavi yaklaşımını etkileyen anatomik özelliklere sahiptir. Serebral venler ince duvarlı olup kas lifi ve kapakçıkları yoktur, pial doku ile sarılıdır. Kapakçıkların olmaması venöz kanın farklı yönlere akabilmesine izin verir ve kas tabakanın olmaması venlerin dilate kalmasına olanak sağlar. Normalde bir sinuse drene olan venöz kan, o sinus tromboze olduğunda ters akım başlatır ve başka bir sinuse drene olabilir.[1] Trolard ve Labbe venleri gibi venöz sinüsler arasında anastomotik bağlantılar SVT olgularında altta yatan patolojinin şiddeti ile klinik tablonun ağırlığı arasındaki uyumsuzluğun ve olgularda görülebilen tam veya minimal sekelle iyileşmenin nedenini açıklayabilir.

Serebral venler; derin, kortikal ve arka çukur venleri olarak üçe ayrılır. Derin venlerden talamostriat ve internal serebral venler Galen veni aracılığı ile sinüs rektusa dökülür. Derin venler hemisferik ak madde, talamus, temporal lob medial bölümü, mezensefalon ve bazal ganglionların venöz drenajını sağlar. Kortikal venlerin birbirleri ile zengin anastomotik bağlantıları vardır. Frontal, parietal ve oksipital bölgelerin veni süperior serebral ven inferior sagital sinüse dökülür. İnferior oksipital ve lateral temporal bölge veni orta serebral ven aracılığı ile kavernöz sinüse dökülür. Kavernöz sinüsler her iki yandaki anterior ve posterior intrakavernöz sinüsler ile birbirlerine bağlanırlar. Oftalmik ven ve sfenoparietal sinüsten gelen kan kavernöz sinüse girer; süperior ve inferior petrosal sinüslerle kavernöz sinüsten çıkar ve süperior petrosal sinüs transvers sinüse, inferior petrosal sinüs juguler vene drene olur. Trolard veni süperior sagital sinüs ve orta serebral ven arasında bağlantı kurar. Labbe veni ise orta serebral ven ve lateral sinüs arasında bağlantıdadır. Süperior sagital sinüs (SSS) falks serebri üst kenarında seyreder. En geniş bölgede konfluens sinuum (Torkular Herophili) olarak sonlanır.[1] Falks ve tentoryum bileşkesinde inferior sagital sinüs ve Galen veni sinüs rektusla birleşir. Sinüs rektus ise süperior sagital sinüsle birlikte konfluens sinuumda sonlanır. SSS lateralinde sağ ve sol transvers sinüsler uzanır. Oksipital petrosal bileşkede transvers sinüs sigmoid sinüs halini alır ve juguler foramenden internal juguler ven olarak geçer. Arka çukur venlerinde serebellum venöz kanını drene eden venler süperior, anterior ve posterior grup olarak üçe ayrılırlar. süperior grup Galen venine, anterior grup süperior petrozal sinüse, posterior grup sinüs rektus ve lateral sinüse drene olur.[1]

Venöz sinüsler duranın sert katmanları arasında yerleşmiştir, bu yerleşim intrakranyal basınç arttığında venlerin kompresyonunu önler. Saçlı deri, fasiyal bölge, paranasal sinüs ve kulağa ait venler, diploik venler ve meningeal venler serebral venöz sinüslere direk veya venöz boşluklar yolu ile dökülür. Bu durum fasiyal enfeksiyonlarda kavernöz sinüs trombozu, kronik otit mediada transvers sinüs trombozu, saçlı deri enfeksiyonlarında görülen sagital sinüs trombozu gibi enfektif patolojilere bağlı sık SVT oluşumunu açıklar. Yüzeyel kortikal venler SSS'e kan akımının ters yönüne doğru dökülürler. Buna bağlı kan akımında türbülans olur ve sinüs alt bölgesinde fibröz bir septa oluşumuna yolaçar, bu durum süperior sagital sinüs trombozlarının sık görülmesinin en önemli nedenidir. SSS duvarında araknoid villüsler beyin omurilik sıvısının sinüslere drene olmasını sağlar. SSS'de tromboz olduğunda özellikle posterior bölgede tromboz villüsleri bloke ederek intrakranyal hipertansiyon ve papilödeme neden olur.

SVT gelişiminde 2 mekanizmadan söz edilebilir. Serebral ven veya sinüslerin trombozu parankim hasarına neden olur. Venöz yapıların tıkanması venöz basıncın artmasına, kapiller perfüzyon basıncının azalmasına ve serebral kan akımının artmasına neden olur.[2,3] Venöz ve kapiller basınçta artış kan beyin bariyeri bozulmasına, vazojenik ödeme ve intersisyel aralığa kan sızmasına neden olur. İntravenöz basınç artmaya devam ederse parankimal değişiklikler, serebral ödem ve venöz hemoraji ortaya çıkabilir. Artan intravenöz basınç intravenöz kapiller basınç artışına serebral perfüzyon basınç azalmasına ve serebral kan akımı azalmasına neden olarak enerji metabolizmasını bozar. Venöz trombozun bir diğer etkisi beyin omurilik sıvısı emiliminin bozulmasıdır. Dural sinüs trombozu venöz basıncın artmasına yolaçarak BOS emilimi bozulur ve intrakranyal basınç artar. Normalde BOS emilimi araknoid granülasyonlarda olur ve BOS süperior sagital sinüse boşalır. SSS trombozunda intrakranyal basınç artışı daha belirgindir.[3] Ancak juguler ven veya transvers sinüs trombozları da benzer kliniğe neden olabilir.

KLİNİK ÖZELLİKLER

SVT olgularında klinik semptomatoloji başağrısından komaya kadar oldukça geniştir ve bu durum tanıda güçlüklere yol açarak tedavinin gecikmesine neden olabilir.[4,5] SVT'de klinik bulgular, bozulmuş venöz dre-

naja bağlı gelişen intrakranial basınç artışına, venöz enfarktlara veya hemorajiye bağlı oluşan fokal beyin hasarına bağlı olarak gelişir.

SVT olgularında klinik akut, subakut veya kronik başlangıçlı olabilir ve sıklıkla yavaş progresyon gösterir. ISCVST çalışmasında %37 olguda akut, %56 olguda subakut başlangıç bildirilmiştir.[2] VENOST sonuçlarında ise özellikle genç yaştaki kadın olgularda klinik başlangıç sıklıkla akut (%50.1) iken, erkeklerde subakut başlangıç sıktır (%41.5).[6] Klinik tablo; hastanın yaşı, tutulan sinüs veya venlerin lokalizasyonu, akut subakut veya kronik başlangıç şekli, parankimal tutulum varlığı ve primer etiyolojiye bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Klinik semptomatoloji beş grupta toplanmaktadır;

- İntrakranyal hipertansiyon (baş ağrısı, diplopi, papil ödem, 6. kranyal sinir parezisi)
- Fokal nörolojik defisitler
- Epileptik nöbetler
- Ensefalopati tablosu
- İntrakranyal hipertansiyon bulguları olmadan izole baş ağrısı olarak gruplandırılmaktadır.

Başağrısı en sık görülen semptomdur ve SVT olgularının yaklaşık %70-90'ında görülür.[2,7-9] İzole başağrıları daha seyrek görülmektedir. 1144 olgunun %25.1'inde klinik semptomatoloji izole başağrısı ile karakterizedir. Diğer çalışmaların sonuçları da benzer özelliktedir (Tablo 1).[6,10]

TABLO 1: SVT olgularında klinik semptomatoloji.[6]

		Toplam		
		n	%	P
Yaş grubu	18-36	533	46,6	<0,001
	37-50	380	33,2	<0,001
	51+	231	20,2	<0,001
	Toplam	1144	100.0	<0,001
Klinik semptom ve bulgular	İzole başağrısı	287	25,1	0,147
	Başağrısı	997	87,2	0,123
	Bulantı kusma	317	27,7	0,276
	Epileptik nöbetler	271	23,7	<0,001
	Vizuel alan defekti	303	26,5	0,207
	Fokal nörolojik defisit	208	18,2	0,054
	Şuurda etkilenme	204	17,8	0,286
	Kranyal sinir felçleri	128	11,2	0,429
Radyolojik görüntüleme	Kranyal MR	60	5,3	0,263
	Kranyal MRV	41	3,6	
	Kranyal MR+ MRV	1015	89,1	
	Serebral anjiografi	23	2,0	
Tutulan sinüsler	Izole Transvers sinüs	292	25,5	0,808
	Izole Sagital sinus	168	14,7	0,463
	Izole Sigmoid sinüs	37	3,2	0,963
	Izole kortikal venler	24	2,1	0,233
	Izole Juguler sinüs	16	1,4	0,640
	Izole kavernoz sinus	9	0,8	0,936
	Transvers sinüs	840	73,4	0,832
	Sigmoid sinüs	455	39,8	0,901
	Sagital sinüs	445	38,9	0,144
	Internal jugular ven	178	15,6	0,613
	Kortikal ven	42	3,7	0,873
	Kavernoz sinüs	19	1,7	0,299
Parankimal tutulum	Lezyon yok	685	59,9	0,035
	Infarkt	218	19,1	
	Hemorajik infarkt	198	17,3	
	Intraserebral hemoraji	43	3,8	

Baş ağrısının karakteri değişkendir, olguların çoğunluğunda akut başlar. Spesifik bir ağrı karakteri yoktur, hastalar tarafından zonklayıcı, bant şeklinde veya patlayıcı olarak tariflenebilir.[11] Migren veya subaraknoid kanamayı taklit edebilir. Başağrısının lokalizasyonu unilateral (%37), lokalize (%19) (sıklıkla frontal, temporal, oksipital ve ense) veya bilateral (%20) olabilir. Kafa içi basınç artışına bağlı baş ağrısına papilödem (%41-82), bulantı-kusma (%27.7), bilinç değişiklikleri veya ense sertliği eşlik edebilir. Geçici görme bozuklukları (%26.5) görülebilir. Başağrısının fokal nörolojik defisit veya nöbetle birlikte bulunması venöz infarktı akla getirmelidir.

Fokal nörolojik defisit %15 olguda ilk başvuruda görülürken, %50 olguda ilerleyen dönemlerde ortaya çıkabilir. Alt ekstremitelerde belirgin tek taraflı motor veya duyusal kayıp, afazi ve nadiren kranyal sinir tutulumu görülebilir. Fokal nörolojik defisit, kortikal ven trombozu, supratentoriyal lezyon varlığında nöbet daha sık görülmektedir. Epileptik nöbetler, farklı oranlarda bildirilmekle birlikte arteriyel inmelere oranla venöz trombozlarda daha sıktır (%23.7).[6] Olguların %44.3 kadarında erken dönemde görülür.[12,13]

SVT olgularında farklı oranlarda parankimal tutulum bildirilmektedir. Parankimal lezyonlar sıklıkla 50 yaşın üzerindeki olgularda görülür. Radyolojik tetkiklerde %40.2 olguda parankimal lezyon saptanır ve hemorajik transformasyon %17.3, hemorajik inme %3.8 oranındadır.[6] İzole subaraknoid kanama SVT olgularında çok nadirdir. Hemorajik transformasyon ile ilişkilendirilen durumlar sıklıkla ileri yaş, kadın cinsiyet, ve akut klinik başlangıçtır.[5] Parankimal tutulumu olan olgularda klinik tablo sıklıkla daha ağır seyreder, motor defisit, bilinç bozuklukları ve nöbet gelişme ihtimali daha fazladır.[14,15] %45-60 olguda parankim lezyonu görülmeyebilir.[6,16-18]

Farklı sinüs ve venlerin izole trombozu farklı klinik tablolara yolaçar. VENOST çalışmasında literatüre benzer şekilde en sık etkilenen sinüsler transvers sinüs (%73.4), sigmoid sinüs (%39.8) ve SSS (%38.9) idi.[6,12] Bazı çalışmalarda özellikle SSS (%62) sıklığı yüksek bulunmuş bunu transvers sinüs (%41) takip ettiği bildirilmiştir.[2] Olgularda daha nadiren internal serebral ven veya Galen veni (%11) veya straight sinüs (%18) gibi derin serebral venler etkilenebilir, ancak bu venlerin tutulumu ölüm riskini ve fiziksel engellilik gelişmesi riskini artırmaktadır. Çoklu sinüs tutulumlarının %51.8-78.9 sıklıkta görülebildiği bildirilmektedir.[6,17]

Bazı semptomlar SVT lokalizasyon ve büyüklüğü hakkında bilgi verir. SSS trombozlarında motor defisit ve nöbet sıktır. Transvers sinüs trombozları ise sıklıkla orta kulak veya mastoid bölgesi enfeksiyonlarına bağlı gelişmekte ve olgularda izole intrakranyal hipertansiyon kliniği görülmektedir. Sol transvers sinüs trombozunda afazi gelişebilir. Derin serebral venöz oklüzyonu veya multipl sinüs tutulumu olan olgularda papilödem ile birlikte bilinç bozuklukları görülebilir. Derin serebral venöz sistem oklüde olduğunda, klinik tablo koma, mental bozukluklar ve genellikle bilateral motor defisitlerle daha ağır seyreder.[15,19] Kavernöz sinüs trombozunda belirlenen pyojen organizmaların kaynağı sıklıkla nazolabial bölge ve paranazal sinüslerdir. Klinikte ateş, orbital ve retroorbital ağrı, kemozis, proptoz, orbital konjesyon ve oküler sinir tutulumları görülür. Okuler ödem veya optik sinir kompresyonu körlükle sonuçlanabilir.

SVT farklı nörolojik tablolarla karışabilir. Bazı klinik özellikler SVT'yi diğer serebrovasküler hastalıklardan ayırdetmede ipucu olabilir. Arteryal inmelere oranla fokal veya jeneralize nöbetler SVT olgularında daha sık görülmektedir. Özellikle derin venöz sistemde tromboz bilateral talamik tutuluma neden olabilir ve fokal nörolojik bulgu olmaksızın bilinç bozukluğu görülebilir. Superior sagital sinüs trombozlarında bihemisferik hasara bağlı olarak paraparezi gibi bilateral motor bulgular görülebilir.

RADYOLOJİ VE LABORATUVAR BULGULARI

SVT olgularında klinik semptomatolojinin çok geniş spektrum göstermesi nedeniyle tanı ancak SVT'den şüphe edilmesi ve radyolojik tetkikler yapılması ile konulabilir. Erken zamanda tanı ve etiyolojik nedene yönelik tedavinin başlanması prognoz açısından önemlidir. Kranyal BT, BT Venografi, serebral MR, MR venografi ve konvansiyonel serebral anjiografi SVT tanısında kullanılan radyolojik tekniklerdir. Tanı kılavuzları SVT olgularında ön planda Kranyal MR ve MR venografiyi, MR tetkiklerine ulaşılamıyorsa Kranyal BT ve BT venografiyi önermektedir.

SVT olgularında Kranyal BT'de direk ve indirek bulgular görülebilir. Direk bulgular tutulan ven veya dural sinüste trombüs varlığına işaret eden bulgulardır. Kontrastsız kranyal BT'de spontan olarak dural sinüs veya kortikal venlerin hiperdens görünümünü ifade eden 'kord bulgusu' ve posterior SSS veya transvers sinüs trombozunda kontrastlı BT'de sinüs içinde akım olmaması nedeniyle dolma defekti boş delta bulgusu en sık görülenlerdir.[20] Bu bulgu ilk birkaç günde görülmeyebildiği gibi ortaya çıktığında haftalarca sebat edebilir. Kontrastlı BT'de SSS duvarları üçgen şeklinde kontrast

tutarak hiperdens hale gelebilir. Lümen içi ise trombüs nedeniyle hipodenstir. İndirek ve nonspesifik BT bulguları daha sıkça karşımıza çıkar. Ödem veya infarkta işaret eden hipodensite, hemorajik infarkt ve giral boyanma alanları gibi parankim anormallikleri olguların %60-80'inde görülür.[20,21] Falks ve tentoryumda kontrast tutulması %20 oranında görülür. Venöz infarkt BT'de hipodens görülür. Arter sulama alanına uymayan peteşial tarzda yer yer hiperdens alanlar venöz infarktları akla getirmelidir. Hemorajik infarkt multifokal olabilir. SSS tutulumunda bihemisferik multipl infarkt alanları görülebilir. Subaraknoid kanama (SAK) veya intraserebral kanama daha nadir görülür. SAK SVT olgularının %0.5-0.8'inde görülebilir ve olasılıkla Willis poligonu etrafında yerleşir.

BT venografi juguler vene kadar majör sinüslerin trombozunu ortaya koyabilir. Kranyal BT ve BT venogram tetkiklerinin avantajı yaygın kullanılması ve majör sinüslerin hızlı değerlendirmesinde kolay uygulanabilir olmasıdır. BT venografi intraserebral venöz dolaşımı detaylı ve yüksek sensitivite ile gösterebilmektedir. Şuuru kapalı, kooperasyon kurulamayan olgularda MR venografiye göre daha kısa sürede çekilmesi ve hareket artefaktından daha az etkilenmesi nedeniyle BT venografi önerilmektedir. Ayrıca dural sinüs trombozunda BT venografinin sensitivitesi daha fazladır.[22] Ancak tromboze sinüste değişen densiteye bağlı olarak subakut ve kronik olgularda daha bilgi vericidir. Dural sinüs hemen yanında dens kortikal kemik artefakta neden olabilmekte ve genişleyen dural sinüs görünümünü etkileyebilmektedir. İyodinize radyasyon içermesi ve iyodinize kontrast madde gerektirmesi kullanım kısıtlılığı yaratmaktadır. BT venografide dolma defektleri, sinüs duvarı boyanması ve kollateral venöz drenajda artış gibi anormallikleri göstererek tanıda yardımcıdır.[20,23]

Günümüzde SVT olgularında en sık kullanılmakta olan inceleme yöntemi kranyal MR ve MR venografidir.[15] Gradient eko ve SWI MR sekanslarının kullanılması tanıda yardımcı olur. Özellikle izole başağrısı ile başvuran olgularda gradient eko sekansının görüntülemelere dahil edilmesi ayırıcı tanıyı kolaylaştırmaktadır. Venöz oklüzyonların patofizyolojisinin daha net anlaşılması difüzyon MR ve perfüzyon MR gibi yeni radyolojik MR tekniklerin kullanımını sağlamıştır. Bu tetkikler hem sitotoksik hem de vazojenik ödemi ve kan beyin bariyerinde bozukluğu gösterebilmektedir. MR'da arter tutulumuna bağlı iskemi veya hemoraji ile venöz tutuluma bağlı hemorajiler arasında radyolojik açıdan bazı farklılıklar belirlenebilir. Arter kaynaklı hemorajilerde görülen hematom etrafında hipointens yüzük görünümü venöz hemorajilerde rastlanmaz. Ayrıca venöz kanamalarda makrofaj kaynaklı hemosiderin yoktur. MR tetkikinde en sık görülen T1 ağırlıklı kesitlerde trombüsün görülmesi veya MR venografide sinyal kaybıdır. Trombüs yaşına göre MR sinyali sekanslar arasında farklılık gösterir. MR görüntülemelerde sinüs trombozu kan ürünlerinin değişikliklerine bağlı olarak 3 ayrı dönemde değerlendirilir. 0-3 günlük akut dönem ağırlıklı olarak deoksihemoglobin dönemidir. T1 ve T2 ağırlıklı imajlarda izo-hipointens sinyal görünümü nedeniyle ilk birkaç gün içinde tanı koymak güç olabilir. Subakut dönemde 3-15. günlerde methemoglobin gelişimine bağlı T1 ve T2 ağırlıklı imajlarda trombüse ait hiperintens görünüm tanıyı kolaylaştırır. Kronik dönemde 15. günden sonra rekanalizasyon gelişmesine bağlı olarak yüksek sinyal özelliği kaybolur ve tanı koymada güçlükler olabilir. Ancak methemoglobin dönemi 1 yıl etkisini gösterebilir ve MR'da hiperintens alanlar korunabilir. MR görüntülemelerinin bir avantajı da T2 ağırlıklı görüntülemelerde hipointense alan olarak görülen izole kortikal venöz trombozları saptayabilmesidir. SWI sekans (susceptibility weighted imajlar) görüntülemeleri kortikal venlerin içindeki trombüsün gösterilmesinde yararlıdır. Hemorajik enfarktlar hem T1 hem de T2 imajlarda hiperintens görünüm verirler. Bu lezyonların şekli, büyüklüğü ve yerleşimi oklüzyonun bölgesine bağlıdır.[20]

MR venografi invazif olmaması avantajı ile SVT olgularında tanıda önemli yer tutar. Kranyal BT venografi kullanım avantajlarına rağmen MR venografide iyodinize radyasyon olmaması ve iyodinize kontrast madde kullanılmaması avantajına sahiptir. İki boyutlu veya üç boyutlu "time-of-flight" (TOF) ve faz kontrast teknikleri uygulanmaktadır. Bu tekniklerle yapılan incelemelerde esas olarak tromboze sinüs veya damarda akım yokluğuna bağlı olarak sinyal kaybı görülür. MR ve MR venografinin kortikal venöz infarktlarda duyarlılığı daha fazladır. Kontrastlı MR venografi küçük damarlarda trombüsü göstermek için çok daha hassastır.

Serebral venöz tromboz tanısında önceleri altın standart olarak kabül edilen konvansiyonel intraserebral anjiyografi (DSA), günümüzde nadiren kullanılmaktadır ve sadece Kranyal MR ve MRvenografi ile tanının konulmasında zorluk çekilen seçilmiş olgularda uygun görülmektedir. Şüphede kalınan ve trombus ile hipoplazinin ayrılamadığı durumlarda serebral DSA venöz faz incelemesi gerekli olabilmektedir. DSA yapılan olgularda ven veya sinüsün görüntülememesi, venöz fazda dolum defekti, dilate kollateral damarlar ile çevrili kor-

tikal venlerin kesintiye uğraması, ters venöz akım gözlenmesi SVT tanısını koydurur. Serebral ven ve dural sinüslerde hipoplazi veya atrezi de MR venografi veya BT venografide değerlendirme güçlükleri içerir ve ayırımda serebral anjiografi venöz fazı yararlı olabilir.

SVT olgularında hiperkoagulabil durumlar, enfeksiyonlar veya inflamatuar durumları değerlendirmek amacıyla tam kan sayımı, biyokimya paneli, sedimentasyon ve hematolojik testler yapılmalıdır. Serebrospinal sıvı (BOS) değerlendirmesi fokal nörolojik anormalliği olan ve radyolojik olarak konfirme olan SVT olgularında menenjit şüphesi dışında gerekli koşul değildir. SVT olgularında spesifik bir BOS bulgusu yoktur. BOS açılış basıncı %80 olguda yüksektir. Başağrısı ile acile başvurup BOS açılış basıncı yüksek olan olgularda SVT'den şüphelenilerek ileri tetkik yapmak gereklidir. Olguların %50'sinde hücre sayısı ve %35'inde protein düzeyleri yüksek olabilir, ancak normal olması SVT tanısını ekarte ettirmez.

SVT tanısında D-Dimer fibrin yıkım ürünü araştırılmıştır. Akut ve yaygın SVT olgularının çoğunluğunda D-Dimer düzeyleri 500 µg/L üzerinde bulunmuştur.[24] 14 çalışmanın metaanalizinde benzer sonuçlar bildirilmiştir ve D-Dimer testinin sensitivitesi %93.9 spesivitesi %89.7 bulunmuştur.[24] Ancak D-Dimer düzeyleri SVT'nin ilerleyen günlerinde düşer. Aynı zamanda izole başağrısı ile başvuran olgularda D-Dimer değerleri normal olabilir.[25] Normal D-Dimer düzeyleri klinik olarak SVT'den şüphelendiğimiz olgularda tanıyı dışlamaz. Bu nedenle klinik olarak SVT'den şüphelenildiğinde D-Dimer düzeyleri kısıtlayıcı olmamalıdır.

RİSK FAKTÖRLERİ VE TETİKLEYİCİ NEDENLER

SVT sıklıkla genetik olarak risk taşıyan protrombotik durumların varlığında tromboz riskini artıran predispozan faktörlerin tabloya eklenmesi ile karşımıza çıkmaktadır. Olgularda etiyolojik nedenler oldukça geniş yelpaze içerdiğinden 2 temel grupta toplanır; geçici veya kalıcı risk faktörleri (Tablo 2). Geçici riskler ve tetikleyiciler; gebelik, puerperium, santral sinir sistemi veya kulak, sinüs, yüz enfeksiyonları, ilaç kullanımı (oral kontraseptifler, steroidler, onkoloji tedavileri) kafa travması, veya prosedürler (lomber ponksiyon, juguler kateter). Kronik tetikleyiciler herediter veya edinsel trombofilileri içerir. SVT olgularının %85'inden fazlasında tanımlanabilir en az bir risk faktöründen söz edilebilir ve %44'ünde birden fazla risk faktör görülebilir. Örneğin oral kontraseptif kullanımı ve trombofili %37 olguda bir arada olabilir.[26]

TABLO 2: Serebral venöz tromboz olgularında etiyolojik nedenler.

Geçici risk faktörleri	Kalıcı risk faktörleri
Enfeksiyonlar	Malignite
Santral sinir sistemi enfeksiyonları	Hematolojik maligniteler
Parakranyal enfeksiyonlar	Santral sinir sistemi maligniteleri
Sistemik enfeksiyonlar	Akciğer, meme kanseri
Jinekolojik nedenler	İnflamatuar veya otoimmün hastalıklar
Gebelik	Sistemik lupus eritematozis
Puerperium	Behçet hastalığı
	İnflamatuar bağırsak hastalığı
	Sarkoidoz
Dehidratasyon	Polistemi vera, trombositemi
Kafa travması	Anemi, paroksizmal nokturnal hemoglobinüri
İntrakranyal hipotansiyon	Santral sinir sistemi dural fistül
Lomber ponksiyon	Tiroid hastalığı
Juguler ven kateterizasyonu	Konjenital kalp hastalığı
İlaçlar	Hematolojik protrombotik nedenler
Oral kontraseptif	Faktör V leiden mutasyonu
Hormon replasman tedavisi	MTHFR mutasyonu
Aspartam	Protrombin mutasyonu
Tamoksifen	Protein C ve S eksikliği
Androjen	Antikardiyolipin antikor sendromu
	Antitrombin III eksikliği

Kadın cinsiyet çok önemli bir risk faktörüdür. Kadınlarda SVT üç kat daha sık görülür. SVT geçiren kadınların yaklaşık %65 kadarında oral kontraseptifler, gebelik, puerperium ve hormon tedavileri gibi en az bir cinsiyete özgü risk faktörü vardır.[2,16,17] VENOST çalışmasında olguların %41.7'sinde en az bir cinsiyete bağlı risk faktörü gözlendi ve post-partum dönem en yüksek risk zamanıdır.[6] Venöz tromboembolizm oranı postpartum dönemde gebeliğe göre 3-8 kat artmıştır.

Hematolojik protrombotik nedenler etiyolojide ikinci sırada yer alır.[2,6,26] ISCVST çalışmasında protrombotik nedenler %%34.1 ve genetik protrombotik durumlar %22 sıklıkta saptanmıştır. VENOST çalışmasında ise olguların %26.4 kadarında protrombotik nedenler görülmektedir.[2,6] Faktör V Leiden mutasyonu en sık tespit edilen herediter trombofili nedenidir (%25). MTHFR homozigot mutasyonu (%6.3), protrombin gen mutasyonu (%2.6), PAI mutasyonu (%1.4), protein S ve protein C eksikliği (%5), hiperhomosisteinemi (%4.8), protein C rezistansı (%1.5), trombositoz (%1.1), polistemi vera (%0.7), antikardiyolipin antikor sendromu (%0.6), antitrombin III eksikliği (%0.5) sıklıkla görülen herediter protrombotik risk faktörleridir.

SVT etiyolojisinde rol oynayan bir başka durum malignite varlığıdır (%5.2-7.4) ve özellikle hematolojik

malignitelerde karşımıza çıkmaktadır.[2,6] Bunun yanısıra akciğer, meme kanseri ve beyin tümörü gibi solid organ tümörlerinde de SVT görülebilir. Malignitenin SVT oluşumundaki olası mekanizmaları; direk tümör kompresyonu, tümörün serebral sinüslere invazyonu, kansere bağlı hiperkoagulabil durumlar veya kanser tedavisinde kullanılan kemoterapi ilaçları ve hormon tedavilerinin olası yan etkileridir.

Enfeksiyonlar özellikle gelişmekte olan ülkelerde önde gelen SVT nedenleri arasındadır. Özellikle çocuklarda enfeksiyonlara bağlı etiyoloji daha sık bildirilmektedir. Etiyolojide sıklıkla sinüzit, otit media ve mastoidit gibi parakranyal enfeksiyonlar rol alırken, sistemik enfeksiyonlar SVT nedeni olarak daha nadir belirlenir.[3]

Behçet hastalığı hem arter hem de venleri etkileyen bir vaskülittir. Ülkemizde sık görülen Behçet Hastalığında SVT, hastalığın komplikasyonu olarak karşımıza çıkabilir. VENOST çalışması Avrupa çalışmalarında nadir etiyolojik faktör olarak bildiren Behçet Hastalığının ülkemizde %9.4 sıklıkta SVT nedeni olduğunu belirlemiştir. Nadir olarak spinal anestezi, intrakranyal hipotansiyon, penetran kafa travması, tiroid hastalığı, dehidratasyon, paroksizmal nokturnal hemoglobinüri, trombositemi, demir eksikliği anemisi, nefrotik sendrom, bağ dokusu hastalıkları, ülseratif kolit, SLE, sarkoidoz, çeşitli ilaçlar ve lomber ponksiyon SVT'ye neden olabilmektedir.[27] Lomber ponksiyonun SVT oluşumunda rolü; BOS basıncının düşmesi ile beynin aşağı doğru çekilmesi ile kortikal ven ve sinüslerde traksiyon gelişmesidir.[3]

Etiyolojideki bu çeşitliliğe rağmen olguların %13-25'inde yapılan incelemelerde etiyolojik bir faktör saptanamamaktadır.[2,6]

TEDAVİ

SVT tedavisinde ana hedef trombüs genişlemesinin önlenmesi, tromboze sinüslerin rekanalizasyonunu sağlamak ve derin ven trombozu, pulmoner emboli, hidrosefali gibi komplikasyonların önlenmesidir. Venöz trombüs oluşumundaki patofizyolojide koagülasyon mekanizmaları sorumlu olduğundan tedavide antikoagülan tedavi önerilmektedir.[3,14,15,20] Akut dönemde fraksiyone olmayan heparin ve sonrasında varfarin halen kabul gören tedavi konumundadır. Düşük moleküler ağırlıklı heparinin, fraksiyone olmayan heparin kadar etkili olduğu; hemorajik komplikasyon varlığında fraksiyone olmayan heparine göre daha güvenli kullanılabileceği görüşü de mevcuttur. Tromboze ven veya sinüslerde venöz hipertansiyonun neden olduğu intraserebral kanama veya hemorajik transformasyon varlığında dahi antikoagulasyonu önerenler vardır.[3,15]

Randomize çalışmalarda SVT olgularında akut dönem sonrası antikoagulasyon kullanım süresi değerlendirilmemiştir ve öneriler sıklıkla gözlemsel verilere dayanmaktadır. Olguların %2'sinde rekürren sinüs trombozu görülür ve yaklaşık %4'ünde bir yıl içinde ekstrakraniyal trombotik olaylar söz konusu olur.[2] SVT olgularında antikoagulasyon kullanım süresinin geçici veya kalıcı risk faktörlerinin varlığına ve trombofili şiddetine bağlı olması gerektiği belirtilmektedir.[28] Hafif trombofili heterojen faktör V leiden, protrombin G20210A mutasyonu, disfibrinojenemiyi içerir. Şiddetli trombofili ise protein C ve Protein S ve antitrombin III eksikliği, antifosfolipid antikorları, homozigot faktör V mutasyonu, ve multipl anormallikleri içerir. Şiddetli trombofili olan olgularda trombofili olmayan gruba göre derin ven trombozu veya pulmoner emboli sıklığı 4 kat artmaktadır. Hafif trombofili veya geçici risk faktörü taşıyan SVT olgularında 3-6 ay gibi kısa süreli antikoagulan tedavi önerilirken, şiddetli trombofili öyküsü olan olgularda tedavinin süresi belirsizdir. Etyolojide vasküllitik nedenlerin ön plana çıktığı durumlarda ise nedene spesifik tedavi seçenekleri gündeme gelir. Semptomatik tedavide nöbet olursa antiepileptik tedavi ve hidrasyonun sağlanması önemlidir.

Antikoagülasyonu da içeren yoğun medikal tedaviye rağmen progresif nörolojik bozulma görülen SVT olguları için trombektomi ve trombolitik tedavi uygulanabileceği ifade edilmişse de endovasküler tedavi sonuçları küçük olgu serileri ve randomize olmayan çalışmalarda bildirilmiş ve kanıt düzeyi sınırlıdır.[29] SVT olgularında nadiren malign serebral infarkt gelişebilir. Malign hemisferik inme geçiren ve yoğun medikal tedaviye rağmen progresif nörolojik kötüleşme görülen genç SVT olgularında dekompresif hemikraniektomi önerenler vardır.[30]

PROGNOZ VE REKÜRRENS RİSKİ

SVT sonrası prognoz kadınlarda daha iyidir. Kadınların %81'i erkeklerin %71'i tam ve tama yakın düzelme gösterir. SVT'de semptomların başlangıç hızı, ileri yaş, klinik progresyonun şekli, yaygın serebral derin venöz sistem tutulumu, artmış intrakranyal basınç, maligniteye bağlı etiyoloji, derin venöz sinüs tutulumu, BT'de hemorajik infarkt veya intraserebral hemoraji varlığı olumsuz prognostik gösterge olarak kabul edilmektedir.[6]

Sonuç olarak; SVT inmenin nadir bir tipidir. Patofizyoloji ve tedavi arteryal inmelerden farklı olması nedeniyle tanınması önemlidir. Geçici ve kronik risk faktörlerinin anlaşılması SVT prognozu, tekrarlama riski ve uzun dönem antikoagulasyon tedavisinin değerlendirilmesi için gereklidir.

ÖZETLE

Nedeni ortaya koyulamayan lober intrakranyal hemoraji veya tipik arter alanına uymayan serebral infarktı olan olgularda serebral venöz sistem değerlendirilmelidir (Sınıf I, Kanıt Düzeyi C).

İdiyopatik intrakranyal hipertansiyon kliniği olan olgularda SVT tanısının dışlanması için serebral venöz sistemin değerlendirilmesi önerilir (Sınıf I, Kanıt düzeyi C).

Atipik özellikli başağrısı kliniği olan olgularda SVT tanısının dışlanması için serebral venöz sistemin değerlendirilmesi önerilir (Sınıf I, Kanıt düzeyi C).

BT veya MR SVT şüphelenilen olgularda ilk değerlendirme tetkikleri ise de SVT tanısını dışlamaz. SVT şüphesi olan olgularda BTvenografi veya MR venografi mutlaka incelenmelidir (Sınıf I, Kanıt düzeyi C).

Medikal tedaviye rağmen semptomları ilerleyen olgularda erken takipte BTvenografi veya MR venografi önerilir (Sınıf I, Kanıt düzeyi C).

MR ve gradient Eko T2 sekanslı görüntüler SVT tanısı için önemli ipuçları verebilir (Sınıf I, Kanıt düzeyi B).

Kateter serebral anjiografi BT venografi veya MR venografide patoloji saptanmayan ancak klinik olarak SVT düşünülen olgularda önerilir (Sınıf IIa, Kanıt düzeyi C).

SVT olgularının 3-6 aylık aralıklarla rekanalizasyon takibi BT venografi veya MR venografi ile yapılması önerilir (Sınıf II a, Kanıt düzeyi C).

SVT şüphelenilen olgularda rutin kan tetkikleri (tam kan sayımı, biyokimya paneli, protrombin zamanı, aPTT zamanı gibi) değerlendirilmelidir (Sınıf I, Kanıt Düzeyi C).

Olgularda ilk değerlendirmede potansiyel protrombotik durumların araştırılması (Oral kontraseptif kullanımı, inflamatuar hastalıklar, enfeksiyon durumları) önerilir (Sınıf I, Kanıt düzeyi C).

KAYNAKLAR

1. Bonneville F. Imaging of cerebral venous thrombosis. Diagn Interv Imaging 2014; 95(12):1145-50.
2. Ferro JM, Canhão P, Stam J, ISCVT Investigators, et al. Prognosis of cerebral vein and dural sinus thrombosis: results of the International Study on Cerebral Vein and Dural Sinus Thrombosis (ISCVT). Stroke 2004;35:664-70.
3. Stam J. Thrombosis of the cerebral veins and sinuses. N Engl J Med 2005;352:1791-8.
4. Paciaroni M, Palmerini F, Bogousslavsky J. Clinical presentations of cerebral vein and sinus thrombosis. Front Neurol Neurosci 2008;23:77-88.
5. Wasay M, Bakshi R, Bobustuc G, et al. Cerebral venous thrombosis: analysis of a multicenter cohort from the United States. J Stroke Cerebrovasc Dis 2008;17:49-54.
6. Duman T, Uluduz D, Midi I, Bektas H, Kablan Y, Goksel BK, et al., VENOST Study Group. A multicenter study of 1144 patients with cerebral venous thrombosis: The VENOST Study. J Stroke Cerebrovasc Dis 2017;26:1848-57.
7. Souirti Z, Messouak O, Belahsen F. Cerebral venous thrombosis: a Moroccan retrospective study of 30 cases. Pan Afr Med J 2014;17: 281.
8. Khealani BA, Wasay M, Saadah M, et al. Cerebral venous thrombosis: a descriptive multicenter study of patients in Pakistan and Middle East. Stroke 2008;39:2707-11.
9. Sidhom Y, Mansour M, Messelmani M, et al. Cerebral venous thrombosis: clinical features, risk factors, and long-term outcome in a Tunisian cohort. J Stroke Cerebrovasc Dis 2014;23:1291-5.
10. Sparaco M, Feleppa M, Bigal ME. Cerebral venous thrombosis and headache—a case-series. Headache 2015;55:806-14.
11. Long B, Koyfman A, Runyon MS. Cerebral Venous Thrombosis: A Challenging Neurologic Diagnosis. Emerg Med Clin North Am 2017;35(4):869-78.
12. Geisbüsch C, Lichy C, Richter D, et al. Clinical course of cerebral sinus venous thrombosis. Data from a monocentric cohort study over 15 years. Nervenarzt 2014;85:211-20.
13. Guenther G, Arauz A. Cerebral venous thrombosis: a diagnostic and treatment update. Neurologia 2011;26:488-98.
14. Einhaupl K, Bousser MG, de Bruijn SF, Ferro JM, Martinelli I, Masuhr F, et al. EFNS guideline on the treatment of cerebral venous and sinus thrombosis. Eur J Neurol. 2006;13:553-9.
15. Bousser MG, Ferro JM. Cerebral venous thrombosis: an update. Lancet Neurol 2007; 6:162-70.
16. English JD, Fields JD, Le S, et al. Clinical presentation and long-term outcome of cerebral venous thrombosis. Neurocrit Care 2009;11:330-7.
17. Wang JW, Li JP, Song YL, et al. Clinical characteristics of cerebral venous sinus thrombosis. Neurosciences (Riyadh) 2015;20:292-5.
18. Kumral E, Polat F, Uzunköprü C, et al. The clinical spectrum of intracerebral hematoma, hemorrhagic infarct, non-hemorrhagic infarct, and non-lesional venous stroke in patients with cerebral sinus-venous thrombosis. Eur J Neurol 2012;19:537-43.
19. van den Bergh WM, van der Schaaf I, van Gijn J. The spectrum of presentations of venous infarction caused by deep cerebral vein thrombosis. Neurology; 2005;65:192-6.

20. Bousser MG. Cerebral venous thrombosis: diagnosis and management. J Neurol 2000; 247:252-8.
21. Walecki J, Mruk B, Nawrocka-Laskus E, Piliszek A, Przelaskowski A, Sklinda K. Neuroimaging of Cerebral Venous Thrombosis (CVT) - Old Dilemma and the New Diagnostic Methods. Pol J Radiol 2015;80:368-73.
22. Khandelwal N, Agarwal A, Kochhar R, Bapuraj JR, Singh P, Prabhakar S, et al. Comparison of CT venography with MR venography in cerebral sinovenous thrombosis. AJR Am J Roentgenol 2006;187(6):1637-43.
23. Casey SO, Alberico RA, Patel M, Jimenez JM, Ozsvath RR, Maguire WM, et al. Cerebral CT venography. Radiology 1996;198:163-70.
24. Dentali F, Squizzato A, Marchesi C, Bonzini M, Ferro JM, Ageno W. D-dimer testing in the diagnosis of cerebral vein thrombosis: a systematic review and a meta-analysis of the literature. J Thromb Haemost 2012;10(4):582-9.
25. Alons IM, Jellema K, Wermer MJ, Algra A. D-Dimer fort he exclusion of cerebral venous thrombosis: a meta-analysis of low risk patients with isolated headache. BMC Neurol 2015;28:118.
26. Dentali F, Crowther M, Ageno W. Thrombophilic abnormalities, oral contraceptives, and risk of cerebral vein thrombosis: a meta-analysis. Blood 2006;107(7):2766-73.
27. Wilder-Smith E, Kothbauer-Margreiter I, Lammle B, Sturzenegger M, Ozdoba C, Hauser SP. Dural puncture and activated protein C resistance: risk factors for cerebral venous sinus thrombosis. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1997;63:351-6.
28. Saposnik G, Barinagarrementeria F, Brown RD Jr, et al. Diagnosis and management of cerebral venous thrombosis: a statement for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke 2011;42:1158-92.
29. Nyberg EM, Case D, Nagae LM, Honce JM, Reyenga W, Seinfeld J, et al. The Addition of Endovascular Intervention for Dural Venous Sinus Thrombosis: Single-Center Experience and Review of Literature. J Stroke Cerebrovasc Dis 2017;26(10):2240-7.
30. Pizzi MA, Alejos DA, Siegel JL, Kim BY, Miller DA, Freeman WD. Cerebral Venous Thrombosis Associated with Intracranial Hemorrhage and Timing of Anticoagulation for Hemicraniectomy. J Stroke Cerebrovasc Dis 2016;25(9):2312-6.

İnmede Transkranial Doppler Ultrasonografisi

Utility of Transcranial Doppler Ultrasonography in Stroke

Babür DORA[a]

[a]Nöroloji AD,
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Antalya

Geliş Tarihi/*Received:* 12.03.2018
Kabul Tarihi/*Accepted:* 12.06.2018

Yazışma Adresi/*Correspondence:*
Babür DORA
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Nöroloji AD,
Antalya, TÜRKİYE
baburdora@gmail.com

ÖZET Transkranial Doppler Ultrasonografisi ucuz, tekrarlanabilir, non-invazif, kolay taşınabilir ve yatak başında uygulanabilir olması gibi avantajları nedeniyle intrakranial bazal vasküler yapıların incelenmesinde önemli bir yeri olan bir görüntüleme tekniğidir. Temporal rezolusyonunun çok iyi olması sayesinde anlık değişimleri çok iyi yansıtabilir ve bu nedenle fonksiyonel çalışmalar için de çok uygundur. En önemli kullanım alanı serebrovasküler hastalıkların tanısıdır. Bu derlemede Transkranial Doppler Ultrasonografisinin inmenin tanı ve tedavisindeki kullanım alanları ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Transkranial doppler ultrasonografisi; inme; serebrovasküler hastalıklar

ABSTRACT Transcranial Doppler ultrasonography is an important technique for the examination of the basal intracranial arteries because it is cheap, repeatable, non-invasive, easily transportable and is suitable for bedside examination. Because of it's excellent temporal resolution it can monitor momentary changes very easily and therefore also is a perfect tool for functional studies. Transcranial Doppler ultrasonography is mainly used for the diagnosis of cerebrovascular diseases. In this review we focus on the many uses of Transcranial Doppler ultrasonography in the diagnosis and treatment of cerebrovascular diseases.

Keywords: Transcranial doppler ultrasonography; stroke; cerebrovascular diseases

TRANSKRANİAL DOPPLER ULTRASONOGRAFİSİ

Transkranial Doppler Ultrasonografisi (TCD) kraniumda kemik yapının ince olduğu ya da olmadığı "akustik pencere" ler yoluyla intrakranial bazal vasküler yapıların görüntülenmesine ve akım hızlarının ölçülmesine imkan veren bir ultrasonografi tekniğidir. Bu teknik 1982'de Rune Aaslid tarafından bulunmuş ve takip eden yıllarda daha da geliştirilerek kullanım alanları da arttırılmıştır.[1] TCD'de ancak damardaki akım formu görüntülenebilirken daha sonraki yıllarda kullanıma giren Transkranial Renkli Dupleks Ultrasonografisi (TRD) akıma ek olarak aksiyal ve koronal planda damarların renkli görüntüsünün ve 2 boyutlu gri skala görüntüsünün de elde edilmesini sağlamaktadır.[2] TCD ve TRD teknikleri birçok alanda tanı ve araştırma amacıyla kullanılabilmektedir ancak en önemli kullanım alanları serebrovasküler hastalıkların tanısıdır.

TCD'nde normal ultrasonografiye göre düşük frekanslı (2 MHz) problar kullanılmaktadır. TCD'nin en önemli avantajları tetkikin ucuz, tekrarlanabilir, non-invazif, kolay taşınabilir ve yatak başında uygulanabilir olmasıdır. Temporal rezolus-

KAYNAK GÖSTERMEK İÇİN:
Dora B. İnmede Transkranial Doppler Ultrasonografisi. Gökçe M, editör. İnme - II. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2018. p.58-66.

yonunun çok iyi olması sayesinde anlık değişimleri çok iyi yansıtabilir ve bu nedenle fonksiyonel çalışmalar için çok uygundur. Dezavantajları arasında %10-15 kişide temporal akustik pencerenin uygun olmaması nedeniyle inceleme yapılamaması, direkt anatomik bilgi vermemesi, tetkiki yapan kişinin tecrübesine dayalı olması sayılabilir.[3,4]

Bu makalenin amacı TCD'nin fiziki temellerini ve temel prensiplerini ayrıntılandırmak değildir ancak bazı tanım ve terimlerin makalenin anlaşılabilirliği açısından verilmesinde fayda vardır:

Kullanılan 4 ana akustik pencere ve bunlardan görülebilen damarlar şunlardır:

Transtemporal kemik pencere: Temporal kemiğin en ince ve pürüzsüz olan kısmı olan zigomatik arkın üstü ve kulağın ön üst kısmını içerir. Bu pencereden Orta serebral arter (MCA), Anterior serebral arter (ACA) A1 segmenti, Posterior serebral arter (PCA) P1 ve P2 segmentleri, Internal karotid arter (ICA)'nın terminal segmenti, Superior serebellar arter (SCA), Posterior komunikan arter (PcoA) ve Anterior komunikan arter (AcoA) görülebilir.

Transorbital kemik pencere: Fissura orbitalis superiordan göz küresi üzerinden inceleme yapılır. Transorbital yaklaşımda Oftalmik arter (OA)'in yanısıra, ICA'nın sifon kısmı ve PCoA de görüntülenebilir.

Transforaminal kemik pencere: Prob inionun hemen altında orta hatta ya da biraz lateraline konulduğunda foramen magnumdan vertebrobasiler sistemi görüntüleme imkanı verir. Buradan Vertebral arter (VA)'ler, Baziler arter (BA)'in proksimal ve orta kısımları, Posterior inferior serebellar arter (PICA) ve Anterior inferior serebellar arter (AICA) görüntülenebilir.

Submandibuler kemik pencere: Prob mandibula kenarının yanına konulur. ICA'nın petröz kısmının değerlendirilmesine izin verir.

TCD'de damar içerisindeki akımın spektral bir görüntüsü elde edilir. Bütün ölçüm ve yorumlar bu spektral görüntü üzerinden yapılır. En önemli değerlendirme ölçütleri pik sistolik, end diastolik ve ortalama akım hızları ((Sistolik hız+ 2 Diastolik hız)/3), akım yönü, spektral dalgaformunun şekli ve pulsatilite indeksidir. Pulsatilite indeksi (PI) periferik vasküler direncin bir göstergesidir ve PI= (Sistolik hız-Diastolik hız)/Ortalama akım hızı formülünden hesaplanır. Normalde 0,6-1,1 arasıdır. Periferik direnç düşükse örneğin vazodilatasyonda PI düşüktür, periferik direnç yüksekse örneğin Kafa içi basınç artışı sendromu (KIBAS)'ta ya da stenozlarda PI yüksektir. Bir başka kullanılabilen parametre rezistans indeksidir (RI). RI pik sistolik akım hızının end-diastolik akım hızına bölünmesi ile elde edilir ve normal değeri 0,75'in altındadır.[5]

TCD'NİN İNME TANISINDAK KULLANIM ALANLARI

TCD'nin en önemli kullanım alanı serebrovasküler hastalıkların tanısı konusundadır. Intrakranial dolaşımdaki stenoz, oklüzyonların, rekanalizasyonun gelişiminin ve kollateral dolaşımın değerlendirilmesi iskemik inmede çok önemlidir. TCD subaraknoid hemorajilerde vazospazmın takibi, Arteriovenöz malformasyon (AVM)'lerin değerlendirilmesi açısından hemorajik inmelerde de kullanılmaktadır. Bunların dışında orak hücreli anemi takibi ve beyin ölümü tanısında da önemli yeri vardır.

INTRAKRANİAL DOLAŞIMIN DEĞERLENDİRİLMESİ: STENOZ, OKLÜZYON VE KOLLATERAL DOLAŞIM

Intrakranial ateroskleroz geçici iskemik atak (TIA) ve iskemik inmelerin yaklaşık %10'unun sebebidir.[6,7] TCD ile intrakranial ateroskleroz kolay ve güvenilir bir şekilde saptanabilir. Ancak sağlıklı bir değerlendirme ve yorum yapabilmek için önceden ekstrakranial dolaşımın değerlendirilmiş olmasında fayda vardır. TCD stenoz ve oklüzyonların saptanmasında anterior dolaşımda posterior dolaşıma göre daha duyarlıdır.[8]

Intrakranial hemodinamik olarak anlamlı bir stenoz (%50 üzeri) geliştiğinde TCD ile şu değişiklikler saptanabilir:[9,10]

- Stenotik segmentte pik sistolik ve ortalama akım hızları artar
- Stenoz sonrasında akım hızı ve şekli baskılanır, türbülans görülür ve PI düşer (Poststenotik dilatasyon)
- Stenoz öncesinde akım hızı düşüktür ve PI yüksektir (Distal rezistans patterni)
- Sağ ve sol taraf arasında ortalama akım hızları farkı belirgindir (Genelde >%30)
- Kollateral dolaşım gelişmesine bağlı olarak başka damarlarda akım hızlarında artış da gözlenebilir.

MCA'de ³%50 stenoz için en yaygın kabul edilen kriter ortalama kan akım hızının ³100 cm/s veya pik sistolik akım hızının ³140 cm/s olmasıdır.[11,12] Bilateral MCA'lar arasında >%30 akım hızı farkı olması da stenoz lehinedir.[12]

Ortalama akım hızının MCA'da 120 cm/s, BA'da ise 110 cm/s üzerinde olması %70 stenoz için kriterdir.[13]

Pre-oklüzif stenozlarda MCA ortalama akım hızı çok düşük (<30 cm/s) ve MCA ortalama akım hızı ACA ve diğer intrakranial damarlardan düşük olabilir.[12]

Diğer intrakranial damarlardaki stenozlar için kesin kabul görmüş akım hızı sınırları yoktur ve intrakranial stenozlar için yukarıda verilmiş olan TCD değişiklikleri göz önüne alınmalıdır.[12]

Oklüzyon tanısı için damarın bulunması gereken pozisyon ve derinlikte sinyal alınamazken çevredeki diğer damarların görünebiliyor olması gerekir.[14,15] Ancak akut oklüzyonlarda trombüsün etrafında bir miktar rezidüel akım bulunabilir.[16]

Başta Willis poligonu olmak üzere kollateral dolaşımın varlığı stenooklüzif hastalıklarda prognoz ve tedavi kararının verilmesi açısından çok önemlidir.[17,18] Intrakranial ciddi bir stenoz veya oklüzyonun varlığında diğer bazı damarlarda saptanan akım hızı artışları veya akım yönlerinde tersine dönüş kollateral dolaşımın bir göstergesidir. Bunlar arasında ICA steno-oklüzyonunda kontralateral ACA A1 segmentinde akım hızının artması ve ipsilateral ACA A1 segmentinde akım yönünün tersine dönmesi ile gösterilebilen ACoA üzerinden kollateral veya ipsilateral OA'de akım yönünün tersine dönmesi ile gösterilebilen Eksternal karotid arter (ECA) üzerinden ICA'e olan kollateral sistemler sayılabilir.

AKUT İSKEMİK İNME

TCD akut inmede arteriel stenoz veya oklüzyonun varlığını ve derecesini, kollateral varlığını saptama, trombüs etrafında rezidüel akımın derecelendirilmesi ve tedavi sonrası rekanalizasyonun gösterilmesi için kullanılmaktadır.[16,19-22]

TCD'nin oklüzyon saptamadaki sensitivitesi, spesifisitesi ve pozitif ve negatif prediktif değerleri akut MCA oklüzyonu için %90'ın üzerinde, ICA, VA ve BA içinse %70'in üzerindedir.[23-26]

İntrakranial oklüzyonu ve rekanalizasyonu derecelendirmek amacıyla birçok kriter geliştirilmiştir. Bunlarda en yaygın olarak kullanılan sistem "Thrombolysis in brain ischemia (TIBI)" sistemidir.[16] Bu sistemde TIBI0 tam oklüzyon, TIBI5 ise normal akıma denk gelmektedir. TIBI sisteminin dışında "Consensus on Grading Intracranial Flow Obstruction (COGİF)" sistemi de kullanılmaktadır.[27] Bu kriterler kullanılarak trombolitik tedavinin etkisi TCD ile monitorize edilebilir ve tedavinin başarısızlığı durumunda mekanik trombektomi gibi daha başka tedavilerin uygulanmasına geçilebilir.[28]

KAROTİD REVASKÜLARİZASYON KARARININ VERİLMESİNDE TCD'NİN ROLÜ

Karotid stentleme ya da karotid endarterektomi kararı genellikle stenoz derecesi ve stenozun semptomatik olup olmadığına göre verilmektedir. Ancak TCD ek olarak revaskülarizasyon kararını etkileyebilecek veya işlem sırasında cerrahın ön hazırlığını belirleyebilecek bilgiler verebilir:

- TCD ile stenoz ile aynı tarafta ICA veya MCA'da tandem stenoz saptanması girişimin riskini arttırır.
- Bilateral stenozda vazomotor reaktivite testleri hangi taraftaki stenozun daha kritik ve tedavide öncelikli olduğunu gösterebilir.
- Emboli monitorizasyonu ile ipsilateral mikroemboli saptanması stenoz derecesi önemli görünmeyen bir lezyonun inme riskinin yüksek olduğunu gösterebilir.
- Karotid endarterektomide ICA klemplendikten sonra ipsilateral MCA!da akım hızının >%30 düşmesi hipoperfüzyon riskinin yüksek olduğunu ve cerrahın şantlama yapması gerektiğini gösterir
- Karotid endarterektomide karotis klempinin kaldırılması sırasında mikroemboli monitorizasyonu yapılması faydalıdır.
- Karotid endarterektomide karotis klempinin kaldırılması sonrasında MCA akım hızlarının 30 saniyeden uzun süre 1,5 kattan fazla artması serebral hiperperfüzyon açısından riskin varolduğunu gösterir.[29-32]

ORAK HÜCRELİ ANEMİ

Orak hücreli anemi iskemik ve hemorajik inme için önemli bir risk faktörüdür. Orak hücreleri vasküler endotele zarar vererek inflamasyona neden olur ve stenoz oluşumuna zemin hazırlarlar.[33] TCD orak hücreli anemi hastalarında yüksek inme riski olan vakaların erken saptanmasına ve hemodilüsyon tedavisi ile inme riskinin azaltılması kararının verilmesine yardımcı olabilir.

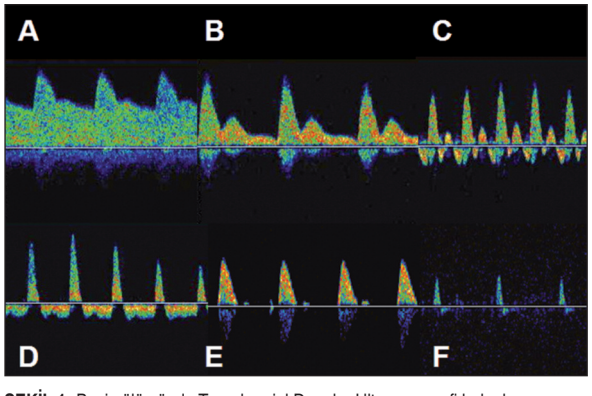
Orak hücreli anemide TCD ile majör arterlerde ortalama akım hızları değerlendirilir. ICA, MCA ve ACA'da ortalama akım hızı 170 cm/sn altında ise inme riski düşüktür. Serebral kan akım hızı 200 cm/sn üzerinde olan asemptomatik bireylerde inme riski 15 kat artmıştır ve kan transfüzyonları ile orak hücre oranının %30'un altına indirilmesi gerekir. Orak hücreli anemi hastalarında her 6-12 ayda bir TCD ile değerlendirme yapılması önerilmektedir.[34,35]

SEREBRAL DOLAŞIM ARRESTİ

Kafa içi basıncın progressif olarak artması, serebral perfüzyon basıncının giderek düşmesine ve serebral dolaşım durması sonucunda beyin ölümünün gelişmesine neden olur. TCD ile bu süreci takip etmek mümkündür ve yatak başında monitorizasyona izin vermesinden dolayı yoğun bakımdan çıkartılması güç ve riskli olan bu hasta popülasyonunda diğer yardımcı yöntemlere Single Photon Emission Computerised Tomography (SPECT), anjiografi, BT anjiografi vb) göre daha avantajlıdır.

İntrakranial basıncın artması ile ilk önce diastolik akım hızları azalmaya başlar ve PI artar. Basınç diastolik perfüzyon basıncı ile eşitlendiğinde diastolde serebral akım durur ve basıncın daha da artması ile diastolik tersine akım görülür. Sistolik perfüzyon basıncı ile intrakranial basınç arasındaki farkın giderek azalması ile sistolik akım hızları de düşmeye başlar ve akım şekli değişir. Sistolün sonlarına doğru akım hızlı bir düşüş gösterir ve sonunda tüm akım sadece sistolün başında ileri doğru keskin bir pikten ibaret hale gelir veya sistolün bir kısmı ve diastolde akım tersine döner (Ossilatuar akım). İntrakranial basınç serebral perfüzyon basıncının üzerine çıktığında ise önce sadece sistolik bir diken görülür ve en sonunda akım tamamen durur. Kısa sistolik ileri akım ve net diastolik ters akımın görüldüğü andan itibaren serebral dolaşım arresti tanısı konulabilir (Şekil 1).[36]

TCD ile ilk kez incelenen bir hastada akım görülememesi durumunda bu teknik bir sorundan da kaynaklanabileceği için beyin ölümü tanısı konulamaz. Bunun dışında klinik olarak beyin ölümü tanısı konulmuş bazı hastalarda TCD ile halen serebral dolaşımın olduğu gösterilebilir. Bu beyin ölümü tanısında kafa karışıklığına neden olabilir. TCD'nin beyin ölümü tanısında spesifitesi çok yüksektir (%97) ancak sensitivitesi ilk yapıldığında %70 iken tekrarlandığında bu %100'e çıkabilmektedir.[37]



ŞEKİL 1: Beyin ölümünde Transkranial Doppler Ultrasonografi bulguları.
A) Normal akım; **B)** Diastolik akım hızlarında azalma; **C)** Diastolik ileri-geri (Ossilatuar) akım; **D)** Diastolik tersine akım: Bu aşamada artık serebral dolaşım durmuş olarak kabul edilmektedir; **E)** İzole sistolik kısa süreli akım; **F)** İzole sistolik diken. Bu aşamadan sonra hiç sinyal alınamaz.

SUBARAKNOİD KANAMA VE SEREBRAL VAZOSPAZM

Vazospazm gelişimi subaraknoid kanamanın sık görülen, çok korkulan ancak erken saptandığı zaman önlenebilir ve geri döndürülebilir bir komplikasyonudur. Subaraknoid kanama (SAK) hastalarının %70'inde görülür ve genelde kanamadan sonraki 4-17. günlerde saptanır.[38,39] TCD vazospazmın başlangıcını, progresyonunu, şiddetini ve verilen tedavinin etkinliğini monitorize etmek için ideal bir araçtır.[40]

Vazospazm şiddeti ile serebral akım hızları arasında direkt bir korelasyon vardır ancak bu ilişki MCA ve BA için çok güçlüyken teknik nedenlerden dolayı ACA ve ICA için o derece güçlü değildir.[41] TCD distal vazospazmı göstermede de proksimal vazospazm kadar başarılı değildiz.[42] Vazospazmda etkilenen arterlerde daha çok segmental veya diffüz ortalama kan akım hızlarında artış gözlenir. Bu akım hızı artışı stenoz ve hiperemide de gözlenebilir ancak stenozlarda daha çok fokaldir ve hiperemide aynı akım hızı artışı ilgili arteri besleyen proksimal arterlerde de gözlenir.[43,44] Hiperemi genellikle vazospazm tedavisinde kullanılan tedaviler sonucunda görülür ve vazospazm ile karışabilir. Lindegaard oranı (LR) hiperemi ve vazospazmın ayırd edilmesinde kullanılır ve intrakranial arterdeki akım hızı artışının bu arteri besleyen ekstrakranial arterdeki akım hızına oranlanmasına dayanır (LR=MCA ortalama akım hızı / ekstrakranial ICA ortalama akım hızı). Bu oranın normal değerleri 1.1-2.3 aralığındadır ve vazospazm varlığında 3'ün, çok şiddetli vazospazmda ise 6'nın üzerine çıkar.[45]

MCA için pik sistolik akım hızı >300 cm/s, ortalama akım hızı >200 cm/s ve LR>6 ise şiddetli, pik sistolik akım hızı 250-300 cm/s, ortalama akım hızı 150-200 cm/s ve LR=4,5-5,9 ise orta derecede ve pik sistolik akım hızı 200-250 cm/s, ortalama akım hızı 120-150 cm/s ve LR= 3.0-4,4 ise hafif vazospazm kriteridir.[42] Vertebrobaziler sistem için pik sistolik akım hızı >120 cm/s, ortalama akım hızı >60 cm/s ve LR>2,5 (BA/VA oranı) ise vazospazm tanısı konulabilir.[46,47] Diğer damarlar için kriterler çok net ve güvenilir değildir ve vazospazm tanısı konulurken daha çok ortalama kan akım hızında 24 saatte 50 cm/s ve üzeri hız artışı gibi daha genel değerlendirmeler dikkate alınmalıdır.[48,49]

ARTERİOVENÖZ MALFORMASYONLAR (AVM)

Arteriovenöz malformasyonlar önemli bir parankimal ve subaraknoid kanama nedenidir ve beyin cerrahisi pratiğinde sık görülürler. Ultrasonografi AVM'lerin tanı, tedavi ve takibinde yaygın olarak kullanılmaktadır.[50]

AVM'ı besleyen arterlerde genelde yüksek, bazen normal akım hızları ve düşük PI ve RI değerleri saptanmaktadır ancak sensitivite büyük ve orta boyutta AVM için yüksekken küçük AVM'lerin yarısı atlanabilmektedir.[51-54] Vazomotor reaktivite AVM besleyici arterlerinde belirgin olarak düşüktür.[51,55,56]

AVM'lerin nidüsleri dikromatik akım patternleri sayesinde kolay lokalize olurlar. Ultrasonografide AVM'ın tromboze kısımları hiperekoik görülürken perfüze kısımları hipoekoik olarak görünürler. Ameliyat sırasında ultrasonografi cerraha AVM'nin lokalizasyonu ve çıkartılması konusunda da yol gösterir.[57-59]

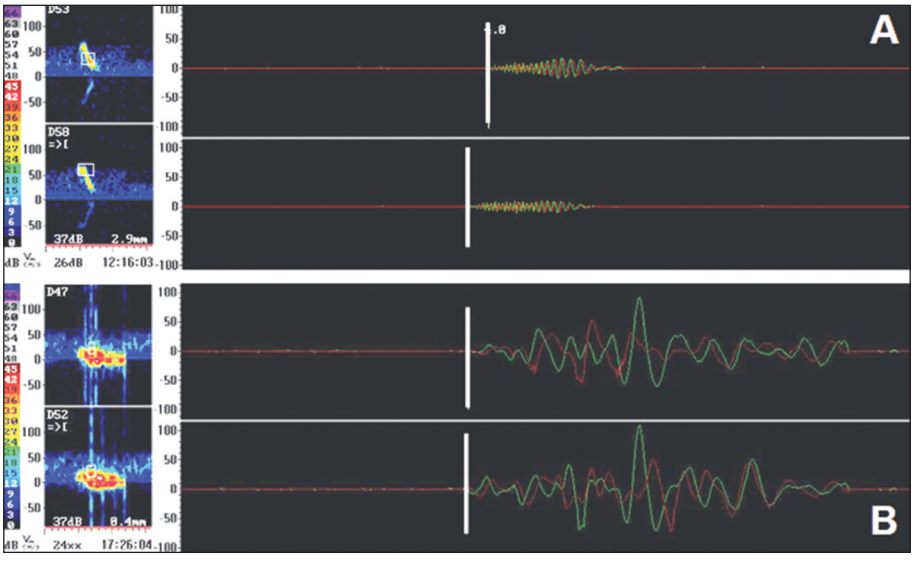
ÖZEL TCD UYGULAMALARININ İNMEDE KULLANIMI

MİKROEMBOLİ SAPTAMA

Mikroembolik sinyal (MES) yüksek intensiteli (3-9 dB ve üzeri), kısa süreli (10-100 ms) ve damarın akım hızı yönünde ilerleyen hava veya solid (genelde trombüs parçacıkları) parçacıklardır ve TCD ile saptandıklarında çok karakteristik bir ses çıkartırlar. Artefaktlardan ayırılmaları için çoklu derinliklerde eşzamanlı monitorizasyon yapılması şarttır (Şekil 2). Artefaktlar farklı derinliklerde eşzamanlı olarak görülürken mikroembolik sinyaller damarın proksimali ve distalinde görüldüklerinde arada bir zaman farkı olmaktadır.[60,61]

Uluslararası Serebral Hemodinami Topluluğunun kriterlerine göre MES aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır: kardiak siklusta rastgele görülmelidir, çok kısa süreli (genelde <0,1 sn) olmalıdır, yüksek intensiteli (zeminden >3 dB üzeri) olmalıdır, bir yöne doğru hareket etmelidir ve tipik işitsel komponenti bulunmalıdır.[62]

MES saptama serebral anjiografi, karotid anjioplasti, karotid endarterektomi gibi girişimsel işlemlerin monitorizasyonunda kullanılabildiği gibi proksimal bir stenozun embolizasyon riskini ve verilen tedavinin etkinliğini göstermek için de kullanılabilir.[61] MES hem erken dönemde (48 saat) hem de uzun dönemde (3-12.ay) rekürren inme riskinin bir prediktörüdür.[63,64] Asemptomatik bir ICA stenozunda mikroemboli saptanması durumunda bu hastada medikal tedavi yerine girişimsel ya da cerrahi işlem kararı verilmesi düşünülebilir.[65,66] TCD ile MES saptama medikal tedavilerin de etkili olup olmadığının takibinde kullanılabilir ve hastaların gerekli durumlarda kombine tedavilere geç-



ŞEKİL 2: Mikroembolik sinyallerin ve artefaktların transkranial Doppler Ultrasonografik görünümü.
Gerçek embolik sinyaller **A)** çok kısa sürelidir, (<0,1s), yüksek intensitelidir (>3dB) ve farklı derinliklerde farklı zamanlarda (proksimalden distale doğru) bulunurlar ve bir akustik gölgeleri vardır (Ok). Artefaktlar **B)** daha uzun sürelidir, farklı derinliklerde aynı zamanda görünürler ve tipik bir gölgeleri yoktur.

mesi veya tedavi değişikliği kararının verilmesinde etkili olabilir.[67]

PARADOKS EMBOLİZMİN GÖSTERİLMESİ

Paradoks embolizm venöz bir embolinin normalde direkt bir geçişin olmadığı sağ dolaşımdan sol dolaşıma geçmesi olarak tanımlanabilir. En sık sebebi patent foramen ovale'dir Patent foramen ovale (PFO). PFO inme için potansiyel bir risk faktörüdür ve özellikle kriptojenik inmelerde normal kontrollere göre 1,7-3,3 kat daha fazla saptanmaktadır.[68,69] PFO transösofageal ekokardiografi ile kolaylıkla saptanmaktadır ancak bu yöntemin uygulanması hasta açısından zor ve invaziftir. TCD-Bubbles testi transösofageal ekokardiografiye ucuz, kolay uygulanabilir, tekrarlanabilir ve hasta açısından konforlu, güvenilir bir alternatiftir.

TCD-Bubbles testinde hastanın her iki MCA'i monitorize edilirken hastanın sol kolundan 10 cc ajite salin (9 cc serum fizyolojik ve 1 cc hava'nın iki enjektörden oluşan basit bir sistemle hızlı bir şekilde karıştırılması ile elde edilir) verilir ve hava kabarcıklarının serebral dolaşımda tespit edilip edilmediğine bakılır. Aynı işlem hasta valsalva manevrası yaptığında da tekrarlanır. Normalde bu kabarcıkların akciğerin kapiller ağından geçebilmesi mümkün değildir dolayısıyla serebral dolaşımda bir tek kabarcığın bile görülmesi sağdan şola şant varlığını gösterir. Ancak sağdan şola şant varlığının gösterilmesi bu şantın PFO olduğu anlamına gelmez ve atrial veya ventriküler septal defektler ve pulmoner AV fistüllerde de sağ dolaşımdan sol dolaşıma geçiş olduğu unutulmamalıdır.

Saptanan emboli sayısı PFO'nin boyutu hakkında fikir verir. "Grade 0"'da MES saptanmazken (PFO yok), 1-10 MES "Grade 1" (Küçük PFO), >10 MES ancak perdelenme patterni yok "Grade 2" (Orta boy PFO) ve perdelenme patterni (Şekil 3) saptandığında "Grade 3" (Büyük PFO) olarak sınıflanmaktadır.[70] Özellikle perdelenme patterni görülen büyük PFO'lerde risk yüksektir.[71,72]

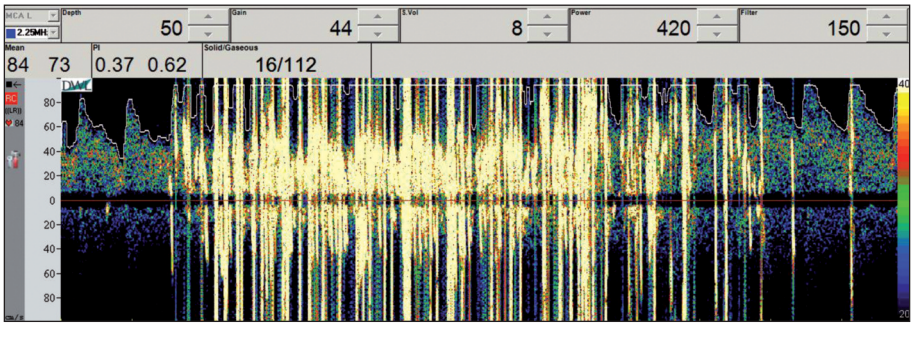
FONKSİYONEL TCD

SEREBRAL OTOREGÜLASYONUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Serebral otoregülasyon beynin metabolik ihtiyaçlarını karşılamak için, serebral perfüzyon basıncındaki değişiklikleri kompanse ederek kendi kan akımını sabit tutabilme kapasitesi olarak tanımlanmaktadır. Bunu serebral arteriollerin çapını değiştirerek yapmaktadır ve ortalama arteriel kan basıncının 50-170 mmHg arasında olduğu durumda gerçekleşmektedir.[10,73] Serebrovasküler hastalıkta serebral otoregülasyon bozulabilmektedir.[74]

İki tip serebral otoregülasyon vardır. Statik otoregülasyon uzun süreli (Dakikalar-saatler) kan basıncı değişikliklerine yanıt verir. Dinamik otoregülasyon ani (saniyeler içerisinde) kan basıncı değişikliklerine yanıt verir.[75] TCD mükemmel temporal rezolusyonu nedeniyle dinamik otoregülasyonu ölçmek için uygun bir tekniktir. Dinamik otoregülatuar indeks otoregülatuar kapasiteyi 0 (cevap yok) ile 9 (tam kapasite) arasında değerlendirmektedir. Serebral otoregülasyon TCD ile birçok farklı yöntem ile ölçülebilir: Bacağa uygulanan özel bir manşonun aniden boşaltılarak hipotansiyon yaratılması, ana karotid artere basınç uygulanması, valsalva manevrası, tilt testi, vücudun alt kısmına negatif basınç uygulanması vb.[76-80]

Otoregülasyonun kapasitesinin azalmış olarak bulunması karotis stenozunda revaskülarizasyon tedavisine kara verilmesine yardımcı olabilir, subaraknoid kanamada vazospazm gelişmekte olduğunu gösterebilir.[81-82]



ŞEKİL 3: TCD Bubbles testinde "perdelenme" patterni.
TCD Bubbles testinde mikroembolik sinyallerin birbirinden ayırd edilemeyecek derecede sık ve üstüste gelmesi "perdelenme patterni" olarak isimlendirilir ve büyük bir sağdan sola şantın göstergesidir.

SEREBRAL VAZOMOTOR REAKTİVİTE

Vazomotor reaktivite (VMR) serebral arteriollerin vazomotor uyaranlara cevaben değişim gösterebilme kapasitesidir. VMR ile serebral otoregülasyon aynı şey değildir. VMR rezidüel otoregulatuar kapasite hakkında fikir verir. Arterioller dilate ise vazomotor uyarana cevaben daha fazla dilate olma kapasiteleri azalır ve dolayısıyla VMR azalır. Düşük VMR artmış inme riskinin bir göstergesidir.[83]

VMR TCD ile çeşitli yöntemlerle ölçülebilir ancak en sık kullanılan yöntemler CO2 ile ilişkilidir. CO2 basıncı arttığında arterioller dilate olur ve akım hızı artar, PaCO2 düştüğünde ise vazokonstriksyon ve akım hızı azalması görülür. Hiperkapnik (CO2 inhalasyonu, Nefes tutma); hipokapnik (Hiperventilasyon); farmakolojik (Asetazolamid).[84-86] Bu yöntemlerin birbirine kesin bir üstünlüğü yoktur. Nefes tutma indeksi Nefes tutma indeksi (BHI) uygulanmasının pratik olmasından dolayı en sık tercih edilen yöntemdir ancak nefes tutmaya koopere olamayan hastalarda kullanılamaz. Genellikle 20 sn nefes tutma sonrasında normal nefes alma şeklinde uygulanır. BHI= ortalama akım hızı değişimi (%)/ Nefes tutma süresi (sn) şeklinde hesaplanır. BHI <0,69 ise serebral vazodilatatuar rezervin azalmış olduğunu ve kollateral dolaşımın stenozun progresyonu ile artış gösteremediğini gösterir.[84]

Bu yöntemlerden herhangi biri ile VMR ölçümü semptomatik ve asemptomatik karotis stenozlarında inme riskinin yüksek olduğu ve cerrahi işlem ya da stentleme gerektiren hastaları ayırd etmede yardımcıdır.[84,87]

NÖROVASKÜLER COUPLİNG

Nörovasküler coupling (NVC) beynin belli bir bölgesinin çalıştırılmasına bağlı olarak o bölgedeki nöronların artmış metabolik ihtiyacını karşılamaya yönelik bölgesel kan akımında artış görülmesidir. NVC Positron Emission Tomography (PET), SPECT ve fonksiyonel MRG ile de ölçülebilir ancak TCD bu yöntemlere göre daha uygulaması kolay, ucuz ve tekrarlanabilirdir ve yüksek zamansal rezolusyona sahiptir ve bu nedenle anlık hemodinamik değişiklikleri gösterebilir.

NVC testinde genellikle verilen stimulusun kortikal muhatap alanına göre MCA veya PCA'dan ölçüm yapılır. Vizüel, işitsel, motor, kognitif vb stimuluslar kullanılarak uygulanabilir.[88-90] NVC iskemik inmede bozulmaktadır.[91]

TCD'NİN İNME TEDAVİSİNDEKİ KULLANIM ALANLARI

Akut arteriel trombüse ultrason uygulandığında hem spontan olarak lysis gerçekleşmektedir hem de verilmiş olan trombolitik ajanın etkisi artmaktadır.[92,93] Clotbust çalışmasında rekanalizasyon oranları tPA tek başına verildiğinde %50 iken TCD+tPA birlikte uygulandığında %83 olarak bildirilmiştir.[93] Bu konuda yapılmış çalışmaların değerlendirmeye alındığı bir meta-analizde ise tPA ile birlikte uygulanan sonotrombolizin güvenli ve etkili bir yöntem olduğuna dair veriler olduğu bildirilmiştir.[94]

KAYNAKLAR

1. Aaslid R, Markwalder TM, Nornes H. Noninvasive transcranial Doppler ultrasound recording of flow velocity in basal cerebral arteries. J. Neurosurg 1982;57:769-74.
2. Bogdahn U, Becker G, Winkler J, Greiner K, Perez J, Meurers B. Transcranial color-coded real-time sonography in adults. Stroke 1990;21:1680-8.
3. Suri MF, Georgiadis AL, Tariq N, Vazquez G, Qureshi N,Qureshi AI. Estimated prevalence of acoustic cranial windows and intracranial stenosis in the US elderly population: ultrasound screening in adults for intracranial disease study. Neuroepidemiology 2011;37: 64-71.
4. Wijnhoud AD, Franckena M, van der Lugt A, Koudstaal PJ, Dippel ED. Inadequate acoustical temporal bone window in patients with a transient ischemic attack or minor stroke: role of skull thickness and bone density. Ultrasound Med Biol 2008;34:923-9.
5. Alexandrov AV, Neumyer MM. Diagnostic criteria for cerebrovascular ultrasound. In: Cerebrovascular ultrasound in stroke prevention and treatment. Alexandrov AV (Ed). Blackwell publishing 2004. p. 81-132.
6. Wityk RJ, Lehman D, Klag M, et al. Race and sex differences in the distribution of cerebral atherosclerosis. Stroke 1996;27(11):1974-80.
7. Komotar RJ, Wilson DA, Mocco J, et al. Natural history of intracranial atherosclerosis: A critical review. Neurosurgery 2006;58(4):595-601.
8. Kasner SE, Chimowitz MI, Lynn MJ, et al. Warfarin Aspirin Symptomatic Intracranial Disease Trial Investigators. Predictors of ischemic stroke in the territory of a symptomatic intracranial arterial stenosis. Circulation 2006; 113(4):555-63.
9. Spencer MP. Hemodynamics of arterial stenosis, in Ultrasonic Diagnosis of Cerebrovascular Disease, (Spencer MP, ed.), 1987. p. 117-46.
10. Rasulo FA, De Peri E, Lavinio A. Transcranial Doppler ultrasonography in intensive care. Eur J Anaesthesiol Suppl 2008;42(42):167-73.
11. Navarro JC, Lao AY, Sharma VK, Tsivgoulis G, Alexandrov AV. The accuracy of transcranial Doppler in the diagnosis of middle cerebral artery stenosis. Cerebrovasc Dis 2007; 23:325-30.
12. Sharma VK, Wong KS, Alexandrov AV. Transcranial Doppler. Front Neurol Neurosurg 2016;40:124-40.
13. Chimowitz MI, Lynn MJ, Derdeyn CP et al. Stenting versus aggressive medical therapy for intracranial arterial stenosis. N. Engl. J. Med 2011;365:993-1003.

14. Lindegaard K, Bakke S, Aaslid R, Nornes H. Doppler diagnosis of intracranial artery occlusive disorder. J Neurol Neurosurg Psychiatr 1986;49:510-8.
15. Kaps M, Damian MS, Teschendorf U, Dorndorf W. Transcranial Doppler ultrasound findings in middle cerebral artery occlusion. Stroke 1990;21:532-7.
16. Demchuk AM, Burgin WS, Christou I, Felberg RA, Barber PA, Hill MD, Alexandrov AV. Thrombolysis in brain ischemia (TIBI) transcranial Doppler flow grades predict clearly recovery, and mortality in patients treated with tissue plasminogen activator. Stroke 2001;32: 89-93.
17. Derdeyn CP, Khosla A, Videen TO, et al. Severe hemodynamic impairment and border zone region infarction. Radiology 2001; 220(1):195-201.
18. Bozzao L, Fantozzi LM, Bastianello S, Bozzao A, Fieschi C. Early collateral blood supply and late parenchymal brain damage in patients with middle cerebral artery occlusion. Stroke. 1989;20(6):735-40.
19. Sekoranja L, Loulidi J, Yilmaz H, Lovblad K, Temperli P, Comelli M, Sztajzel RF. Intravenous versus combined (intravenous and intraarterial) thrombolysis in acute ischemic stroke: a transcranial color-coded duplex sonography-guided pilot study. Stroke 2006; 37:1805-9.
20. Demchuk AM, Christou I, Wein TH, Felberg RA, Malkoff M, Grotta JC, Alexandrov AV. Specific transcranial Doppler flow findings related to the presence and site of arterial occlusion with transcranial Doppler. Stroke 2000; 31:140-6.
21. Demchuk AM, Saqqur M, Alexandrov AV. Transcranial Doppler in acute stroke. Neuroimaging Clin N Am 2005;15:473-80.
22. Alexandrov AV, Burgin WS, Demchuk AM, El-Mitwalli A, Grotta JC. Speed of intracranial clot lysis with intravenous tPA therapy: sonographic classification and short-term improvement. Circulation 2001;103:2897-902.
23. Zanette EM, Fieschi C, Bozzao L, et al. Comparison of cerebral angiography and transcranial Doppler sonography in acute stroke. Stroke 1989;20(7):899-903.
24. Baumgartner RW, Mattle HP, Schroth G. Assessment of >/= 50% and < 50% intracranial stenoses by transcranial color-coded duplex sonography. Stroke 1999;30(1):87-92.
25. Demchuk AM, Christou I, Wein TH, et al. Accuracy and criteria for localizing arterial occlusion with transcranial Doppler. J Neuro imaging 2000;10(1):1-12.
26. Sloan MA, Alexandrov AV, Tegeler CH, Spencer MP, Caplan LR, Feldmann E, et al. Assessment: transcranial Doppler ultrasonography: report of the therapeutics and technology assessment subcommittee of the ame rican academy of neurology. Neurology 2004; 62:1468-81.
27. Nedelmann M, Stolz E, Gerriets T, Baumgartner RW, Malferrari G, Seidel G, Kaps M. Consensus recommendations for transcranial color-coded duplex sonography for the assessment of intracranial arteries in clinical trials on acute stroke. Stroke 2009;40: 3238-44.
28. Saqqur M, Shuaib A, Alexandrov AV, Hill MD, Calleja S, Tomsick T, et al. Derivation of transcranial Doppler criteria for rescue intra-arterial thrombolysis: multicenter experience from the Interventional Management of Stroke study. Stroke 2005;36:865-8.
29. Alexandrov AV (Ed.). Cerebrovascular ultrasound in stroke prevention and treatment. New York: Blackwell Publishing 2004;81-129.
30. Gur AY, Bova I, Bornstein NM. Is impaired vasomotor reactivity a predictive factor of stroke in asymptomatic patients? Stroke 1996; 27(12):2188-90.
31. Siebler M, Nachtmann A, Sitzer M, Rose G, et al. Cerebral microembolism and the risk of ischemia in asymptomatic high-grade internal carotid artery stenosis. Stroke 1995;26(11): 2184-6.
32. Spencer MP. Transcranial Doppler monitoring and causes of stroke from carotid endarterectomy. Stroke 1997;28(4): 685-91.
33. Platt OS. Prevention and management of stroke in sickle cell anemia. Hematology Am Soc Hematol Educ Program 2006:54-57.
34. Adams RJ, McKie VC, Carl EM, Nichols FT, Perry R, Brock K, et al. Longterm stroke risk in children with sickle cell disease screened with transcranial Doppler. Ann Neurol 1997;42:699-704.
35. Adams RJ. TCD in sickle cell disease: an important and useful test. Pediatr Radiol 2005; 35:229-34.
36. Ducrocq X, Hassler W, Moritake K, et al. Consensus on diagnosis of cerebral circulatory arrest using Doppler-sonography: task force group on cerebral death of the Neurosonology Research Group of the World Federation of Neurology. J Neurol Sci 1998;159:145.
37. Dosemeci L, Dora B, Yılmaz M, Cengiz M, Balkan S, Ramazanoğlu A. Utility of transcranial Doppler ultrasonography for confirmatory diagnosis of brain death: Two sides of the coin. Transplantation 2004;77:71-5.
38. Nicoletto HA, Burkman MH. Transcranial Doppler series part II: performing a transcranial Doppler. Am J Electroneurodiagnostic Technol 2009;49:14-27.
39. Biller J, Godersky JC, Adams HP. Management of aneurysmal subarachnoid hemorrhage. Stroke 1988;19:1300-5.
40. Rajendran JG, Lewis DH, Newell DW, Winn HR. Brain SPECT used to evaluate vasospasm after subarachnoid hemorrhage: correlation with angiography and transcranial Doppler. Clin Nucl Med 2001;26(2):125-30.
41. Sloan MA, Alexandrov AV, Tegeler CH, et al. Therapeutics and technology assessment subcommittee of the american academy of neurology. assessment: transcranial Doppler ultrasonography: report of the Therapeutics and Technology Assessment Subcommittee of the American Academyof Neurology. Neurology 2004;62(9):1468-81.
42. Lysakowski C, Walder B, Costanza MC, Tramèr MR. Transcranial doppler versus angiography in patients with vasospasm due to a ruptured cerebral aneurysm: A systematic review. Stroke 2001;32(10):2292-8.
43. Lindegaard KF, Nornes H, Bakke SJ, Sorteberg W, Nakstad P. Cerebral vasospasm diagnosis by means of angiography and blood velocity measurements. Acta Neurochir (Wien) 1989;100(1-2):12-24.
44. Aaslid R. Transcranial doppler assessment of cerebral vasospasm. Eur. J. Ultrasound 2002; 16:3-10.
45. Lindegaard KF, Nornes H, Bakke SJ, Sorteberg W, Nakstad P. Cerebral vasospasm after subarachnoid haemorrhage investigated by means of transcranial Doppler ultrasound. Acta Neurochir Suppl (Wien) 1988;42:81-4.
46. Soustiel JF, Shik V, Shreiber R, Tavor Y, Goldsher D. Basilar vasospasm diagnosis: investigation of a modified "Lindegaard Index" based on imaging studies and blood velocity measurements of the basilar artery. Stroke 2002;33:72-7.
47. Sviri GE, Ghodke B, Britz GW, Douville CM, Haynor DR, Mesiwala AH, et al. Transcranial Doppler grading criteria for basilar artery vasospasm. Neurosurgery 2006;59:360-6; discussion 360-366.
48. Wozniak MA, Sloan MA, Rothman MI, Burch CM, Rigamonti D, Permutt T, Numaguchi Y. Detection of vasospasm by transcranial Doppler sonography. The challenges of the anterior and posterior cerebral arteries. J Neuroimaging 1996;6:87-93.
49. Frontera JA, Fernandez A, Schmidt JM, Claassen J, Wartenberg KE, Badjatia N, et al. Defining vasospasm after subarachnoid hemorrhage: what is the most clinically relevant definition? Stroke 2009;40:1963-8.
50. Fu B, Zhao JZ, Yu LB. The application of ultrasound in the management of cerebral arteriovenous malformation. Neurosci Bull 2008; 24(6):387-94.
51. Massaro AR, Young WL, Kader A, Ostapkovich N, Tatemichi TK, Stein BM, et al. Characterization of arteriovenous malformation feeding vessels by carbon dioxide reactivity. Am J Neuroradiol 1994;15:55-61.
52. Lindegaard KF, Grolimund P, Aaslid R, Nornes H. Evaluation of cerebral AVM's using transcranial Doppler ultrasound. J Neurosurg 1986;65:335-44.
53. Uggowitzer MM, Kugler C, Riccabona M, Klein GE, Leber K, Simbrunner J, et al. Cerebral arteriovenous malformations: diagnostic value of echo-enhanced transcranial Doppler sonography compared with angiography. Am J Neuroradiol 1999;20:101-6.

54. Mast H, Mohr JP, Thompson JL, Osipov A, Trocio SH, Mayer S. et al. Transcranial Doppler ultrasonography in cerebral arteriovenous malformations. Diagnostic sensitivity and association of flow velocity with spontaneous hemorrhage and focal neurological deficit. Stroke 1995;26:1024-7.
55. Diehl RR, Henkes H, Nahser HC, Kühne D, Berlit P. Blood flow velocity and vasomotor reactivity in patients with arteriovenous malformations: a transcranial Doppler study. Stroke 1994;25:1574-80.
56. De Salles AA, Manchola I. CO2 reactivity in arteriovenous malformations of the brain: a transcranial Doppler ultrasound study. J Neurosurg 1994;80:624-30.
57. Woydt M, Perez J, Meixensberger J, Krone A, Soerensen N, Roosen K. Intra-operative colour-duplex-sonography in the surgical management of cerebral AV-malformations. Acta Neurochir (Wien) 1998;140:689-8.
58. Cokluk C, Iyigün O, Senel A, Celik F, Rakunt C. The guidance of intraoperative ultrasonography in the surgical treatment of arteriovenous malformation. Minim Invasive Neurosurg 2003;46:169-72.
59. Griffith S, Pozniak MA, Mitchell CC, Ledwidge ME, Dempsey R, Peters A, et al. Intraoperative sonography of intracranial arteriovenous malformations: how we do it. J Ultrasound Med 2004;23:1065-72.
60. Markus HS, Tegeler CH. Experimental aspects of high-intensity transient signals in the detection of emboli. J Clin Ultrasound 1995; 23:81-7.
61. Markus H. Monitoring embolism in real time. Circulation 2000;102:826-8.
62. The International cerebral hemodynamics society consensus statement. Stroke 1995; 26:1123.
63. Gao S, Wong KS, Hansberg T, Lam WW, Droste DW, Ringelstein EB: Microembolic signal predicts recurrent cerebral ischemic events in acute stroke patients with middle cerebral artery stenosis. Stroke 2004;35: 2832-6.
64. Iguchi Y, Kimura K, Kobayashi K, Ueno Y, Shibazaki K, Inoue T: Microembolic signals at 48 hours after stroke onset contribute to new ischaemia within a week. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2008;79:253-9.
65. Spence JD, Tamayo A, Lownie SP, Ng WP, Ferguson GG: Absence of microemboli on transcranial Doppler identifies low-risk patients with asymptomatic carotid stenosis. Stroke 2005;36:2373-8.
66. Markus HS, King A, Shipley M, et al. Asymptomatic embolisation for prediction of stroke in the Asymptomatic carotid emboli study (ACES): a prospective observational study. Lancet Neurol 2010;9(7):663-71.
67. Markus HS, Droste DW, Kaps M, et al. Dual antiplatelet therapy with clopidogrel and aspirin in symptomatic carotid stenosis evaluated using Doppler embolic signal detection: the Clopidogrel and Aspirin for Reduction of Emboli in Symptomatic Carotid Stenosis (CARESS) trial. Circulation 2005;111(17):2233-40.
68. Anzola GP, Giusti Del Giardino L, Piras MP. Patent foramen ovale (PFO) and cryptogenic stroke. J Thromb Haemost 2010;8(8):1675-7.
69. Mattle HP, Meier B, Nedeltchev K. Prevention of stroke in patients with patent foramen ovale. Int J Stroke 2010;5(2):92-102.
70. Jauss M, Zanette E. Detection of right to left shunt with ultrasound contrast agent and transcranial Doppler sonography. Cerebrovasc Dis 2000;10:490-6.
71. Serena J, Segura T, Perez-Ayuso MJ, Bassaganyas J, Molins A, Dávalos A. The need to quantify right-to-left shunt in acute ischemic stroke: a case-control study. Stroke 1998;29: 1322-8.
72. Homma S, Sacco RL, Di Tullio MR, Sciacca RR, Mohr JP. PFO in cryptogenic stroke study (PICSS) investigators. Effect of medical treatment in stroke patients with patent foramen ovale: patent foramen ovale in cryptogenic stroke study. Circulation 2002;105(22):2625-31.
73. Cikrit DF, Dalsing MC, Harting PS, et al. Cerebral vascular reactivity assessed with acetazolamide single photon emission computer tomography scans before and after carotid endarterectomy. Am J Surg 1997;174(2):193-7.
74. Aries MJ, Elting JW, De Keyser J, Kremer BP, Vroomen PC. Cerebral autoregulation in stroke: a review of transcranial Doppler studies. Stroke 2010;41:2697-704.
75. Tiecks FP, Lam AM, Aaslid R, Newell DW. Comparison of static and dynamic cerebral autoregulation measurements. Stroke 1995; 26:1014-9.
76. Aaslid R, Lindegaard KF, Sorteberg W, Nornes H. Cerebral autoregulation dynamics in humans. Stroke 1989;20:45-52.
77. Giller CA. A bedside test for cerebral autoregulation using transcranial Doppler ultrasound. Acta Neurochir (Wien) 1991;108:7-14.
78. Tiecks FP, Douville C, Byrd S, Lam AM, Newell DW. Evaluation of impaired cerebral autoregulation by the Valsalva maneuver. Stroke 1996;27:1177-82.
79. Schondorf R, Stein R, Roberts R, Benoit J, Cupples W. Dynamic cerebral autoregulation is preserved in neurally mediated syncope. J Appl Physiol (1985) 2001;91:2493-502.
80. Levine BD, Giller CA, Lane LD, Buckey JC, Blomqvist CG. Cerebral versus systemic hemodynamics during graded orthostatic stress in humans. Circulation 1994;90:298-306.
81. Reinhard M, Roth M, Müller T, Czosnyka M, Timmer J, Hetzel A. Cerebral autoregulation in carotid artery occlusive disease assessed from spontaneous blood pressure fluctuations by the correlation coefficient index. Stroke 2003;34:2138-44.
82. Lang EW, Diehl RR, Mehdorn HM. Cerebral autoregulation testing after aneurysmal subarachnoid hemorrhage: the phase relationship between arterial blood pressure and cerebral blood flow velocity. Crit Care Med 2001;29: 158-63.
83. Gupta A, Chazen JL, Hartman M, Delgado D, Anumula N, Shao H, Mazumdar M, et al. Cerebrovascular reserve and stroke risk in patients with carotid stenosis or occlusion: A Systematic Review and Meta-Analysis. Stroke 2012;43(11):2884-91.
84. Markus HS, Harrison MJ. Estimation of cerebrovascular reactivity using transcranial Doppler, including the use of breath-holding as the vasodilatory stimulus. Stroke 1992; 23(5):668-73.
85. Dahl A, Russell D, Rootwelt K, Nyberg-Hansen R, Kerty E. Cerebral vasoreactivity assessed with transcranial Doppler and regional cerebral blood flow measurements. Dose, serum concentration, and time course of the response to acetazolamide. Stroke 1995;26: 2302-6.
86. Ringelstein EB, Sievers C, Ecker S, Schneider PA, Otis SM. Noninvasive assessment of CO2-induced cerebral vasomotor response in normal individuals and patients with internal carotid artery occlusions. Stroke 1988;19: 963-9.
87. Silvestrini M, Vernieri F, Pasqualetti P, Matteis M, Passarelli F, Troisi E, Caltagirone C. Impaired cerebral vasoreactivity and risk of stroke in patients with asymptomatic carotid artery stenosis. JAMA 2000;283:2122-7.
88. Sorond FA, Lipsitz LA. Aging and the cerebral microvasculature: clinical implications and potential therapeutic interventions. In: Masoro, E.; Austad, S., editors. Handbook on the Biology of Aging. 7. London: Academic Press; 2011. p. 347-71.
89. Kelley RE, Chang JY, Suzuki S, Levin BE, Reyes-Iglesias Y. Selective increase in the right hemisphere transcranial Doppler velocity during a spatial task. Cortex 1993; 29(1):45-52.
90. Droste DW, Harders AG, Rastogi E. Two transcranial Doppler studies on blood flow velocity in both middle cerebral arteries during rest and the performance of cognitive tasks. Neuropsychologia 1989;27(10):1221-30.
91. Girouard H, Iadecola C. Neurovascular coupling in the normal brain and in hypertension, stroke, and Alzheimer disease. J Appl Physiol. 2006;100(1):328-35.
92. Eggers J, Koch B, Meyer K, König I, Seidel G. Effect of ultrasound on thrombolysis of middle cerebral artery occlusion. Ann Neurol 2003; 53(6):797-800.
93. Alexandrov AV. Ultrasound enhancement of fibrinolysis. Stroke 2009;40(3 Suppl):107-10.
94. Bor-Seng-Shu E, de Nogueira RC, Figueiredo EG, Evaristo EF, Conforto AB, Teixeira MJ. Sonothrombolysis for acute ischemic stroke: a systematic review of randomized controlled trials. Neurosurg Focus 2012;32(1):E5.

İnme Sonrası Komplikasyonlar

Poststroke Complications

Ufuk UTKU[a]

[a]Nöroloji Kliniği,
Özel Mehmet Toprak Hastanesi,
İstanbul

Geliş Tarihi/*Received:* 12.03.2018
Kabul Tarihi/*Accepted:* 12.06.2018

Yazışma Adresi/*Correspondence:*
Ufuk UTKU
Özel Mehmet Toprak Hastanesi,
Nöroloji Kliniği,
İstanbul, TÜRKİYE
ufuk.utku@superonline.com

ÖZET İnme sonrası komplikasyonlar oldukça sık olup, bu komplikasyonlar hastanede kalma süresini uzattığı gibi rehabilitasyon süresini uzatır, prognozu kötüleştirir ve mortaliteyi arttırır. Akut dönemdeki komplikasyonlar genellikle nörolojik olup (beyin ödemi, inme progresyonu ve hemorajik transformasyon vb.) diğer komplikasyonlar inme sonrası genellikle subakut ve kronik dönemde gelişen medikal komplikasyonlardır.

Anahtar Kelimeler: İnme sonrası komplikasyonlar; prognoz; mortalite

ABSTRACT Poststroke complications following acute stroke are common. These complications are associated with poor prognosis, increased length of hospital stay, delayed time to rehabilitation and increased mortality. While the majority of complications in the acute phase due to neurologic status (cerebral edema, stroke progression, hemorrhagic transformation ets.) other rmedical complications following the event are frequently encountered, in the subacute and chronic phase.

Keywords: Poststroke complications; prognosis; mortality

İnme sonrası gelişen komplikasyonlar, hastanede yatış süresini uzattığı gibi, prognozun kötüleşmesine ve yaşam kalitesinin düşmesine de yol açarlar. İnme sonrası komplikasyonlar akut fazda ve rehabilitasyon fazında gelişebilir.Akut fazdaki komplikasyonlar genellikle nörolojik komplikasyonlar olup serebral ödeme bağlı kafa içi basınç artması, inme progresyonu, inme rekürrensi ve epileptik nöbetlerdir.Bu komplikasyonlar genellikle ilk haftada gelişir ve inmenin ağırlığı ile ilişkilidir. İlk haftadan sonra gelişen komplikasyonlar ise enfeksiyonlar, DVT ve pulmoner embolizm,geç epilepsi, depresyon ve kognitif bozuklardır.[1,2] Çeşitli çalışmalarda hastalarda 1'den fazla komplikasyon gelişme oranı %24-%95 arasında değişmektedir.[3] Gelişmiş inme ünitelerinde dahi bu oran ilk 3 ayda %82'yi bulmaktadır.[2] Erken mobilizasyon, yatak içi pozisyon değişimi bir çok komplikasyonun engellenmesinde etkin bulunmuştur.[3]

Bu makalede akut fazdaki nörolojik komplikasyonlar dışındaki diğer komplikasyonlar ele alınacaktır.

1. ENFEKSİYONLAR

A) PNÖMONİ

İnme sonrası gelişen pnömoni, inmeye bağlı erken ölümlerin 1/3'ünü oluşturur. İnmeli hastalarda ilk 48 saatte ortaya çıkan ateş yüksekliğinin %60 sebebi pnömoni-

KAYNAK GÖSTERMEK İÇİN:
Utku U. İnme Sonrası Komplikasyonlar. Gökçe M, editör. İnme - II. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2018. p.67-71.

dir.[4] Pnömoni, mortaliteyi arttırdığı gibi hastanede yatış süresini de uzatır. Pnömoni,sıklıkla immobil ve öksüremeyen hastalarda atelektazi zemininde gelişir.Bu hastalarda genellikle eşlik eden disfaji ise aspirasyon pnömonisine yol açar.[5-8] Bu hastalarda erken dönemde yatak başı yutma muayenesinin yapılması ve gereğinde nazogastrik sonda takılması, postural drenaj ve pozisyon değişimi pnömonin engellenmesinde başlıca yöntemlerdir. İnme sonrası gelişen pnömonin nazogastrik tüp takılması ile ilişkisi bir çok çalışmada incelenmiştir. Nazogastrik tüplerin faringeal ve alt özofageal sfinkter disfonksiyonu ile daha fazla gastrik reflüye yol açtığı öne sürülse de, 2016 yılında tamamlanan STROKE-INF çalışmasında, erken NGT uygulanmasının pnömoni insidensi, mortalite veya kötü prognozla ilişkisi saptanmamıştır.[6,9] NGT takılan hastalarda görülen mortalite artışı doğrudan inmenin ağırlığı ile ilişkili bulunmuştur.

İnme sonrası gelişen pnömoninin sık görülmesinin başlıca sebebi olarak, inmenin ağırığı, disfajinin varlığının yanı sıra,deneysel ve klinik çalışmalarda inmenin bizzat immün sistemde depresyona yol açması öne sürülmüştür. Bu nedenle son 10 yılda inmede profilaktik antibiyotik kullanımı ile ilgili bir çok çalışma yapılmıştır. Bu konuda yapılan ilk büyük çalışma ESPIAS çalışması olup 3. jenerasyon bir florokinolon olan levofloxac in, kontrol grubu ile karşılaştırılmış ve her iki grupta ilk 7 günde enfeksiyon gelişimi benzer bulunmuş, 90. günde tedavi grubunda prognoz daha kötü bulunmuştur.[10] 2015 yılında inme sonrası profilaktik antibiyotik kullanımı ile ilgili 2 büyük çalışma yayınlanmıştır.Bunlardan ilki PASS çalışması olup, Hollanda'da yapılan çok merkezli bir çalışmadır.[11] Bu çalışmada 4 yıllık periyotta 2550 hasta çalışmaya dahil olmuş ve aktif gruba profilaktik seftriakson verilmiştir. Primer sonlanım noktası olan 3.aydaki mRS ise aktif ve kontrol grubunda farklı bulunmamıştır. Bu çalışmanın başlıca eleştiri noktaları, daha hafif inme olgularının çalışmaya alınması ve açık çalışma olmasıdır. Bu konuda yapılan son çalışma ise, STROKE-INF olup, özellikle disfajili olgularda akut dönemde pnömoniyi azaltmak amacıyla planlanmıştır.[12] İngiltere'de çok merkezli olarak yapılan ve 6 yıl süren bu çalışmada, ilk 48 saat içinde başvuran iskemik ve hemorajik inmeli, disfajisi olan 1217 hastaya değişik antibiyotikler verilmiştir. Primer sonlanım noktası olan 14. günde pnömoni insidensi her iki grupta benzer bulunmuştur. 14. günde NIHSS skoru tedavi grubunda daha yüksek bulunmuş sonuçta profilaktik antibiyotik kullanımının pozitif etkisi gösterilememiştir. Son zamanlarda oral hijyen sağlayan clorhexidin gibi ajanların, pnömoni gelişimini azalttığına ilişkin bazı çalışmalar da olumlu sonuçlar alındığından 2018 rehberinde de tavsiye edilebilir bulunmuştur.

B) ÜRİNER ENFEKSİYONLAR

İnme sonrası üriner enfeksiyonlar %15-60 oranında görülür ve bakteriyemi ve sepsise yol açarak pnömonide olduğu gibi prognozun kötüleşmesine yol açar.[13,14] İnme sonrası ateş yüksekliği görülen her hastada ayrıntılı idrar analizi ve idrar kültürü ile uygun antibiyoterapiye başlanmalıdır. Pnömonide olduğu gibi profilaktik antibiyotik kullanımının yararı gösterilmemiştir. Bilinç bozukluğu, retansiyon, idrar yolu obstrüksiyonu, ya da aldığı-çıkardığı sıvı dengesi hesaplanan olgulara kalıcı kateter takılması zorunlu olmakla birlikte,enfeksiyonun engellenmesi için kısa sürede intermittant kateterizasyon veya prezervatif sondaya geçilmelidir.

2. DERİN VEN TROMBOZU VE PULMONER EMBOLİ

Derin ven trombozu (DVT), ilk günlerde nadir olup,insidensi 2-7. günlerde artar. CLOTS çalışmasında immobil inme hastalarında inmeyi takiben ilk 1 ay içerisinde DVT insidensi %11-%15 olarak bulunmuştur. (15).DVT gelişiminde başlıca risk faktörleri, immobilite, yaş, dehidratasyon, malignite ve pıhtılaşma bozukluklarıdır. Pulmoner embolizm (PE) ise inmeyi takiben ilk aylarda %1-%3 civarında görülür, fakat inmeyi takiben görülen erken ölümlerin %13-%25'inden sorumludur.[16]

İmmobil inme hastalarında DVT ve PE'yi engellemek için, antitrombotik ajanlar , intermittant pnömatik kompresyon ve elastik çorap kullanımı ile ilgili çok sayıda çalışma mevcuttur.Antikoagülanlarla ilgili bilgiler, ağırlıklı olarak inme dışı nedenlerle yatağa bağımlı olan i hastalarla yapılan çalışmalardan gelmektedir. Akut iskemil inme ile igili çalışmalardan biri olan 2008'de yapılan PREVAIL çalışmasında 40 mg/gün enoxaparin, 2x5000Ü anfraksiyone heparin ile karşılaştırılmış ve enoksaparin daha etkili bulunmuştur.[17] Ayrıca, ciddi kanama komplikasyonu düşük bulunmuştur. 2016'da yapılan bir meta-analizde ise profilaktik antikoagülanların takip süresi sonunda, mortalite ve fonksiyonel durumda etkili olmadığı bulunmuştur.[18] Semptomatik PE'de anlamlı azalma (OR:0.69) bulunurken.semptomatik intrakranyal hemorajide anlamlı artış (OR:1.68) ve semptomatik ekstrakranyal hemorajide yine anlamılı artış (OR:1.65) dikkati çekmiştir. Dolayısıyla, inmeli hastalarda bu ajanlar kullanılırken kar-zarar oranına dikkat edilmesi tavsiye edilmiştir. İnmeli hastalar içerisinde bu

yararı sağlayacak alt grup olmakla birlikte bu grubun belirlenmesi ile yeterli çalışma yoktur. Yine bu analizde, düşük molekül ağırlıklı heparin veya heparinoidlerin anfraksiyone heparinlerle karşılaştırıldığı çalışmalarda, ölüm veya bağımlılık açısından farklık olmadığı fakat düşük molekül ağırlıklı heparin veya heparinoidlerin DVT sıklığında anlamlı azalmaya yol açarken (OR:0.55), major ekstrakranyal hemorajide artışa yol açtığı (OR:379) saptanmıştır. Bu nedenle, özellikle yaşlı ve böbrek yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılması önerilmiştir.[18,19]

2013'te yayınlanan, çok merkezli,randomize bir çalışma olan CLOTS çalışmasında, inmeyi takiben ilk 3 günde başvuran 28867 hasta çalışmaya alınmış ve rutin tedaviye ek olarak intermittant pnömatik kompresyon uygulanan aktif grupta primer sonlanım noktası olan DVT gelişimi %9.6 görülürken, kontrol grubunda bu oran %14 bulunmuştur.[20] (OR:0.65).Ayrıca, tedavi grubunda 6 ay sonunda yaşamda kalanların oranı daha yüksektir.Bu tedavide başlıca kontraendikasyonlar, bacak ödemi, dermatitler, gangren ve DVT varlığıdır.2018 AHA/ASA rehberinde de rutin tedavi (aspirin, hidrasyon) yanı sıra kontraendikasyon bulunmayan immobil inme hastalarına intermittant pnömatik kompresyon önerilmiştir.Elastik kompresyon çorapları ise önerimemektedir.[19]

3. EPİLEPTİK NÖBETLER

35 yaş üzerindeki epileptik nöbetlerin çoğunluğu inmeye bağlıdır.İnme sonrası gelişen epilepsi, yaşam kalitesini azaltmakta ve ve morbiditeyi arttırmaktadır. İnmeyi takiben ilk 7 günde gelişen nöbetler "erken nöbet" olarak, 7 günden sonra gelişen nöbetler ise "geç nöbet" olarak isimlendirilir.[21] Hemorajik inmeden sonra gelişen erken nöbetlerin %50-70'i, ilk 24 saatte, %90'ı ilk 3 günde ortaya çıkar.2014 yılında yapılan bir meta-analizde, erken nöbet gelişiminde risk faktörü olarak intraserebral hemoraji (OR:1.88), hemorajik transformasyon gösteren serebral infarkt (OR:3.28), inmenin ağırlığı (OR:3.10), ve alkolizm (OR:1.70) bulunmuştur.[22] Geç başlangıçlı nöbetlerde ise kortikal tutulum (OR:2.50) ve inmenin ağırlığı (OR: 5.72) anlamlı risk faktörleridir, alkolizm ise geç nöbetlerde risk faktörü olarak bulunmamıştır. Geç başlangıçlı tek nöbet gelişiminde lezyonun iskemik veya hemorajik olması önem taşımamaktadır. Erken başlangıçlı nöbetlerin iskemik kaskada bağlı iyon şifti ve eksitotoksik nörotransmitter salınımına bağlı olduğu düşünülmüştür, geç başlangıçlı nöbetler ise gliozis, meningoserebral sikatris veya hemosiderin depozitlerine bağlıdır. Hemorajik transformasyonda nöbetlerin sık gelişmesi kan ekstravazasyonuna bağlı olabilir. Retrospektif bir çalışmada inme sonrası nöbet geçiren hastaların 3-4 yıl takibinde , nöbet geçirmeyen hastalarla mortalite yönünden farklılık bulunmamış olup hastaların 2/3'ünde nöbetlerin devam etmediği gözlenmiştir.[23]

İnme geçiren hastalarda profilaktik antiepileptik ilaç kullanımı önerilmemekte olup, hangi hastada epilepsi gelişeceğini öngören genetik ve biyokimyasal belirteçler mevcut değildir. Epilepsi geliştikten sonra yapılacak tedavi, diğer vaka grupları ile benzerdir.

4. DEPRESYON VEYORGUNLUK

İnme sonrası depresyon uzun yıllardır iyi tanımlanmış olup, morbidite ve mortaliteyi arttırmaktadır.[24] 2013'de yapılan bir meta-analizde inme sonrası depresyon sıklığı %29 olarak bulunmuştur.Yaş, cinsiyet, inmenin ağırlığı, lezyon lokalizasyonu gibi risk faktörlerinin depresyon gelişimi ile ilgili olduğunu gösteren bir çok çalışma mevcuttur. Bir çalışmada, özellikle konuşma bozukluğu ve apraksinin depresyonla ilişkili olduğu tespit edilmiştir.[25] Ayrıca leptin, CRP gibi plazma belirteçlerinin de bu komplikasyonla ilişkili olduğunu düşündüren çalışmalar mevcuttur.[26-28] Depresyonun lezyon lokalizasyonu ile de bir çok çalışma mevcut olup, sonuçlardaki farklılıklar, genellikle inmeden sonraki farklı zaman aralıklarında yapılmasına bağlıdır. 2017 yılında yapılan bir meta-analizde ise, subakut fazda (1-6 ay) depresyonun sol hemisfer lezyonu ile ilişkili olduğu tespit edilmiştir. (OR:1.50).Yine aynı analizde hem akut, hem de subakut fazda kadınlarda depresyon sıklığı daha fazla bulunmuştur.[27]

2018 AHA/ASA rehberinde yapılanmış depresyon testlerinin rutin olarak uygulanması ve gerekli hastalara antidepresanların verilmesi önerilmekle birlikte optimal zamanlama belli değildir. İnme sonrası depresyonun erken dönemde tanınması için bir çok depresyon skalası geliştirilmiştir, fakat optimal araştırma yöntemi ile ilgili bilgiler çelişkilidir.[19] Depresyon tedavisi ile ilgili bir çok ajan denenmiştir. Fluoxetin'le yapılan FLAME çalışmasında ilaç grubunda kontrol grubuna göre depresyon daha az görülürken motor iyileşme daha fazla görülmüştür.[28]

İnme sonrası yorgunluk, genellikle depresyonla birlikte olmakla birlikte tek başına da görülebilir.Bir çalışmada insidensi %60 olarak bulunmuş olup depresyon ve sakatlığa bağlı olduğu düşünülmüştür.[29] Bu hastalarda obstrüktif uyku apnesinin de araştırılması uygundur.[30]

5. KOGNİTİF BOZUKLUK

İnme, kognitif bozukluğun en sık görülen ikinci nedeni olup,sakatlık ve mortaliteyi arttırırken yaşam kalitesini belirgin olarak düşürür.[31] Çeşitli çalışmalarda inme sonrası kognitif bozuklukveya demans gelişime sıklığı %30 civarındadır. Akut dönemde kognitif bozukluk gösteren hastaların bir kısmı giderek düzelirken bir kısmı stabil kalır ya da demans tablosu gelişir. Yaş, inmenin ağırlığı, serebral atrofinin varlığı, kognitif disfonksiyon için risk faktörleridir. Hastalığı öngören bazı biyolojik ve genetik belirteçlerin yanı sıra radyolojik bulgular gösterilmiştir. ACE DD polimorfizmi, beta sekretaz enzimi,ve S_RAGE, inme sonrası kognitif bozukluk ile ilşikili bulunmuştur.[32,33] MR, difüzyon tensor görüntüleme ve PET, tanıda ve dejeneratif hastalıklarla ayırıcı tanıda yardımcı olabilecek tetkiklerdir. Hastalığın önlenmesinde, erken komplikasyonların tedavi edilmesi, risk faktörlerinintedavisi, rehabilitasyon, uygun antiagregan ve antikoagülan ajanlar kullanılarak inme rekürrensinin engellenmesi başlıca yöntemlerdir. Kognitif bozukluğa sıklıkla eşlik eden depresyon ve anksiyete uygun ajanlarla tedavi edilmelidir. Tedavide ise memantin, astil kolinesteraz inhibitörleri, citicolin, antiinflamatuar ajanlar, fluoxetine vb antidepresanlar, endotelin agonistleri, sempatomimetikler ve actovegin'le bir çok çalışma mevcut olup genellikle sonuçlar sınırlıdır.[33]

KAYNAKLAR

1. Huang JF. Prevention and management of poststroke complications. Continuum (Minneap Minn) 2017;23(1):93-110.
2. Rohweder G, Ellekjaer H, Salvesen O, Naalsund E, Indredavik B. Functional outcome after common poststroke complications occuring in the first 90 days Stroke 2015;46:65-70.
3. Johnston KC, Li JY, Lyden PD, Hanson SK, Feasby TE, Adams RJ, et al. Medical and neurologic complications of ischemic stroke:experience complications from the RANTTAS trial. RANTTAS investigators. Stroke 1998;29: 447-53.
4. Hong KS, Kang DW, Koo JS, Yu KH, Han MK, Cho YJ et al. Impact of neurologic and medical complications on 3-month outcomes an acute ischaemic stroke. Eur J Neurol 2008;15:1324-31.
5. Bernhardt J, Dewey H, Thrift A, Collier J, Donnan G. A very early rehabilitation trial for stroke (AVERT):phaseII safety and feasibility. Stroke 2008;39:390-6.
6. Kalra L, Hodsoll J, Irshad S, Smithard D, Manawadu D on behalf of tje STROKE_INF Investigators. Association between nasogastric tubes, pneumonia and clinical outcomes in acute stroke patients. Neurology 2016;87: 1352-9.
7. Guidelines fort he early management of patients with acute ischemic stroke: A guideline for healthcare professionals from the American Hearth Association/American Stroke Association. Stroke 2013;44:870-947.
8. Bustamente A, Berrocoso TG, Rodriguez N, Llombart V, Ribo M, Molina J et al. Ischemic stroke outcome:A review of the influence of post-stroke complications within the different scenarios of stroke care.European J of Int. Med 2016;29:9-21
9. Satou Y, Oguro H, Murakami Y et al. Gastroesophageal reflux during enteral feding in stroke patients:a 24-hour esophageal pH-monitoring study. J Stroke Cerebrovasc. Dis 2013;22:185-9.
10. Chamarro A, Horcajada JP, Obach V et al. The Early Systemic Prophylaxis of Infection After St roke Study: a randomized clinical trial. Stroke 2005;36:1495-500.
11. Westendorp WF, Vermeij JD, Zock E et al. The Preventive Antibiotics in Stroke Study (PASS): a pragmatic randomised open-label masked endpoint clinical trial. Lancet 2015; 385:1519-26.
12. Lalra L, Irshad S, Hodsoll J et al. Prophylactic antibiotics after acute stroke for reducing pneumonia in patients with dysphagia (STROKE-INF): a prospective, cluster-randomised , open-label, masked end-point, controlled clinical trial. Lancet 2015;386:1835-44.
13. McLean DE. Medical complications experienced by a cohort of stroke survivors during inpatient, with tertiary-level stroke rehabilitation. Arch Phys Med Rehabil 2004;85:466-9.
14. Ween JE, Alexander MP, D'Esposito M, Roberts M.Incontinence after stroke in a rehabilitation setting:outcome associations and predictive factors. Neurology 1996;47:659-63.
15. Dennis M, Mordi N, Graham C et al.The timing, extent, progression and regression of deep vein thrombosis in immobile stroke patients:observational data from the CLOTS multicenter randomized trials. JThromb Haemost 2011;9(11):2193-200
16. Kelly J, Rudd A, Lewis R, Hunt BJ. Venous thromboembolism after acute stroke. Stroke 2001;32(1):262-7.
17. Muir KW. The PREVAIL trial and low molecular-weight heparin for prevention of venous thromboembolism. Stroke 2008;39(7):2174-6.
18. Dennis M, Caso V, Kappelle LJ, Pavlovic A, Sandercock P. European stroke organisation (ESO) guidelines for prophylaxis for venous thromboembolism in immobile patients with acute ischemic stroke. Eur Stroke J 2016;1:6-19.
19. 2018 Guidelines for the Early Management of Patients With Acute Ischemic Stroke. A guıdeline for Healthcare professionals from the American Hearth association/American Stroke Association. Stroke 2018;49(3):e46-e110.
20. Dennis M, Sandercock P, Reid J, Graham C, Forbes J, Murray G. CLOTS (Clots in legs or stockings after stroke) Trial Colloboration. Effectiveness of intermittent pneumatic compression in reduction of risk of deep vein thrombosis in patients who have had a stroke (CLOTS 3):a multicentre randomised controlled trial. Lancet 2013;382:516-24
21. Guidelines for Epidemiologic Studies on Epilepsy. Commision on epidemiology and prognosis.International League Againtst Epilepsy. Epilepsia 1993;34:592-6.
22. Zhang C, Wang X, Wang Y, Zhang J, Hu W, Ge Ming et al. Risk factors for post-stroke seizures:A systematic review and meta-analysis. Epilepsy Research 2014;108:1806-16.
23. Zelano J, Lundberg RG, Baars L, Hedegard E, Kumlien E. Clinical course of poststroke epilepsy:a in retrospective nested case-control study.Brain and Behavior, doi:10.1002/brb3.366
24. Williams LS, Ghose SS, Swindle RW. Depression and other mental health diagnoses increse mortality risk after ischemic stroke. American J of Psychiatry 2004; 161:1090-5.

25. De Ryck A, Brouns R, Fransen E, Geurden M, Van Gestel G, Wilssenns I et al. A prospective study on the prevalence and risk factors of poststroke depression. Cerebrovasc.Diseases 2013;3:1-13.

26. Zhan Y, Yang YT, You HM, Cao D, Liu CY, Zhou CJ et al. Plasma-based proteomics reveals lipid metabolic and immunoregulatory dysregulation in poststroke depression. Eur. Psychiatry 2014;29:307-15.

27. Zhang Y, Zhao H, Fang Y, Wang S, Zhou H.The association between lesion location, sex and poststroke depression:Meta-analysis. Brain and Behavior 2017;7:e00788.

28. Chollet F, Tardy J, Albucher JF et al. Fluoxetine for motor recovery after acute ischemic stroke (FLAME). A randomised placebo-controlled trial. Lancet Neurol 2011;10(2):123-30.

29. Ingles JL, Eskes GA, Philipps SJ. Fatigue after stroke.Arch Phys Med Rehabil 1999;80:173-178.

30. Choi-Kwon S, Han SW, Kwon SU, Kim JS. Poststroke fatigue:characteristics and related factors.Cerebrovasc Dis 2005;1984-90.

31. Tang EYH, Amiesimaka O, Harrison SL, Green E, Price C, Robinsonson L et al. Longitudinal effect of stroke on cognition: A systematic review. J of the Am Hearth Assoc. 2018;7:e006443.

32. Quian I, Ding L, Cheng L, Zhu X, Zhao H, Jin J et al. Early biomarkers for poststroke cognitve impairment. J Neurol 2012;259:2111-8.

33. Mijavlovic MD, Pavlovic A, Brainin M, Heiss WD, Quinn TJ, Ihle-Hansen HB et al. Post-stroke dementia-a comprehensive review. BMC Medicine 2017DOI 10.11186/s12916-017-0779-7.

İnme Hastasında Rehabilitasyon

Rehabilitation of Stroke Patient

Vedat NACİTARHAN[a]

[a]Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD,
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Tıp Fakültesi,
Kahramanmaraş

Geliş Tarihi/*Received:* 20.04.2018
Kabul Tarihi/*Accepted:* 12.06.2018

Yazışma Adresi/*Correspondence:*
Vedat NACİTARHAN
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Tıp Fakültesi,
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD,
Kahramanmaraş, TÜRKİYE
vedatnacitarhan@gmail.com

ÖZET İnme, önemli psikolojik, bilişsel ve fonksiyonel bozukluklara yol açan, en yaygın edinsel nörolojik hastalıktır. Akut inme hastalarının medikal tedavisinde büyük ilerleme olmasına rağmen, sadece rehabilitasyon engelliliğin azaltılmasında ve bağımsızlığın geliştirilmesinde tedavi edici bir role sahiptir. Birçok çalışma, inme hastalarında, akut rehabilitasyon ve erken mobilizasyonun önemli bir terapötik rol oynadığını doğrulamıştır. Rehabilitasyon, kişinin vital ve nörolojik durumu stabil olduktan sonra akut bakım kliniğinde başlar ve bir ömür boyu devam eder.

Anahtar Kelimeler: İnme; rehabilitasyon; komplikasyon

ABSTRACT Stroke is the most common acquired neurological disease leading to significant psychological, cognitive and functional impairments. Although there is great progress in the medical treatment of acute stroke patients, only rehabilitation has a therapeutic role in reducing disability and promoting independence. Numerous studies have confirmed that acute rehabilitation and early mobilization play an important therapeutic role in the stroke patients. Rehabilitation begins in the acute-care clinic after the subject's neurological and vital condition stabilized, and it continues a lifetime.

Keywords: Stroke; rehabilitation; complication

Bir hastalık veya kaza sonucu oluşan bedensel, zihinsel ya da duyusal bozukluklar sonucu ortaya çıkan farklı derecelerdeki fonksiyon kaybı özürlülük, sakatlık ya da engellilik olarak adlandırılmaktadır. Bu fonksiyon kaybı sonrası ortaya çıkan durum, kişinin kendisi, ailesi ve yakın çevresi için olduğu kadar, toplum açısından da önemli bir sorundur.[1] Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan bir tanımlamada; rehabilitasyon "sakatlık yaşayan kişilerin toplumsal bütünleşmesinin en iyi duruma getirilmesi, özürlülük ve sakatlığı oluşturan durumların etkilerini azaltmayı amaçlayan faaliyetler" olarak belirtilmiştir.[2] Rehabilitasyonun temel amacı, kişiyi fiziksel, psikolojik, sosyal ve mesleki alanlarda ulaşabileceği maksimum sağlık, bağımsızlık ve üretkenlik düzeyine ulaştırmak ve kişinin yaşam kalitesini arttırmaktır.[3] İnme hastalarında rehabilitasyon, engelliliğin azaltılmasında anahtar rol oynamaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü inmeyi, "vasküler kaynaktan başka görünen bir nedeni olmayan, 24 saatten uzun süren veya ölüme yol açan, hızlı gelişen, fokal beyin hasarı semptom ve bulguları ile karakterize tablo" olarak tanımlanmıştır. İnme, bilinen ve kontrol edilebilen risk faktörleri olan, çoğunlukla yetişkin popülasyonda görülen, engellenebilir, edinsel nörolojik bir hastalıktır.[4,5] Geçmişte, tedavi edile-

KAYNAK GÖSTERMEK İÇİN:
Nacitarhan V. İnme Hastasında Rehabilitasyon. Gökçe M, editör. İnme - II. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2018. p.72-80

meyen ve statik bir hastalık olarak kabul edilirken, günümüzde bu hastalığın önlenmesi, teşhisi, özellikle tedavisi ve rehabilitasyon süreçleri ile ilgili önemli gelişmeler olmuştur. Bunun sonucunda, 2000-2010 yılları arasında, ölüm oranlarında %35'lik bir azalma sağlanmıştır.[5,6] Buna rağmen, inme, fiziksel engelliliğin en sık nedeni, ölümlerin üçüncü nedeni olmaya devam etmektedir.[5,7,8] İnme, engellilik ve erken ölüm nedeniyle sağlıklı yaşam yılları kaybı oluşturan, dünya çapında bir halk sağlığı sorunudur.[5] Copenhagen inme çalışmasına göre, hayatta kalan inmeli hastaların %14'ü yardımla yürümekte, %22'si ise ambulasyonunu sağlayamamaktadır.[9]

İnme hastasında rehabilitasyon, engelliliğin azaltılmasında ve bağımsızlığın sürdürülmesinde önemli bir role sahiptir. Ayrıca, hastanın yaşam kalitesini yükseltirken, inme ilişkili komplikasyonları azaltır veya önleyebilir.[10] Bu bakımdan, inme sonrası ortaya çıkan fiziksel engelliliğin azaltılması veya ortadan kaldırılmasının asıl tedavisi rehabilitasyondur. Rehabilitasyon tedavisi, inme hastasının fonksiyonel iyileşme potansiyelini en yüksek seviyeye ulaşmasını sağlamak ve oluşabilecek potansiyel komplikasyonlar ve engelleri ortadan kaldırmak amacıyla, inmeden hemen sonra mümkün olan en erken sürede başlanması gereken, çok sayıda sağlık çalışanını ilgilendiren bir işlemdir.[8]

İnme sonrası spontan nörolojik düzelme doğrusal olmayan, logaritmik bir şekilde gelişir. Düzelmenin büyük çoğunluğu, inmeyi takip eden ilk 3 ay içerisinde gerçekleşmektedir. İyileşme genellikle 6. ay civarında plato çizer ve sonrasında önemsiz değişimler göstererek devam eder. Fonksiyonel iyileşme, muhtemelen spontan ve öğrenme bağımlı süreçlerin karmaşık bir kombinasyonu sonucu olmaktadır. Kortikal reorganizasyona bağlı yeni alanların ortaya çıkması, kollateral filizlenme ve kompanzasyon süreçlerini içeren beyin plastisitesi, nörolojik iyileşmenin temelidir.[11] Birçok faktör tarafından etkilenen fonksiyonel motor iyileşme ve derecesi açısından farklılıklar olmasına rağmen, nörolojik iyileşmenin ilk 1 ay içerisinde içerisinde daha fazla olmak üzere, 3 aya kadar en hızlı olduğu bildirilmiştir.[12] İnmeli hastaların %80'lere ulaşan büyük bir kesiminin ilk 3 ay içerisinde yardımlı veya yardımsız şekilde yürüyebildikleri tespit edilmiştir.[13] Rehabilitasyonun etkili olmasının altında yatan patofizyolojik mekanizmaların ne olduğu belirsizliğini korumaktadır. İnme başlangıcından sonraki üçüncü aya kadar, değişken spontan nörolojik iyileşmeye, rehabilitasyon esnasında yapılan uygulamaların katkıda bulunduğu kabul edilmektedir.[11] İnme hastalarında, fonksiyon ve mobilite üzerine olan iyileşmeyi inceleyen bir Cochrane derlemesinde, inme sonrası geçen zamanın bir fonksiyonu olmaksızın, herhangi bir tedaviye kıyasla, motor bozukluklar ve engeller üzerinde rehabilitasyon tedavisinin potansiyel faydasının olduğu belirtilmiştir.[14] İnmenin akut döneminde spontan nörolojik iyileşmenin hızlı olmasının nedenleri, iskemik penumbra alanının küçülmesi ve fonksiyonlarının iyileşmesi, serebral korteksin yapısal ve fonksiyonel reorganizasyonunu temsil eden nöronal plastisite ile ilişkili olduğu bildirilmiştir.[13]

İnme, rehabilitasyon hizmetini gerektiren önemli bir tıbbi sorundur. Tıbbi yönden stabil durumdaki hastalarda, rehabilitasyona mümkün olabildiğince erken dönemde başlamak daha yararlıdır. Rehabilitasyona geç başlama eklem kontraktürleri, kardiyopulmoner kondüsyon azalması ve uzun süreli yatak istirahati (immobilizasyon) ile ilişkili venöz tromboembolizm gibi bir dizi komplikasyonlara yol açabilir. İlaveten, işlevsel performansı olduğu kadar motivasyonu da olumsuz yönde etkiler.[15] İnmenin akut döneminde rehabilitasyona başlananlarda sonuçlar daha iyidir. Bunun nedeni olarak, aktif durumdaki nöronal plastisitenin motor öğrenmede artış oluşturduğu öne sürülmüştür.[13]

Kompleks ve uzun süreli bir süreç olan rehabilitasyonun fonksiyonel sonuçları, sadece beyin bölgesinden değil, aynı zamanda tıbbi, demografik ve nöropsikolojik faktörlerden de etkilenir.[9] İnmeli hastalarda tedavi sonrası sonuç beklentileri çeşitli parametrelerle ilişkilidir. Bunlar; **1**-inme öncesi hastanın mevcut fonksiyonel durumu, **2**-inme şiddeti, **3**-aile üyeleri veya evde bakımına yardımcı olabilecek diğer kişilerin varlığıdır. İnme öncesi dönemde baston gibi herhangi bir yardımcı cihaza gereksinim duyan hastalar, inme sonrası da bazı yardımcı cihazlara ihtiyaç duyacaktır. Başlangıçtaki inme şiddeti, hastanın kendine bakım için yardıma en üst düzeyde bağımlı veya bağımsız olmasını belirler. Hasta tam bağımsızlığını kazanamaz ve kendine bakımda yardıma ihtiyaç duyuyor ise, taburculuk durumu aile ve bakıma yardımcı olacak kişilere bağlı olacaktır.[16] İyi rehabilitasyon sonuçları, yüksek hasta (ve aile) motivasyonu ve katılımı ile güçlü bir şekilde ilişkili görünmektedir.[17]

İnme rehabilitasyonunun temel amaçları şöyle tanımlanabilir. **1**- Komorbid hastalıklar, inme ilişkili medikal komplikasyonların tanınması, önlenmesi ve tedavisi, **2**- En iyi fonksiyonel bağımsızlık için eğitim, **3**- Hasta ve ailesinin psikososyal başa çıkma ve adaptasyonunun sağlanması, **4**- Ev, aile, iş, boş zaman değerlendirme ve mesleki unsurları içine alan topluma dönüş

sürecinin tamamlanması, **5**-Yaşam kalitesinin arttırılması.[15] Kapsamlı hasta bakım ve rehabilitasyonu, multidisipliner ve eşgüdümlü bir ekip tedavisi gerektirir. Hastanın kendisi, ailesi ve bakıcıları da ekibin önemli birer doğal üyeleri olup, kapsamlı bir bakım planı oluşturma süreçlerine dahil edilmelidirler. Disiplinler arası iletişim, ekip işlevi için kritik öneme sahiptir. Olgu tartışmaları, hasta vizitleri ve hasta ailesi/bakıcıları toplantıları aracılığı ile iletişim gerçekleştirilmelidir. Etkili olgu yönetimi, koordineli eğitim planı, doğru ve etkili dokümantasyonu da kapsamalıdır. Tedavi ekibi, hastaları ve onların aile üyelerini, bu yaşamı değiştiren olaya uyum sağlamada yardımcı olacak destekleyici bir ortam sağlamalıdır.[10] Hasta değerlendirme, izleme, rehabilitasyon yaklaşımları, tedavi hedeflerinin belirleme ve gerektiğinde değiştirme, genişletme, hastanın ve ailesinin katılımının sağlanması konusunda tecrübeli ekip olmalıdır. İnme rehabilitasyonunda esas hedef, kişinin uzun süreli, bağımsız, güvenli, mutlu, üretken ve yüksek kaliteli bir yaşam sürmesini sağlamaktır**.** Bu hedeflere ulaşabilmek için tıbbi, fonksiyonel ve psikososyal konulara da önem verilmelidir.

Rehabilitasyon programı, hasta öyküsü, hastalık seyri ve belirtileri, fonksiyon bozuklukları, aktivite ve katılım kısıtlamaları ile birlikte ele alınarak değerlendirilmelidir. Rehabilitasyon planlamasında hastanın mevcut yetenekleri, öncelikleri, aile ve toplum kaynakları eşit derecede önemlidir. Rehabilitasyon müdahaleleri, genellikle, onarıcı, önleyici ve telafi edici şeklindedir. Onarıcı müdahaleler, engelleri, aktivite kısıtlamalarını ve katılım kısıtlamalarını iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Önleyici müdahaleler ise potansiyel komplikasyonları ve bunlarla ilgili oluşabilecek dolaylı bozuklukları en aza indirmeyi hedefler. Telafi edici müdahaleler, hastanın fonksiyonu iyileştirmek için görev, aktivite veya çevreye ait faktörleri değiştirmeyi kapsamaktadır. Orta ve şiddetli inme geçiren hastalar için genel tedavi yaklaşımı, genellikle hastane temelli bakım (akut bakım, yatarak rehabilitasyon), ayaktan rehabilitasyon ve evde/toplum temelli bakım olacak şekilde uzun süreli planlamaya dayanmaktadır. İnmeli hastaların bakım sürekliliği iki önemli faktöre göre belirlenir. Bu faktörler, iyileşme evresi ve felçten kaynaklanan fiziksel engellilik derecesidir.[10]

DEĞERLENDİRME

Akut dönemde, hasta nörolojik ve tıbbi yönden stabil olur olmaz, rehabilitasyon programına alınacak hastanın tıbbi durumu, motor, bilişsel fonksiyonları, aile ve sosyal desteği geniş kapsamlı olarak değerlendirilmelidir. Hastanın takip edildiği süre boyunca hastanın hayati bulguları ve fizik muayene bulgularına ilaveten, eşlik eden hastalıkları, inme risk faktörleri ve etiyopatogenezi belirlenmeli, psikososyal durumu ve motivasyonu incelenmelidir. Hastadaki ilerlemeler, ihtiyaçlar ve riskler sıklıkla değerlendirilmeli, bir değişiklik saptanması durumunda yeni hedefler belirlenmelidir. Hasta ilerleme gösteriyorsa belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı izlenmelidir. İlerleme yoksa bunun nedenleri araştılmalı ve çözümlenmeye çalışılmalıdır.[4]

Son 24 saat içerisindeki vital bulgular ve fizik muayene bulgularının yanı sıra premorbid fiziksel durum, bilişsel ve fonksiyonel durum, düzelme kapasitesi, aile desteği, yaşam koşulları, iş ve çevre göz önüne alınmalıdır. Tibbi ve nörolojik bakımdan stabil olan, fonksiyonel bozukluğuna ek olarak öğrenme becerisi mevcut olan, rehabilitasyon çalışmalarına aktif olarak katılabilecek düzeyde fiziksel dayanıklılığı olanlar aktif rehabilitasyon programı için uygun adaylardır (4). İskemik inme için, başlangıçtaki inme şiddetinin daha kötü olması, ileri yaş, kadın olma, önceki inme öyküsü, diabetes mellitus, inmeden sonraki üç gün içinde yüksek ateş ve nörolojik komplikasyonlar, inme sonrası daha kötü fonksiyonel sonuçlarla ilişkilidir.[18] İnme ile ilişkili hipertansiyon, atriyal fibrilasyon, ventriküler aritmi, anjina pektoris, miyokard infarktüsü, kalp yetmezliği gibi kardiyak hastalıklar, periferik vasküler hastalıklar ve metabolik hastalıklar araştırılıp, tedavileri uygun bir şekilde düzenlenmelidir. İlaveten diyabet, kalp damar hastalıkları, hiperlipidemi, hipertansiyon, atrial fibrilasyon, obezite, sedanter yaşam biçimi, sigara ve alkol kullanımı gibi değiştirilebilen risk faktörlerinin saptanarak kontrol altında tutulması tekrarlayan inme riskinin azaltılması bakımından önemlidir.[13]

İnme hastalarında görülen motor fonksiyon bozukluklarına duyu, bilişsel ve iletişim bozuklukları da sıklıkla eşlik eder ve beyin dokusundaki lezyona göre bozukluğun tipi ve ciddiyeti değişir. Bu problemler inmeli hastaların genel prognozunu ve rehabilitasyon kazanımlarını etkilemektedir. Dolayısıyla inmeli hastalar standart nörolojik muayeneye ek olarak mental durum, dikkat, apati, algı, demans, apraksi, anosognozi, ihmal, delirium, konuşma ve lisan bozukları açısından da ayrıntılı olarak değerlendirilmelidir.[13]

Bilişsel ve bellek bozukluğu, dikkat eksikliği, ihmal fenomeni ve apraksi, yönetsel fonksiyonlarda ve problem çözümünde zorluklar oluşturabilir. Afazi ve dizartri, sık görülen iletişim bozukluklarıdır. İnmeli hastada bilişsel işlevler, iletişim bozuklukları ve uyanıklığın de-

ğerlendirilmesi, hastanın kapasite ve sınırlarının anlaşılması, uygun rehabilitasyon planlanması için önemlidir. Duygu durum, yaşam kalitesi, fonksiyonel ve sosyal sonuçlara afazinin olumsuz etkisi olmaktadır. Rehabilitasyon bakımından, afazi ve iletişim problemleri olan hastaların, günlük yaşam aktiviteleri, mobilite ve üriner kontinans açısından afazik olmayan veya afazik ama iletişim problemi olmayan hastalardan daha kötü sonuçlara sahip oldukları saptanmıştır.[4] Hastaların bilinç durumunun değerlendirilmesinde Glasgow koma ölçeği, mental fonksiyonlarının değerlendirilmesinde ise güvenilir bir ölçek olan Mini mental durum değerlendirme testi sık kullanılır. Hasta prognozu etkileyen bir diğer önemli bozukluk da ihmal fenomenin mevcudiyetidir. İhmal fenomeninin değerlendirilmesinde, hasta başında kolay uygulanabilir bir test olan Yıldız silme testi kullanılabilir. Görme alanı değerlendirmesi ise öncelikle hasta başında basit testlerle yapılır, gerek duyulan hastalarda ileri incelemeler yapılır.[13]

Akut dönemde sık görülen, yatış süresinin uzaması ve mortaliteye neden olan aspirasyon pnömonisinin gelişmesi için önemli bir risk faktörü olan disfajinin değerlendirilmesi mutlaka yapılmalıdır. Yutmanın değerlendirilmesinde, Toronto yatak başı yutma değerlendirme testinin geçerli ve güvenilir olduğu kabul edilmektedir.[19] Bir yudum su içirilerek yapılan bu basit tarama testinde oral kontrole ve bu esnada larengeal yükselme, öksürük, tıkanma gibi semptomların olup olmadığına bakılır. Su yutabildiği ve istemli olarak öksürebildiği gösterilene kadar oral beslenme başlanmamalıdır. Güvenli yutamayan hastaların beslenmesi nasogastrik, gastrostomi veya jejunostomi gibi enteral beslenme yöntemleri ile sağlanır. Ancak aspirasyon riskinin engellenmediği göz önünde bulundurulmalıdır.[13]

Amaca yönelik istemli hareklerin yapılamadığı durum olan apraksi en sık parietal lob, daha nadir olarak temporal veya frontal lob lezyonlarında görülür. Apraksi anlamlı ve anlamsız hareketlerin taklidi, tarak veya diş fırçası gibi hayali cisimlerin kullanılması, orobukkal hareketler (dudak yalamak, mum söndürmek) ve hareket dizininin gerçekleştirilmesi ile değerlendirilebilir.[4]

Eklem kontraktürlerini saptamak amacıyla goniyometre ile eklem hareket açıklığı ölçülmelidir. Motor fonksiyonlar kas gücü, kas tonusu, hareketin kontrolü ve istemsiz hareketlerin varlığı ile birlikte değerlendirilmelidir. Klasik inme hastasında, fokal kas gücü kaybı akut dönemde hastaların büyük bir kısmında görülen, ambulasyon ve fonksiyonel sonuçları olumsuz yönde etkileyen önemli bulgulardandır. Hastalarda aktif hareketler değerlendirilirken kuvvetin yanı sıra, hareketin motor kontrolü ve paterni de değerlendirilmelidir.[4] Klasik manuel kas testi inmeli hastalarda da kullanılabilmekle birlikte, motor hareketi ayrıntılı olarak değerlendirilen çeşitli ölçekler de vardır. Fugl-Meyer ölçeği, Rivermead motor değerlendirme ölçeği, Motrisite indeksi ve Gövde kontrol testi sık kullanılmakta olanlardan bazılarıdır.[20] İnmeyi takiben motor iyileşme süreci içinde zorunlu sinerji kalıpları gelişen ve kaslarını izole olarak kullanamayan hastalarda, ekstremite kaslarının manuel kas testi ile değerlendirilmesi doğru değildir (Tablo 1).[4,10] İnmenin akut döneminde, ilk günlerde genellikle flask tip bir paralizi tabloya hakimdir. Motor

TABLO 1: Sinerji kalıpları.[10]

Üst Ekstremite	Alt ekstremite
Fleksiyon sinerjisi komponentleri	Fleksiyon sinerjisi komponentleri
Skapular retraksiyon/elevasyon veya hiperekstansiyon	Kalça fleksiyonu,* abduksiyon, dış rotasyonu
Omuz abduksiyonu, dış rotasyon	Diz fleksiyonu
Dirsek fleksiyonu*	Ayakbileği dorsifleksiyonu, inversiyonu
Önkol supinasyonu	Başparmak dorsifleksiyonu
Bilek ve parmak fleksiyonu	
Ekstansiyon sinerjisi komponentleri	Ekstansiyon sinerjisi komponentleri
Skapular protraksiyon	Kalça ekstansiyonu, adduksiyonu,* iç rotasyonu
Omuz adduksiyonu,* iç rotasyon	Diz ekstansiyonu
Dirsek ekstansiyonu	Ayakbileği plantar fleksiyonu,* inversiyonu
Önkol pronasyonu*	Baş parmak plantar fleksiyonu
Bilek ve parmak fleksiyonu	

*Genellikle en güçlü komponentlerdir.

iyileşme devam ettikçe motor paralizi, başlangıçta sinerji kalıplarına ve sonra istemli segmental motor hareketlere dönüşür.[13] Flask durumdaki kas tonusu yavaş yavaş maksimal spastisiteye dönüşür. Motor iyileşme sürdükçe spastisite azalarak normalleşir. Motor iyileşmenin takibi için sıklıkla, sinerjiler ve bu sinerji kalıplarından ayrılan izole kas hareketlerinin değerlendirildiği, Brunnstrom motor iyileşme evreleri kullanılmaktadır. Değerlendirme esnasında hastadaki sinerji kalıpları veya izole hareketlerin fonksiyonel olup olmadığı da incelenmelidir. Yatış esnasındaki alt ekstremite Brunnstrom motor iyileşme evresi, yatış süresi belirleyicilerinden birisidir.[4] Spastisite alt ekstremitede ekstansör, üst ekstremitede fleksör kas gruplarını daha fazla etkiler. Spastisite inmeli hastalarda sık karşılaşılan bir motor bozukluk olup, klinik değerlendirilmesinde Modifiye Ashworth ölçeği yaygın olarak kullanılmaktadır.[21]

İnmeli hastalarda artmış düşme riski nedeniyle denge ve postür dikkatli şekilde değerlendirilmelidir. Düşmeler çoğunlukla hasta transferleri sırasında gelişir. Denge bozukluğu, ihmal fenomeni, fiziksel ve kognitif sorunları olan hastalarda daha sıktır. Denge bozukluklarının çeşitli nedenleri vardır. Bunlar serebellar lezyonlar, motor güçsüzlük, kontraktür, spastisite, koordinasyon bozuklukları, görsel, duyusal ve vestibüler sistem gibi çeşitli bozukluklardır. Denge bozukluğu, başlangıçtaki inme şiddeti ile ilişkili olup, postural salınımda artış, postural cevaplarda anormallikler, stabilitede azalma, vücut ağırlık merkezinin sağlam ekstremiteye doğru kayması ve yük dağılımında asimetri ile ilişkilidir. Değerlendirilmesi nedenin saptanması, bozukluk düzeyi, tedavi ihtiyacı ve düşme riskinin belirlenmesi maksadıyla yapılmalıdır. Klinik değerlendirme, fonksiyonel testler, statik ve dinamik dengeyi kantitatif belirleyen cihazlar kullanılabilir. Klinik değerlendirme desteksiz oturma, ayakta durma veya yürümenin gözlenmesi hastanın dengesi ile ilgili önemli bilgiler sağlar. Sıklıkla kullanılan testler fonksiyonel uzanma testi, zamanlı ayağa kalkma ve yürüme testi, inme için postüral değerlendirme ve Berg denge ölçeğidir.[4] Denge/kuvvet platformları gibi cihazlar ile statik ve dinamik denge değerlendirilebilir.

Konfüzyon veya bilişsel bozukluğu olan inme hastalarında, hastanın genel durumu, bu değerlendirmeleri sağlıklı yapmayı zorlaştırır. Talamus lezyonlarında duyusal kayıp, parietal lob lezyonlarında algısal bozukluklar gelişebilir. Sağlam ve hastalıklı taraf arasında dokunma, basınç, derin duyu, ağrı, ısı, grafestezi ve iki nokta ayrımı gibi duyusal bozuklukların varlığı da araştırılmalıdır. Bu bozuklukların kalitatif ve kantitatif ölçümü yapılabilir. Algısal bozukluklar duyusal söndürme testi, iki nokta ayırımı, elde tutulan nesnenin ve avuç içine çizilen sayının tanımlanması ile değerlendirilebilir.[4]

AKUT DÖNEM REHABİLİTASYONU

Akut dönemde yoğun bakım ünitesinde başlayan inme rehabilitasyonu, subakut dönemde hastanede ve daha sonraki kronik dönemde evde veya ayaktan tedavi merkezlerinde devam eden, toplum içine tam entegrasyona kadar süren uzun soluklu bir eğitim sürecidir. Akut dönem rehabilitasyonu, inme başlangıcı ile yoğun şekilde rehabilitasyon programı başlama arasında geçen sürede, yoğun bakım ünitesinde uygulanan rehabilitasyon yaklaşımlarını içerir.[20] Hayati tehlike atlatıldıktan sonra yoğun bakım ünitesindeki inme hastasına rehabilitasyon en kısa sürede başlanmalıdır. Hastanın rehabilitasyon programına başlaması için, medikal tedavisi düzenlenmiş ve son 24 saatlik süre içinde hayati bulguları stabil olmalıdır. İlaveten, bu süre içerisinde göğus ağrısı problemi, aritmisi, derin ven trombozu bulgusu olmamalı, kognitif kapasitesi yeterli ve programa katılma isteği olmalıdır.[22]

İnme rehabilitasyonunun erken dönem hedefleri; ikinci inme atağını ve oluşabilecek komplikasyonları önlemek, hastanın mobilizasyonu sağlamak, kendine bakım aktivitelerini gerçekleştirmek için hastayı teşvik etmek, hasta ve ailesine destek sağlamaktır.[4] Rehabilitasyon süreci içinde inme risk faktörleri, hastanın iyileşmesini olumsuz etkileyen (anlama, konuşma, yutkunma, duyu, denge, koordinasyon, beceri kaybı gibi) bozuklukların yanı sıra, hastada var olan morbiditeler, komplikasyonlar ve rehabilitasyon ihtiyacı konusu değerlendirilmelidir.

Akut dönemde yatak seçimi ve uygun yatak pozisyonu verilmesi deformite, kontraktür ve bası yaraları gelişimini azaltır veya engeller. Tutamakları olan, yarı sert ve düz pozisyondaki yataklar uygundur.[20] Azalmış mobilite çok sayıdaki tıbbi komplikasyonlara zemin oluşturur. Yatakta dönemeyen hastalarda bası yaralarının gelişim riski yüksektir. Bu nedenle cilt bakımı immobilize durumdaki hastalar için yüksek önceliğe sahiptir.[23] Sırtüstü yatan hastalarda bası yaraları çoğunlukla sakrum, büyük trokanter ve topuklarda gelişir. Sakrum veya büyük trokanter üzerindeki bası yaraları sıklıkla yataktaki basınçtan kaynaklanır. İskial tuberositas üzerindeki bası yaraları ise genellikle tekerlekli sandalyedeki basınçtan kaynaklanır. Topuk koruyucuları, jel yataklar, tekerlekli sandalye minderleri, kemik çıkıntıları üzerindeki basıncın dağılmasına ve bası yarasının oluşumunu

azaltmaya yardımcı olabilir. Havalı yataklar maliyet açısından daha ucuz olup basınç giderme sistemi olarak sıklıkla kullanılmaktadır.[16] İnkontinansı olan hastalarda cildin kuru tutulması için gereken özen gösterilmelidir. Gerekiyorsa sonda kullanılmalıdır. Yatak çarşafları temiz ve gergin olmalı, katlantılar olmamalıdır. Günlük hasta vizitlerinde basınç noktaları dikkatlice gözden geçirilmelidir. Dönme, transfer ya da oturma sırasında derinin yırtıcı kuvvetlere maruz kalması engellenmelidir. Basınç azaltılması, tıbbi ve yüzeyel tedavi, 2 saat aralıklarla pozisyon değiştirme gerekebilir.[23] Evre I ve Evre II bası yaralarında lokal tedavi, Evre III ve Evre IV bası yaralarında nekrotik dokunun debritmanı ve flep ile kapatılması şeklinde cerrahi tedavi uygulanır.[16]

Kontraktür gelişimini engellemek amacıyla, yatak pozisyonlaması uygun şekilde yapılmalıdır. Mümkünse, eklem hareket açıklığı egzersizlerine hemen başlanmalıdır. En kısa sürede mobilizasyonun sağlanmasına çalışılmalıdır. Mobilizasyonun erken sağlanması, hastada gelişebilecek çeşitli komplikasyonların (bası yarası, kontraktür, derin ven trombozu, aspirasyon pnömonisi, ortostatik hipotansiyon gibi) riskini azaltır. Flask plejili hastalarda ayak destekleri, splitleme kontraktür oluşumunu engellemek için gerekebilir. Uygun hastalarda aralıklı olarak yüzükoyun yatma, özellikle kalça ve diz kontraktürlerini önlemede yardımcı olabilmektedir. Rehabilitasyon uygulamalarının yapıldığı tüm dönemlerde gerek hasta transferinde gerekse de pozisyon değişimlerinde plejik kolun çekilmesinden kaçınılmalıdır.[20,23]

Tutulan taraf ekstremitelerin uygun destek ve pozisyonlamasına özellikle dikkat edilmelidir. İhmal fenomeni varlığı nedeniyle hasta yatakta etkilenmiş tarafa dönme eğilimindedir. Etkilenmiş taraftaki omuz üzerine yatırılmamalıdır. Üst ekstremitede gelişebilecek komplikasyonları önlemek amacıyla, kol ve göğüs arasına bir yastık konarak omuz hafif abduksiyonda ve dış rotasyonda olacak şekilde desteklenir. Dirsek yarı fleksiyonda, el bileği ve parmaklar nötral pozisyonda olacak şekilde pozisyon verilir. El, ödem gelişimini engellemek amacıyla kalp seviyesinden yüksekte tutulur. Ayrıca el ve el bileğinin fonksiyonel pozisyonunu korumak, spastisiteyi azaltmak amacıyla statik el-elbileği ortezleri kullanılabilir. Alt ekstremite ise ayak bileği 90 derece dorsifleksiyonda, kalça ve diz eklemleri nötral pozisyonda olacak şekilde desteklenir. Alt ekstremitenin dış rotasyona gitmesini engellemek amacıyla, kum torbaları ile alt ekstremite dıştan desteklenebilir.[20,23]

Flask tip tutulumun olduğu ekstremitelere, akut dönemin ilk günlerinde pasif olarak eklem hareket aralığını arttırmaya ve eklem kontraktürlerini engellemeyi amaçlayan pasif eklem hareket açıklığı egzersizleri günde en az bir kez olmak üzere tüm eklemlere uygulanır.[13] Hastanın sağlam tarafındaki ekstremiteler için, hastada yeterli uyum mevcut ise dirençli egzersizler uygulanır. Eklemlerde hareket kısıtlılığı gelişmiş ise, tedaviye yüzeyel ve derin ısı uygulaması sonrası germe egzersizleri eklenmelidir. Duyu veya iletişim bozukluğu olan hastalarda ısı uygulaması sırasında cilt yanıkları oluşabileceğinden dikkatli olunmalıdır. Eklem hareket açıklığı egzersizleri başlangıçta pasif olarak yapılırken, daha sonraları hasta durumu uygun ise aktif yardımlı veya aktif olarak yaptırılmalıdır. Aktif egzersizlerin şiddeti ve süresi dereceli bir şekilde arttırılmalıdır. Uzamış yatak istirahati dekondüsyona yol açtığından, aktif eklem hareket açıklığı egzersizleri göğüs ağrısı oluşturabilir. Böyle bir durumda egzersiz şiddeti azaltılmalıdır.[23]

Rehabilitasyon tedavisi ile hastada motivasyon artar ve depresyon azalır.[24] Erken mobilizasyon, yatak istirahatinin ve dekondüsyonun zararlı yan etkilerini önler veya en aza indirir. Ayrıca hastanın bilinç düzeyini artırabilir ve bağımsızlığa dönüşü sağlayabilir. Erken uyarı ve hemiparetik taraf ekstremitelerinin kullanımı ile kortikal reorganizasyon erken gelişimi desteklenir. Rehabilitasyon için yapılan müdahaleler, hastaya yatak pozisyonu verilmesi, fonksiyonel hareketlilik eğitimi (örneğin yatak içi dönme, oturma, transfer gibi hareketler), günlük yaşam aktiviteleri eğitimi, eklem hareket açıklığı egzersizleri ve splintleme gibi uygulamaları içerir. Ancak bunlarla sınırlı değildir. İnme ile ilişkili mevcut durum (patofizyoloji, bozukluklar, aktivite kısıtlamaları) ve engellilik için risk faktörleri konusunda hastaların ve ailelerinin/bakıcılarının eğitimi erken şekilde başlatılır.[10]

Hastanın tıbbi durumu uygun ise yatak içerisinde dönme, oturma ve yatak kenarında oturma egzersizleri çalışılır. Üst ekstremitede belirgin paralizisi olan, kas tonusu yeterli olmayan hastalarda yerçekimi nedeniyle oluşabilecek subluksasyon gibi omuz sorunlarını önlemek amacıyla, oturma süresince omuz askısı takması önerilmelidir. Durumu uygun olan hastalarda nörofizyolojik tedavi yaklaşımları, biofeedback veya fonksiyonel elektrik stimülasyon gibi tedavi yöntemleri rehabilitasyon tedavisine eklenir.[20]

SUBAKUT (POSTAKUT) DÖNEM REHABİLİTASYONU

Nörolojik ve tıbbi açıdan tam stabil hale geldikten sonra subakut rehabilitasyon dönemi başlar. Serebral hemora-

jide bu döneme geçiş süresi iskemi ile karşılaştırıldığında daha uzun olup, birkaç haftayı bulmaktadır. Bu dönemde terapötik hedeflere yönelik kapsamlı bir rehabilitasyon programı oluşturulmalı ve hasta olabildiğince hızlı bir şekilde yataktan ve dolayısıyla immobilite kaynaklı gelişebilecek olumsuz etkilerinden kurtarılmalıdır. Tedaviler hastaya özgü ve yeterince yoğun olmalıdır. Yatak içinde dönme ve gerekiyorsa ip yardımıyla doğrulabilmesi öğretilir. Hasta yatağından tekerlikli sandalyeye, tekerlikli sandalyeden yatağa, tuvalete, banyoya ve paralel bara geçişleri kapsayan transfer aktivitelerine yönelik eğitim verilir. Yatak kenarında desteksiz oturmayı sağlayabilen hastalarda önce yatağın kenarında, daha sonra yatak dışında paralel barda ayakta durma eğitimine geçilir. Ortostatik hipotansiyon problemi olan hastaların ayağa kaldırılmasına adaptasyonu sağlamak için, yatay konumdan dikey konuma kadar ayarlanabilen tilttable kullanılabilir. Sözel ya da işaret komutlarını algılayabilen, ayakta durma dengesi olan, alt ekstremite eklemlerinde kontraktür olmayan ve istemli olarak kalça, diz ve ayak bileği eklemlerini stabilize edebilen hastalar yürüme eğitimi amacıyla paralel bar eğitimine alınır. Paralel barda ayakta durma, gövde kontrolü ve denge eğitimi, yük aktarma ve adımlama eğitimi verilir. Hastada kalça abduktör kas gruplarında güçsüzlük mevcut ise, bu kalça lateral stabiliasyonun bozulmasına neden olur. Kalçanın lateral stabilizasyonuna yardımcı olmak amacıyla bir baston desteği sağlanabilir. İnmeli hastada yürüyüş tipik olarak yavaş ve asimetrik, hasta tarafın salınım fazı uzun, basma fazı kısadır. Topuk vuruşu olmadan, ayağın ön ve lateraline basarak yürümeye çalışır. Ayak bileği kontrolünü tam sağlayamayan hastalarda, ayağı nötral pozisyonunda stabilize eden ayak-ayak bileği ortezlerinin kullanılması ile yürüme sırasında oraklama azalır ve hasta parmak ucu yere takılmadan daha dengeli ve hızlı yürüyebilir. Paralel bar aşamasını tamamlayan hastada, paralel bar dışında yürüme eğitimine devam edilir. Önce dört noktalı bastonlarla yürüme öğretilen hasta, bunu başarırsa, tek noktalı bastonla yürütülür. Amaç hastanın dengeli ve güvenli bir şekilde ve en az yardımcı cihazla mobilizasyonudur. Bunları başarabilen hastalar için bir sonraki aşama merdiven ve yokuş inip-çıkma, kalabalık, dar ve düzgün olmayan zeminlerde yürüme eğitimidir. Prensip olarak hasta çıkarken önce sağlam taraf, inerken önce hasta taraf ayağını kullanması konusunda eğitilir.[20]

Gelişen spastisite ve kontraktürler hareketleri kısıtlar ve fonksiyonel düzelmeyi bozabilir. Erken dönemde spastisite gelişen kaslarda, oluşabilecek kontraktürler için en iyi tedavi yöntemi önlemedir. Spastisitenin kontrolü için, günlük eklem hareket açıklığı egzersizleri ve spastisite önleyici uygun splintlerin kullanılması gerekir. İnme sonrası spastisitenin sistemik tedavisi nadiren etkilidir. Spastisite, hastanın kendine bakım veya mobilite fonksiyonunu etkiliyor ise tedavisi yapılmalıdır. Bununla birlikte alt ekstremitedeki spastisite ayakta durmaya katkıda bulunuyorsa tedavi gerektirmeyebilir. Spastisitesi belirgin olan az sayıdaki kas için botulinum toksini yapılması planlanabilir.[16]

Subakut dönemde yatak dışında çok zaman geçiren hastalarda artmış düşme riski vardır. Düşmeler hastanede yatan inmeli hastalarda yaralanmanın en sık nedenidir. Düşme riski görme, duyu defisiti, imbalans, konfüzyon ve afazi olması ile artar. Kafa ve paretik ekstremite travmadan daha çok etkilenir. Bu travmaları önlemek için sağlık çalışanları daha dikkati olmalıdırlar.[16]

Bu dönemde üst ekstremiteye yönelik uygulanan rehabilitasyon programlarının başlıca amaçları; komplikasyonları önlemek, kaybolmuş veya bozulmuş olan yetenek, ince motor denetimi, duyu fonksiyonlarını restore etmektir. Akut dönemde olduğu gibi, bu dönemde de eklem hareket açıklığına yönelik egzersizlere devam edilir. Hastadaki motor düzelmeye paralel olarak, rehabilitasyon programına dirençli egzersizler, koordinasyon ve beceri egzersizleri de eklenir. Kas gücü ve fiziksel dayanaıklılığı arttıran egzersizlerin inmeli hastalarda yaşam kalitesini iyileştirdiği, merdiven çıkma ve inmeyi kolaylaştırdığı saptanmıştır.[25] Hasta gelişimine göre nörofizyolojik tedavi yöntemleri, zorunlu kullanım tedavisi, ayna tedavisi, sanal gerçeklik, biofeedback ve fonksiyonel elektriksel stimülasyon gibi özel tedavi yöntemleri de uygulanabilir. Parmak fleksörlerinin kısalmasını ve kontraktürünü engellemek amacıyla geceleri el-elbileği istirahat ateli kullanılabilir. Elde spastisitesi olan hastalarda ise statik ortezler, germe egzersizleri ile birlikte faydalıdır.[20]

İnme hastalarında subakut dönemde ağrı şikayeti yaygındır. Özellikle omuz ve el ağrısı, erken koruma, mobilizasyon ve splintlemeye rağmen sıklıkla gelişebilir. Ağrı kaynağı, omuz çevresindeki yumuşak dokular olabilir. Ağrının kontrol edilmesinde başlangıç tedavisi olarak steroid olmayan antienflamatuar ilaçlar kullanılabilir. Omuz ağrısının kronikleşmesi durumunda donuk omuz tablosu ortaya çıkabilir. Bu donuk omuz tablosu, omuzun immobilizasyonuna neden olabilir. Germe egzersizleri ile eklem hareket açıklığı düzelmediği durumlarda, eklem içi steroid enjeksiyonları yapılabilir. Kronik ağrı inatçı ise omuz ve eli içeren kozaljik ağrı sendromuna da neden olabilir. El ağrısı, el ödemi ve değişmiş vazomotor tonus

olması ile refleks sempatik distrofi sendromunun bir formu olan omuz-el sendromu gelişebilir.[16]

Dominant elin etkilendiği olgular yeme-içme, kişisel hijyen gibi temel günlük yaşam aktivitelerinde başkasına bağımlıdır. Başlangıçta dominant elin şiddetli paralizisi bulunan hastalarda, rehabilitasyon eğitimi için, kompansasyon tekniklerine önem verilmesi faydalı olabilir. Böylece, hemiparetik hastalarda kas gücünde belirgin bir artış olmasa da, gelişen kompansasyon mekanizmaları ile fonksiyonel açıdan iyileşme kaydedilebilmektedir. Hasta hareket ve iletişim yönünden en üst düzeye eriştiğinde ev içi aktivitelerine yönelik eğitime geçilir. Hasta ve yakınları ev içinde yapılabilecek aktiviteler ve ergonomik düzenlemeler hakkında bilgilendirilir.[20]

KRONİK DÖNEM REHABİLİTASYONU

İnmeli hastada rehabilitasyon, hastaneden ayrıldıktan sonra da yaşam boyu devam eder. Bu hastalar, düzenli takip ve tedavilerden fayda görürler. Kronik dönemde de, önceki dönemlerde verilen rehabilitasyon egzersizlerine, iş uğraşı ve konuşma terapisine, psikolojik destek ve tedaviye evde ya da rehabilitasyon ünitelerinde devam edilir. Ayrıca, hasta gelişmesi muhtemel komplikasyonlar açısından dikkatli bir şekilde değerlendirilmeli ve takip edilmelidir.[20]

Bu dönemde de eklem hareket açıklığı, güçlendirme, koordinasyon ve denge eğitimine yönelik egzersiz programları sürdürülür. Amaç, hastanın dengeli bir şekilde mobilizasyonunu sağlamak, günlük yaşam ve mesleki aktivitelerde olabildiğince bağımsız hale getirerek sosyal uyumunu arttırmaktır. Ayrıca bu dönemde dayanıklılığı, koordinasyonu, fonksiyonları iyileştiren, kişinin kardiyovasküler ve pulmoner kapasitesini arttıran aerobik egzersiz programlarına geçilir. Düzenli olarak yapılan yürüme, koşma, yüzme, yürüme bandı ve bisiklet egzersizleri en yaygın önerilen aerobik egzersizlerdir. Kronik dönemdeki inme hastalarında yürüme bandı egzersizlerinin verilmesi, paretik alt ekstremitenin istemli hareketlerinde anlamlı derecede iyileşme sağlayabilir. Üst ekstremitenin izole hareketleri için kol ergometresinden yararlanılır. Hemodinamik, hormonal, metabolik, nörolojik ve solunum fonksiyonlarını da olumlu yönde etkileyip, davranışsal değişikliğe neden olan aerobik egzersiz eğitimi ile inme tekrarlama riski de azalmaktadır. Ekstremitenin normal fonksiyonlarına ve günlük aktivitelerine benzer hareket kalıplarını içeren kapalı ve açık kinetik zincir egzersizleri de koordinasyonu, kas gücünü ve sonuçta da fonksiyonları iyileştirmede yardımcıdır.[20]

TABLO 1: İnmeli hastalarda sık görülen komplikasyonlar ve komorbiditeler.[26]

Tromboembolik hastalıklar	Malnutrüsyon
Pnömoni	Disfaji
Ventilasyon yetmezliği	Omuz disfonksiyonu
Hipertansiyon	Refleks sempatik distrofi
Ortostatik hipotansiyon	Santral ağrı
Anjina pektoris	Depresyon
Konjestif kalp yetmezliği	Seksüel disfonksiyon
Kardiyak aritmiler	Epileptik nöbet
Diabetes mellitus	Spastisite
Tekrarlayan inme	Kontraktür
Üriner sistem problemleri	Santral ağrı sendronıları
Mesane disfonksiyonu	Düşme
Bağırsak disfonksiyonu	Fazla ilaç kullanımı
Bası yarası	Kondüsyon ve endurans azlığı
Sıvı-elektrolit problemleri	Yorgunluk
İnsomnia	Osteoporoz

KOMORBID HASTALIKLAR VE SEKONDER KOMPLİKASYONLAR

İnme sonrasında, iyileşme sürecinde olan geriatrik hastalarda, çeşitli tıbbi sorunlar ve komplikasyonlar ortaya çıkabilir (Tablo 2). Ortaya çıkabilecek muhtemel sorunlar ve komplikasyonlar rehabilitasyon sürecini, sonuçlarını ve inme sonrası hasta yaşamını etkileyebilir. Rehabilitasyon sürecinde her sorun veya komplikasyonun detaylı değerlendirilmesi ve çözümü önem taşır.[26]

SONUÇ

İnmeli hastada rehabilitasyon tedavisi mümkün olduğu kadar erken bir zamanda başlatılmalıdır. İnmede spontan iyileşme olmakla birlikte, yoğun rehabilitasyon uygulamaları nöronal plastisiteyi olumlu yönde etkileyerek hasta prognozuna katkıda bulunmaktadır. İlk 3-6 ayda en belirgin fonksiyonel düzelme görülmekle birlikte, rehabilitasyon sürecine daha uzun bir süre devam edilmelidir. İnmeli hastalar, zorunlu durumlar olmadıkça rehabilitasyon tedavisi görmelidirler. Uygun pozisyonlama ve erken pasif eklem hareket açıklığı egzersizleri, flask paralizili hastalarda komplikasyonları önlemeye yardımcı olur. İnmenin değiştirilebilen risk faktörleri ve mortalite üzerinde de etkili olan çeşitli rehabilitasyon uygulamaları, inme tekrarlama riskini de azaltmaktadır.

KAYNAKLAR

1. Ofluoğlu D. Sakatlık epidemiyolojisi ve rehabilitasyon süreci. Beyazova M, Kutsal YG, editörler. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon. Ankara: Güneş Kitabevi; 2016. p.285-9.
2. Yağcı İ. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanının dünyada ve Türkiye'de rolü. In: Beyazova M, Kutsal YG, editörler. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ankara, Güneş Kitabevi; 2016. p.11-20.
3. Edwards DF, Hahn MG, Baum CM, Perlmutter MS, Sheedy C, Dromerick AW. Screening patients with stroke for rehabilitation needs: validation of the post-stroke rehabilitation guidelines. Neurorehabil Neural Repair 2006;20:42-8.
4. Karataş GK. İnme rehabilitasyonu. In: Beyazova M, Kutsal YG, editörler. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Ankara, Güneş Kitabevi; 2016. p.2267-89.
5. Aqueveque P, Ortega P, Pino E, Saavedra F, Germany E, Gómez B (2017). After Stroke Movement Impairments: A Review of Current Technologies for Rehabilitation, Physical Disabilities - Therapeutic Implications. Tan U, ed. InTech, DOI: 10.5772/67577. Available from: http://dx.doi.org/10.5772/67577
6. Winstein CJ, Stein J, Arena R, Bates B, Cherney LR, Cramer SC, et al. Guidelines for Adult Stroke Rehabilitation and Recovery: A Guideline for Healthcare Professionals from the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke 2016;47(6):e98-e169.
7. Sivan M, O'Connor RJ, Makower S, Levesley M, Bhakta B. Systematic review of outcome measures used in the evaluation of robot-assisted upper limb exercise in stroke. J Rehabil Med 2011;43(3):181-9.
8. Gershkoff A, Moon D, Fincke A, Dangaria H. Stroke rehabilitation. In: Maitin, IB, Cruz E. eds. Current Diagnosis & Treatment: Physical Medicine & Rehabilitation. New York, McGraw Hill Education; 2015. p.209-36.
9. Cavalli L, Guazzini A, Rossi B, Chisari C. Stroke Rehabilitation: Which is the Main Functional Outcome to Reach? Int J Neurorehabilitation 2017;4: 293.
10. O'Sullivan SB: Stroke. In: O'Sullivan SB, Schmitz TJ, Fulk GD, eds. Physical rehabilitation. Philadelphia: FA Davis Company; 2014. p.645-720.
11. Hatem SM, Saussez G, Della Faille M, Prist V, Zhang X, Dispa D, Bleyenheuft Y. Rehabilitation of Motor Function after Stroke: A Multiple Systematic Review Focused on Techniques to Stimulate Upper Extremity Recovery. Front Hum Neurosci 2016;10:442.
12. Teasell R. Background principles of stroke rehabilitation. In: Teasel R, Doherty T, Speechley M, Foley N, Bhogal SK, eds. Evidence based review of stroke rehabilitation Ontario; 2003. p.1-21.
13. Karaman NS, Tuncer T: Akut Dönemde İnme Rehabilitasyonu. Turkiye Klinikleri J PM&R-Special Topics 2016;9(1):53-62.
14. Pollock A, Farmer S.E, Brady M.C, Langhorne P. Mead G.E, Mehrholz J, et al. Interventions for improving upper limb function after stroke. Cochrane Database Syst Rev 2014;11: Cd010820.
15. Özcan O, Turan B: Hemipleji rehabilitasyonu. In: Özcan O, Arpacıoğlu O, Turan B, eds. Nörorehabilitasyon, Bursa, Güneş&Nobel Tıp Kitabevleri; 2000. p.61-82
16. Pfeffer MM, Reding MJ: Stroke rehabilitation. In: Lazar RB, ed. Principles of neurolojic rehabilitation. New York, McGraw-Hill; 1998. p.105-19.
17. Langhorne P, Bernhardt J, Kwakkel G: Stroke Care 2. Stroke rehabilitation. Lancet 2011; 377:1693-702.
18. Perna R, Temple J: Rehabilitation Outcomes: Ischemic versus Hemorrhagic Strokes. Hindawi Publishing Corporation, Behavioural Neurology. Volume 2015, Article ID 891651, 6 pages http://dx.doi.org/10.1155/2015/ 891651.
19. Martino R, Silver F, Teasell R, Bayley M, Nicholson G, Streiner DL, Diamant NE. The Toronto Bedside Swallowing Screening Test (TOR-BSST): development and validation of a dysphagia screening tool for patients with stroke. Stroke 2009;40(2):555-61.
20. Samancı N, Özcan E. İnme rehabilitasyonu. In: Balkan N, ed. Serebrovasküler hastalıklar. Güneş Kitabevi; 2005. p.563-83.
21. O'Sullivan SB, Portney LG: Examination of motor function: motor control and motor learning. In: O'Sullivan SB, Schmitz TJ, Fulk GD, eds. Physical rehabilitation. Philadelphia, FA Davis Company; 2014. p.161-205.
22. Duncan PW, Zorowitz R, Bates B, Choi JY, Glasberg JJ, Graham GD, Katz RC, Lamberty K, Reker D. Management of Adult Stroke Rehabilitation Care: a clinical practice guideline. Stroke.2005; 36(9):100-43.
23. Eelco FM: General perspectives on care. In: Eelco FM, ed. The practice of emergency and critical care neurology. New York, Oxford university press; 2010. p.153-70.
24. Stroke Foundation of New Zealand and New Zealand Guidelines Group. Clinical Guidelines for Stroke Management 2010. Wellington: Stroke Foundation of New Zealand; 2010.
25. Scottish Intercollegiate Guidelines Network. Management of patients with stroke: Rehabilitation, prevention and management of complications, and discharge planning. A national clinical guideline. Scottish Intercollegiate Guidelines Network. Edinburgh: 2010.
26. Aras MD, Çakçı A. İnme rehabilitasyonu. In: Oğuz H, Dursun E, Dursun N, eds. Tıbbi rehabilitasyon. Nobel Tıp Kitabevleri; 2004. p.589-618.